01. EINLEITUNG : DAS WUWAI

DAUER : 08:15 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Einführungsvideo in das WUWAI der biodynamischen Embryologie stellt die Rolle des Therapeuten als einen Ermöglicher und nicht als einen aktiven Intervenienten dar. Die Konzepte der primären Respiration und der primären respiratorischen Bewegung werden als Schlüsselelemente des Heilungsprozesses untersucht. Durch die Betonung der Entdeckung des „Neutralen“ lernt der Praktizierende, sich zu zentrieren, um die therapeutische Kraft, insbesondere durch eine Begegnung mit dem Neutralen des Patienten, hervortreten zu lassen. Darüber hinaus werden die Begriffe Schwerkraft und elektromagnetische Kraft behandelt, um jeden Patienten in seinen Körper zurückzuführen und so eine bessere Selbstregulation und einen Zugang zur Gesundheit statt zur Krankheit zu fördern.

EINFÜHRUNG IN DAS WUWAI DER BIODYNAMISCHEN EMBRYOLOGIE

VERTRAUEN UND ABWESENHEIT VON INDUKTION

In der **biodynamischen Embryologie** greift der Therapeut sehr wenig durch **direkte Induktion** ein. Es geht vielmehr darum, einer uns übergeordneten, innewohnenden Kraft zu vertrauen.

Keine Induktion zu geben und nicht aktiv einzugreifen, ist eine Herausforderung, da uns das klassische Lernen oft das Gegenteil gelehrt hat. Wir sind nicht nur mit dem Gewebe in Kontakt, sondern auch mit dem **Raum**, der es umgibt.

PRIMÄRE RESPIRATION UND PRIMÄRE RESPIRATORISCHE BEWEGUNG

Ein Schlüsselbegriff ist die Unterscheidung zwischen der **primären Respiration** und der **primären respiratorischen Bewegung**. Die primäre Respiration ist allgegenwärtig, nicht auf den physischen Körper beschränkt, sondern in der gesamten Existenz präsent.

Man kann sie als den **„Atem des Lebens“** betrachten. Es ist wesentlich, dies zu erfahren und sich in diesen Raum zu wagen.

PRINZIP DER GESUNDHEIT UND BIODYNAMIK

Die biodynamische Embryologie ist in einem der großen Prinzipien der **Osteopathie** verankert: der Fähigkeit zur **Selbstregulation** des Körpers und seinem homöostatischen Gesundheitsprinzip.

Unsere Arbeit in der Biodynamik besteht darin, mit der Gesundheit zu arbeiten, anstatt gegen die Krankheit. Dies ist ein Paradigmenwechsel, da wir oft dazu neigen, die Läsion zu suchen.

Mein Ansatz lädt Sie ein, die Gesundheit zu suchen. Das ist nicht immer einfach, denn die Anziehungskraft zur Läsion ist stark. Wir missachten sie nicht, aber wir verweilen nicht dabei.

DAS GEHEIMNIS: DAS NEUTRALE ENTDECKEN

Das Geheimnis, um in diesen Prozess einzutauchen, ist zu entdecken, was das **Neutrale** ist.

NEUTRAL DES PRAKTIKERS

Zuerst gibt es das **„Neutral des Praktikers“**. Das ist nicht einfach, denn wir befinden uns nicht spontan in diesem Zustand.

Ich habe Sie schrittweise durch **Meditation** in einen Zustand der Neutralität geführt, das „Neutral des Therapeuten“.

Dieser Zustand ist notwendig, aber er reicht noch nicht aus, um die therapeutische Kraft hervorzubringen oder den Atem des Lebens vollständig auszudrücken. Der Praktiker muss zuerst zentriert sein und diesen Zustand des Neutralen entdecken.

BEGEGNUNG DER NEUTRALEN

Sobald wir diesen Zustand des Neutralen entdeckt haben und in Kontakt mit dem Patienten sind, müssen wir unseren Raum für die verschiedenen Felder öffnen:

- **Zone A:** Der physische Körper.
- **Zone B:** Das fluidische System, auf das ich während des gesamten Seminars viel Wert gelegt habe.
- **Umgebende Räume:** Der Raum, in dem wir uns befinden, und dann die verschiedenen Räume bis zum größten Bild, das Sie sich vorstellen können.

Nach dem „Neutral des Therapeuten“ ist der zweite Schritt, und hier liegt die Schwierigkeit, das **„Neutral beim Patienten“** hervorzubringen.

Das ist der Schlüssel. Sie haben Ihr eigenes Neutral, aber wenn der Patient nicht in sein eigenes Neutral eintritt, das heißt in einen Zustand der Entspannung, können die therapeutischen Kräfte nicht entstehen.

ENTSTEHUNG THERAPEUTISCHER KRÄFTE

Die Entstehung therapeutischer Kräfte geschieht, wenn diese beiden Neutralen aufeinandertreffen. Es ist wie die Bildung von „eins“ und „zwei“, um das „Ganze“ zu erreichen, das man das **„Drei“** nennen könnte.

Wenn das Neutral des Therapeuten auf das Neutral des Patienten trifft, ermöglichen die therapeutischen Kräfte – die primäre Respiration, der Atem des Lebens – die Entstehung der innewohnenden Kraft des Systems.

Diese Entstehung manifestiert sich mit der Kraft ihrer Originalität. In diesem Moment findet die Begegnung mit den embryonalen Kräften statt. Es ist dieselbe Energie, die der Körper sucht, um sich zu regenerieren, zu restrukturieren und seine Funktion wiederzuerlangen.

DIE VIER KÖRPER

Wir werden erkennen, dass wir die Menschen allmählich „auf die Erde zurückholen“ müssen.

1. SCHWERKRAFT (KONTAKT MIT DER ERDE)

Das ist die sogenannte **Schwerkraft**. Gut in seiner Schwerkraft verankert zu sein bedeutet, gut mit der Erde in Kontakt zu sein. Dieser Kontakt ist sehr wichtig.

Manche sind zu sehr „in der Erde“, wie schon „begraben“, während andere nicht „auf der Erde“ sind, sie schweben. Man muss diesen grundlegenden Kontakt wiederherstellen.

2. ELEKTROMAGNETISCHE KRAFT (ZURÜCK IN DEN KÖRPER BRINGEN)

Dann gibt es die **elektromagnetische Kraft**. Es geht darum, die Menschen wieder in ihren Körper zu bringen.

Nach Schocks (wie Schleudertraumata oder anderen Unfällen) kann es sein, dass Menschen „außerhalb ihres Körpers“ sind. Obwohl dies nicht sichtbar ist, sind sie wie abgetrennt. Es geht darum, sie in ihr elektromagnetisches Feld zurückzubringen.

3. ENERGIEKÖRPER (DER ATMOS, DIE NICHT-FORM)

Der dritte Schritt ist, die Menschen in ihren **Energiekörper**, in den „Atmos“, zurückzubringen. Der „Atmos“ repräsentiert die Nicht-Form.

Dieser Energiekörper wird oft als ein Schwingungszustand, eine Frequenz, eine Vibration wahrgenommen.

4. LICHTKÖRPER (VOLLE FUNKTION)

Vierter Punkt: Es geht darum, die Menschen in ihren **Lichtkörper** zurückzubringen. Vollständig leuchtend zu sein bedeutet, voll in seiner Funktion zu sein.

Es geht also darum, die Menschen zu ihrer vollen Funktionalität zurückzuführen. Je mehr Sie damit im Einklang sind, desto mehr ziehen Sie die richtige Energie um sich herum an, was ich die **„richtigen Synchronizitäten“** nenne.

DER "MEETING POINT"

Um dieses Niveau zu erreichen, brauchen wir den sogenannten **„Meeting Point“**: einen Treffpunkt zwischen Therapeut und Patient.

Gibt es diesen Treffpunkt nicht, kommt es zu keiner therapeutischen Entfaltung. Es kommt vor, dass man Patienten behandeln kann, ohne dass ein echter „Meeting Point“ entsteht; in diesem Fall wird nichts Wesentliches geschehen.

Manche Patienten kommen an, und man weiß bereits, was man tun wird, aber das ist kein Treffpunkt. Wichtig ist, dieses Neutrale bei Ihrem Patienten zu entdecken und zum Vorschein zu bringen.

Dies erfordert einen besonderen Raum und Aufmerksamkeit für die Möglichkeit dieser Entfaltung, durch Berührung, Präsenz, eine Angleichung.

Wenn ich mit einem Kind arbeite, begebe ich mich immer auf seine Ebene, um diesen Treffpunkt zu suchen. Wenn dieser Punkt entsteht, tritt das Kind sehr schnell in die Entfaltung seines Neutralen ein.

Dann kann die therapeutische Kraft beginnen, sich auszudrücken.

NATURGESETZE UND KORREKTUREN

Wir erzwingen nichts, wir suchen das Neutrale, das Neutrale des Patienten. Wir überlassen uns dem, was ich die **Naturgesetze** nenne.

Es ist sehr wichtig, dieses Vertrauen in den Prozess zu haben. Korrekturen werden durch Ihre Präsenz entstehen, Bewegungen werden stattfinden.

Diese Korrekturen ähneln dem, was **Sutherland** beschrieben hat, und sie sind den biodynamischen Bewegungen und der Motilität der embryonalen Entwicklung nahe. Es sind dieselben Phänomene, die sich manifestieren werden.

LONGITUDINALE FLUKTUATION

Das erste sehr Wichtige ist, diese **longitudinale Fluktuation** wieder anzustoßen. Dies ist eine der ersten Kräfte, die der Körper nutzt.

Wenn Sie Sutherland studieren, spricht er davon, insbesondere wenn er an der Basis arbeitet, um diese longitudinale Fluktuation zu revitalisieren.

DAS WUWAI: DAS NICHT-TUN

Ich wiederhole noch einmal: Was ist Ihr Neutral? Ich stelle Ihnen diese Frage: Was ist das Neutrale für Sie? Denn von diesem Neutral aus werden wir arbeiten.

Hierfür haben die Chinesen ein fantastisches Wort: das **„wu bei“** (oder **„wu wei“**). Das bedeutet nicht „nichts tun“, sondern vielmehr „nicht tun“ (das **„Nicht-Tun“**). Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung.

Manche Therapeuten nutzen ausschließlich ihr Wissen, andere verlassen sich mehr auf ihre Vorstellungskraft. Ich bitte Sie, beides zu nutzen.

Wir brauchen dieses Wissen, Ihr Gepäck, und wir brauchen diese Vorstellungskraft. Man muss sie kombinieren und schrittweise damit arbeiten.

02. EINFÜHRUNG DAS MESODERM

DAUER : 05:50 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video führt das Konzept des Mesoderms und seine zentrale Rolle in der Embryonalentwicklung und der menschlichen Gesundheit ein. Der Dozent erforscht das Wachstum und die longitudinale Kraft, die aus diesem Gewebe hervorgehen, und betont die Bedeutung der Synchronisation zwischen dem Inneren und Äußeren des Körpers. Durch die Integration des Konzepts der Körperflüssigkeiten zeigt er, wie dieser flüssige Ansatz unser Verständnis von Gesundheit und Therapie verändern kann, während er gleichzeitig die Selbstregulationsfähigkeit des Körpers hervorhebt. Schließlich spricht er Schlüsselkonzepte wie die Notochordal-Achse, die Entwicklung des Viszerokraniums und die Bedeutung von Wasser in der Körperstruktur an.

EINFÜHRUNG IN DAS MESODERM

Was hier geschieht, zeigt die Einheit und die **Synchronizitäten** der Entwicklung. Die Bedeutung dieser Umhüllung um die **kardio-pleuroperitoneale Höhle** ist entscheidend. Man kann sagen, dass das **Mesoderm** eine Artikulation zwischen dem **Ektoderm** und dem **Endoderm** ist.

Der therapeutische Weg und der Übungsweg sind ein **mesodermaler** Weg. Diese Prozesse, diese therapeutischen Linien, entwickeln sich in einem **Wachstumsprozess**. Es ist eine einzigartige Bewegung, keine Abfolge von einzelnen Bewegungen. Wir können uns mit dieser großen Bewegung verbinden.

DER BEGRIFF DES WACHSTUMS UND DER LONGITUDINALEN ENTWICKLUNGSKRAFT

Es ist wesentlich, diesen Begriff des **Wachstums** und dieser **longitudinalen Entwicklungskraft** zu beobachten. Diese Entwicklungskraft ist eine Begegnung zwischen Innen und Außen und umgekehrt.

Die **therapeutische Kraft** kommt von außen. Der Körper hat eine Fähigkeit zur **Selbstregulation**, um seine Gesundheit zu erhalten, und wir arbeiten damit.

Im Magen gibt es **Zotten**. Diese Zotten bestehen aus Zellen, einer Schicht von **Epithelzellen**. Diese Schicht enthält Zellen, die **Schleim** produzieren, und Zellen, die **Säuren** produzieren.

Es gibt immer, und das ist im ganzen Körper sehr häufig, eine Schicht von **Stammzellen**. Im Magengewebe sind dies **regenerative** Zellen, die diese Selbstregulationskraft nutzen.

Denken Sie daran, dass Ihr Körper sich ständig regeneriert. Die **Magenschleimhaut**, die Zellen, die Haut... all das regeneriert sich ständig und nutzt diese embryonale Kraft.

Durch die Begegnung von Neutralen ermöglicht dieses Prinzip, das ich Ihnen vorschlage, diesen Prozess zu sublimieren. In diesem Prinzip von **Struktur-Funktion** spreche ich von der **Form**.

Bin ich heute in Form? Das erhält diesen Begriff der Gesundheit. Der Begriff der **Zeit**, der Begriff des **Gewebes** und der Begriff der **Flüssigkeiten** sind miteinander verbunden.

DIE BEDEUTUNG DER FLÜSSIGKEITEN IM KÖRPER

Als wir anfingen, die **Embryologie** zu studieren, erwähnte ich, dass Ihr mentales Bild um den **Knochen** herum aufgebaut wurde. In Wirklichkeit baut sich unser Körper um die **Flüssigkeiten** herum auf.

Das bedeutet, dass wir immer mehr zur Wahrnehmung dieses flüssigen Körpers übergehen. In Ihrem Körper haben Sie **Volumina**, die einen mentalen Zustand ausdrücken können. Tatsächlich funktionieren Sie nach diesen Volumina: Es ist die **Leere** und die **Fülle**.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSRICHTUNG DES KURSES

1. **Erste Sitzung:** Untersuchung der **Notochordal-Achse** und der Entwicklung des **Neuralrohrs**.

2. **Zweite Sitzung:** Untersuchung der Entwicklung des **Viszerokraniums** und der Bedeutung der **Schädelbasis** in diesem Prozess.

3. **Jetzt:** Wir werden im Wesentlichen alles Grüne untersuchen, was wir den **inneren Menschen** nennen werden. Das heißt, das gesamte **Stützsystem** und vor allem das **Flüssigkeitssystem**.

Ich erinnere Sie daran, dass Sie zu einem sehr großen Prozentsatz aus **Wasser** bestehen. Aber wie gelangt dieses Wasser in den Körper?

Dieser flüssige Körper wird von einem **elektrischen Körper** abhängen. Man könnte sagen: Ich brauche zuerst etwas Undifferenziertes, dann ein **elektrisches Feld** und schließlich ein **Strukturfeld**.

Wir werden zuerst in diese Leere gehen, um das elektrische Feld zu spüren und den Flüssigkeiten zu helfen, sich neu zu strukturieren. Dann werden sich diese Flüssigkeiten **verdichten**.

Wir gehen von einem Niveau des **Lichts** zu einem Niveau der **Dichte**, um eines Tages unser Licht wiederzufinden.

DIE FORM DES WASSERS UND IHRE THERAPEUTISCHEN IMPLIKATIONEN

70% der Körpermasse sind **Äquidien**. Aber Wasser kann sich in Form von **Dampf**, in Form von **Gas** ausdrücken. Es gibt Wasser, das **kristallisieren** kann. Auch das ist wichtig: Es ist die **Form des Wassers**.

Sie haben sicherlich schon von dieser japanischen Studie gehört, die je nach Gedanke die Qualität der Wasserform strukturierte. Das bedeutet, dass unsere **Gedanken** wichtig sind.

Man muss erkennen, dass Wasser **strukturiert** und gebunden ist. Das ist es, was einen **Zusammenhalt** aufrechterhält. Es sind diese Phänomene, die die **ausgetrockneten**, ausgedörrten oder hydrierten Felder ergeben.

Wenn wir auf der Ebene des **Gehirns**, des **Schädels** am fluidischen Körper arbeiten, werden wir nach und nach lernen, dieses Energieniveau zu spüren. Ist der Körper ausgetrocknet oder nicht?

Strukturelle Techniken können den Körper vorübergehend dehydrieren, wenn sie nicht bewusst ausgeführt werden. **Biodynamische** Techniken hingegen neigen dazu, den Körper zu rehydrieren.

Dieser Begriff des **Gleichgewichts** auf der Ebene meiner **Ionen**, auf der Ebene meiner **Makromoleküle**, wie sich das Wasser strukturieren wird, bildet Hüllen, die einen Zusammenhalt geben.

Wenn Sie eine **Dehydration** in Ihrem Körper haben, verlieren Sie Ihre Fähigkeiten. Denken Sie daran, dass es **sechs Monate** dauert, um sich zu rehydrieren. Rehydrieren bedeutet, Quellwasser, qualitativ hochwertiges Wasser zu trinken. Die Biodynamik hilft, die Wasserqualität des Körpers neu zu strukturieren.

DER HOMUNCULUS INTERNI UND DIE MESODERMALEN TRAJEKTORIEN

Der **Homunculus Interni**, der mesodermale Mensch, ist mit den **Trajektorien** verbunden.

- Auf **vaskulärer** Ebene.
- Auf der Ebene der Trajektorien der **urogenitalen** Entwicklung.
- Auf der Entwicklung der **lokomotorischen** Trajektorien.

Ich mag die Idee der Trajektorie, weil sie Ihnen eine therapeutische Hilfe und eine Unterstützung zum Verständnis bietet.

03. ANLAGE DES MESODERMS UND DIE CHORDA DORSALIS

DAUER : 03:43 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video führt Sie durch den faszinierenden Prozess der Mesodermbildung und die entscheidende Rolle der Chorda dorsalis in der Embryonalentwicklung. Sie erfahren, wie diese Strukturen auf zellulärer Ebene interagieren, insbesondere durch den Primitivstreifen und die Flaschenzellen, was zur Bildung des primitiven Mesenchymgewebes führt. Darüber hinaus werden Sie praktische Aspekte im Zusammenhang mit dem Steißbein erkunden und entdecken, wie Impulse und elektromagnetische Felder die Gesundheit des Gewebes beeinflussen. Die Sitzung beinhaltet einen praktischen Ansatz zu den Bewegungen der Chorda dorsalis, während die Verbindung zwischen Kreuzbein, Steißbein und sogar dem Herzen beleuchtet wird, wodurch Ihr Verständnis der biodynamischen Embryologie und der Osteopathie vertieft wird.

ANLAGE DES MESODERMS UND DER CHORDA DORSALIS

DIE ANLAGE DES MESODERMS

Der erste entscheidende Schritt ist die **Anlage des Mesoderms**. Man beobachtet das Auftreten der **Primitivrinne** und der **Chorda dorsalis**.

Es gibt ein Aspirationsfeld zwischen dem **ektodermalen** und dem **endodermalen** Gewebe, das eine Bewegung erzeugt, bei der ein Raum gefüllt wird.

Das mesodermale Gewebe stammt vom **Epiblasten** und nicht vom Ektoderm. Die **Flaschenzellen** werden zur Mitte hingezogen.

So wird der Raum zwischen dem epiblastischen und hypoblastischen Gewebe zum **primitiven Mesenchymgewebe**, dem zukünftigen Mesoderm.

ROLLE DER CHORDA DORSALIS

Die **Chorda dorsalis** beeinflusst diesen Prozess. Es ist ein elektrisches Feld, das wirkt.

Im vorherigen Kurs haben wir auf der Ebene des **Kreuzbeins** gearbeitet und uns auf die Chorda dorsalis konzentriert.

Wir werden den Prozess genauer untersuchen. Die hier positionierte Chorda dorsalis ist mit dem **Hensen-Knoten** verbunden.

Dies erzeugt eine Wellenbewegung, eine **kranio-kaudale** Bewegung, bei der sich die Primitivrinne allmählich nach hinten zurückbildet.

Diese Primitivrinne befindet sich auf der Höhe der **sakro-kokzygealen** Basis und stellt ein energetisches Überbleibsel dar.

So wird das Mesoderm angelegt.

DIE PRAXIS: DAS STEIßBEIN UND DIE IMPULSE

Wir werden uns auf das **Steißbein** konzentrieren, da dieser Bereich die Energie bündelt.

Der erste Impuls erfolgt auf dem **hypoblastischen** Gewebe. In diesem Moment wird der Epiblast zum **Ektoderm** und der Hypoblast zum **Endoderm**.

Das bedeutet, dass der Epiblast all meine Gewebe informiert, und er selbst ist vollständig von meiner Chorda dorsalis integriert. Es ist ein **elektromagnetisches** Feld, das den Körper informiert.

Wenn wir dieses Niveau bewusst berühren, sind wir mit dieser Kraft verbunden, die der Körper angelegt hat.

ENTWICKLUNG DES MESODERMALEN GEWEBES

Wir kommen zum zweiten Impuls, der zweiten Welle, die das **mesodermale Gewebe** bilden wird.

Ich erhalte so eine anfängliche Chordainformation, die zusammen mit meiner Primitivrinne dieses Aspirationsfeld erzeugt.

Letzteres schafft den Raum meiner Primitivrinne, in Kontakt mit der Anlage meines **Embryonalstiels** und meinen sich organisierenden **Permeations-** und **Infusionsfeldern**.

In dieser Bewegung erfolgt die Integration meines Mesoderms. Dies geschieht zwischen dem **vierzehnten** und dem **sechzehnten Tag**.

Wenn Sie praktizieren, nehmen Sie zuerst diese Art von **"Tai Chi"** wahr, diese Chordawelle.

Dann, darunter, gleichzeitig mit dieser Bewegung, gibt es eine Invasion darunter. Es ist eine **Doppelbewegung**.

Man kann sich auf das Kreuzbein oder auf das Steißbein positionieren. Später werden wir andere sehr spezifische Gleichgewichtspunkte auf der Ebene des **Herzens** ansprechen.

Der präsumtive Aspekt des Herzens wird durch dieses Aktionsfeld bestimmt.

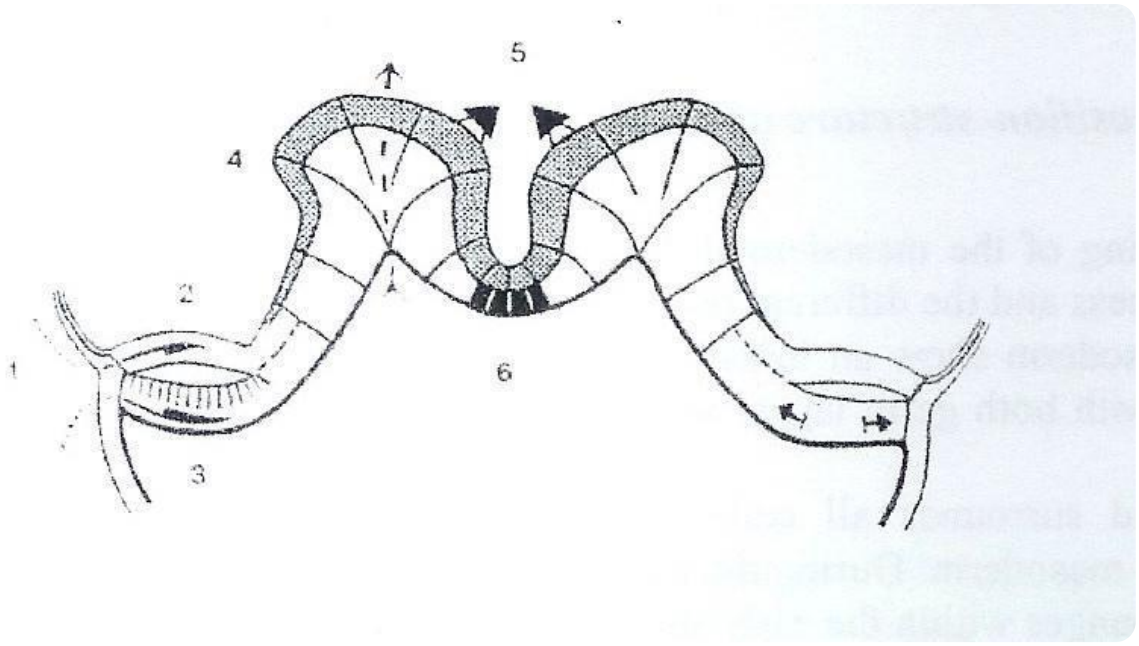


ABB. — Beginn der Neurulation

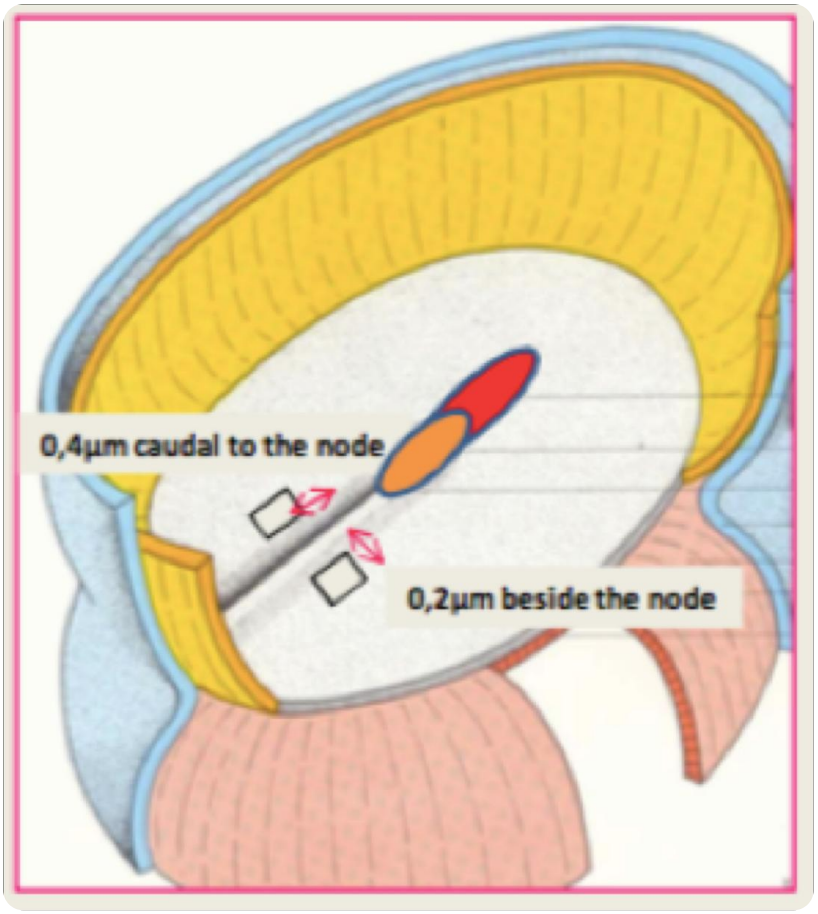


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

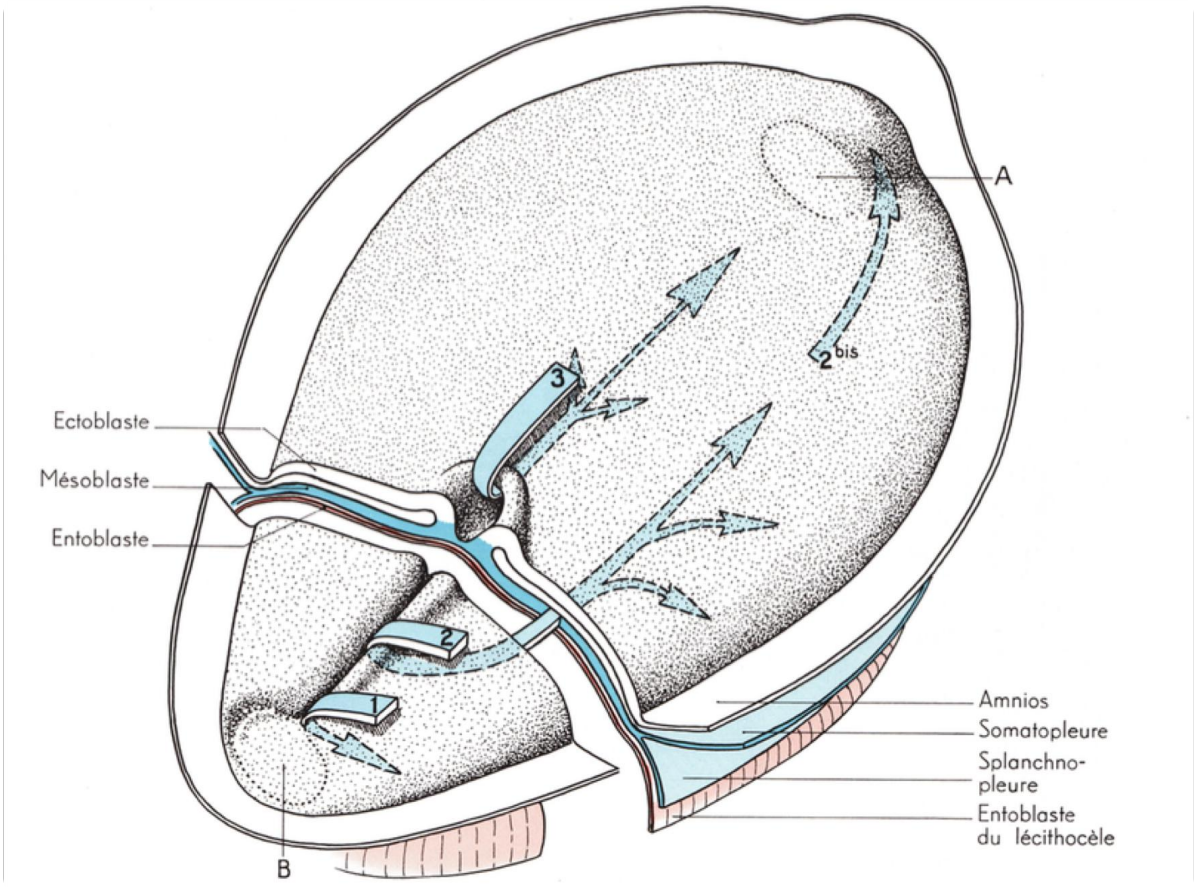
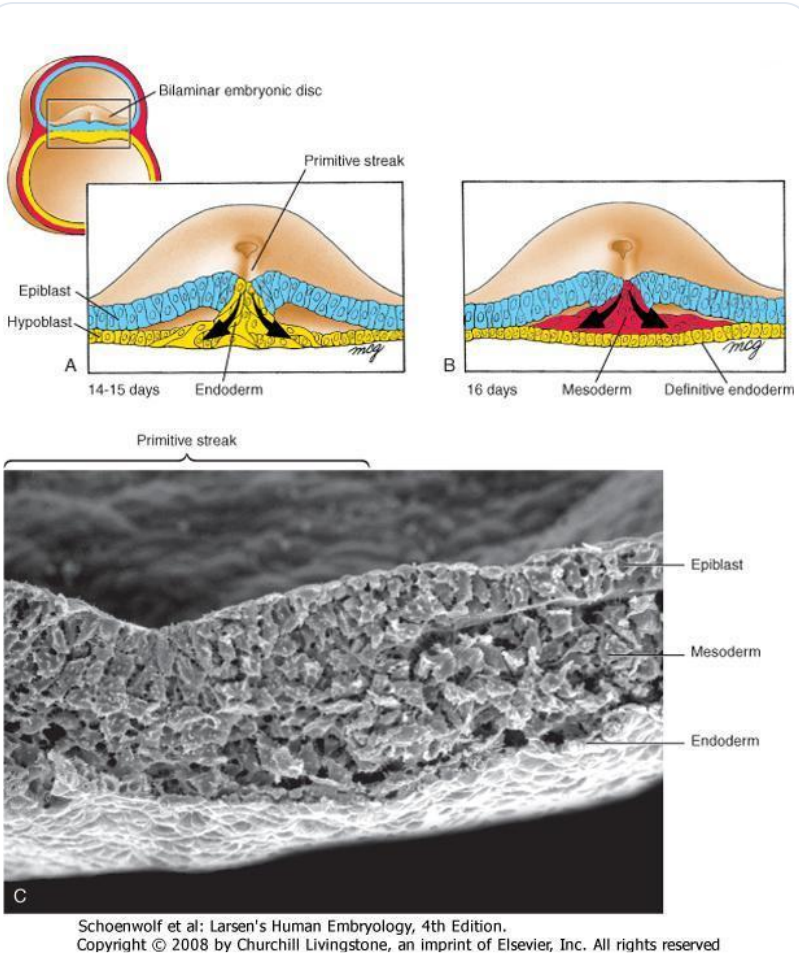


ABB. — Menschliche Gastrulation 3 Wochen



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Menschliche Gastrulation

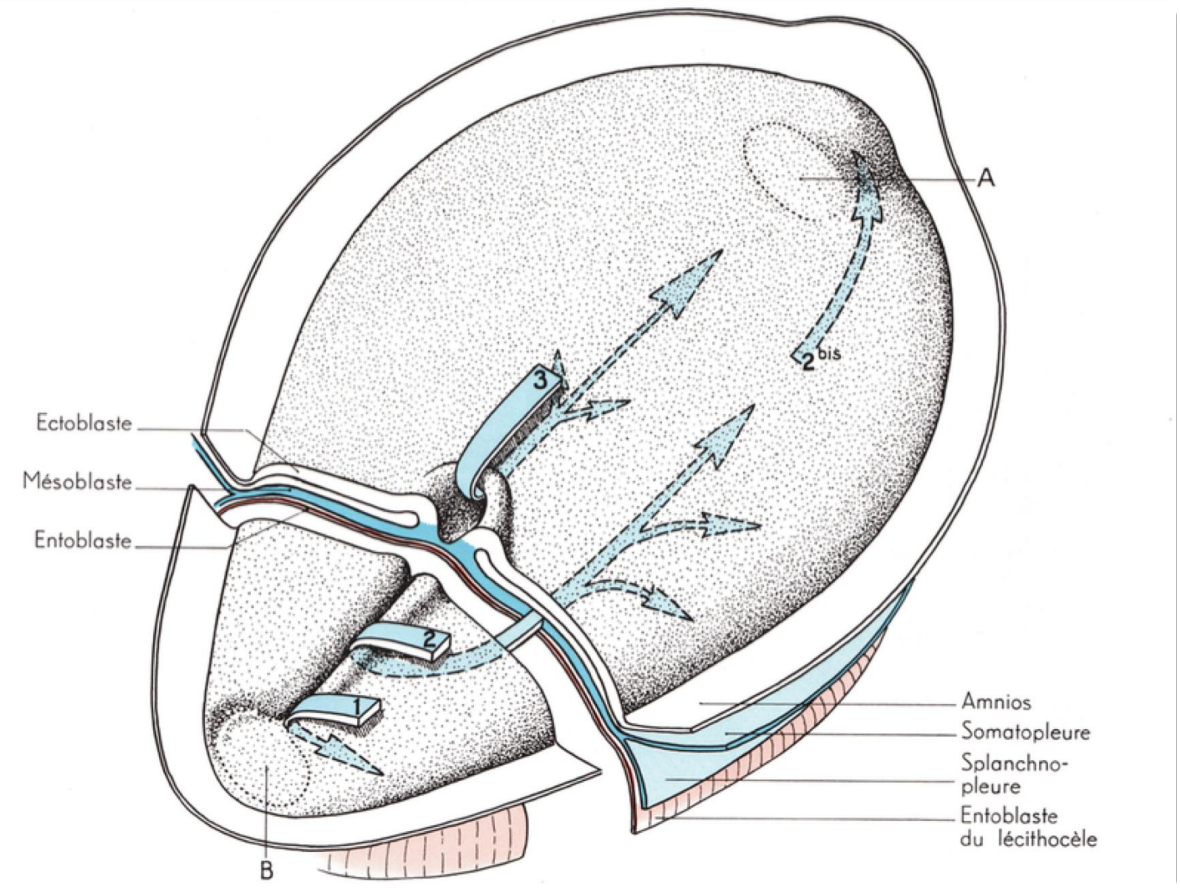


ABB. — Menschliche embryonale Gastrulation

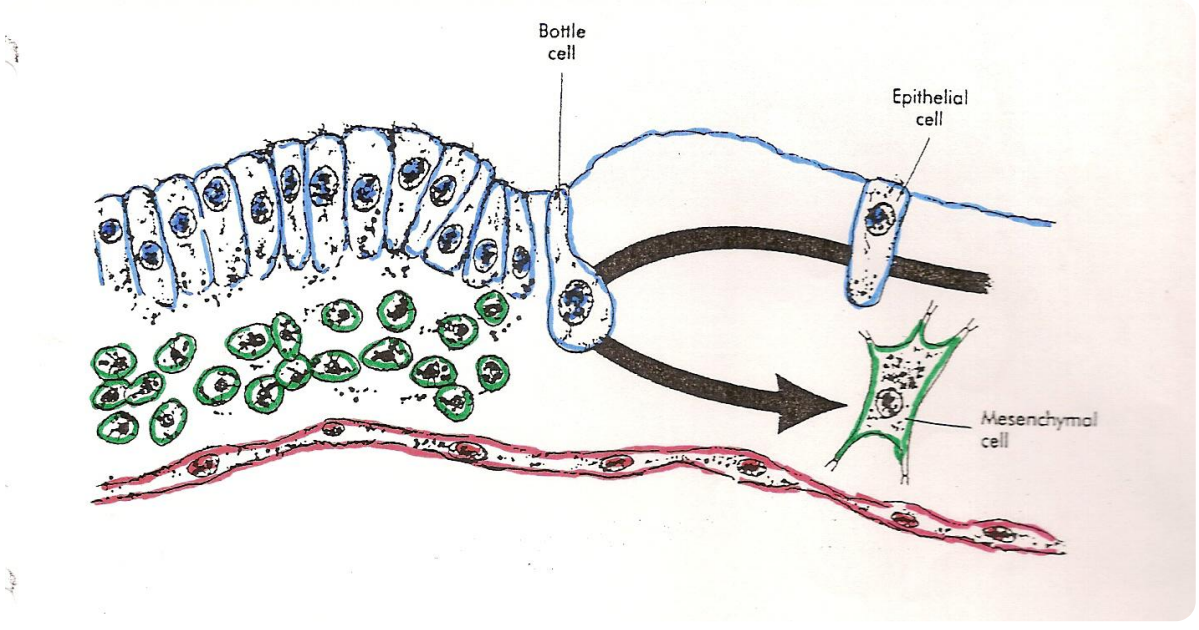


ABB. — Mesenchymale Migration

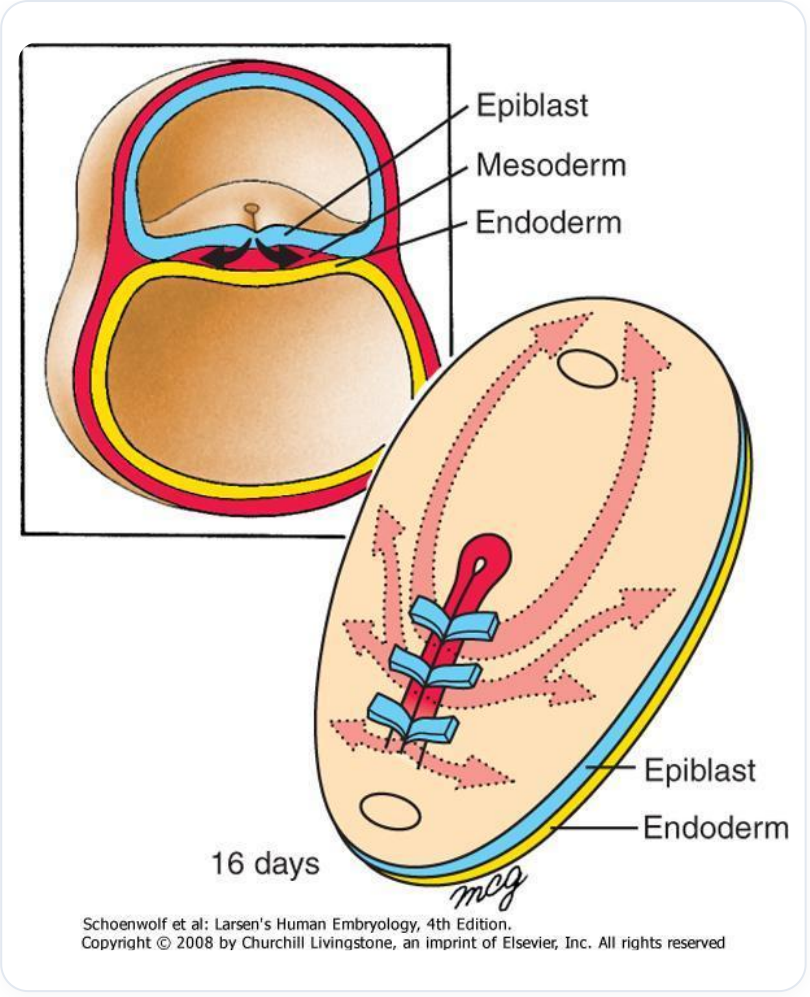


ABB. — Gastrulation 16 Tage

04. DAS KREISLAUFSYSTEM – UPDATE

DAUER : 03:59 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine tiefgreifende Aktualisierung des traditionellen Modells des Kreislaufsystems, indem es zeigt, dass es tatsächlich drei verschiedene Venensysteme gibt. Sie werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen Blut und Herz sowie die verschiedenen Wege, die das Blut nehmen kann, kennenlernen, was die intrinsische Intelligenz des Kreislaufs veranschaulicht. Die Theorien von Pionieren wie M. Herveillat und M. Batson ermöglichen es, die Rolle der Venen neu zu überdenken und die Kardinal-, Vitellin- und Nabelvenensysteme im Detail zu verstehen. Praktische Implikationen für häufige Pathologien wie Rückenschmerzen und lokale Azidosen werden ebenfalls behandelt, um Ihnen konkrete Werkzeuge zur Bereicherung Ihrer osteopathischen Praxis an die Hand zu geben.

DAS KREISLAUFSYSTEM: EIN UPDATE

DIE ENTWICKLUNG DER GEFÄßBAHNEN

Das traditionelle Bild des **Kreislaufsystems** ist das eines Kreislaufs, der vom Herzen über die **Arterien** wegführt und über die **Venen** zum Herzen zurückkehrt. Obwohl dies zutrifft, gibt es tatsächlich drei verschiedene venöse Systeme:

- **Ein Wirbelsäulensystem:** ausschließlich in Verbindung mit dem Wirbelsäulensystem.
- **Ein Pfortadersystem:** das das gesamte **ektodermale**, **mesodermale** und **endodermale** System drainiert.
- **Ein drittes venöses System.**

Das Blut kehrt tatsächlich zum Herzen zurück, kann aber auch umkehren oder andere Wege einschlagen, abhängig von den Drücken und Unterdrücken im Herzen. Wenn beispielsweise das Pfortadersystem überlastet ist und seinen Rückfluss nicht gewährleisten kann, nimmt das Blut einen anderen Weg. Es nutzt ein **Hohlvenen-Rückflusssystem** über diaphragmatische Austauschzonen.

Das bedeutet, dass sich die Drücke anpassen können. Das Blut folgt keinem einfachen geschlossenen Kreislauf, sondern kann verschiedene Wege einschlagen. Es gibt eine **intrinsische Intelligenz** in diesem System, die immer darauf abzielt, zum Herzen

zurückzukehren.

EINE ERNEUERTE SICHT AUF DAS VENENSYSTEM

Das Blut fließt vom Herzen weg und kehrt dorthin zurück. Unsere Vorstellung vom Venensystem und damit vom Kreislaufsystem stammt jedoch aus dem 17. Jahrhundert. Diese Auffassung wird nun **erneuert**.

Die Pioniere dieses neuen Verständnisses sind **M. Herveillat** und **M. Batson**. Es stellt sich die Frage: "Aber mir wurde immer gesagt, dass die Venen Klappen haben, um den Rückfluss des Blutes zu verhindern." Tatsächlich sind diese Klappen nur in den **großen Venen** vorhanden, und nicht im gesamten Netzwerk. Es gibt nur sehr wenige kleine Klappen dieser Art.

DIE VERSCHIEDENEN ZU UNTERSUCHENDEN VENENSYSTEME

Wir werden untersuchen:

- **Die Kardinalvenen:** die zu Subkardinal- und Supra-Kardinalvenen werden.
- **Das Dottersacksystem:** in Bezug zur Leber.
- **Das Nabelsystem:** das im vertebral-kaval-portal-System neu kartiert und in die osteopathische Praxis integriert wird.

Das Kardinalsystem wird sich so stark verändern, dass wir im Detail sehen werden, wie es Gewebe und Strukturen bildet, die sich sowohl in die **ektodermalen** als auch in die **mesodermalen** Strukturen integrieren.

Eine Methode wurde entwickelt, um dies in die Praxis umzusetzen. Es ist entscheidend, deren Bedeutung verstanden zu haben.

PRAKTISCHE UND KLINISCHE IMPLIKATIONEN

Stasen und Veränderungen des **Abdominaldrucks** können erhebliche Folgen haben. Zum Beispiel können **Lumbago** die Folge einer Überlastung des Pfortadersystems sein.

Es ist dann notwendig, das Wirbelsäulensystem durch diese portale Überlastung zu "entlasten". Hier setzt der gesamte Mechanismus der **Diskopathien** an.

Jede Form von Stase führt zu einer **Azidität**, selbst lokal, die gelöst werden muss. Es wird immer dasselbe Schema verwendet. Zum Beispiel geht ein **Sakrumtumor** fast immer mit **Metastasen** in der linken Niere, der linken Lunge und dem Gehirn einher. Man beobachtet eine Konstante in der Trajektorie.

Bei **Prostataproblemen** kann man dasselbe Schema finden. Darüber hinaus besteht eine **vaskuläre Kontinuität** zwischen den Wirbelsäulensinus und den Sakralsinus des kleinen Beckens.

Eine Blutentnahme aus einem Arm spiegelt nicht die Gesamtheit des Blutes wider, das aus einem venösen, arteriellen oder anderen System entnommen werden könnte.

ABB. — Herz-Kreislauf-System

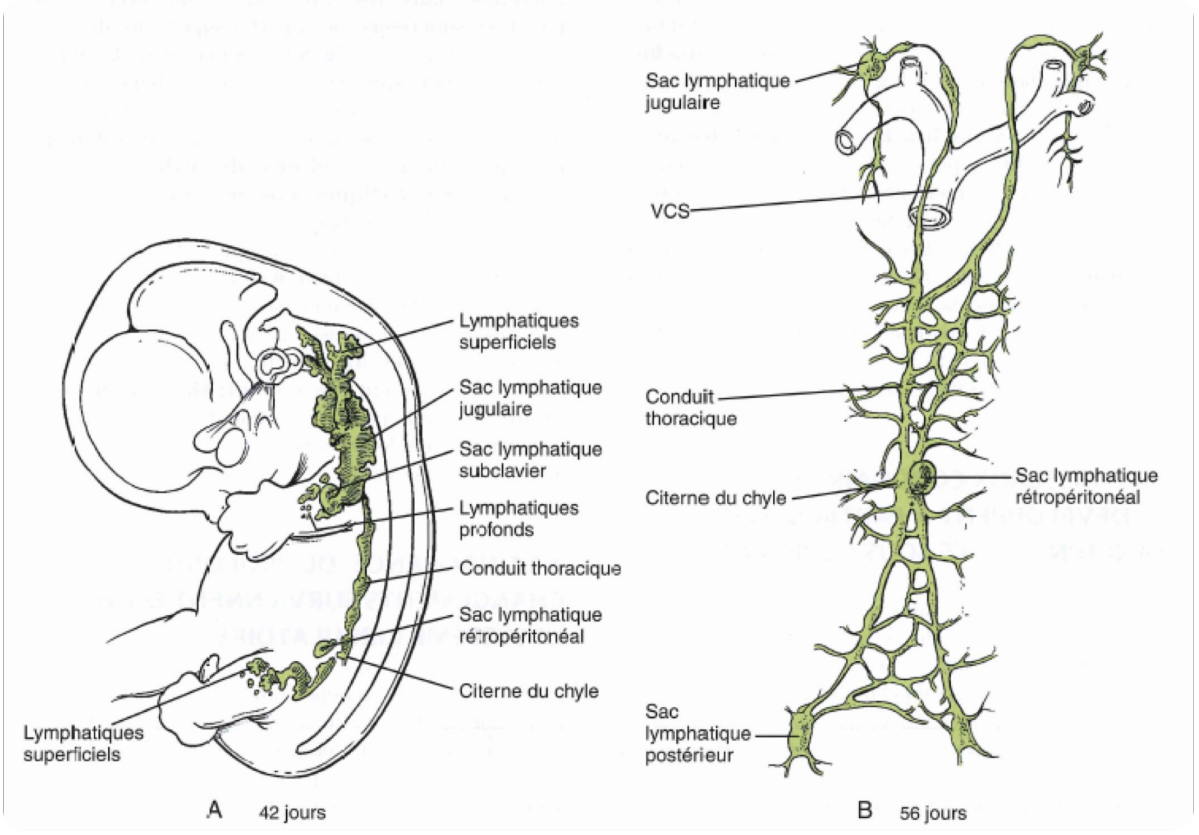


ABB. — Entwicklung des Lymphsystems

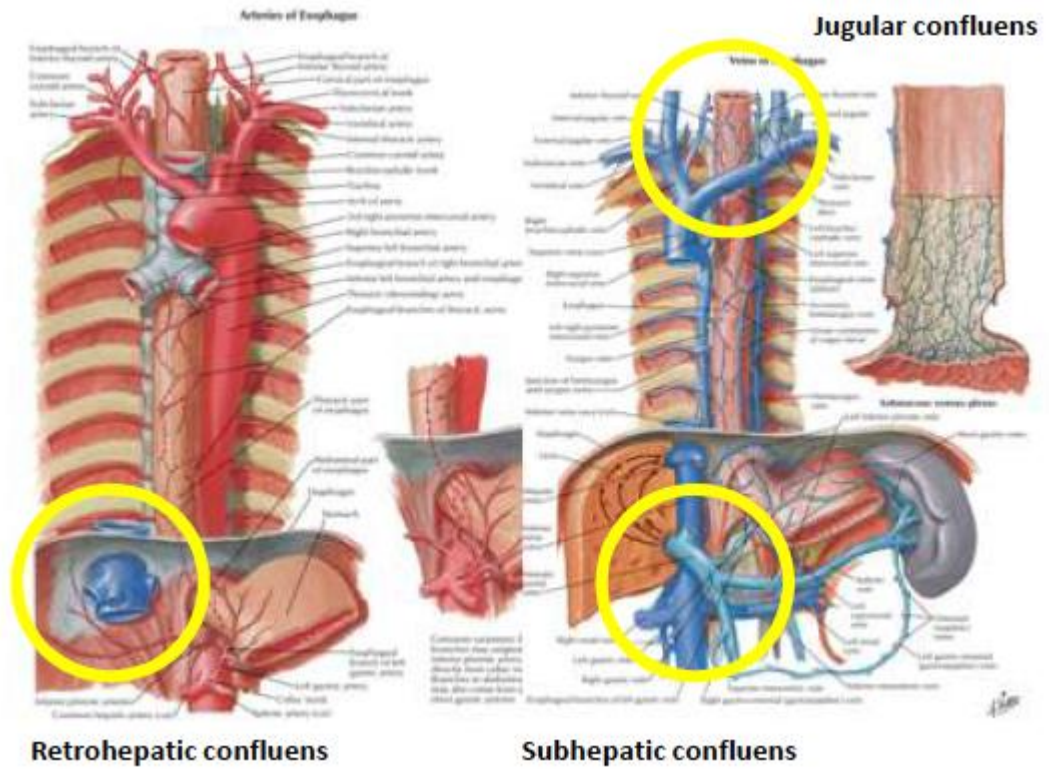


ABB. — Ösophagus-Seitenvenen

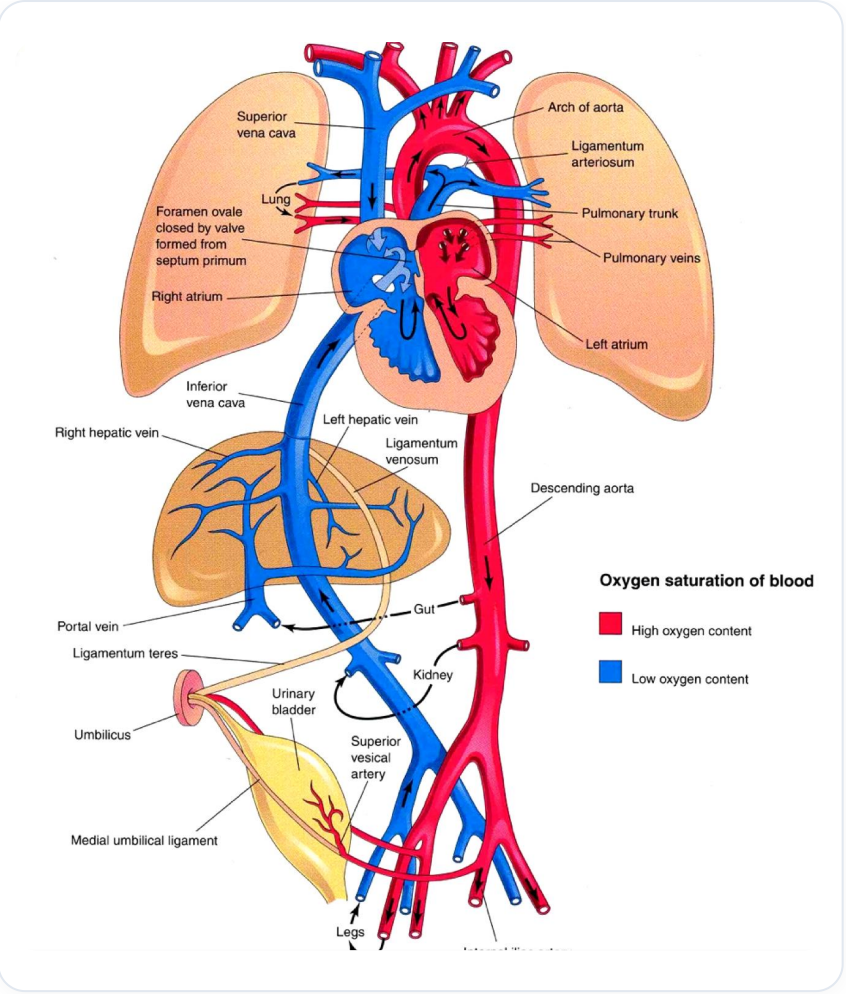


ABB. — Menschlicher fetaler Kreislauf

05. KONSTRUKTION DER PRIMITIVEN GEFÄßE

DAUER : 13:32 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die faszinierende Konstruktion der primitiven Gefäße im Embryo und beleuchtet die Bewegung der Flüssigkeiten und die embryonalen Kräfte, die von außen nach innen wirken. Schlüsselkonzepte umfassen die vitale Rolle der Amnionhöhle, die Bedeutung einer interzellulären Substanz und die vier Komponenten, die für die Gefäßbildung notwendig sind. Die Lehre behandelt auch die Entwicklung der primitiven arteriellen und venösen Systeme, die Polarität und die Phasen der Assimilation und Desassimilation, wobei betont wird, wie diese miteinander verbundenen Prozesse die Grundlage der embryonalen Gefäßnetzwerke bilden. Dieses Wissen ist unerlässlich für jeden Praktiker, der die anatomischen und physiologischen Grundlagen der menschlichen Entwicklung verstehen möchte.

KONSTRUKTION DER PRIMITIVEN GEFÄßE

1. FLÜSSIGKEITSBEWEGUNG UND EMBRYONALE KRÄFTE

In dem Moment, in dem der Embryo in die **Gebärmutterschleimhaut** eindringt, kommt die gesamte Flüssigkeitskraft von außen und zentriert sich im Inneren des Embryos. Die **embryonale Kraft** entwickelt sich von der Peripherie zum Zentrum, sei es auf fluider, venöser oder arterieller Ebene. Alles kehrt zum Zentrum zurück.

2. ROLLE DER AMNIONHÖHLE UND DES DOTTERSACKS

Die Integration der Flüssigkeiten wird durch die **Amnionhöhle** ermöglicht. Die Anlage des Gefäßsystems erscheint im **splanchnopleuralen Mesoblast**, auf Höhe der Wand des **Dottersacks**, des **Chorions** und des **intraembryonalen Mesenchyms**. Dies äußert sich in Form kleiner Gefäßinseln im Dottersack. Die Amnionhöhle ermöglicht die Integration dieser Dottersackhöhle zum Zentrum hin und markiert die Dottersack-, Plazenta- und Neonatalstadien.

3. DIE VIER WESENTLICHEN KOMPONENTEN DER GEFÄßBILDUNG

Damit es zu einer **Kinetik** und Gefäßbildung kommt, sind immer vier Komponenten notwendig:

1. Das Vorhandensein einer **interzellulären Substanz**.

2. Eine **lokale chemische Konzentration**.

3. Das Vorhandensein von **Vakuolisierung**.

4. Das Vorhandensein von **Trajektorien**.

Blechmit vergleicht dies mit einem **Regenbogen**, der Wasser, Regen, Sonne und einen bestimmten Winkel benötigt. Wenn ein einziges Element entfernt wird, verschwindet der Regenbogen sofort. Dasselbe gilt für die Gefäße. Wenn eine Trajektorie oder eine Konzentration entfernt wird, stoppt der Prozess. Das Gefäßsystem passt sich ein Leben lang ständig an.

4. Entwicklung des Gefäßnetzes

Ein großes Netzwerk entwickelt sich aus dem Dottersack, aber auch aus dem Chorion. Der Embryo entwickelt sich zunächst in Form eines **"Schlägers"** mit einem **Embryonalstiel**. Die **Notochord**, die sich unterhalb der Primitivrinne befindet, beeinflusst die Neuralplatte. Die Zellen der Neuralplatte wachsen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die umgebenden Zellen, was zur Entwicklung einer **Rinne** führt.

5. Umstrukturierung des Flusses und Gefäßbildung

Dieser Rinnenraum führt zu einer Umstrukturierung des **trophischen Stoffwechselflusses** innerhalb des Mesoderms in Form bilateraler Flüssigkeitstrajektorien. In der mesodermalen Entwicklung treten kleine **Vakuolen** auf. Dies ist ein Wachstumsprozess, bei dem das flüssige mesodermale Gewebe angesaugt wird. Diese Vakuolen wachsen und organisieren eine Trajektorie mit einer wichtigen Konzentration und interzellulären Substanzen.

All diese Komponenten ermöglichen die Bildung eines Gefäßes. Diese Strukturen wachsen weiter, um ein sogenanntes **Korrosionsfeld** zu bilden. Wenn diese Felder aufeinandertreffen, gibt das Gewebe, das die Membran ernährt, nach, was die progressive Entwicklung eines Gefäßes ermöglicht.

6. Polarität und Phasen der Assimilation und Desassimilation

Ein durch diese Welle und diesen methodischen Prozess gegebenes Saugfeld ist wesentlich. Zwei Bewegungen sind am Werk: eine **autochordale** Bewegung und eine darunterliegende Saug-Bewegung. Die Notochord reorganisiert das Ektoderm in Form einer Rinne und organisiert bilaterale Trajektorien um das Neuralrohr. Die Vakuolen treffen sich und bilden das erste Gefäß, das als **Assimilationsgefäß** bezeichnet wird. Die Zellen ernähren sich davon.

Man beobachtet eine **Polarität**: Die Nahrung kommt vom Ektoderm und erzeugt einen Sog. Anfangs ist die Stauung gering, wird aber in einer späteren Phase größer.

7. AUFTRETEN DER PRIMITIVEN ARTERIELLEN UND VENÖSEN SYSTEME

Diese Stauungsphase erzeugt eine Eliminierungsphase neu. Ein **arterielles** Gefäß entsteht durch die Assimilationsphase (Saugfeld). Dann, durch die Rückflussphase und die Eliminierung der **Kataboliten**, entwickelt sich eine zweite Ebene: ein **absteigendes Netzwerk**.

Es gibt also zuerst ein System der Informationsassimilation und dann eine zweite Ebene der Desassimilation. Das erste entwickelt das **primitive arterielle System**, das zweite das **sekundäre venöse Netzwerk**. Diese beiden fluidischen Rückflusstrajektorien sind die Anlage der **Kardinalvene** und der beiden **primitiven Aorten**. Das venöse System ist lateraler und äußerer als die primitiven Aorten.

8. PRIMITIVE EMBRYONALE NETZWERKE

Das erste Gefäßnetzwerk, das sich entwickelt, ist das der **primitiven Aorten**, abhängig von der Entwicklung. Die Anhebung zwischen Ektoderm und Endoderm saugt von der Primitivrinne an, die zum Mesoderm wird.

Das Mesoderm reorganisiert sich durch die Entwicklung der Neuralplatte und schafft Trajektorien mit Vakuolisierungen. Diese Vakuolisierungen erzeugen durch das Saugfeld die notwendigen Komponenten, um eine **doppelte Aorta** zu bilden, die sich zur Mittellinie hin vereinigt. Lateral und anterior erfolgt ein Rückfluss in Form von Trajektorien der Kardinalvenen.

Somit ist das erste embryonale Netzwerk ein primitives Aortennetzwerk zur Nährstoffassimilation, und der Rückfluss ist die Desassimilationsphase. Dieses erste Gefäßnetzwerk besteht also aus:

1. Den **primitiven Aorten**.

2. Dem Netzwerk der **Kardinalvenen**.

Das Ganze wird durch den **Embryonalstiel** und das **Dottersacksystem** integriert. Das Dottersacksystem ist entscheidend für das viszerale System.

9. DIE ROLLE VON MILZ UND LEBER IM VOLUMEN- UND GEFÄßGLEICHGEWICHT

Die vier Komponenten für alle Gefäße sind wesentlich. Klinische Fälle zeigen, dass volumetrische Veränderungen Gefäßfelder neu erzeugen können. Zum Beispiel kann bei einer Patientin mit Eisenmangelanämie die **Milz**, die den Volumenregulator darstellt, das Blutvolumen erhöhen, indem sie rote Blutkörperchen zurückführt.

Die Milz kann alte Gefäßnetzwerke, die atrophiert waren, "wieder öffnen" und eine Konzentration wiederherstellen, wodurch sie wieder in Gang gesetzt werden. Jede Fehlbildung der Milz ist mit einer Fehlbildung des Gefäßsystems verbunden. Die Milz ist grundlegend, um das Volumen des Systems wieder ins Gleichgewicht zu bringen, indem sie ihre Volumetrie an die metabolischen Bedürfnisse anpasst.

10. SYNTHESE DER PRIMITIVEN GEFÄßKOMPONENTEN

Die Assimilationsphase, organisiert durch die Notochord und das Neuralrohr, reorganisiert eine Rinne und eine Trajektorie. Sie umfasst die notwendigen Komponenten:

- Die **Trajektorie**.
- Die **Vakuole**.
- Die **metabolische Konzentration**.
- Das Vorhandensein von **interzellulären Substanzen**.

Diese Elemente führen zu einem primitiven vaskulären Assimilationssystem (primitives arterielles System) und, durch den Rückfluss, zu einem Desassimilationssystem (venöses System). Die ersten primitiven Aorten und die beiden Kardinalvenen (primitive Kardinalvenen) bilden dieses erste Gefäßnetzwerk.

Das Ektoderm reorganisiert den Gefäßplan, aber das erste Saugfeld ist mit einem metabolischen Feld verbunden (Permeations- und Infusionsbewegungen). Die Flüssigkeiten müssen immer zum Zentrum zurückgeführt werden.

Die Milz ist ein großer Motor, aber um eine funktionierende Milz zu haben, ist die **Leber** essentiell. Die Leber ist durch ihr Wachstum und ihre Ausrichtung der Motor der Organisation. Sie ist ein globales (subdiaphragmatisches) und links-rechts-orientiertes Organisationszentrum, das den gastro-hepato-pankreatiko-splenischen Raum strukturiert. Das Milzsystem hängt von der Leber ab.

ABB. — Seitliche embryonale Faltung

06. DAS HERZ : EINFÜHRUNG UND URSPRÜNGE

DAUER : 11:43 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine ausführliche Einführung in die zentrale Rolle des Herzens in der Embryonalentwicklung. Das Herz, das bereits am 21. Tag des intrauterinen Lebens zu schlagen beginnt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Informationsverteilung und beeinflusst das Neuralrohr und das Verdauungssystem über autokrine und parakrine Mechanismen. Die Interdependenz zwischen dem Herzen des Kindes und der Gesundheit der Mutter wird ebenfalls thematisiert, wobei betont wird, dass Kinder bis zum Alter von 7 Jahren, einem wichtigen Zeitpunkt ihrer Entwicklung, energetisch mit ihrer Mutter verbunden sind. Es werden auch die primitiven Ursprünge des Herzens, seine asymmetrische Position und die bereits bei der Befruchtung etablierten Polaritäten untersucht, wodurch die komplexe Wechselwirkung zwischen Biologie und Embryologie und deren Einfluss auf die zukünftige Gesundheit des Individuums veranschaulicht wird.

DAS HERZ: EINFÜHRUNG UND URSPRÜNGE

DAS HERZ, MOTOR DER ENTWICKLUNG

Ihr **Herz** beginnt am **21. Tag** des intraembryonalen Lebens zu schlagen. Nach drei Wochen ist es das erste System, das funktioniert, und es wird diese Funktion sein ganzes Leben lang aufrechterhalten: die **Verteilung von Informationen**.

Sobald das Herz schlägt, beschleunigt sich der **Wachstumsprozess**. Der erste, der diese wichtige Information vom Herzen erhält, ist das **Neuralrohr**, das gesamte Gehirn.

Das Herz ist der Motor, der ansaugt. Es gibt eine sehr wichtige und funktionelle Beziehung zwischen Herz und Gehirn. Das Herz gibt dem Gehirn die Kraft.

Studien haben gezeigt, dass im **tiefen ventrikulären System** eine direkte pulsierende Vibration des Herzens existiert, die das Gehirn informiert. Es gibt eine direkte Verbindung auf sehr subtilen Ebenen.

DAS HERZ UND DIE INFORMATIONSVERTEILUNG

Das Herz verteilt Informationen. Aber welche Informationen? Es verteilt die **"Nahrung"**, in enger Beziehung zum **Verdauungssystem** und der Verbindung zur Mutter.

Sie bringen eine trophische Information, die von Ihrem Herzen organisiert und von Ihrem System umverteilt wird. Sie sind also in Ihrer Entwicklung von Ihrem **Entoderm**, Ihrem Verdauungssystem, abhängig.

Autokrin, **parakrin**, verdauungsfördernd, und erst danach erscheint das System sichtbar.

DAS KINDERHERZ UND DIE MÜTTERLICHE BINDUNG

Wenn wir an dieser Bindung zu einem Kind arbeiten, ist es oft notwendig, die **Mutter** zu behandeln. Wenn die Mutter in ihrer Funktion nicht frei ist, kann sich das Kind auch nicht befreien, da es energetisch abhängig sein wird, mindestens bis zum **7. Lebensjahr**.

Auf zellulär-energetischer Ebene werden alle Zellen Ihres Körpers nach 7 Jahren erneuert. Dies wird als **"der neue Körper"** bezeichnet. Es ist seine erste Geburt, der Moment, in dem es **"die Vernunft"** erlangen kann.

Dies ist der Moment, in dem sich sein **Stirnhöhle** öffnet und seine **Schilddrüse** vollständig elektrisch wird, weil sie sein Herz neu informiert hat. Deshalb kann man das Herz aus der Ferne spüren.

Es wird von der **Neuralleiste** informiert und hat seine Information weitergegeben. Mit 7 Jahren kann sich das Kind in seiner Umgebung verteidigen, es findet seine erste Unabhängigkeit.

URSPRÜNGLICHER URSPRUNG DES HERZENS

Die Herzanlage erscheint im **splanchnopleuralen Mesoblast**, auf einer primitiven Ebene. Wiederum wird es vom gesamten **Dottersystem** abhängig sein.

Hier finden wir eine präsumptive Kraft des Herzens vor der **Gastrulation** und vor dem Gefäßplan, entlang der **kardiogenen** Zellen des Epiblasts. Es hat bereits sein gesamtes Potenzialfeld.

Wenn ich ein **Kreuzbein** oder ein **Steißbein** nehme und mich in das System begebe, habe ich bereits die Geschichte des Herzens, die sich präsentiert. Ich muss also beginnen, das Herz zu behandeln, indem ich die **Primitivrinne** unter dieser ersten sich entwickelnden Welle befreie.

SYMMETRIEBRUCH UND HERZPOSITION

Der Bruch der **Symmetrie** erfolgt bereits bei der Etablierung des **Notochordalprozesses**. Es gibt einen nodalen Fluss mit kleinen Zilien, die zerebrale Vesikel von rechts nach links transportieren, über die Sonetik **HH**, das **FGF8**, und schließlich eine Änderung der **Retinsäure**.

Dies induziert eine Veränderung auf der **Kalziumebene**, die eine unterschiedliche Integration in die genetische Information bewirkt. Letztendlich kommt es zu einem Bruch der Symmetrie von rechts nach links, wobei auf dieser Ebene eine wichtige Information gegeben wird.

Dieser Symmetriebruch wird einer der Faktoren sein, der das Herz zukünftig nach links positioniert. Dies geschieht durch **morphogenetische Moleküle**, mit einer Erhöhung des Kalziumspiegels auf einer gesamten lateralen Platte, und somit wird die gesamte Information der genetischen Integration unterschiedlich sein.

Diese Asymmetrie erfolgt zwischen der Schädelbasis und dem Kreuzbein, mit der Primitivrinne. Die Abweichung ist vorhanden: Es ist ein Fluss, der von rechts nach links kommt.

POLARITÄT UND EINFLUSS DES SPERMIUMS

Dies findet sich auf einer anderen Ebene durch die **follikulären Nährzellen**, die Enzyme freisetzen. Sie erzeugen bereits eine **Polarität** innerhalb der Eizelle, im Zytoskelett.

Eine erste Polarisierung erfolgt auf einer **kranio-kaudalen** und **dorsoventralen** Ebene, auch wenn die Eizelle noch nicht über ihre äußere Umgebung informiert ist.

Es wird festgestellt, dass der Ort des Eindringens des **Spermiums** eine Neuinformation in der Längsachse des Embryos geben wird, wo diese präsumptive Kraft erzeugt wird.

Diese Integration ist bereits eine Information von außen durch die Kraft des Spermiums, das die Kraft des Zytoskeletts auf einer fast **elektromagnetischen** Ebene restrukturiert. Einige beschreiben, dass dies im apikalen Teil des Embryos zu finden ist.

Das bedeutet, dass man ein präsumptives Informationsfeld erfasst. Und in diesem präsumptiven Feld wird man die zukünftige **kardiogenetische** Phase finden.

Das Spermium repräsentiert bereits in gewisser Weise die Herzkraft, die sich dort vorbereitende Pulsation. Aber es gibt hier noch keine Form, es ist eine Vorform.

ORGANISATION DES EMBRYOS UND HERZBILDUNG

Wir werden sehr schnell sehen, dass sich eine ganze Organisation des Embryos mit der berühmten **"Welle"** entwickeln wird, mit einem Stützpunkt hier und einem Stützpunkt dort, mit der Primitivrinne und mit der Reintegration dieses Systems.

Die Bedeutung dieser Punkte ist entscheidend. Der zweite Punkt wird der Moment sein, in dem ich die Welle habe, das heißt den Übergang zur Etablierung meiner **dritten embryonalen Kammer**, des **Zöloms** oder des **externen Dottersacks**.

Dies wird den Embryo reorganisieren und eine **S-förmige** Struktur schaffen. In diesem Moment werde ich die Integration in Bezug auf den Anheftungspunkt haben, und das ist es, was meine Primitivrinne bildet. In einem Embryo ist das Herz dort.

DAS HERZ, DAS PERIKARD UND DAS ZWERCHFELL

Das Herz hat seinen Platz gefunden, es hat das **Perikard** und das **Septum transversum** integriert, mit diesen **Zwerchfellpfeilern**, die einen Stützpunkt für das Herzsystem bilden werden.

Ein Herz zu behandeln bedeutet, das Zwerchfell zu befreien, da seine Ausrichtung dies bewirkt. Das Zwerchfell wird wirklich unser therapeutisches Werkzeug, da die Perikardzellen dieselben Zellen sind, die sich auf der Ebene des Septum transversum, also des Zwerchfells, wiederfinden.

Woher stammen sie? Ich habe mein Herz, und dort habe ich kleine **Mesenchymzellen**, die mein Zwerchfell bilden werden. Das Ektoderm wächst vollständig, und das schwingt und wird dieses ganze System bilden.

DIE AUSWIRKUNGEN VON ANERKENNUNG UND FRUCHTBARKEIT

Das Spermium kommt an, und der **"Schlüssel"** für die Begegnung ist da. Die Pille hat das Konzept, die Möglichkeit der Empfängnis, getötet. Das Hormonsystem wurde jahrelang unterbrochen.

Immer mehr Frauen haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Eine medizinische Ebene hat eingegriffen und gesagt: "Jetzt können wir Ihnen helfen." Man macht sogenannte **"IMSI"**, bei denen man eine Nadel nimmt, sticht und die Membran durchdringt.

Man hofft, in Bezug auf die Polarität am richtigen Ort zu sein. Nur hat man nicht die erste Anerkennung, die eine membranöse, koronare, gewebliche, molekulare Anerkennung ist.

Wahrscheinlich werden diese Kinder zunehmend Fruchtbarkeitsprobleme haben. Sie werden sich also nicht mehr fortpflanzen oder erkennen können. Die erste Anerkennung wurde entfernt.

Diese Kinder, die zur Konsultation kommen, müssen anerkannt werden. Auf welcher Ebene des Körpers sollen sie anerkannt werden? Ihr Herz. Man muss sie durch den Blick in ihr Herz kontaktieren.

Wenn Sie das tun, weiß das Kind es. Das ist das Einzige, was Sie geben können. "Ich kann dich erkennen, dich wiedergeboren machen." Sonst werden diese Menschen ihr ganzes Leben lang auf der Suche sein.

METABOLISCHE KRAFT UND ANFÄNGLICHE ENTWICKLUNG

Dies geschieht bereits in Ihrem **primitiven Gefäßsystem**, am fünften oder sechsten Tag. Die **Zygote** muss eine metabolische Kraft in einem spezifischen Pol haben.

Der **zelluläre Trophoblast** muss sich in einen **Synzytiotrophoblasten** umwandeln. Dieser Synzytiotrophoblast hat eine lytische Aktivität, um in die Schleimhaut eindringen zu können. Wenn der Embryo diese Kraft nicht hat, kann er nicht in die Schleimhaut eindringen.

Zweitens muss die Mutter aufnahmebereit sein. Aber sie ist es nicht, die die Arbeit für den Embryo leistet. Hat er diese Kraft erhalten?

Seine metabolische Kraft wird zunächst durch eine Phase der **zellulären Dedifferenzierung** bestimmt. Während der ersten drei, vier Tage wächst die Zygote nicht.

Im Gegensatz dazu erhöht sie ihre **Zellteilung**, bei der Furchung, mit hoher Geschwindigkeit. Es gibt eine globale Zunahme der Membran und einen kleinen Wasserverlust nach außen.

Dort wird sie diese erste Höhle schaffen, die man **"Keim des Himmels"**, die **Blastozyste**, nennt, die eine spezifische Verbindung zu Ihrem **"äußeren Himmel"** ist.

Anschließend wird es auf zellulärer Ebene eine Zunahme der Membran geben. Wenn die Membran zunimmt, nehmen die Austauschvorgänge zu. Membranen sind Austauschräume, immer polarisiert.

Wenn ich eine Zelle habe, habe ich einen Kern, und ich sehe, dass mein Kern konzentriert ist. Hier habe ich meine größte Austauschkraft. Anstatt 50 zu haben, werde ich 3000 haben.

Die Zellen in dieser Teilungsphase werden **200-mal kleiner** als die beiden ursprünglichen Blastomere. Relativ gesehen nimmt meine Membran zu.

Wenn ich meine Membran im Vergleich zu meinen ersten beiden Blastomeren nehme, sagen wir, das sind 100 Meter. Wenn ich all diese kleinen Membranen nehme, nehme ich enorm zu.

Ich erhöhe meine metabolische Kraft. Wenn ich eine ausreichende metabolische Kraft habe, habe ich genügend Kraft, um einzudringen.

DIE METABOLISCHE KRAFT FÜR DAS LEBEN

Diese metabolische Kraft werde ich immer brauchen, mein ganzes Leben lang. Es ist ein bisschen die **"Batterie"**, die Sie erhalten werden. Und Sie müssen darauf vertrauen.

Sie regeneriert sich bis zu einer gewissen Zeit durch Ihren **Schlaf**, Ihre **Ernährung**, Ihre **Atmung**, Ihre richtigen Gedanken usw. Sie degeneriert, wenn Sie dies nicht respektieren und wenn Sie vergiftet sind.

Sie verlieren Ihre grundlegenden Substrate dieser Kraft. Sie brauchen das also. Das Herz hat seinen Ursprung praktisch im Kontakt des Spermiums, in dieser Begegnung, symbolisch.

Danach findet man es auf der Ebene der Primitivrinne. Dann eine Information bereits der Herzfelder, die sich hier im Zusammenhang mit dem Vorhandensein eines gesunden Ödems bilden, das ist in der Wachstumswelle der Entwicklung der Herzfelder.

Und dann werden wir etwas sehr Wichtiges sehen, das ist die gesamte Entwicklung.

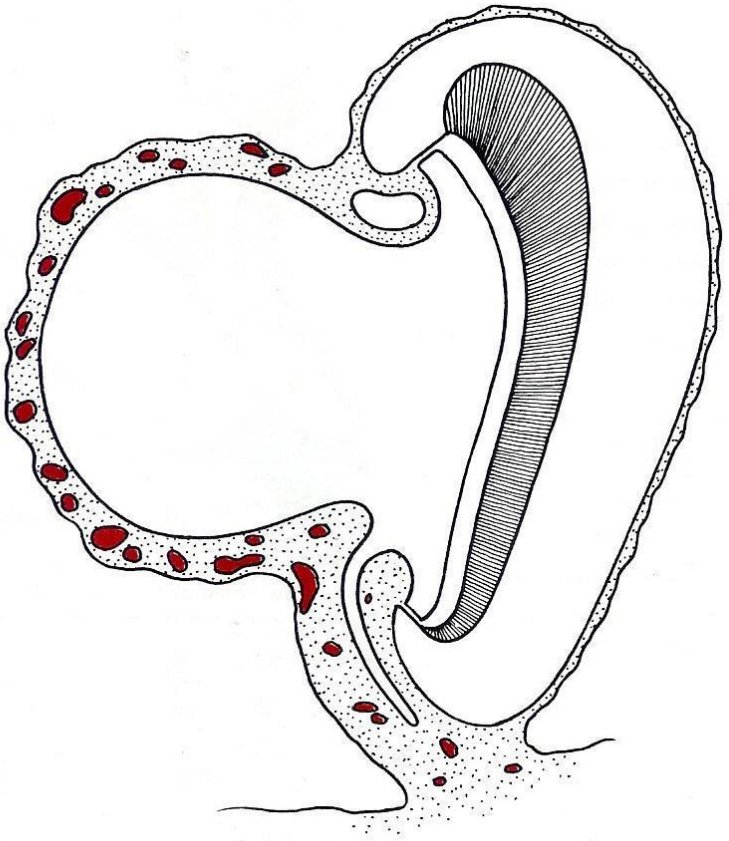


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

ABB. — Menschlicher Embryo 3 Wochen

07. DAS HERZ : ETABLIERUNG DER ENTWICKLUNG DER BEWEGUNG

DAUER : 10:08 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die anfängliche Herzbildung durch einen Prozess der Kongestion und Reorganisation des Mesoderms. Der Kurs beschreibt detailliert, wie eine Konzentration primitiver angiogenetischer Zellen zu einem Herzschlauch führt, wobei eine embryonale Beugung die Aorten zur Mitte hin ausrichtet. Die Wechselwirkungen zwischen Neuralrohr und Amnionhöhle werden ebenfalls beleuchtet, insbesondere die Bedeutung der Konvergenz auf der Mittellinie. Darüber hinaus behandelt das Video das Konzept der Kardialisierung und veranschaulicht, wie die morphogenetischen Bewegungen des Gehirns und der umgebenden Hohlräume die Herzentwicklung und andere wichtige embryonale Strukturen beeinflussen, wodurch das Verständnis von Embryologen und Osteopathen im Zusammenhang mit der Biodynamik positioniert wird.

DAS HERZ: ETABLIERUNG DER ENTWICKLUNGSMOTION

DIE ANFÄNGLICHE HERZBILDUNG

Am Anfang steht eine **Kongestionsphase**, die mit der Reorganisation des **Mesoderms** in Bezug auf das **Neuralrohr** verbunden ist. Diese aufsteigende Trajektorie führt zu einer Konzentration primitiver **angiogenetischer Zellen** nach oben.

Dieser Prozess führt zur Bildung eines **Herzschlauchs**, der anfänglich als primitive linke und rechte Aortenschläuche vorliegt. Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit zwischen inneren und äußeren Geweben führt zu einer **Flexion** des Embryos.

Diese Beugebewegung bringt die Aorten zur Mitte, wo sie sich treffen, um das Herz zu bilden. Dieses Phänomen beginnt in der **präkaardialen Zone**, die sich auf Höhe des Steißbeins befindet, noch vor der Gehirnentwicklung.

Anfänglich entwickeln sich zwei Aorten unter dem Einfluss des Neuralrohrs, das als Motor fungiert, und der riesigen umgebenden **Amnionhöhle**. Das differentielle Wachstum der Aorten bringt sie näher an die Mittellinie, vor die **Chorda dorsalis**.

Diese beiden Schläuche treffen sich allmählich in der Mittellinie. Wenn diese Konvergenz nicht korrekt erfolgt, kann das spezifische innere Nährgewebe, das für die Bildung unerlässlich ist, zur Entstehung eines **Korrosionsfeldes** führen.

Dieser erste Treffpunkt wird den Beginn des Herzens strukturieren. Es handelt sich um eine Konvergenz dieser beiden Ebenen in der Mittellinie. Es ist entscheidend, eine "von außen nach innen"-Perspektive einzunehmen, um diesen Prozess zu verstehen.

Oberhalb des Herzens spannt sich bereits eine Zellschicht, die Vorläufer des **Perikards** und des **Septum transversum**. Diese **mesenchymalen Zellen** stellen eine wesentliche Verbindung zwischen Herz und Zwerchfell her.

DIE ZEREBRALE EINROLLUNG UND KARDIALISIERUNG

Das sich entwickelnde **Gehirn** rollt sich um das Herz, während die Amnionhöhle einen zirkumferenziellen Druck ausübt. Im Zentrum führt dies dazu, dass die Gefäße, die sich vor der Chorda dorsalis treffen, zusammengeführt werden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit zwischen dem Herzschlauch (rein mesodermisch, sowohl Motor als auch Organisator des Wachstums) wird zu einem Restriktionsfeld im Vergleich zur drückenden Amnionhöhle.

Dieser Druck wird vom Neuralrohr informiert, das die größte trophische Information erhält, am schnellsten wächst und die Beugebewegung des Embryos induziert. Es ist das System, das sich um das Herz wickelt.

Das Herz bleibt an seinem Platz; es ist das umgebende System, das sich einrollt. Dieser Prozess beinhaltet eine Verlangsamung der Wachstumsgeschwindigkeit und eine Annäherung der Flüssigkeiten von der Peripherie zum Zentrum.

Hier beobachten wir, dass die Bewegung der **Kephalisation** den Raum der **Kardialisierung** nach sich zieht, die allmählich zur **Diaphragmatisierung** und dann zur **Hepatisation** führen wird.

Diese Hepatisation wird dann zur **Adrenalisierung** und anschließend zur **Gonadisierung** führen. Dies ist eine sehr interessante Entwicklungsmotion, die mit der Entwicklung der Amnionhöhle verbunden ist, die die "Zone B" vollständig umhüllen wird.

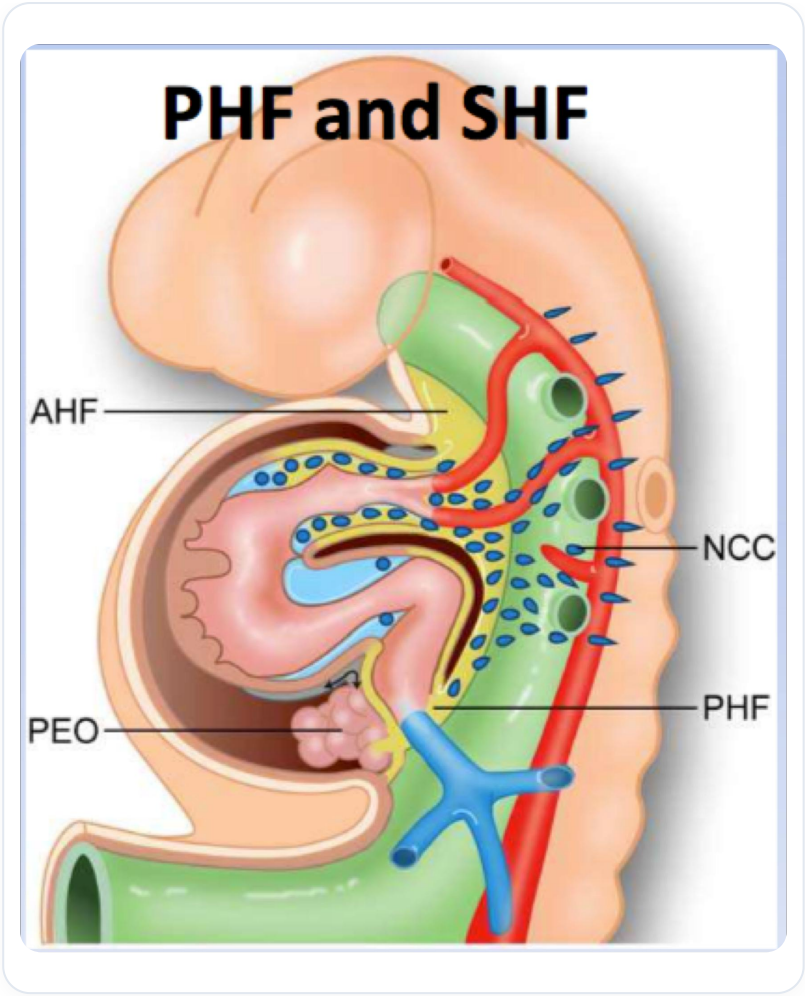


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

Die Kephalisation führt zur Kardialisierung, die zur Diaphragmatisierung und dann zum gesamten hinteren Teil der Peritonealhöhle führt.

Dies umfasst beispielsweise die Bewegung der Mittellinie bei der Frau, die die **Gebärmutter** und die **Eileiter** bilden wird, und beim Mann eine Bewegung, die, ohne ganz durchzugehen, die **Prostata** in der Medianebene bilden wird.

Anschließend wird sich das **Perinealsystem** entwickeln, mit einer Rückkehr zu einem Ausgleich der **Leber**. Die Leber wird ihre Kipp- und Seitenbewegung vollziehen und zu einer wichtigen Organisationsquelle für die globale Entwicklung und den Verschluss der vorderen Mittellinie werden.

MEDIANANNÄHERUNG UND ROLLE DER AMNIONHÖHLE

Es ist wichtig, die **Annäherung** an die Mittellinie und die anfängliche Entwicklung des Herzens zu dieser vorderen Mittellinie festzuhalten. Gleichzeitig findet ein wichtiger Prozess der Kephalisation statt.

Die Amnionhöhle, das sich entwickelnde zerebrale **Ektoderm**, die Herzregion und die Zwerchfellregion integrieren sich. Der **Dottersack** trifft sich allmählich auf Höhe des Embryonalstiels, um die **Nabelschnur** zu bilden.

All dies bildet eine Entwicklungsmotion, die von der Amnionhöhle organisiert wird. Der Prozess ist ein Gleichgewicht zwischen dem Aortensystem (der Gefäßachse) und der Amnionhöhle.

Das Gehirn rollt sich um das Herz. Es gibt eine Integrationsbewegung, dann eine Bewegung zur Bildung des Zwerchfells, des hinteren parietalen Peritoneums und eine Rückkehr.

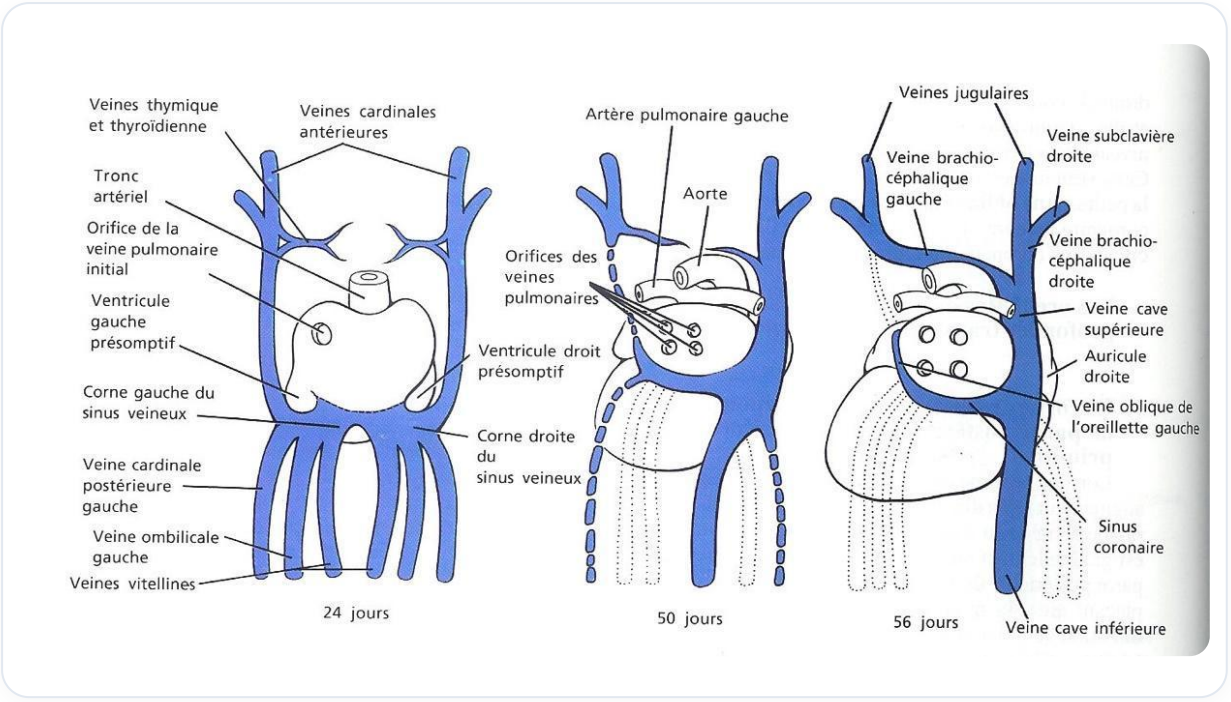


ABB. — Entwicklung der Herzvenen

In embryonaler Position bilden Steißbein, Gehirn und Herz Stützpunkte. Die embryonale Anlage hängt von der **Primitivrinne** ab, die bei der Geburt, bei der Empfängnis oder sogar präkonzeptionell abweichen kann.

Gehirn und Herz sind eng miteinander verbunden. Das Herz war bereits vorhanden und bleibt an seinem Platz. Es ist die Amnionhöhle, die sich in dieser Bewegung um es herum bildet.

INTEGRATION VON KRÄFTEN UND AMNIONHÖHLE

Es wird an der Zone B gearbeitet, wobei auch die **lateralen Kräfte** integriert werden, d.h. die Kraft der thorako-abdominalen transversalen Abgrenzung bei der Integration des Kreislaufsystems, von der Peripherie zum Zentrum.

Die Zone B ist in dieser Integration die Amnionhöhle. Ein Baby schwimmt in seiner Amnionhöhle. Diese Membranhülle wird verschwinden, aber ihr energetischer Aspekt bleibt bestehen.

Diese "Kugel" um sich herum ist essentiell. Die Amnionhöhle bildet und integriert das Neuralrohr. Bei einer Dysfunktion (Schleudertrauma, kraniosakrales Problem oder anderes) ist es entscheidend, zum Ursprung zurückzukehren.

Behandeln Sie die Amnionhöhle. Stellen Sie die Räume zwischen Sakrum und Herz wieder her. Führen Sie die gesamte Bewegung erneut aus und identifizieren Sie die Blockaden. Dann können Sie erneut arbeiten und das System in der Erkennung der Neutralpunkte wirken lassen oder selbst eingreifen.

VON DER AMNIONHÖHLE ZUM ZENTRALNERVENSYSTEM

Ein Querschnitt zeigt die Amnionhöhle über der **Neuralrinne**. Die vorhandene Flüssigkeit ist **primitives Fruchtwasser**, das das Neuralrohr bilden wird. Diese Flüssigkeit wird in das Rohr integriert.

Der Verschluss des **vorderen Neuroporus** und des **hinteren Neuroporus** erfolgt um den 28. Tag, wenn das Neuralrohr vollständig geschlossen ist. Man muss sich auf die Zone B konzentrieren, denn sie integriert den **Liquor** (Zerebrospinalflüssigkeit), und nicht umgekehrt.

Der Liquor erscheint, wenn sich der Embryo in die Schleimhaut implantiert. Zum Zeitpunkt dieser Implantation erscheint ein **Exsudat**, und es ist diese Amnionhöhle, die das Neuralrohr, die Neuralplatte und den Verdauungstrakt bilden wird.

Funktionell kann man den Rest dieser Höhle nicht trennen; sie ist immer integriert. Das **äußere Zölom** wird durch die Entwicklungsmotion des Embryos größtenteils in das **innere Zölom** integriert.

Der Rest wird als Exsudat nach außen abgegeben, von der Amnionhöhle abgestoßen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt des Wachstums entwickelt sich das äußere Zölom nicht mehr.

Der **neuroenterische Kanal** ist eine Information zwischen Dottersack und Amnionhöhle, ohne Bezug zum äußeren Zölom. Das äußere Zölom wird in das innere Zölom integriert, um die Peritonealhöhle zu bilden.

Doch irgendwann wird diese Höhle nicht mehr wachsen. Man hat den Eindruck, dass sie abgestoßen wird, aber es handelt sich tatsächlich um ein Exsudat, da die Amnionhöhle so schnell wächst, dass sie das innere Zölom integriert hat.

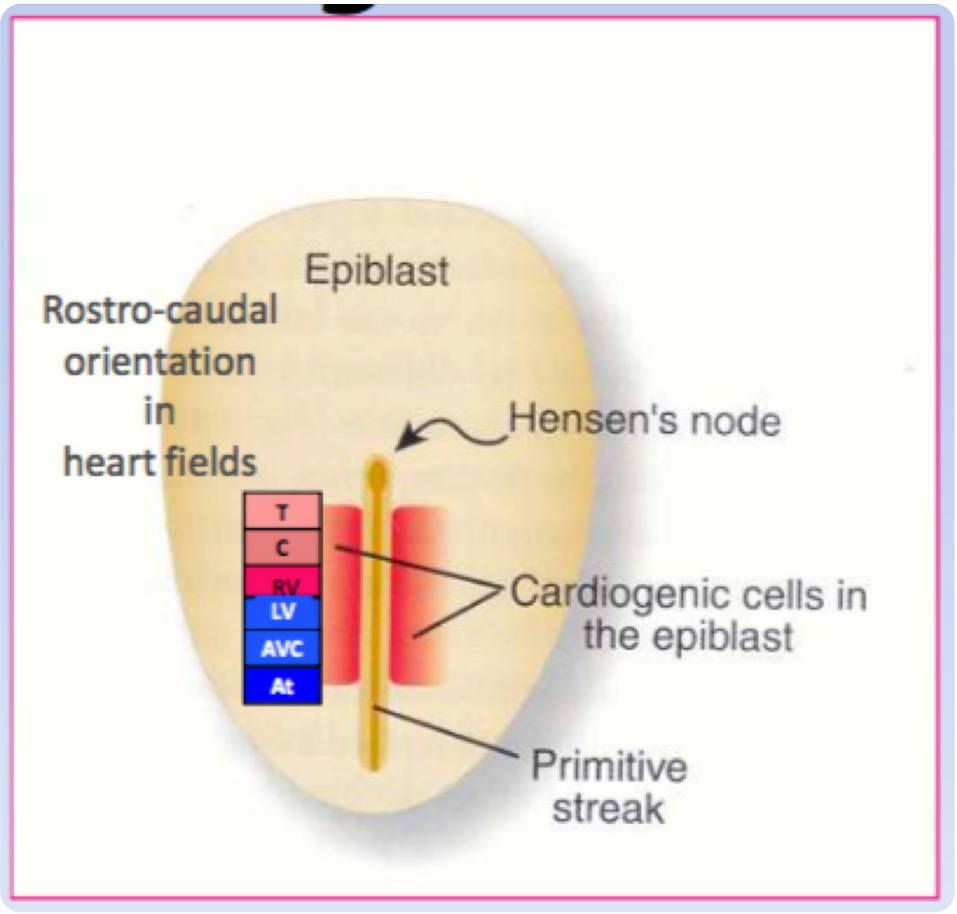


ABB. — Epiblast, Streak, Herz

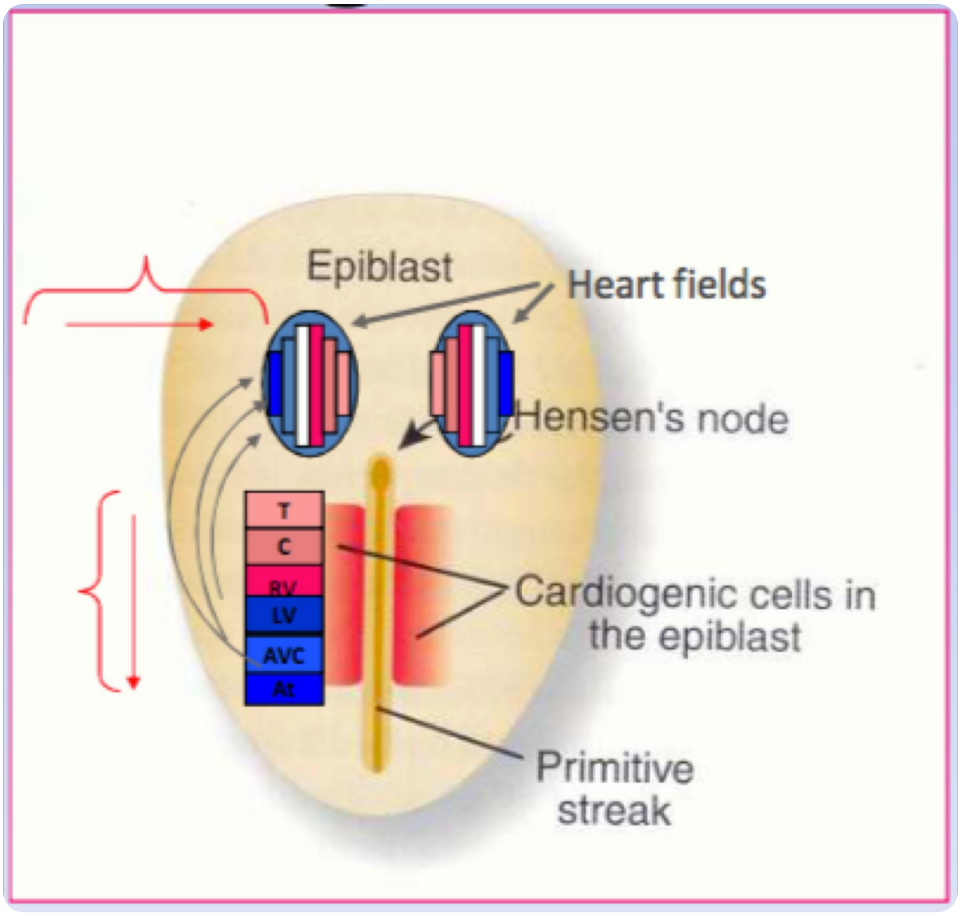


ABB. — Zelluläre Herzentwicklung

ABB. — Frühes Neuralrohr

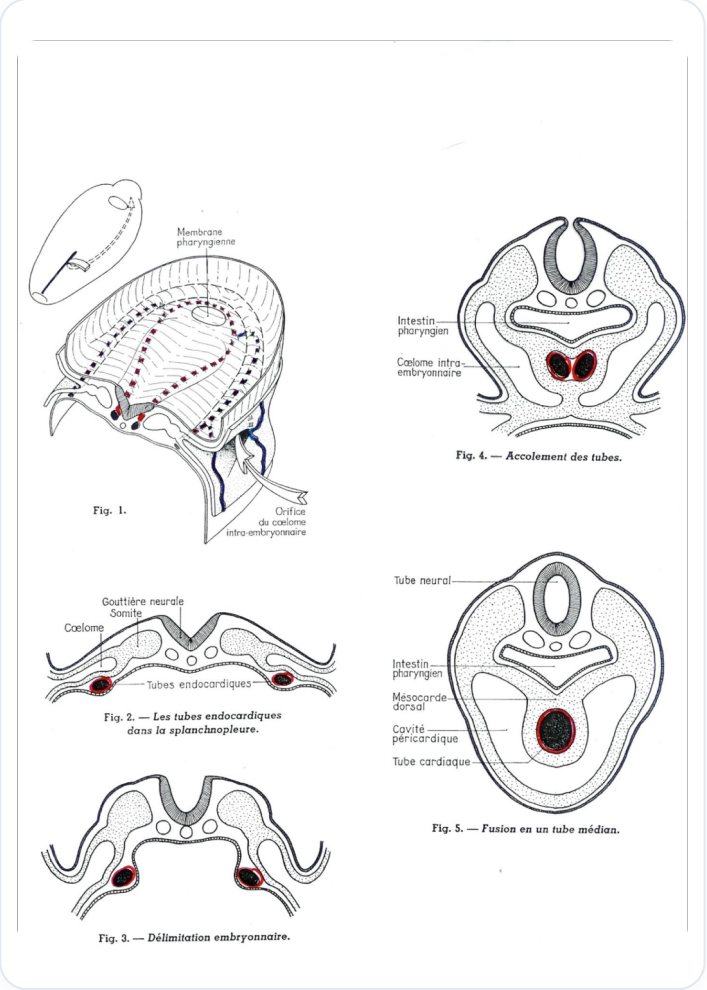


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

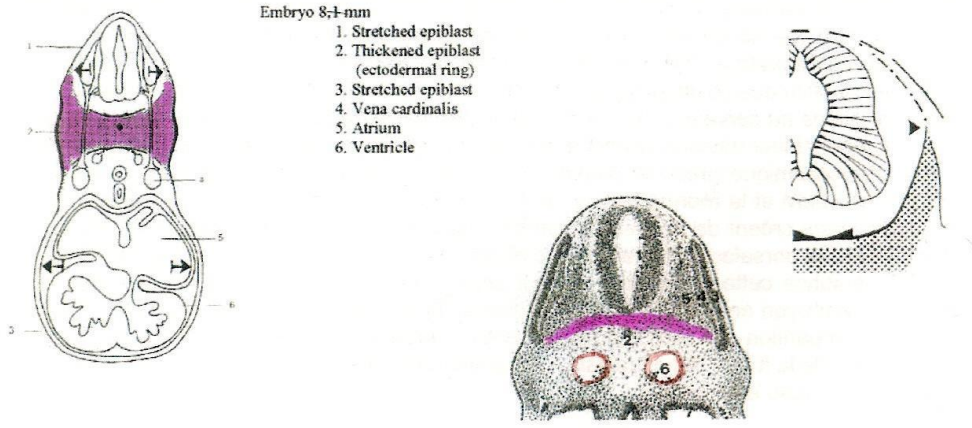


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

08. DAS HERZ : DYNAMIK DER ENTWICKLUNGSBEWEGUNG

DAUER : 11:04 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die kardiale Embryologie ein und erforscht die grundlegenden Schritte des Herzenswachstums in der frühen Embryonalentwicklung. Es werden Schlüsselkonzepte wie die Annäherung der Endokardschläuche, die „Looping"-Bewegung und die Inversionsprozesse, die das Herz transformieren, behandelt. Der Dozent betont die Bedeutung des Verständnisses der Dynamik zwischen Herz und Leber sowie die Notwendigkeit, dem embryonalen Abdruck zu folgen, um Patienten besser zu unterstützen. Durch die Integration dieses Wissens können Praktiker ihren biodynamischen Ansatz verfeinern und so eine harmonische Entwicklung bei ihren Patienten fördern.

DAS HERZ: DYNAMIK DER ENTWICKLUNG

EINFÜHRUNG IN DIE EMBRYONALE HERZENTWICKLUNG

Wir werden das **exponentielle Wachstum** und die **Einrollung** des Embryos beobachten.

Hier sehen wir nur die **Dottersackhöhle**. Darüber wurde die **Amnionhöhle** durchtrennt.

Es gibt ein **longitudinales Wachstum** und eine **Flexion**. Man unterscheidet das **Nervensystem**, die **Somiten** und die **Gefäßsysteme**.

Konzentrieren wir uns auf eine Öffnung, die **zukünftige Öffnung des intraembryonalen Zöloms**. Man muss sie sich hier vorstellen. Sie wird später dieses äußere Zölom in ein inneres Zölom umwandeln.

Das beeindruckende Wachstum des Systems bringt die beiden **primitiven Endokardschläuche** aufgrund einer **differentiellen Wachstumsgeschwindigkeit**, beeinflusst durch die **Notochord**, näher an die Mittellinie.

Diese Annäherung der Endokardschläuche bildet oben den **Darm** und ringsum die **intraembryonale Höhle**. In diesem Stadium wird dies die **Perikardhöhle** und nicht die Peritonealhöhle bilden.

Die **Dotterblase** nähert sich, um den oberen Teil des Darms zu bilden.

SCHLÜSSELBEWEGUNGEN DER HERZENTWICKLUNG

Die Annäherung der beiden Endokardschläuche bildet den Bereich des sich entwickelnden **Herzschlauchs**.

Man beobachtet eine Annäherung an die Mittellinie und gleichzeitig eine Bewegung, bei der das Gehirn "das macht". Es ist eine Kombination aus beidem.

Dieser Prozess ist synchron mit der **Flexionsphase** des Embryos. Das Zusammentreffen der Daumen symbolisiert diese erste Bewegung im Herzen.

DIE "LOOPING"-BEWEGUNG DES HERZENS

Das Herz, in sagittaler Ansicht, trifft sich und versucht sich zu entwickeln. Es fehlt ihm an Platz dahinter und wenig Platz links oder rechts. Es hat nur Platz nach vorne.

Im Herzen selbst wird es seinen eigenen **Fulcrum** finden. Da der hintere Teil blockiert ist, entwickelt es sich nach vorne und vollzieht die sogenannte **"Looping"-Bewegung** des Herzens. Dies ist Phase 2.

Diese kontinuierliche Entwicklung bildet eine dritte Ebene. Der Raum zwischen dem **ventrikulären System** und dem **Vorhof** wird zu einem Stützpunkt. Der Ventrikel, ursprünglich oben, befindet sich im Verhältnis zum System unten. Dies ist eine **Inversionsbewegung**.

Hier sind die drei Hauptbewegungen:

1. **Annäherung** an die Mittellinie und das Zusammentreffen.

2. **"Looping"-Bewegung** nach vorne.

3. **Inversionsprozess** des Ventrikels.

DER EINFLUSS DER PERITONEALHÖHLE UND DES SYMMETRIEBRUCHS

Die dritte Bewegung hängt mit dem Inversionsprozess zusammen, der ein Entwicklungsprozess der **Peritonealhöhle** ist.

Die Entwicklung der **Leber** führt zu einer Kippbewegung. Der hintere Raum der Omenta verschiebt den linken Unterbronchus höher als den rechten, was mit dem **Bruch der axialen Symmetrie** zusammenhängt.

Man beobachtet also eine Entwicklung nach vorne, aber auch nach links. Dies ist eine **doppelte Kippung**.

Merken wir uns hauptsächlich:

- Die **Annäherung** des Herzens an die Mittellinie.
- Die **Entwicklung** nach vorne.
- Eine gleichzeitige Entwicklung nach links.

Das **Sinussystem** der Leber wird sich nach dieser Kippung nach oben positionieren.

ORGANISATION DER GROßEN GEFÄßE

Die erste Bewegung, dann die zweite Bewegung im Zusammenhang mit der Kippung und schließlich eine dritte Bewegung, die die **großen Gefäße** oben organisiert.

Das Herz ist gekippt, wird von einer Achse gehalten und ist im Verhältnis zur **Gefäßebene** ausbalanciert. Es gibt eine stärkere Entwicklung auf einer Seite.

Es ist ein Gleichgewicht zwischen dem **thorakalen**, dem **abdominellen** und dem **unteren viszeralen** Teil. Eine sehr wichtige Bewegung findet zwischen Herz, Magen und Leber statt.

DER EMBRYONALE ABDRUCK IM BIODYNAMISCHEN ANSATZ

Ein sehr wichtiger Referenzpunkt muss neu ausbalanciert werden: die **Leberbewegung**. Man beobachtet, ob die Leber sich in ihrer Entwicklung befindet oder ob sie zurückgezogen ist.

Wenn die Leber stoppt, gibt es einen kleinen Stillstand.

Auf der Ebene des Herzens wird seine Entwicklung das Gegenteil bewirken. Es gibt eine Trajektorie, wie einen **Abdruck**.

Man muss sich auf den embryonalen Abdruck einstellen, dorthin gehen, wo das System hingehen möchte, dort ist der **Punkt der Stille**.

Wenn die Bewegung nicht weit genug geht, muss man dem System helfen. Diese Organisation des Herzens wird stark von der Leber beeinflusst. Daher ist es wichtig, die Rolle der Leber zu verstehen.

In der biodynamischen Embryologie wird nichts aufgezwungen. Weder **fasziale Biegungen**, noch die **flüssige** Seite, noch **strukturelle**, **viszerale** oder andere Techniken werden abgelehnt.

Der Ansatz besteht darin, sich an das anzupassen, was im gegenwärtigen Moment gefühlt wird. Die therapeutische Kraft liegt im Zusammentreffen der beiden Neutralen.

Die Regenerationsprozesse in der **biodynamischen Osteopathie** nutzen diese embryonalen Bewegungen. Es handelt sich nicht um eine direkte Therapie, sondern um die Anerkennung der embryonalen Entwicklungsprozesse, die in den therapeutischen Prozessen, die von der **"Gezeitenwelle"** geleitet werden, auftreten.

Es ist entscheidend, die Frequenz zu erkennen, auf der man sich befindet.

DIE ENERGIE DES HERZENS UND SEINE UMGEBUNG

Man berührt das Herz selten direkt zuerst. Das Herz bildet sich durch das **Echo** der Peripherie.

Das Herz ist extrem mächtig, weil es eine sehr wichtige Information von der **"neural crest"** (Neuralleiste) erhält. Es erhält eine noch mächtigere elektrische Information auf neurologischer Ebene.

Das bedeutet, dass man lernen kann, das Herz aus der Ferne zu spüren, oder dass das Herz aus der Ferne gespürt wird. Es hat eine Kraft, eine **Ausstrahlung**. Messungen haben eine Ausstrahlung von mindestens 5 Metern um die Person gezeigt, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Neuralleiste.

Auf der **venösen** Ebene wird es eine Entwicklung geben, den sogenannten **Sinus venosus** des Herzens. In diesem Sinus venosus werden sich die **Kardinalvenen**, die **Nabelvenen** und die **Dottervenen** vereinigen und zahlreiche Umgestaltungen erfahren.

Das Herz besitzt eine **fasziale** Umgebung und seine eigene **Elektrizität** für seinen Schlag. Diese Elektrizität reichte jedoch nicht aus, um das Herz in seiner richtigen Funktion zu erhalten. Es hängt stark von seiner gesamten faszialen Umgebung ab.

Die **Ligamenta sterno-pericardiaca**, **phrenico-pericardiaca**, **vertebro-pericardiaca** und die **obere Aorta**, die bis zum Pharynx-Tuberkel aufgehängt sind, unterstützen die **Rhythmik** des Herzens.

Das Befestigungssystem des Herzens ist ein **geschlossenes Schwingungssystem**. Seine Gewebe- und Molekularstruktur ist so konzipiert, dass sie bei jedem Schlag eine Dehnungsbewegung erfährt. Es ist wie ein System von **Gummibändern**, die das Herz ständig in seine Gleichgewichtsposition zurückführen.

Diese Strukturierung der **faszialen Gewebe** des Perikards unterstützt das Herz, und das Herz selbst wird in seiner Rhythmik durch seine fasziale Umgebung unterstützt.

Das gesamte fasziale System um das Herz kann seinen Rhythmus beeinflussen. Daher ist die **strukturelle Freiheit** der Herzumgebung wichtig. Dort ist eine direkte Aktion möglich.

Das Herz in **Systole-Diastole** muss als ein **Oktopus** gesehen werden, mit dem **Aortenbogen** und dem gesamten absteigenden Stamm bis zu den Verbindungen.

Es ist nicht nur der Körper, sondern auch seine "Tentakel", die gefühlt werden können. Im Bauch, im Hals, in den Füßen, in den Fingern.

Das bedeutet, dass eine **Destabilisierung** der Hüfte das Herz destabilisieren kann. Es gibt Fälle von **Arrhythmien**, die durch die Befreiung der Hüften verbessert werden können.

Es besteht eine komplexe Beziehung durch das **Endothel**, dieses Gewebe, das das gesamte System verbindet.

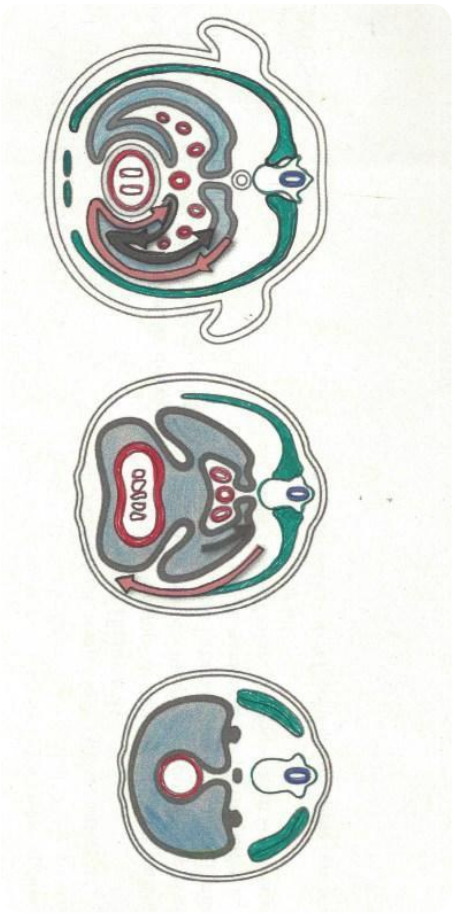


ABB. — Laterale embryonale Faltung

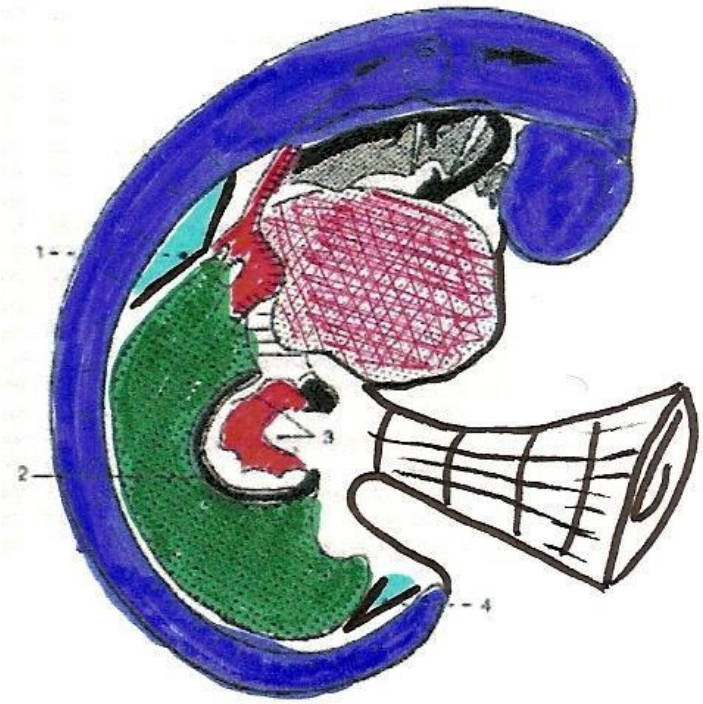


ABB. — Embryo mit Allantois

ABB. — Erläuterndes Schema

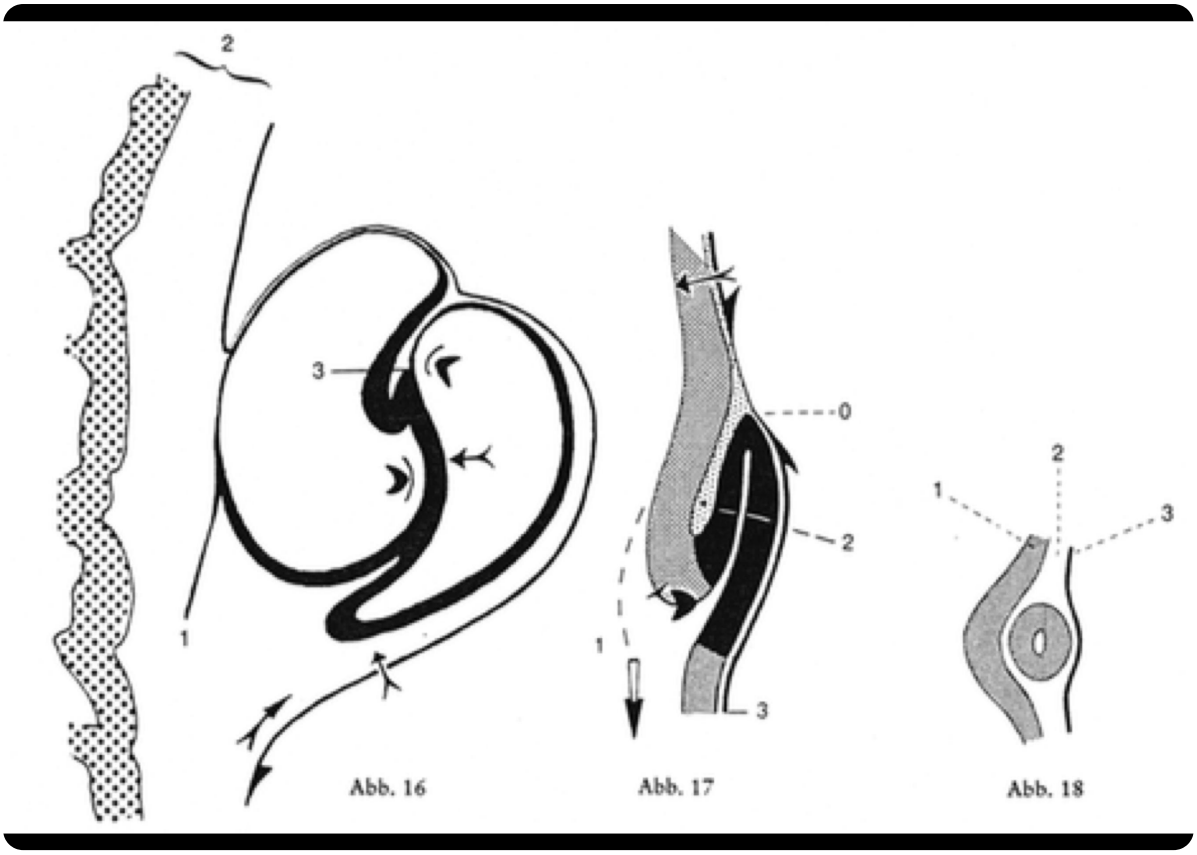


ABB. — Entwicklung des Neuralrohrs

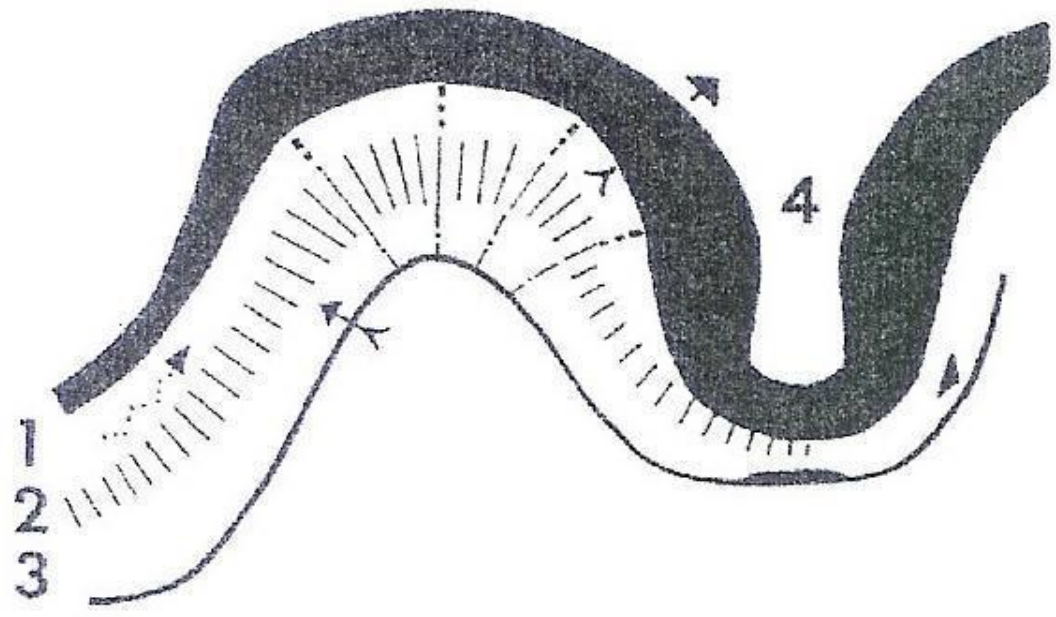
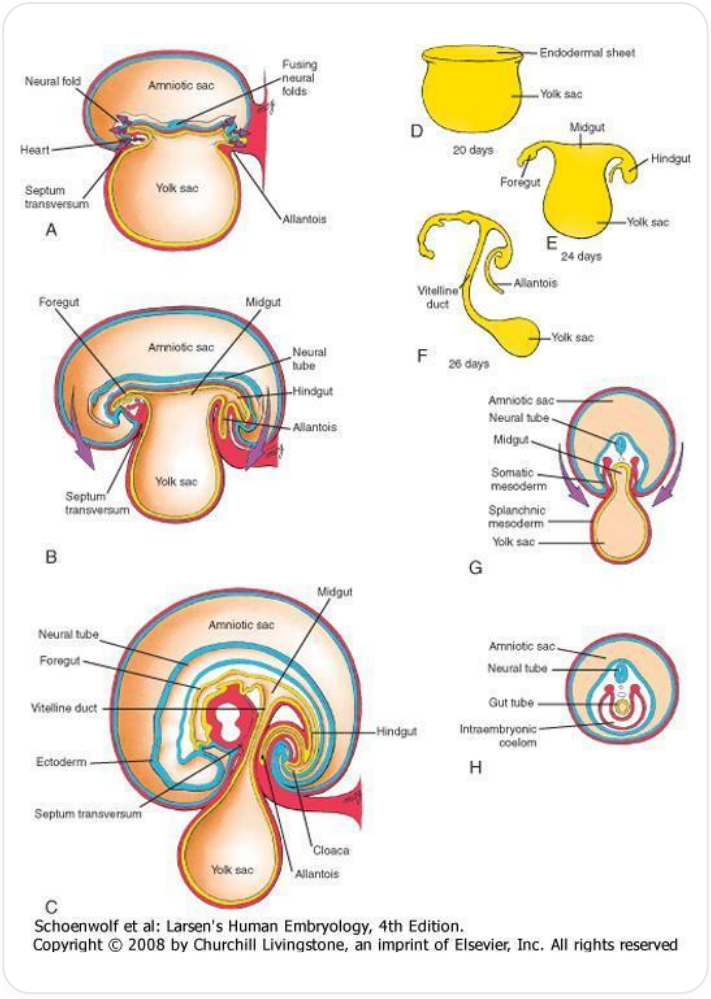


ABB. — Neuralplatte, Furche



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Entwicklung des embryonalen Verdauungstrakts

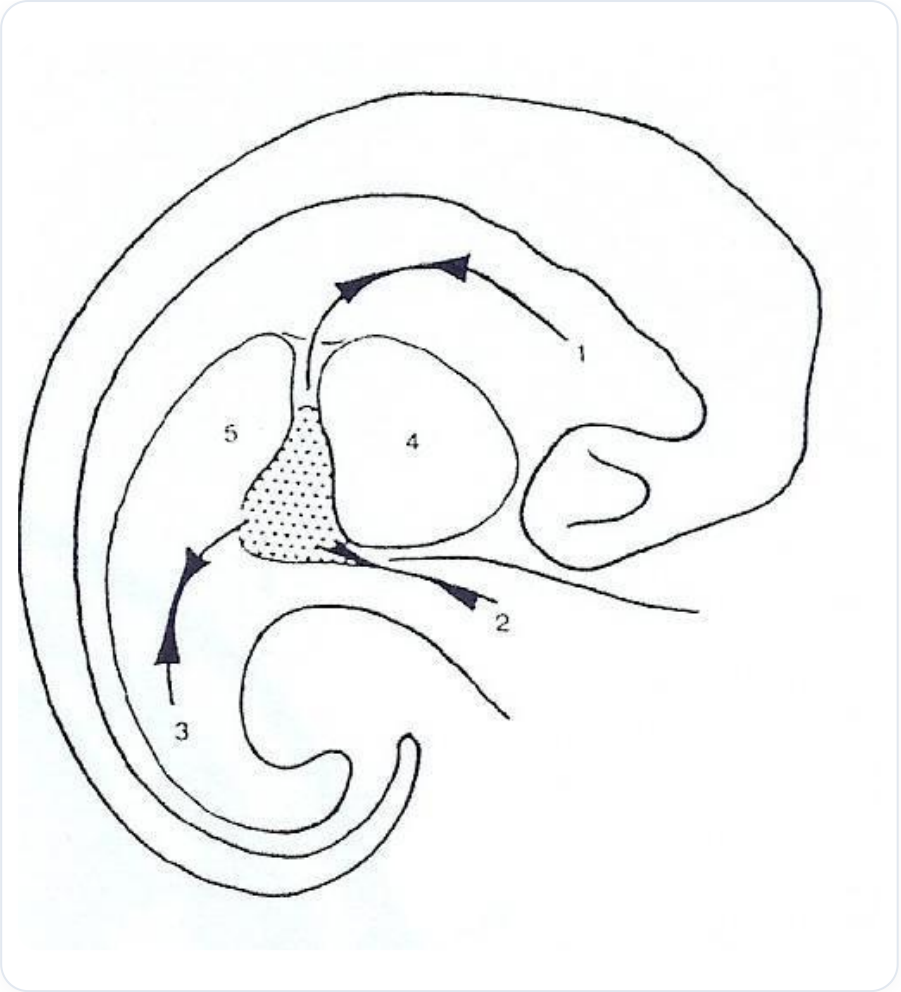


ABB. — Circulation embryo liquide

céphalo-rachidien

09. DAS HERZ : 3 EXTERNE INFORMATIONSAUFNAHMEN

DAUER : 02:50 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem fesselnden Video über biodynamische Embryologie lernen Sie drei wesentliche Interaktionen zwischen dem Herzen und anderen vitalen Systemen kennen: den Augen, den Gliedmaßen und der Schilddrüse. Jede Interaktion veranschaulicht, wie diese Elemente entscheidende Informationen übertragen, die unsere Wahrnehmung und Kommunikation als Therapeuten beeinflussen. Durch die Integration dieser Lehren werden Sie entdecken, wie das Berühren und Sprechen mit offenem Herzen nicht nur Ihre Praxis, sondern auch die Beziehung zu Ihren Patienten verändern kann. Tauchen Sie ein in diese Erkundung, die Körper, Herz und Geist vereint, für einen noch ganzheitlicheren Ansatz der Heilung.

DAS HERZ: 3 EXTERNE INFORMATIONSAUFNAHMEN

Dieser Moment ist entscheidend, denn **der Embryo** wird sein Wachstum beschleunigen. Wir werden eine **vollständige Einrollung** des Gehirns beobachten, und bemerkenswerterweise werden drei Ebenen externer **Informationen** über diese Rhythmik interagieren.

1. HERZ-AUGEN-INTERAKTION

Zunächst wird sich das Gehirn um das Herz wickeln. Eine signifikante Information wird auf der Ebene der **optischen Plakoden** direkt an das Herz übertragen. Man könnte fast sagen, dass sich die **Augen** auf dem Herzen "ablagern" werden.

2. HERZ-HÄNDE-INTERAKTION

Sie werden auch eine weitere Interaktion sehen: Die Anlage der **Gliedmaßen** wird sich auf dem Herzen ablagern. Dies informiert das Herz vollständig. Vergessen Sie nicht, dass das Herz eine sehr wichtige Information auf der Ebene der **Neuralleiste** erhält, eine **elektromagnetische** Ebene, die es uns ermöglicht, das Herz aus der Ferne zu spüren. Diese Information wird Ihre Hände auf einer rhythmischen Ebene durchdringen.

3. HERZ-SCHILDDRÜSEN- UND STIMM-INTERAKTION

Es gibt einen weiteren Teil, den wir nicht direkt sehen, aber in dieser Einrollung lagert sich das gesamte **Schilddrüsensystem** auf dem Herzen ab. Dies geht zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Öffnung der Entwicklung nach oben einher, die das **Stimmbandsystem** bilden wird. Man sagt oft, dass die **Zunge** die Knospe des Herzens ist. Die Zunge ist jedoch mit der Schilddrüse verbunden und überträgt Informationen.

DIE HERZ-KÖRPER-VERBINDUNG: WAHRNEHMUNG UND KOMMUNIKATION

Wenn ich jemanden berühre, berühre ich ihn mit einer Information, die ich von meinem Herzen empfangen habe. Ich muss diese Verbindung aufrechterhalten. Sie werden sehen, dass dies Ihre Wahrnehmung stark verändern wird.

- **Der Blick:** Wenn ich jemanden ansehe, muss ich ihn mit meinem Herzen ansehen. Die beiden sind verbunden. Das Herz wird auf embryonaler Ebene informiert und empfängt eine rein elektromagnetische Information.
- **Das Sprechen:** Drittens, wenn ich spreche, muss ich mit meinem Herzen sprechen. Ich empfange diese Schilddrüseninformation, eine elektrische Information.

Ich habe also drei magnetische Informationsfelder. Wenn wir diese Informationen erhalten, müssen wir sehr aufmerksam sein auf:

- Unsere Gedanken.
- Unseren Tastsinn.
- Unseren Blick.

Dies ist zunächst dazu gedacht, zu empfangen und dann zu geben. Aber die primäre Funktion kommt vom **Rhythmus des Herzens**, der deine **Neurosensibilität** der Hand gegeben hat. Dieses Herz wirkt so, dann öffnet es sich. Das ist **Liebe**, das ist **Freude**.

10. DAS HERZ : ENTWICKLUNG DER ARTERIELLEN ANATOMIE

DAUER : 04:14 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die embryonale Entwicklung von Blutzellen ein und beschreibt deren Ursprung von der Nabelblase bis zum Knochenmark. Es wird auch die Persistenz der Mesenterialarterie untersucht, ein vitales Überbleibsel dieses Prozesses, und ihre Rolle bei der Darmentwicklung. Der Aortenbogen wird hervorgehoben, um die rhythmische Bewegung des Herzens und seinen Einfluss auf die Blutzirkulation zu veranschaulichen. Durch die Verknüpfung der Herzdynamik mit der faszialen Umgebung, die lebenswichtige Strukturen wie die Speiseröhre und die Bronchien stützt, zeigt das Video, wie Ungleichgewichte in diesem rhythmischen Bereich kardiologische und muskuloskelettale Pathologien beeinflussen können. Eine wesentliche Lektion für jeden Therapeuten, der sich für die körperlichen Zusammenhänge interessiert.

DAS HERZ: ENTWICKLUNG DER ARTERIELLEN ANATOMIE

URSPRUNG UND ENTWICKLUNG DER BLUTZELLEN

Die ersten **Blutzellen** erscheinen etwa am **18. Tag** der Embryonalentwicklung. Ihr Ursprung erfolgt in drei wichtigen Phasen.

Zunächst stammen sie aus dem **Nabelbläschen**, wo die **primitiven Megaloblasten** zu finden sind. Diese Phase dauert die ersten zwei Monate.

Ab dem Beginn des **zweiten Monats** entsteht eine zweite Bewegung der Blutproduktion aus der **Leber**.

Erst um den **dritten Monat** herum beginnt ein Teil dieser Produktion im **Knochenmark** stattzufinden.

Hier lässt sich eine Entwicklung von der Peripherie zum Zentrum beobachten: zuerst die **umbilikal-pedikuläre** Phase, dann die **hepatische** Phase und schließlich das Knochenmark für die **roten Blutkörperchen**.

DAS ÜBERBLEIBSEL DER DOTTERSACKENTWICKLUNG: DIE MESENTERIALARTERIE

Das einzige Überbleibsel, das von dieser Dottersackentwicklung übrig bleibt, ist die **Mesenterialarterie**.

Sie diente als Rotationsachse, ein **Fulcrum**, für die Rotation und Entwicklung der **Darmschlinge**.

In dem Moment, in dem sich die **Amnionhöhle** ringsum bildet, re-integriert sich das Dottersackbläschen, das die ursprünglichen Zellen für den Kreislauf enthält.

Teilweise wird der **Embryonalstiel** zusammen mit dem Dottersackbläschen den **Nabelkolon** mit der Plazenta bilden. Das Überbleibsel, das sich verbindet, ist das **Mesenterialsystem** (das obere Bläschen). Diese Rotationsachse ist entscheidend für die Embryonalentwicklung.

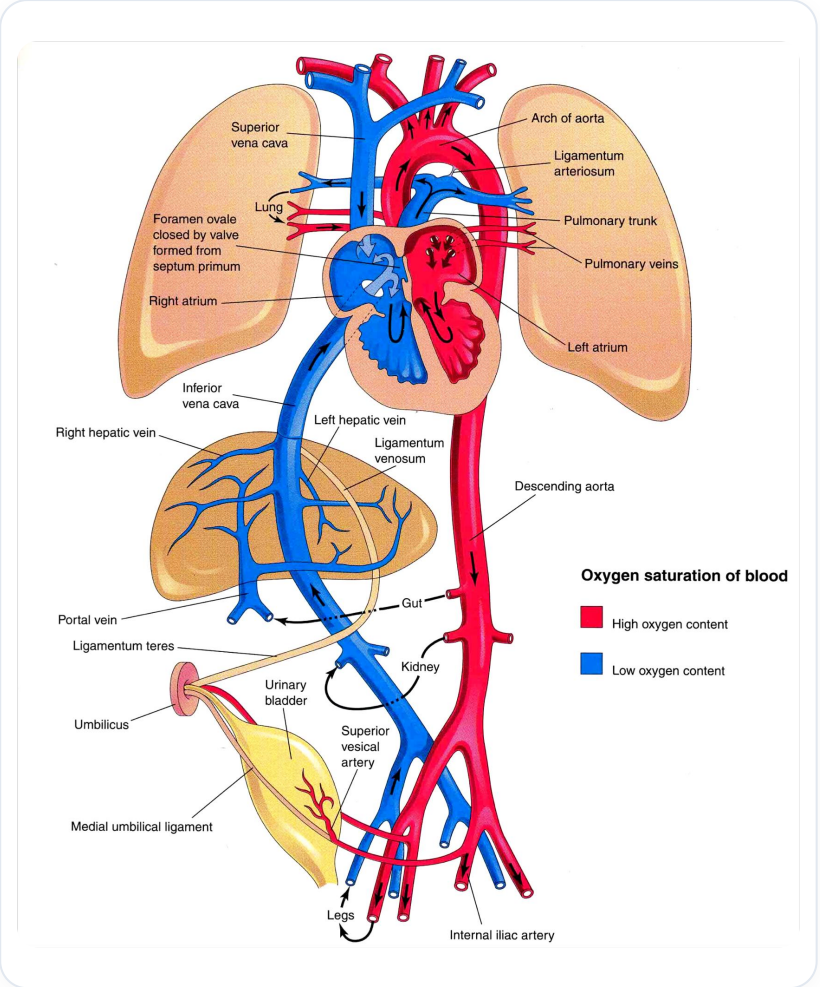


ABB. — Menschlicher fetaler Kreislauf

DIE BEWEGUNG DES HERZENS UND DES AORTENBOGENS

Wenn man das Herz betrachtet, sieht man den **Aortenbogen**. Symbolisch kann man sagen, dass er auf- oder absteigt.

Diese Bewegung des Aortenbogens repräsentiert den **Herzschlag**. Sie reproduziert fast eine entwicklungsbedingte Bewegung.

Der Aortenbogen führt während des Herzzyklus eine **Verdrehungs-** oder **Entdrehungsbewegung** aus.

In dem Moment, in dem das Herz pumpt, öffnet sich der Aortenbogen, um das Blut aufzunehmen. In dem Moment, in dem sich das Herz entleert, schließt er sich mit einer besonderen Bewegung.

Er öffnet sich, um Blut aufzunehmen, und schließt sich, um es auszustoßen, was den Aortenbogen intrinsisch mit der Herzfunktion verbindet.

DER AORTENBOGEN UND DER HERZZYKLUS

Es ist ein bisschen wie bei einem **Basketballspieler**. Wenn das Herz aufsteigt, stößt die Aorta ihr Blutvolumen aus.

Man muss wissen, dass die Aorta in ihrem Blutvolumen fast so viel Blut enthält wie das Herz auf arterieller Ebene.

Das bedeutet, dass die Aorta aktiv an der **systolischen Ejektion** des Blutes beteiligt ist.

Dies wird durch die **fasziale Umgebung** unterstützt, die man mit einem **"Fishnet Stocking"** (Netzstrumpf) vergleichen könnte.

DIE RHYTHMISCHE ZONE: EIN VITALER FASZIALER KNOTENPUNKT

Der Aortenbogen, die **Bronchialbifurkation** und die **Speiseröhre** sind durch eine gemeinsame **Faszie** verbunden, die sie zusammenhält.

Dieser Bereich, gekennzeichnet durch die Bronchialbifurkation, ist das, was man den **Punkt der rhythmischen Zone** nennt.

Man betrachte die vitalen Rhythmen: **100.000 Herzschläge** in 24 Stunden, **23.000 Atemzüge** in 24 Stunden und **1.000 bis 2.000 Schluckvorgänge**.

Dies ist eine große rhythmische Zone, die sich zwischen **D3**, **D4** und **D5** trifft und anheftet. Diese Wirbel bilden eine fasziale Gleichgewichtsebene für die rhythmische Zone, die sowohl **kardial**, **pleural** als auch **digestiv** ist.

Wir haben die Aorta, das Herz und unten eine sehr wichtige Bifurkation: die **Iliakalarterien**. Oben gibt es noch eine weitere Ebene.

Tatsächlich bildet all dies eine einheitliche und reine Ebene. Man stellt fest, dass bestimmte Pathologien vom Typ **coxo-femoral** oder andere das Herz destabilisieren können. Umgekehrt kann sich das, was in diesen Rotationsphasen geschieht, bis zum Herzen manifestieren.

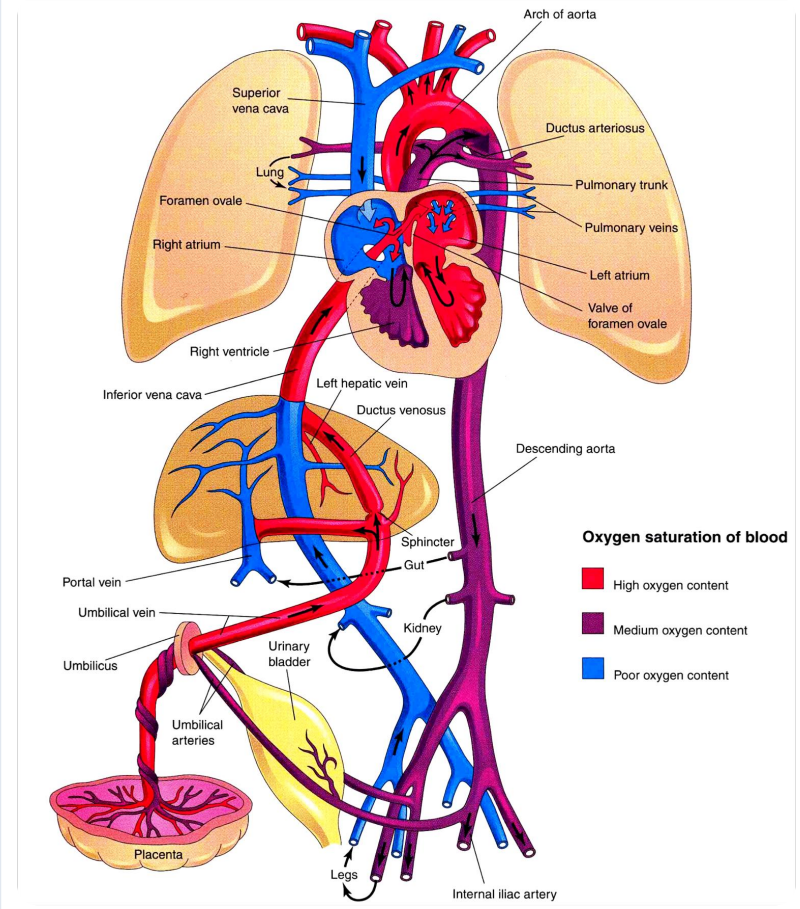


ABB. — Fetalzirkulation

11. DAS HERZ : ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE IMPLIKATION

DAUER : 11:02 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Bedeutung des Herzens in der Embryonalentwicklung und positioniert es als Treffpunkt der Lebenskräfte zwischen Spermium und Eizelle. Es wird gezeigt, wie sich das Herz innerhalb der Primitivrinne bildet und mit Schlüsselstrukturen wie dem Neuralrohr und dem Mesoderm interagiert. Die Konzepte von Diastole und Systole werden ebenfalls behandelt, mit besonderem Augenmerk darauf, wie diese Bewegungen in der osteopathischen Praxis beobachtet und integriert werden können. Praktiker lernen, embryonale Fulkren zu nutzen, um Herz- und Gehirnsysteme zu revitalisieren und auszugleichen, indem sie ihren Ansatz durch relevante Stützpunkte verfeinern.

DAS HERZ: ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN

DAS HERZ: SYMBOLISCHER TREFFPUNKT

Das **Herz** wird als symbolischer Treffpunkt zwischen dem **Spermium** und der **Eizelle** betrachtet. Hier etabliert sich ein **fundamentales Muster**, das sich sogar auf einer Polaritätsebene manifestiert.

ABB. — Zellulärer Embryo

FRÜHES AUFTRETEN UND ENTWICKLUNG

Das Auftreten des Herzens ist besonders interessant auf der Ebene der **Primitivrinne**.

Es ist der Überrest unter S2, dem terminalen Ende der **Notochord** und dem Ort der Empfindung.

Wir betrachten es in seiner fazialen Umgebung und seiner entwicklungsbedingten Bewegung. Es wird bei der Schließung und Etablierung des kleinen Beckens in die **sekundäre Neurulation** re-integriert.

Die sekundäre Neurulation ist dieser Raum zwischen dem **Filum terminale** und dem **Kaulalwulst**, der ein differentielles Wachstum des **Neuralrohrs** im Vergleich zum anterioren **Endoblasten** beinhaltet, mit einer Öffnung des Lumens.

Der anteriore Endoblast ist der embryonale Endoblast, aber hier, auf **mesoblastischer** Ebene und auch auf der Ebene des Herzens.

In dieser Welle mit der Primitivrinne, die in S2 endet, ist bereits eine **primitive Herzkraft** vorhanden. Die vermutete Lokalisation im Epiblasten ist Teil des Herzpotentials, es ist die früheste identifizierte Lokalisation.

Die **kardiogenen Zellen** befinden sich auf der Ebene des Epiblasten, in der präsumptiven Schicht des Epiblasten, noch vor der Mesodermbildung.

Wir werden diese präsumptive Lamina wiederfinden. Einer Wachstumswelle folgt eine Stauung, dann die Integration und das Zusammentreffen der beiden Röhren, von der Peripherie durch die **Amnionhöhle** organisiert. Das Neuralrohr, das Herzrohr und die Integration des Zwerchfells tragen zur Etablierung des Herzens bei.

Dies geschieht gleichzeitig mit dem Verschluss des Neuralrohrs und der Integration des externen **Zöloms** in das interne Zölom.

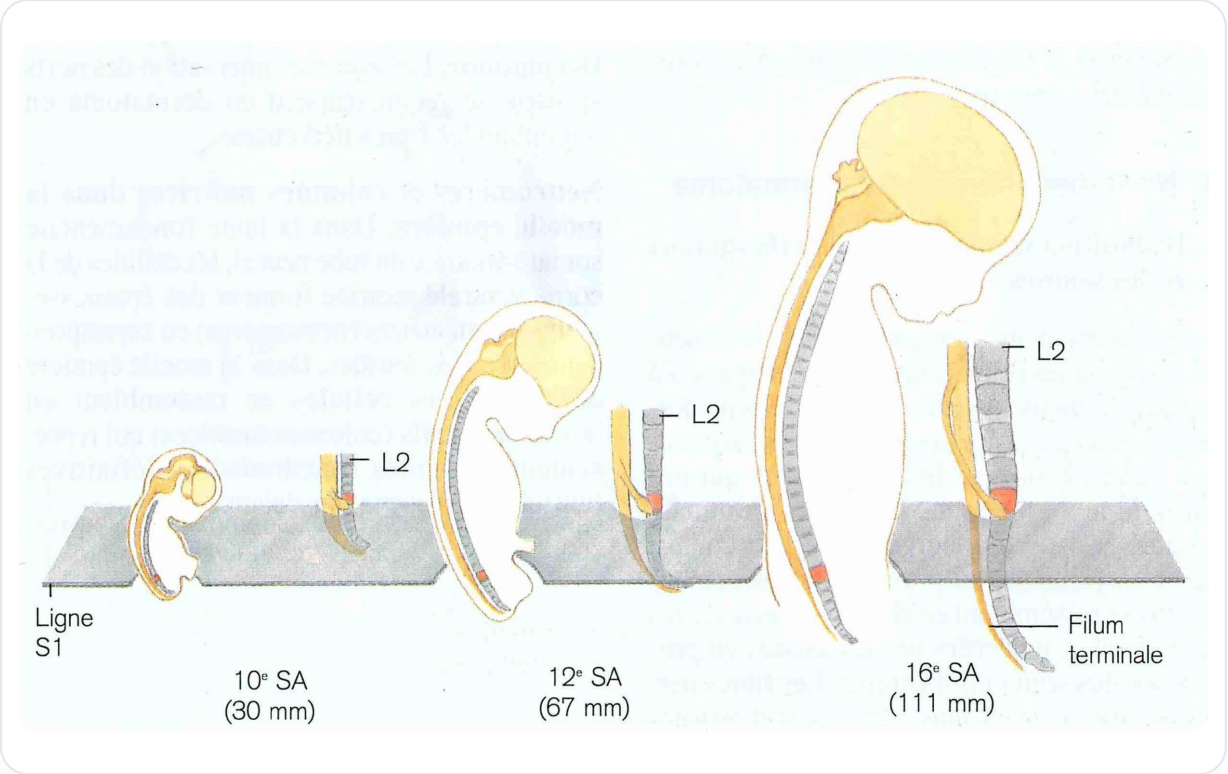


ABB. — Relatives Wachstum des Rückenmarks

DIE PRIMITIVRINNE UND DAS KARDIALE FULCRUM

Der früheste identifizierbare Ort ist die Primitivrinne.

Die Notochord endet auf der Höhe von S2. Der Raum zwischen S2 und dem Ende der Primitivrinne enthält den Überrest der Primitivrinne.

Das **embryonale Fulcrum** des Herzens liegt auf dem Steißbein.

Das Herz nimmt dann eine eher **diastolische** Haltung ein, sucht Energie und Volumen. Es sinkt in seiner Bewegung wieder ab.

Das Herz weist auch ein Fulcrum auf, d.h. einen Ursprungspunkt, den es unterschiedlich manifestieren kann.

HERZBEWEGUNGEN UND -STRUKTUREN

Es etabliert sich eine Bewegung zwischen dem **Gehirn**, mit der **Kephalisation**, und dem Herzen, der **Kardialisierung**, die ihr Zusammentreffen ermöglicht.

Gleichzeitig treffen sich die beiden Endokardröhren in der Mittellinie. Es folgt das **Looping** des Herzens, dann die Etablierung des **Herzsinus** und des **Aortenbogens** mit den großen Gefäßen.

Die **Vena-cava-Achse** dient als Referenzpunkt.

Es ist wichtig zu beobachten, ob sich das Herz auf einer systolischen oder diastolischen Ebene ausdrückt. Fazial sucht es eher die Diastole oder die Systole.

Im Vergleich zum Ilium sucht es viel mehr die **Horizontalität**, was auf eine diastolische Bewegung hindeutet. Wir können bis zur Suche nach dem **Aortenpuls** gehen.

GEHIRN- UND HERZENTWICKLUNG

Wir werden die Entwicklung des Gehirns schrittweise in Bezug auf die entwicklungsbedingte Bewegung integrieren.

Die erste Entwicklungsbewegung des Gehirns war die **Expansion**. Diese Expansion hing von der **Längsachse** oder der **Mesenterialachse** ab. Sie hängt von der Dottersackintegration ab, deren Überrest sich auf der Mesenterialachse wiederfinden wird.

Dann ist eine weitere wichtige Ebene für die Ernährung das System zwischen der **Milz** und der **Leber**, mit dem Rückfluss zum Herzen über die **Vena cava**. Dann wird sich die Aorteninformation durch vier oder zwei Eintrittspforten manifestieren: karotidisch, oben, unten, vertebral.

Wir integrieren so die Entwicklung des Gehirns mit dem Herzen und dem Mesenterialsystem. Bei der Arbeit am Gehirn beobachten wir, welches Feld sich öffnen muss. Wir können die Wahrnehmungen verfeinern, um die zu bearbeitenden Bereiche zu bestimmen, zum Beispiel am Karotissystem im Verhältnis zum Herzen.

Dies kann durch einfache Stützpunkte geschehen, seien es embryonale Fulcra oder Stützpunkte in der Konstruktion, um die Regenerationskraft neu zu beleben.

Ein Fulcrum ist ein Entstehungspunkt. Die gesamte Entwicklungskraft, wie die Integration des **Dottersacks** in eine Arterie (ein Überrest des Entwicklungsweges und kein embryonales Fulcrum), liegt zwischen dem Fulcrum und der Finalität.

Wir beginnen, das Spiel wahrzunehmen, in das wir uns begeben werden, denn wir werden an spezifischen Arterien arbeiten. Ziel ist es, die **volle Homöostase**, die volle Vitalität, die volle Gesundheit wiederherzustellen.

URSPRUNG DES FULCRUMS UND MESODERMALE WELLE

Ich werde den Ursprung seines Fulcrums berühren, der sich indirekt auf kokzygealer Ebene wiederfindet und sich dann nach und nach durch die entwicklungsbedingte Bewegung des **Manotococcus**, dieser Welle mit dieser Aspiration auf der Ebene des Mesoderms, in sein System integrieren wird.

Es ist eine Information, die umstrukturiert, revitalisiert, dem Gewebe Kraft zurückgibt, die Funktion wiederherstellt.

Die Entwicklung der embryonalen Kräfte ermöglicht die Entwicklung der Hauptfunktion des Systems.

DIE ZENTRALE ROLLE DES ZWERCHFELLS

Der große Meister für all dies wird das **Zwerchfell** sein. Es geht darum, sich gut auf diesem Zwerchfell mit drei Ebenen zu positionieren:

- **Amnionhöhle** auf der transversalen Ebene
- **Thorakal**
- **Abdominal**

Diese Integration des Zöloms und gleichzeitig die Integration von Gehirn, Herz, Zwerchfell, dem hinteren Teil des Peritoneums, um zum **Beckenboden** zurückzukehren und durch dieses Kippen der Leber die gesamte Schließung meiner Linea alba wiederherzustellen, die die gesamte **urogenitale** Information liefern wird.

DIE LINEA ALBA UND DAS UROGENITALSYSTEM

So wird es sich bilden. Die **Linea alba** repräsentiert die vollständige Integration der urogenitalen Ebene, das ist ihre endgültige Geschichte.

Auf dieser Linea alba können wir nach Konzentrationen von kristallisierten Zeiten suchen, denn es ist eine Wahrscheinlichkeitslinie in Bezug auf das **Erythrozyt**, die Bildung der Blutkörperchen, also eine Zukunft, in der die Ebene der **Kopula** auch deine Zukunft ist.

Im Moment des Austritts findet die Dehnung statt, und so wird sich das gesamte äußere und innere Genitalsystem auf dieser Ebene der vorderen Linea alba integrieren. Sie endet, um sich neu aufzubauen.

Auf der Ebene der Blutkörperchen schreitet die **Erythrozytose** oder die **Gonocythose** voran. Irgendwann macht der Embryo eine Bewegung. Es gibt eine Initiationslinie im Leben. Im Moment der Geburt muss diese Linie, die Linea alba, geöffnet und das Leben initiiert werden.

EMBRYONALE FULCRA UND ARTERIELLES SYSTEM

Die Idee wird sein, die richtigen **embryonalen Fulcra** wiederherzustellen. Das arterielle System muss als **Oktopus** betrachtet werden.

Morgen werden wir das arterielle System im Gesicht detailliert beschreiben, da es eine trophische Zugangspforte zum Gehirn ist. Es wird notwendig sein, die Entwicklung des Karotissystems und des Vertebralsystems zu verstehen.

Diese beiden Systeme, mit all den Informationen über den **Willis-Polygon** und die anterioren, mittleren, posterioren **Hirnarterien**, sowie die Sinus oder Klappen (von Brechet oder Thierry Goïdienne usw.), sind Gleichgewichtsräume.

ZEREBRALES VASKULÄRES GLEICHGEWICHT

Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen vaskulärer Zufuhr und venösem Rückfluss. Man weiß heute, dass es ein **lymphatisches System** im Gehirn gibt.

Um Überschüsse zu eliminieren, können manche eine **lymphatische** oder venöse **Stauung** im Gehirn haben. Man sieht es bei Menschen, die etwas geschwollen, etwas ödematös sind. Der Rückfluss findet nicht statt.

Eine ausgleichende Arbeit auf venöser Ebene ist dann notwendig, sei es auf der Ebene der **oberen** oder unteren **Vena cava**. Dies ist wichtig, um Stauungen zu vermeiden, insbesondere im Bereich der Ohren, und alles, was nicht abfließen kann.

THERAPEUTISCHE HALTUNG

Ich positioniere mich gut auf der Höhe des Steißbeins und des Herzens. Man kann den **Angulus Ludovici**, den vaskulären Stamm vom aortisch-pulmonalen Typ, visualisieren.

Das Herz liegt auf der **Längsachse**. Nur ein Teil davon ist nach links dilatiert, mit einer Entwicklungsphase an seiner Herzspitze links.

Sie positionieren sich auf der Längsebene des Herzens. Indem ich hier ein Fulcrum und einen Stützpunkt am Herzen gebe, ist meine Aufmerksamkeit im Raum, neutral, und wir lassen das System sich organisieren.

12. DAS HERZ : DIASTOLE & SYSTOLE

DAUER : 05:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die wesentliche Dynamik der systolischen und diastolischen Bewegungen des Herzens, wobei der Schwerpunkt auf deren Auswirkungen auf die Körperenergie und die Emotionen liegt. Sie lernen, die vertikalen und horizontalen Ausrichtungen des Herzens zu beobachten, was entscheidende Aspekte der emotionalen Gesundheit Ihrer Patienten aufdecken kann. Die Konzepte des ventrikulären Loopings und der Interaktion mit anderen Organsystemen wie Leber und Lunge zeigen, wie das Herz einen regulierenden Druck in seiner faszialen Umgebung aufrechterhält. Praktische Techniken zur manuellen Beurteilung der Faszien und Bewegungen ermöglichen es, diese Konzepte in einem therapeutischen Rahmen anzuwenden, während auch die Verbindung zwischen Herz und Zwerchfell für eine gute rhythmische und metabolische Funktion aufgedeckt wird.

13 - DAS HERZ: DIASTOLE & SYSTOLE

Das **Herz** speichert **Energie** in einer **faszialen** Umgebung und unterstützt so seine **Elektrizität**, sowohl in seiner aufsteigenden als auch in seiner absteigenden Phase.

Es gibt eine **angeborene Prädominanz** bei manchen Menschen, die eine **systolische** oder **diastolische** Funktion zeigen können. Ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Funktionen ist normalerweise erforderlich. Das Herz wiederholt seine embryonale Bewegung ziemlich direkt.

HERZBEWEGUNGEN UND EMOTIONALE IMPLIKATIONEN

Eine spezifische Bewegung kann gefühlt werden. Zum Beispiel sind Menschen, die zu sehr auf eine **Systole**-Bewegung ausgerichtet sind, oft auf der Suche, können aber auch schnell erschöpft sein. Umgekehrt gehen andere von diesem Punkt aus und suchen ständig einen tieferen Stützpunkt.

DAS VENTRIKULÄRE LOOPING UND DIE HERZPHASEN

Das Herz führt ein charakteristisches **Looping** aus, bei dem das **ventrikuläre** System, das ursprünglich oben lag, nach unten verlagert wird, mit einem entscheidenden Stützpunkt zwischen den **Vorhöfen** und den **Ventrikeln**.

- **Während der Systole:**

* Das Herz führt einen **Aufstieg** aus.

* Es führt eine **Supinationsbewegung** aus.

* Es neigt dazu, sich zu **vertikalisieren**.

* Es führt eine **Enttorsion** durch.

In diesem Moment öffnet sich die **Aorta**, um das gesamte Blut aufzunehmen, was zu einer **Stauung** führt.

- **Während der Diastole (Abstieg):**

* Das gesamte Blut aus der Aorta wird in das System ausgeworfen.

Es ist manchmal leicht, die systolische Bewegung mit der Abwärtsbewegung zu verwechseln. Die Systole ist der Moment der **Ejektion**. Wenn das Herz wieder absinkt, **füllt es sich wieder**.

Wenn das Volumen ausgeworfen wird, steigt der Druck im System des Aortenbogens. Beim Absinken füllt sich das Herz, während es die Aorta auswirft.

HERZAUSRICHTUNG: VERTIKALISIERUNG VS. HORIZONTALISIERUNG

Haben Sie den Eindruck, dass das Herz dazu neigt, sich zu **vertikalisieren** oder zu **horizontalisieren**? Vertikalisiert es sich und steigt auf, oder horizontalisiert es sich und sinkt ab?

STÜTZPUNKTE ZUR BEOBACHTUNG

Wir werden drei Stützpunkte nehmen:

1. Auf Höhe des **Aortenraums** (zweiter Interkostalraum).

2. Auf Höhe des **Lungenraums**.

3. Die **Hypothenar-Eminenz** wird sich auf die Herzspitze legen.

DIE BEEINFLUSSENDEN SYSTEME DES HERZENS

Das Herz reagiert in Abhängigkeit von zwei großen Systemen, die ihm sehr nahe sind, und neigt dazu, diese maximal zu unterstützen:

- Die **Leber**
- Der **Magen**
- Die **Lungen**
- Die **Nieren**

Es versucht immer, diesen Druck in seiner Umgebung aufrechtzuerhalten. Das Herz ist ein **Volumenregulator**. Man muss das Herz als eine große Arterie betrachten, die sich mit der Aorta fortsetzt, wie ein **Oktopus**.

SUPINATIONS- UND PRONATIONSBEWEGUNGEN

Wir werden eine **Supinationsbewegung** und dann eine **Pronationsbewegung** haben.

MANUELLE BEURTEILUNG UND FASZIALE REAKTIVITÄT

Wir werden die Umgebung beobachten und wie sie angeordnet ist. Dann werden wir die Hände auf die Leber legen und ihre Reaktion auf einer **faszialen** Ebene beobachten.

Die Aorta, wenn man sie anatomisch genau betrachtet, entspringt tatsächlich ziemlich weit hinten, was ihre Visualisierung erschwert. Sie teilt sich jedoch eine gemeinsame fasziale Umgebung mit den **Bronchien** und der **Speiseröhre**, die sich an einem oft adaptierten Wirbel einfügen.

DIE RHYTHMISCHEN ZONEN UND DIE ZWERCHFELLBEZIEHUNG

Es gibt:

- Eine **neurosensorische** Zone.
- Eine **rhythmische** Zone.
- Eine **metabolische** Zone.
- Eine **urogenitale** Zone.

Für eine gute Bewegung muss das Herz eine gute Beziehung zum **Zwerchfell** haben. Es besteht eine direkte Beziehung über die fasziale Kontinuität des Aortenbogens und der Aorta.

Erinnern Sie sich an den sehr tiefen Durchtritt der Aorta, wo die **Zwerchfellschenkel** beidseitig ansetzen. Um das Herz zu bearbeiten, ist es entscheidend, dass das Zwerchfell **offen** und **geschmeidig** ist. Vergessen Sie nicht den anderen wichtigen Durchtritt auf Höhe der Speiseröhre.

PRAKTISCHE ANWENDUNG: VERFOLGUNG FASZIALER BEWEGUNGEN

Wir haben das **embryonale Fulcrum Pre-Pattern** studiert, das sich auf Höhe der Primitivrinne, auf Höhe des Steißbeins, mit dem Ankunftspunkt positioniert.

Legen wir nun die Hand auf das Herz und lassen sie der faszialen Bewegung folgen. Das Gewebe, wenn Sie aufmerksam sind, wird Ihnen anzeigen, ob das Herz eher zur Systole oder zur Diastole neigt.

Reagiert meine Leber? Ist es im Verhältnis zu meinem Magen? Oder ist es im Verhältnis zu meinen Nieren? (Drei Ebenen). Dann werden wir beobachten, ob sich dies im Verhältnis zu dieser Beobachtung wieder ausgleichen kann.

13. STRUKTURIERUNG DES GEFÄßSYSTEMS : NOTIZEN

DAUER : 03:24 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Strukturierung des Gefäßsystems während der Embryonalentwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Verbindung zwischen dem Dottersack und der Amnionhöhle liegt. Die Konzepte der Kephalisation, Kardialisierung und Diaphragmatisierung werden detailliert beschrieben und veranschaulichen, wie sich das Gefäßsystem im Laufe seiner Entwicklung zentralisiert. Durch die Analyse der Kardinalsysteme und der Bildung der venösen Gefäßachse werden wir entdecken, wie Flüssigkeitsbewegungen und seitliche Keimungen zur Bildung einer „Schutzaura“ beitragen, die für die Entwicklung des zerebralen Systems unerlässlich ist. Dieser Ansatz unterstreicht die Bedeutung der Reintegration von Zone B bei der Behandlung des Nervensystems und stellt eine entscheidende Verbindung zwischen dem Nabel und den embryonalen Strukturen her.

STRUKTURIERUNG DES GEFÄßSYSTEMS

Das **Gefäßsystem**, das sich an der Peripherie entwickelt, ist tief in die **Dottersackblase** integriert. Die **Wolff-Pander-Inseln** zum Beispiel bilden sich in der Verdopplung dieser Blase.

Hinter der Dottersackblase befindet sich die **Amnionhöhle**. Stellen Sie sie sich wie einen **Luftballon** vor, der dieses Kreislaufsystem enthält, das sich auch in der Achse befindet.

Dieser "Ballon" wird sich entleeren, und das gesamte periphere System wird sich zentralisieren. Diese Zentralisierung wird von der Amnionhöhle orchestriert.

Ihre differentielle Wachstumsgeschwindigkeit, im Vergleich zum **primitiven Gefäßfeld** und der Entwicklung des **Gehirns**, erzeugt eine Sogbewegung. Äußerlich wird dies von einem **transversalen Schub** begleitet, sowohl thorakal als auch abdominal.

Die Längsachse ist komplexer und integriert die **Kephalisation**, die **Kardialisierung**, die **Diaphragmatisierung** und das gesamte **hintere Peritoneum** bis zum **Perineum**.

Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem sich integrierenden Ballon. Gleichzeitig gibt es an der Peripherie eine enorme Bewegung, die zum **Nabelstrang** konvergiert. Der Nabelstrang ist, wie wir uns erinnern, der Treffpunkt zwischen dem **Embryonalstiel** und der Dottersackblase, wobei letztere sich allmählich zurückbildet.

Das Geheimnis hier ist die **embryonalen Bewegung** und die **Motilität der Entwicklung**: die Flüssigkeiten immer zur Mitte zu führen.

Wir werden die **Kardinalsysteme** (Subkardinal- und Supra-Kardinalsystem) detailliert untersuchen, um schließlich zu einer **venösen Gefäßachse** zu gelangen. Letztere weist spezifische Überreste auf.

Das venöse Gefäßsystem entwickelt sich **transversal** und nicht longitudinal. Es besteht aus Teilen, die aus verschiedenen Richtungen stammen und das Ergebnis einer transversalen Vereinigung sind.

Dies steht im Gegensatz zum arteriellen Gefäßsystem, das **longitudinal** mit zwei großen Leitungen funktioniert. Auf der venösen Ebene handelt es sich um **laterale Keimungen**, d.h. neue Verläufe.

Wenn sich die Flüssigkeiten zur Mitte hin integrieren, öffnet und zeichnet sich die **Zone B** ab und bildet eine Art **Schutzaura**. Diese Blase trägt unter anderem zum Aufbau des **Gehirnsystems** bei.

Die erste Höhle, die erscheint, oder vielmehr die zweite, ist die Amnionhöhle. Zu diesem Zeitpunkt wird der **Embryonalknoten** zum zukünftigen **Epiblasten**, dem zukünftigen Nervengewebe.

Die beiden dürfen nicht getrennt werden. Wenn wir das Nervensystem behandeln wollen, müssen wir die Zone B immer wieder integrieren. Dies konvergiert auf die gesamte **Medianachse** und schließlich auf die **Nabelregion**.

Der **Nabel** ist der endgültige Treffpunkt, die Verbindung zwischen dem Embryonalstiel und der Dottersackblase.

14. DAS HERZ : TAI-CHI-RÜCKBLICK & PRAXIS

DAUER : 03:38 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video lehrt, wie das Herz durch embryonale Bewegungen mit dem Gehirn und dem Kreislaufsystem interagiert, während die theoretischen Grundlagen des Herz-Hirn-Systems wiederholt werden. Sie lernen spezifische palpatorische Techniken zur Beurteilung des Herzens, der Leber und der Nieren sowie deren emotionalen Einfluss, insbesondere wie die Niere mit Angst verbunden ist. Durch die Integration dieser Konzepte mit der Pulsdiagnostik entwickeln Sie einen ganzheitlichen therapeutischen Ansatz, der den Körper auf seinem Heilungsweg unterstützen kann.

DAS HERZ: TAI-CHI-RÜCKBLICK & PRAXIS

EINFÜHRUNG IN DAS HERZ-HIRN-SYSTEM

Wir werden die intrinsische Verbindung zwischen dem **Gehirn**, dem **Herz** und dem **Kreislaufsystem** erforschen.

Das **mesenteriale System** führt als Rotationsachse der Peritonealentwicklung eine Abwärtsbewegung aus. Diese Bewegung des Gehirns ist synchronisiert mit den Bewegungen der **Nieren** und der **Leber**.

Wir werden die **Motilität** der Gehirnentwicklung erneut untersuchen und sie in unser Herz-Wissen integrieren, um zu verstehen, wie das Herz das Gehirn unterstützt.

Vergessen Sie nicht, dass das Herz in den frühen Stadien in der **Dottersackblase** positioniert sein kann.

PALPATIONSBEURTEILUNG: ORIENTIERUNGSPUNKTE UND BEOBACHTUNGEN

Zunächst nehme ich einen präzisen Orientierungspunkt: den **Louis-Winkel**. Ich weiß, dass er sich auf Höhe meines **zweiten Interkostalraums** befindet.

Ich lege meinen Mittelfinger auf den Louis-Winkel, dann lege ich meine Hand ab und richte sie an der Achse des Herzens aus.

HERZBEOBACHTUNG

Mir gegenüber befindet sich das Herz in **Pronation**, was der **Diastole** entspricht. Dies deutet darauf hin, dass es auf der Suche ist, forschend.

Im Engagement seines Lebens ist es eher in einer Verzichtshaltung, mehr zurückgezogen als in seiner Aktion.

LEBERBEURTEILUNG

Anschließend lege ich meine Hand auf die Leberregion, mit sehr leichtem Druck, als ob eine **Ameise** darauf säße, die man nicht zerquetschen darf.

Ich beobachte die Leber. Wenn sie eher horizontal liegt, kann das bedeuten, dass sie leicht **geschwollen** ist.

Sie neigt dazu, sich hierher zu bewegen.

NIERENBEURTEILUNG

Nun untersuchen wir die Nieren. Ich palpiere eine Niere und stelle fest, dass sie sich ebenfalls in Pronation befindet.

Dies deutet darauf hin, dass sie anfälliger für ihre Läsion ist, was bedeutet, dass es die Niere ist, die sie hier destabilisiert, während die Leber sie unterstützt.

Die Niere ist emotional mit der **Angst** verbunden. Der Patient sucht einen Ankerpunkt, aber seine Geschichte ist auf dieser Ebene blockiert.

Bei diesem Patienten werde ich daher die Nieren behandeln, um sein Herz zu unterstützen.

EMBRYONALE BEWEGUNGEN UND THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG

Ich erinnere Sie daran, dass die **embryonale Bewegung** der Lungen unterschiedlich ist.

Während die des Herzens anders ist. Beobachten Sie den Unterschied in diesen Bewegungen.

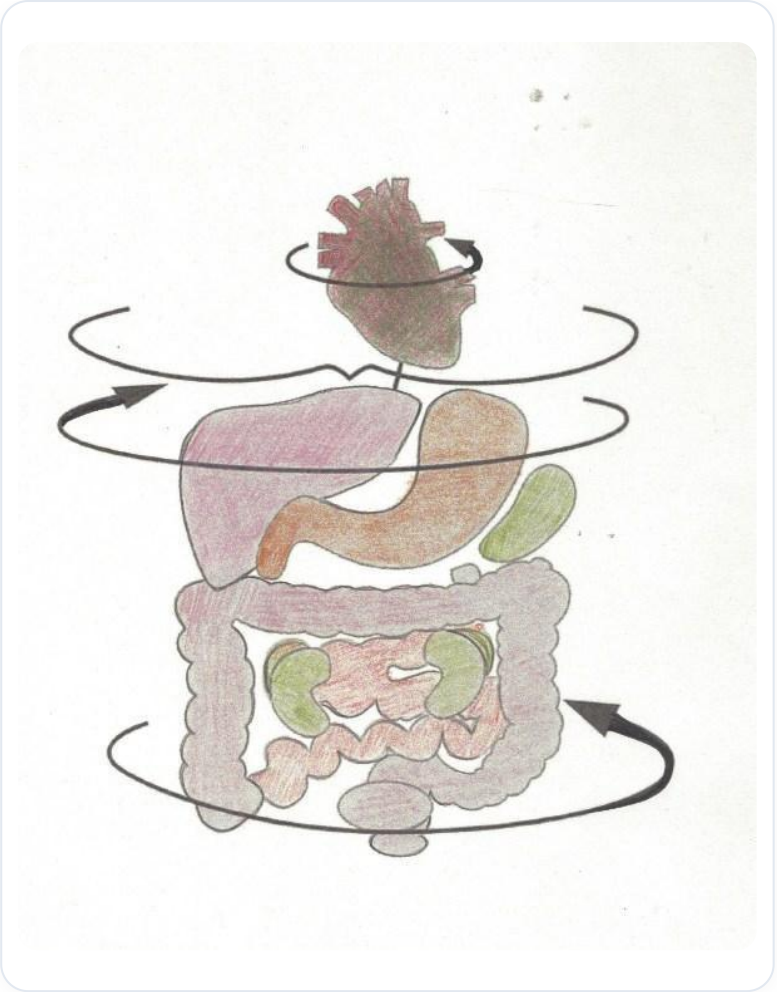


ABB. — Rotation der Organe

INDUKTION UND UNTERSTÜTZUNG

Nachdem ich eine Induktion in seine Pronation, d.h. in die Diastole, durchgeführt habe, unterstütze ich seine Nieren.

Beobachten Sie, was passiert. Spüren Sie den Unterschied? Der Körper versucht, sich selbst zu reorganisieren.

Später werden wir die Motilität der Leber- und Nierenentwicklung sowie deren Verbindung zum **Gefäßsystem** untersuchen.

DAS HERZ UND DIE PULSOLOGIE

Es ist wichtig zu beachten, dass das Herz in seiner Form das Echo seiner Peripherie widerspiegelt.

Deshalb ist die **Pulsologie** ein so faszinierendes Gebiet. Sie ermöglicht es, zu unterscheiden:

- Einen **Puls** vom reinen arteriellen Typ.
- Einen venösen Puls, begleitet von **Stauungen**.

Für mich gibt es Stauungen, wahrscheinlich im Leberbereich lokalisiert.

Ein arterieller Puls ist, wenn man ihn nimmt, charakteristisch, während ein venöser Puls sich anders manifestiert.

Trotz dieses Gefühls an einer Arterie bleibt die Frage: Bin ich letztendlich mehr in der **Systole** oder in der **Diastole**?

---

15. STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 1 : DIE KARDINALVENEN

DAUER : 12:46 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine detaillierte Einführung in die Strukturierung des Venensystems, mit besonderem Schwerpunkt auf den Kardinalvenen, die eine grundlegende Rolle in der Embryologie spielen. Die wichtigsten Venensysteme, ihre embryologischen Ursprünge und die Transformation der venösen Strukturen, wie Nabel- und Dottersackvenen, werden behandelt. Die Untersuchung umfasst auch die Genese des Herzens und der großen Gefäße sowie die Bedeutung der subkardinalen und suprakardinalen Venen für die Entwicklung des Venensystems. Dieses Wissen ist entscheidend für Praktiker und Studenten der Embryologie und Osteopathie, da es ihr Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen embryologischer Entwicklung und vaskulärer Anatomie bereichert.

STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS: DIE KARDINALVENEN

DIE DREI ALLGEMEINEN VENENSYSTEME

Man unterscheidet drei Haupt-**Venensysteme** im Organismus:

- **Das neurokraniale System:** Entspricht dem Wirbelplexus.
- **Das viszerokraniale System:** Verbunden mit dem Pfortadersystem.
- **Das innere System (innerer Mensch):** Repräsentiert durch das System der Vena Cava inferior und superior.

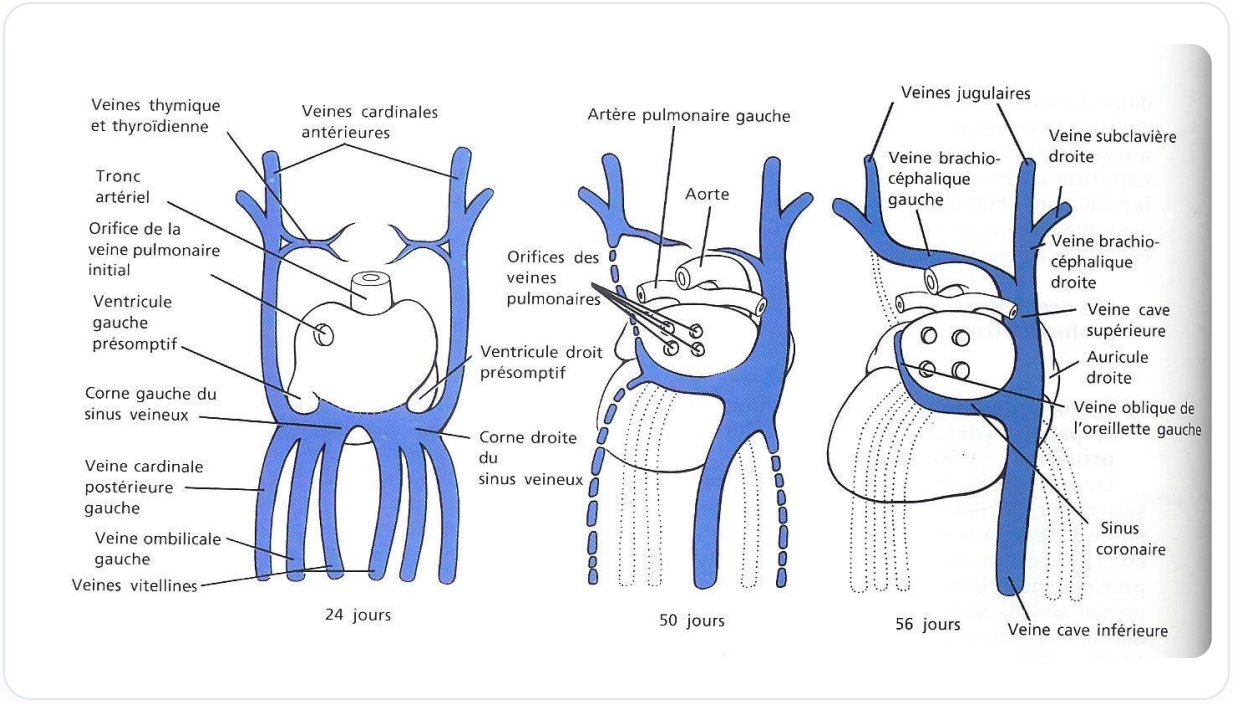


ABB. — Entwicklung von Herz und Venensystem

EMBRYOLOGISCHE URSPRÜNGE DER VENENSYSTEME

Aus **embryologischer** Sicht ist die Bildung dieser Systeme mit drei Vorläufern verbunden:

- **Die Vena cardinalis communis:** Bildet das Neurokranium, den Wirbelplexus und das Kavalsystem (inferior und superior).
- **Die Vena vitellina:** Im Wesentlichen mit dem Viszerokranium verbunden.
- **Die Vena umbilicalis:** Verschwindet größtenteils und hinterlässt ein terminales Fasernsystem. Ein persistierendes terminales Gefäß kann das **Meckel-Divertikel** bilden, eine kleine Tasche, die sich direkt vor der Ileozökalklappe befindet und Ursache von Divertikulitis sein kann.

DAS KARDINALSYSTEM

Das Kardinalsystem teilt sich auf in:

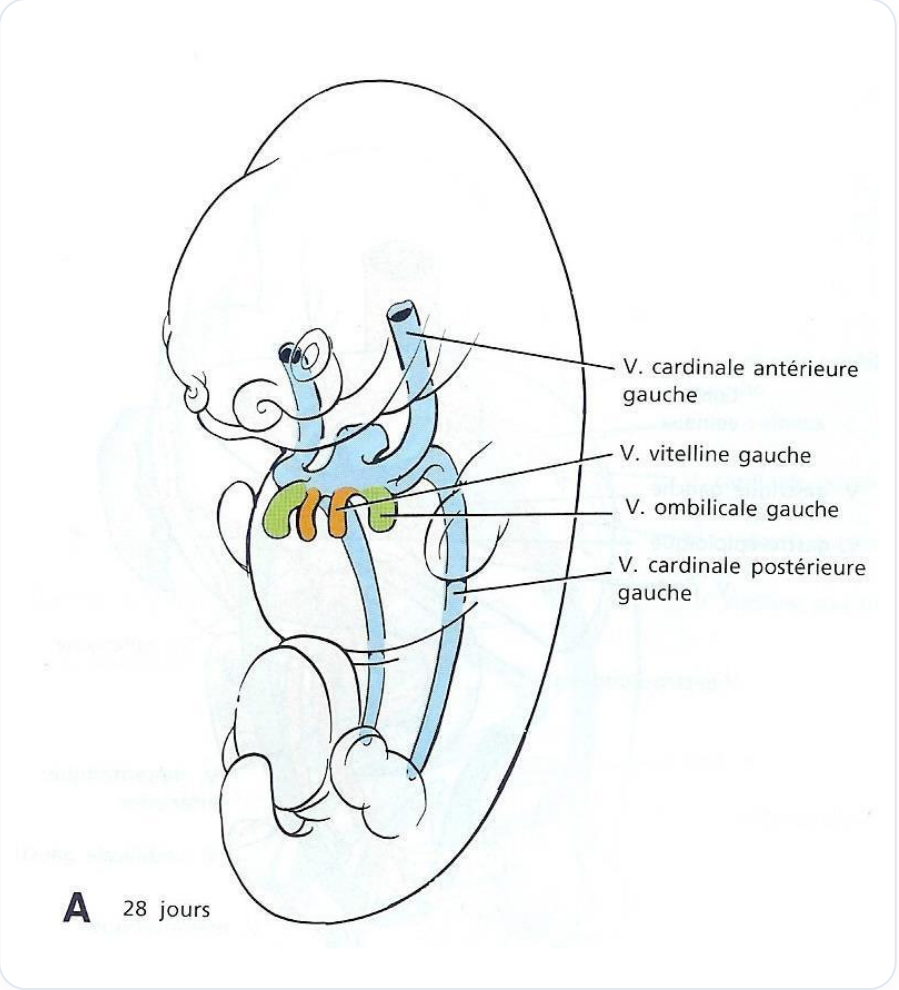


ABB. — Embryonales Venensystem

- **Vena cardinalis superior oder anterior:** Lateral oben gelegen.
- **Vena cardinalis posterior oder inferior (oder mesonephrotisch):** Lateral unten gelegen.

Diese Kardinalvenen werden auch **mesometrische Venen** genannt. Das Ganze entspricht dem, was man als **Sinus venosus** bezeichnet. Die Vena umbilicalis und die Vena vitellina liegen in der Mitte.

SCHICKSAL DER KARDINAL-, UMBILIKAL- UND VITELLINVENEN

- **Venae umbilicales:** Verschwinden und hinterlassen nur Reste.
- **Vena cardinalis dextra:** Der Teil zwischen dem Sinus und der Vena thymica verschwindet. Die rechte Vena thymica anastomosiert jedoch mit der linken Vena thymica, um die **Vena brachiocephalica** zu bilden.
- **Vena vitellina:** Der linke Teil verschwindet. Der rechte Teil bleibt bestehen und anastomosiert mit der rechten vorderen Kardinalvene, um die **Vena cava inferior** zu bilden.

DIE KOMPONENTEN DES GEFÄßES UND DIE RICHTUNGSÄNDERUNGEN

Damit ein Gefäß existiert, sind vier Komponenten notwendig:

1. Die **Trajektorie**.

2. Die **metabolische Konzentration**.

3. Die **Vakuolisierung**.

4. Die **interstitielle Flüssigkeit**.

Das Verschwinden eines Teils einer Vene deutet auf den Verlust einer dieser Komponenten hin. Eine neue Trajektorie entsteht dann. Die vaskuläre Entwicklung erfolgt lateral zur Mitte und segmentär.

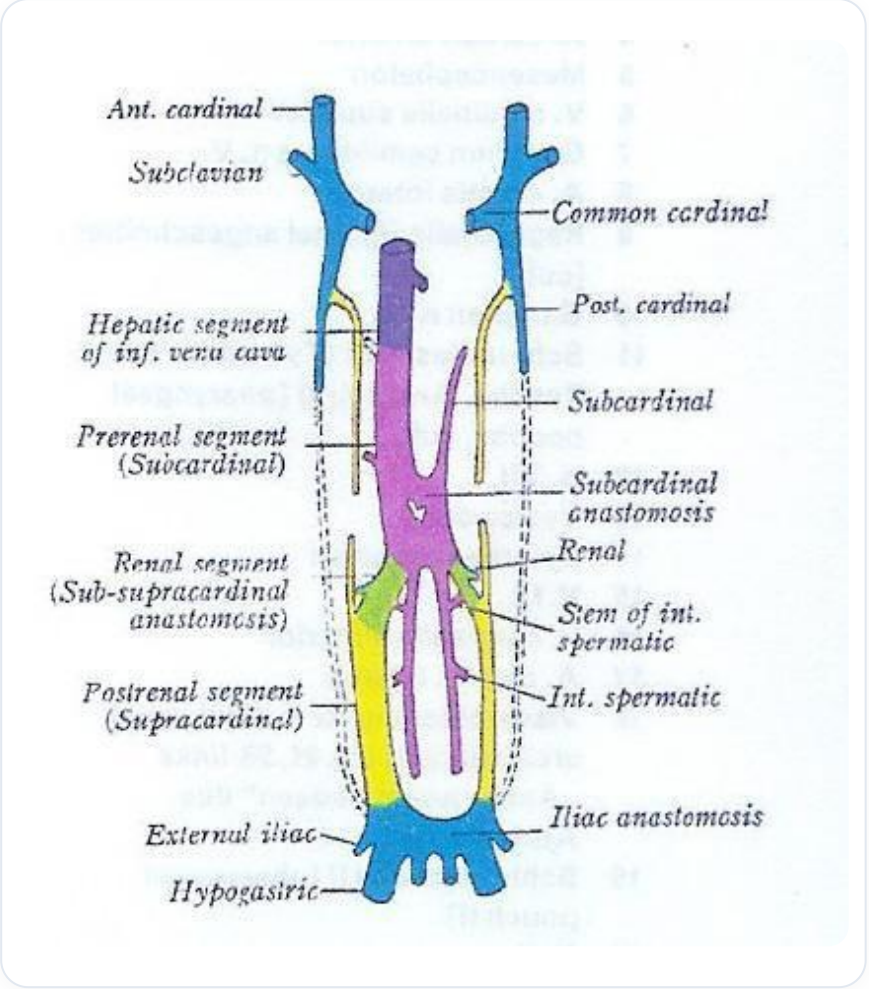


ABB. — Embryonale Vena cava superior und inferior

Das vaskuläre System des inneren Menschen ist durch die Vena cardinalis communis und die Vena cardinalis posterior gekennzeichnet, die aus Assimilations- und Desassimilationsphänomenen resultieren.

ENTWICKLUNG DES HERZENS UND DER GROßEN GEFÄßE

Das Herz entwickelt sich aus der **Primitivrinne**, basierend auf einer Konzentrationsbewegung zur Mittellinie hin. Dieser Prozess umfasst das **Korrosionsfeld**, die **Herzdrehung** (Looping) und seine Verlagerung nach links. Eine longitudinale Konzentrationsachse wird vom Looping gefolgt,

wodurch eine ständige Bewegung des Herzens entsteht. Anschließend erfolgt die horizontalere Platzierung der großen Gefäße, insbesondere der Lungen- und Aortengefäße.

Das Kardinalsystem entwickelt sich posteriorer, während die Umbilikal- und Vitellinsysteme anteriorer liegen.

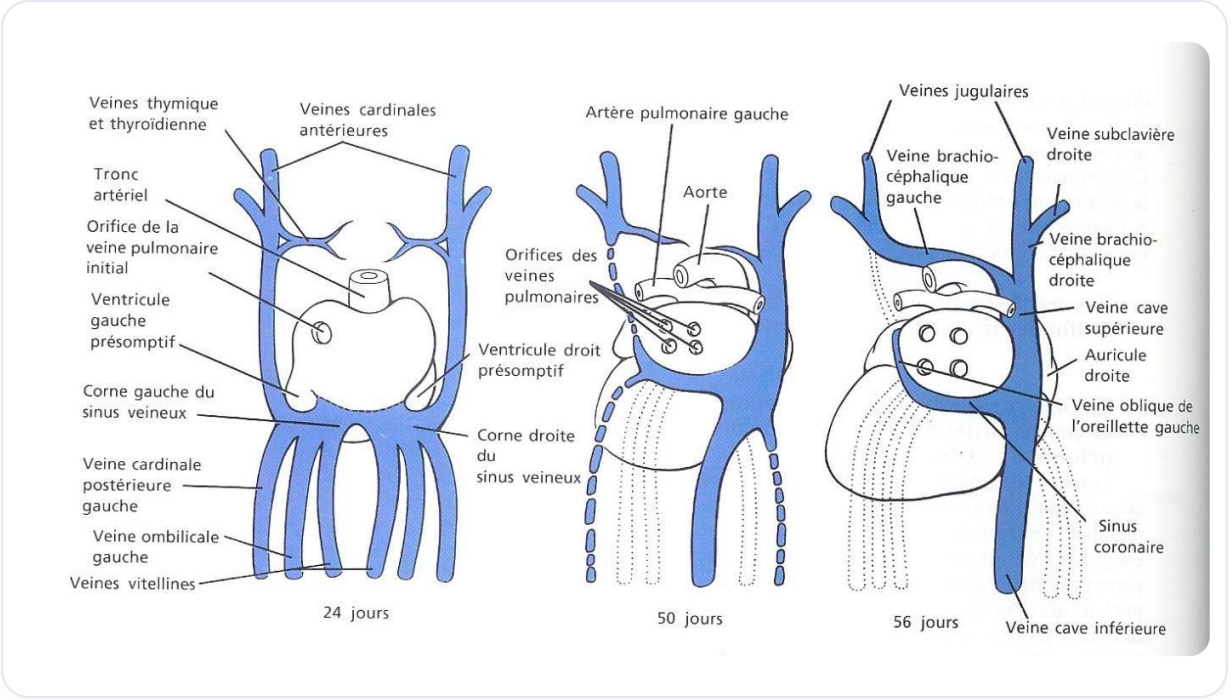


ABB. — Embryonale Herzentwicklung

DIE SUBKARDINAL- UND SUPRAKARDINALVENEN

Aus dem Kardinalnetzwerk entstehen die **Subkardinalvenen** an der Basis der posterioren Kardinalvenen.

- Der größte Teil der linken Subkardinalvene bildet sich zurück.
- Die rechte Subkardinalvene verliert ihre Verbindung zur posterioren Kardinalvene und entwickelt eine neue Anastomose mit der Vitellinvene, die an der Bildung des Kavalsystems beteiligt ist. Dieser Teil bildet die **Vena cava inferior**, die zwischen Leber und Niere liegt.

Zu den Derivaten dieser Subkardinalvenen gehören die Vena **suprarenalis**, die **Hodenvenen**, der linke Nierenteil der Vena cava inferior und die Suprakardinalvene.

Dieser Prozess ist ein "Knospen" durch ein Saugfeld, das neue segmentäre Trajektorien schafft, während andere verschwinden. Die Subkardinalvenen knospen erneut, um ein zweites Netzwerk zu bilden, und der Prozess wiederholt sich mit den Suprakardinalvenen.

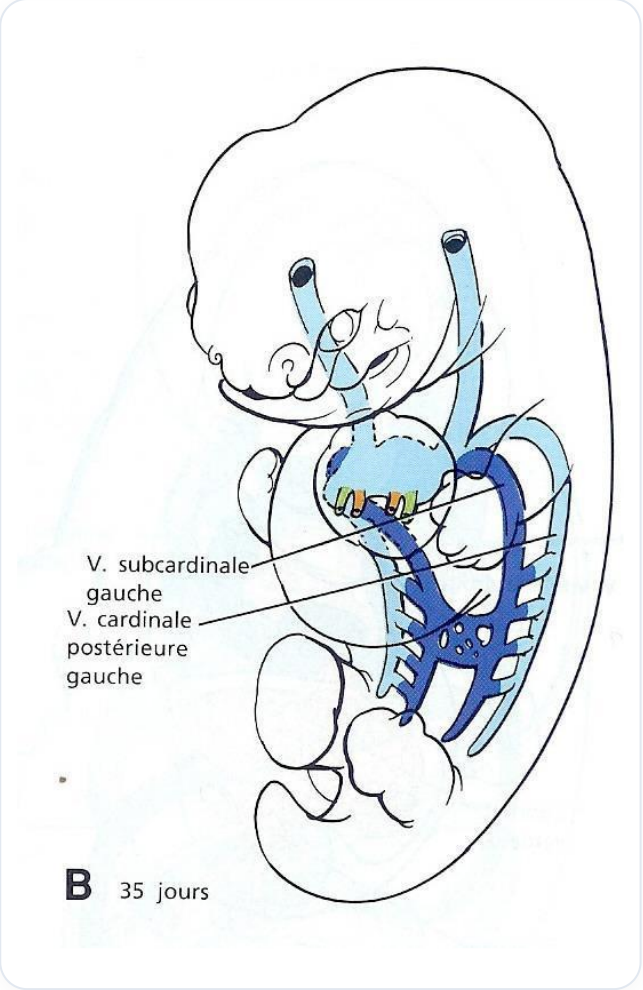


ABB. — Embryo 35 Tage Vaskularisierung

DAS WEITERE SCHICKSAL DER VENENNETZWERKE

Der einzige Rest des Kardinalsystems wird schließlich das **Azygos-System** sein. Es wird durch die Subkardinal- und dann die Suprakardinalsysteme ersetzt.

- Unten ist das Iliakalsystem ursprünglich kardinal, aber dieses System verschwindet.
- Die Subkardinalvene, teilweise verschwunden, trägt zum violetten Segment bei, das die Vena cava inferior bildet. Diese Vene ist eine Kombination aus einem Teil der Subkardinalvene und einem Teil der Suprakardinalvene.

Diese Entwicklung erfolgt in einer transversalen Bewegung. Daraus ergibt sich, dass einige Segmente der Vena cava inferior von der Suprakardinalvene stammen, mit einigen Resten der Subkardinalvene.

Die entwicklungsbedingte Bewegung der Subkardinalvene ist durch ein "Spotting" gekennzeichnet, ein segmentäres Knospen, das das gesamte Netzwerk des Systems enthält.

DRAINAGE DER VERSCHIEDENEN ZONEN

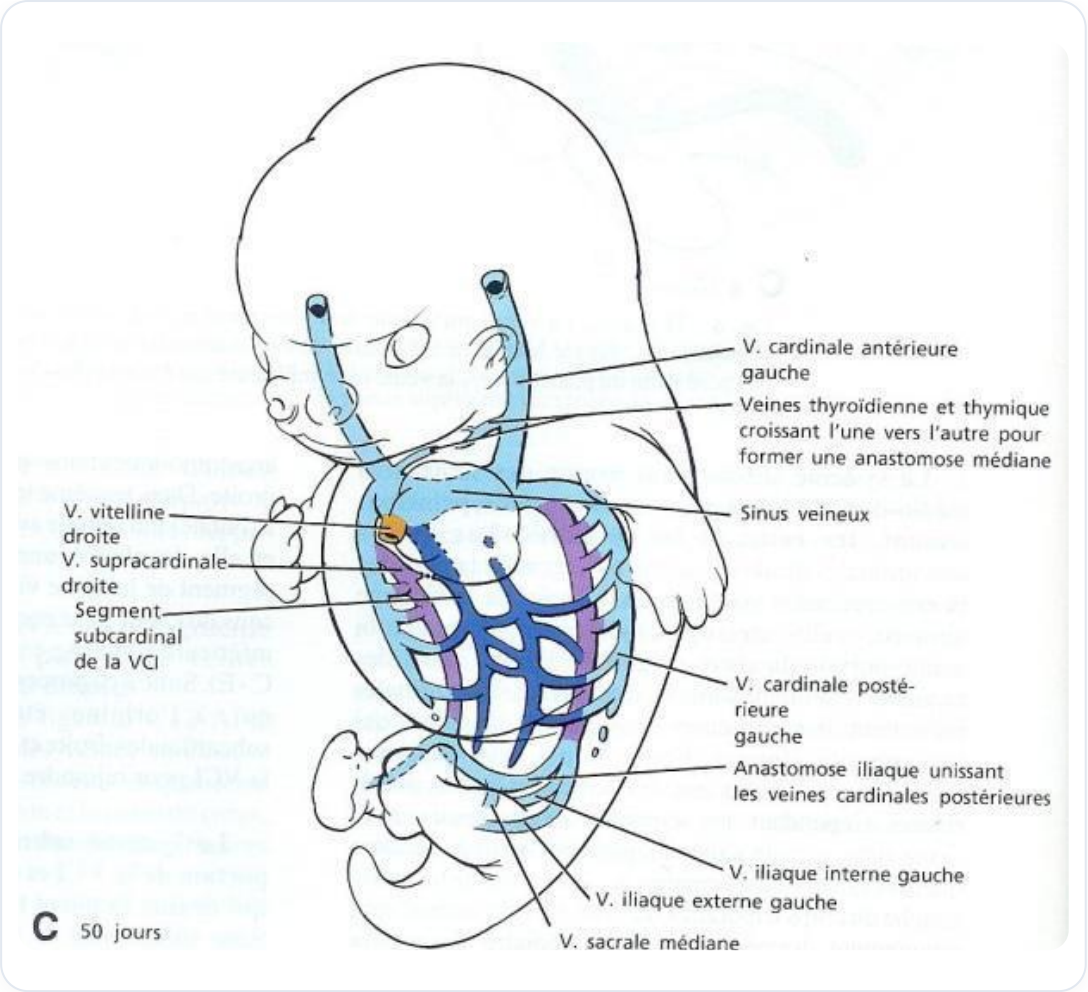


ABB. — Embryonales Venensystem

- **Azygos-Hemiazygos-System:** Übernimmt die gesamte thorakale Drainage.
- **Mesodermales System (innerer Mensch):** Umfasst die renale, spermatische und suprarenale Drainage.

Die Bewegung von der Peripherie zum Zentrum ist deutlich sichtbar. Die Suprakardinalvene bildet den gesamten thorakalen und abdominalen Teil, mit einem segmentären Unterschied für die linke Seite (Hemiazygos) und die rechte Seite (Azygos).

Die Fusion dieser Netzwerke in der Bauchregion bildet die **Vena cava inferior**, die das gesamte System des mesodermalen Menschen (Stützgewebe) drainiert.

WICHTIGE VERBLEIBENDE VENENSTRUKTUREN

Die einzigen endgültigen Reste sind:

- **Der Truncus brachiocephalicus.**
- **Die Vena cava superior.**
- **Die Venae iliacae** darunter.
- **In der Mitte:** Das Zusammentreffen auf der Kavalebene mit renalen, suprarenalen (mesodermalen Typs) und Azygos-Strukturen.

- **Links und rechts:** Hemiazygos und Azygos, die eine thorako-abdominale Drainage auf mesodermaler Ebene gewährleisten.

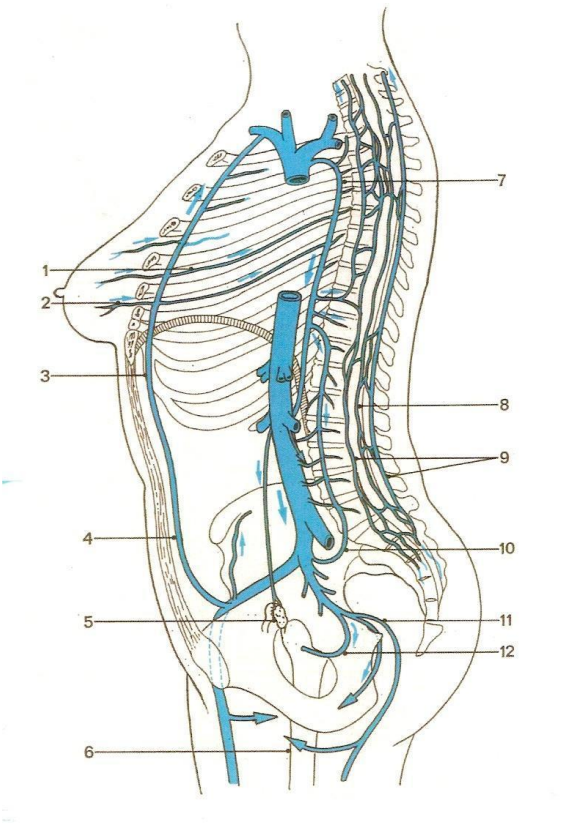


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

ABB. — Tiefes Venensystem

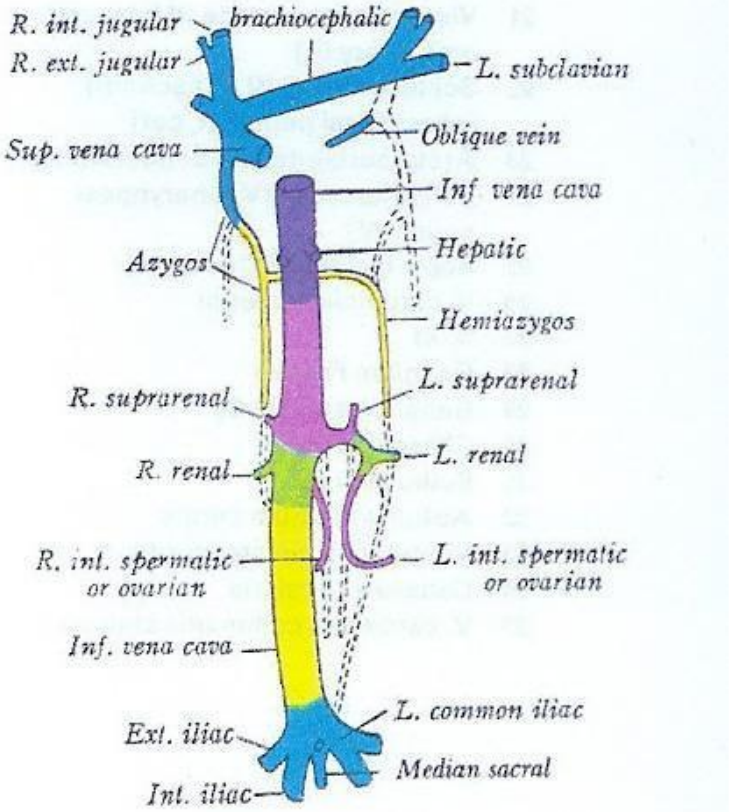


ABB. — *Entwicklung der unteren Hohlvene*

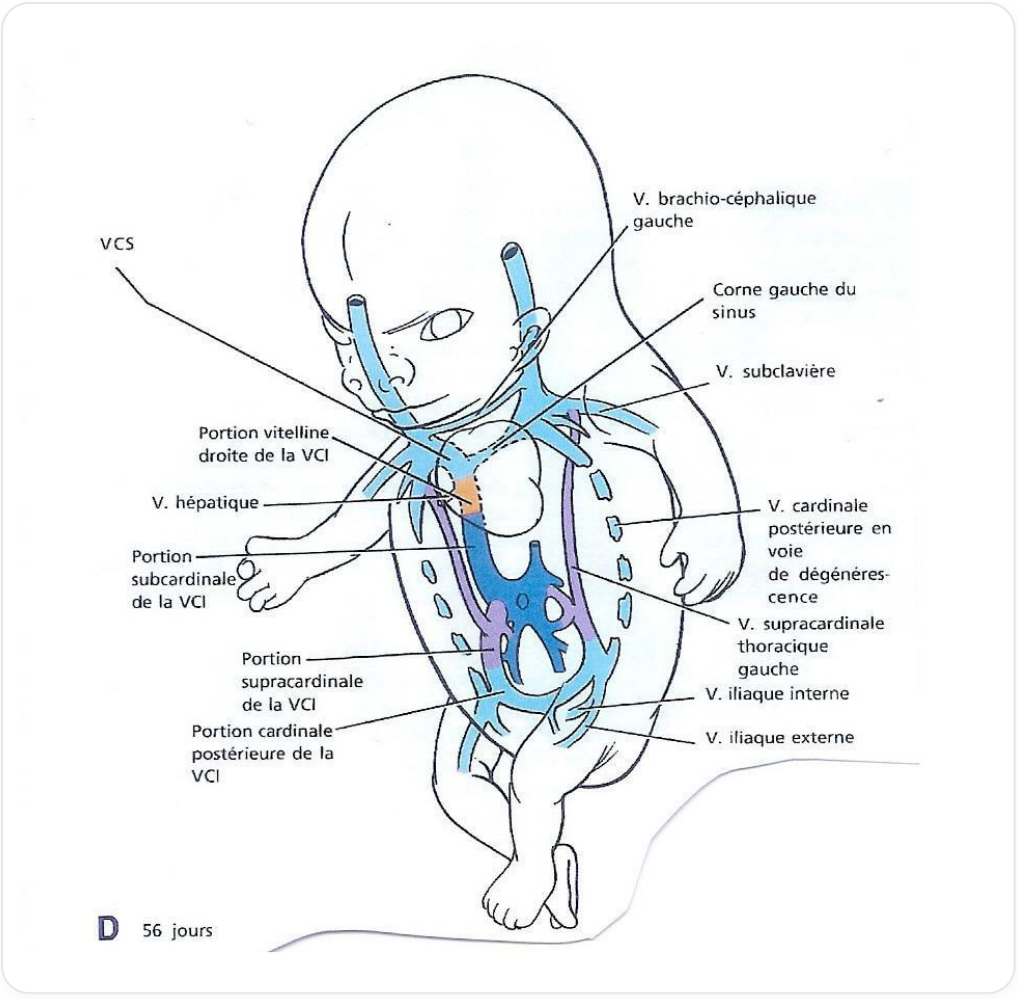


ABB. — Entwicklung des Venensystems

16. STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 2 : DAS VITELLIN- & NABELVENENSYSTEM

DAUER : 08:22 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Untersuchung des Vitellin- und Nabelsystems, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Leber aus mesodermalen und endodermalen Geweben liegt. Es werden die verschiedenen Stadien der Bildung des hepatischen Gefäßnetzes, einschließlich der Vitellin- und Nabelvenen, sowie deren komplexe Wechselwirkungen detailliert beschrieben. Schlüsselkonzepte wie Kephalisation, Kardialisierung und die beiden Ströme des hepatischen Pfortadersystems werden erläutert, wobei die Bedeutung dieses Netzwerks für den Blutabfluss und die allgemeine Stoffwechselgesundheit hervorgehoben wird. Emotionale Auswirkungen im Zusammenhang mit den Verdauungsorganen werden ebenfalls behandelt, wodurch das biodynamische Verständnis des menschlichen Körpers bereichert wird.

17 - STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 2: DAS DOTTERSACK- & NABELVENENSYSTEM

DAS DOTTERSACKSYSTEM UND DIE LEBER

Das **Dottersacksystem** ist das zweite große Netzwerk, das wir besprechen werden, in Verbindung mit dem Verdauungssystem. Die **Leber** bildet den großen Empfänger dieses Systems.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Leber aus der Kombination zweier Gewebe entsteht: einem **mesodermalen Gewebe** und einem **endodermalen Gewebe**.

Mein endodermaler Schlauch weist einen oberen, mittleren und unteren Darm auf. Die Leber entsteht an der Verbindungsstelle zwischen dem oberen und mittleren Darm und entwickelt sich zunächst als ein "Saugfeld", eine subtile Beschreibung des Verdauungsgewebes.

Die **20 Dottervenen**, mesodermale Strukturen, sind der Ursprung der Leberbildung.

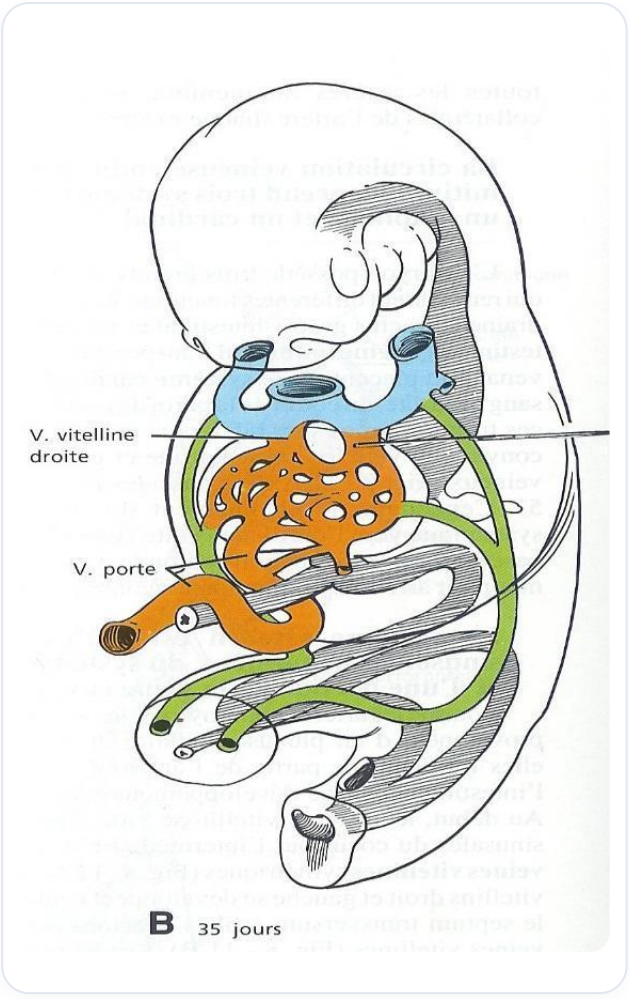


ABB. — Embryo hepatisches Gefäßsystem

ENTWICKLUNGSSEQUENZ DER LEBER

Die **Kephalisation** führt zur **Kardialisierung**, die die **Diaphragmatisierung** bewirkt. Dieser Prozess führt zu einer hepatischen Stauung auf mesodermaler Ebene durch die Dotterintegration.

Die Bewegung der Kephalisation führt zur Kardialisierung und dann zur Diaphragmatisierung, was zu einer Stauungsphase unter dem Zwerchfell führt. Dieser Stauungsbereich entspricht der mesodermalen Entwicklung der Leber. Anfangs erhält die Leber keine Nabelinformationen, sondern wird durch die Desassimilationsprodukte aus dem Gehirn, dem unteren Stamm und dem Dottersack informiert.

Ihr erster Impuls ist daher die Aufnahme von **Toxizität**. Die Leber hat als Organ die primäre Funktion, diese Toxizität aufzunehmen und umzuwandeln, bevor sie später einen regenerativen Impuls erhält.

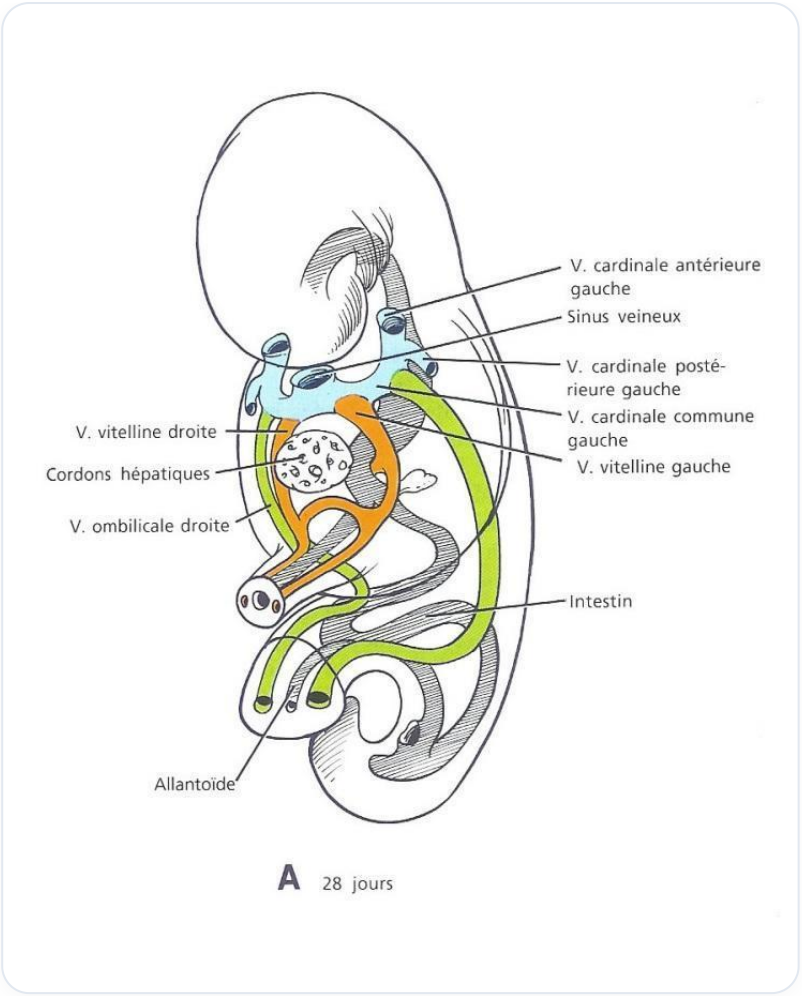


ABB. — Embryonale Zirkulation 28 Tage

BILDUNG DES HEPATISCHEN GEFÄßNETZWERKS

Wir haben die **rechte Dottervene** und die **linke Dottervene**, mit einer bereits gebildeten kleinen Anastomose zwischen beiden. Parallel dazu entwickelt sich der Leberstrang aus dem Endoderm.

Zwischen diesen beiden Dottervenen bildet sich ein ganzes Netzwerk, staut sich und organisiert sich. Dieses Netzwerk wird schließlich den venösen Kanal und später Strukturen wie die **Magenvene** und die **Gastroepiploica-Vene** bilden. Ein wichtiger Bereich wird sich entwickeln: die **Pfortader**.

Auf einer anderen Ebene entwickelt sich die **Nabelvene**, von der ein Teil integriert wird, während ein anderer verschwindet. Dieses Netzwerk von Dottersystemen trifft sich, um ein spezifisches Gefäßnetzwerk zu bilden, das als Drainagesystem fungiert.

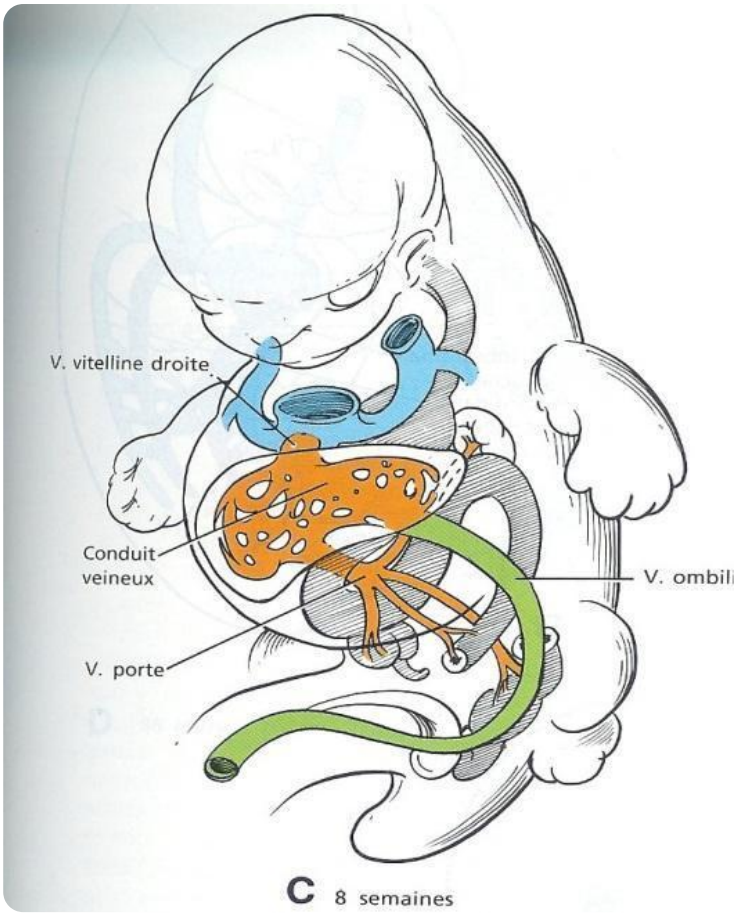


ABB. — Embryonale Zirkulation 8 Wochen

SEGMENTIERUNG DER DOTTERVENE

Die Entwicklung findet unter dem **Septum transversum** statt. Die Dottervene, die sich unter diesem Septum befindet, kann in drei Abschnitte unterteilt werden:

- **Suprahepatischer Abschnitt:** Er wird schließlich den Leberkanal und dann die Lebervene bilden. Die rechte Dottervene wird zur Lebervene, der Region des Abflusses zum Herzen.
- **Hepatische Abschnitt.**
- **Infrahepatische Abschnitt.**

Ein weiteres Derivat dieses Dotterteils ist der obere Teil der **unteren Hohlvene**.

REGRESSIONEN UND ÄNDERUNGEN DER DRAINAGE

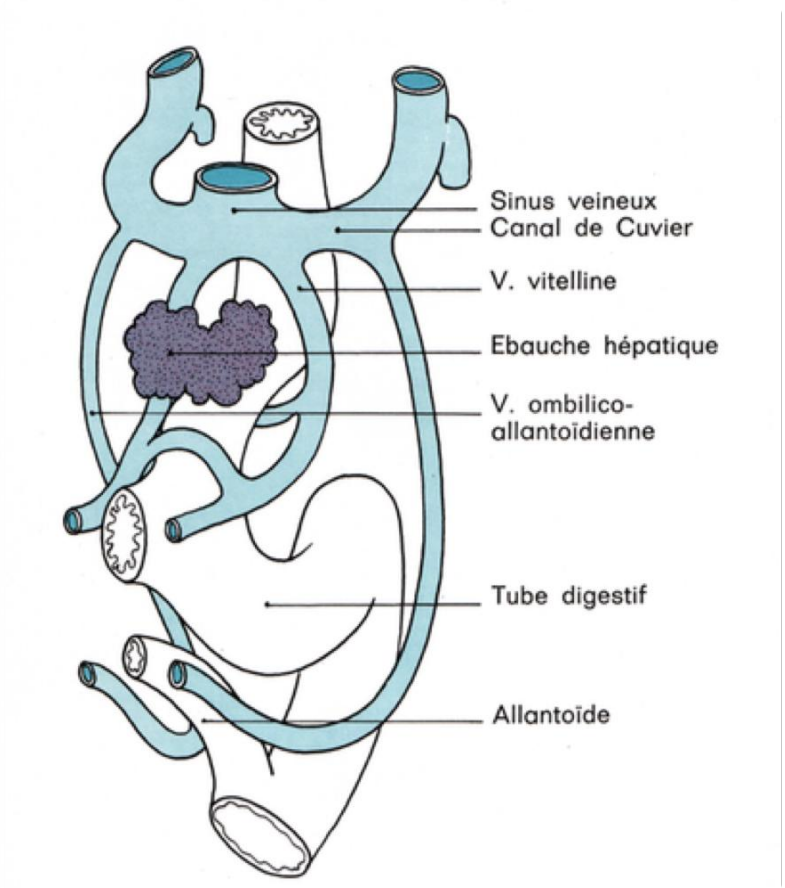


ABB. — Embryonale Venenzirkulation

Es treten Regressionen auf. Die linke Nabelvene bildet sich zurück, aber ein Teil der rechten Nabelvene bleibt bestehen und bildet eine Verbindung für die **Leber-Sinusoide**.

Die Dotter-Nabelvene ist hier. Die linke Nabelvene bildet eine Verbindung und verschwindet dann allmählich in ihrem oberen Teil. Der **Ductus Arantii** wird mit dem Pfortaderstamm gebildet.

In der infrahepatischen Region bildet sich die linke Dottervene zurück, entwickelt aber eine Anastomose mit der rechten Dottervene, was zu einer Änderung der Blutdrainage führt. Das Blut fließt von der linken Seite der Bauchorgane zur rechten Dottervene, wodurch sich ein transversales Netzwerk entwickelt. Dies führt zu einem **Switch** von der linken zur rechten Seite auf venöser Ebene, was das Wachstum auf der rechten Seite fördert.

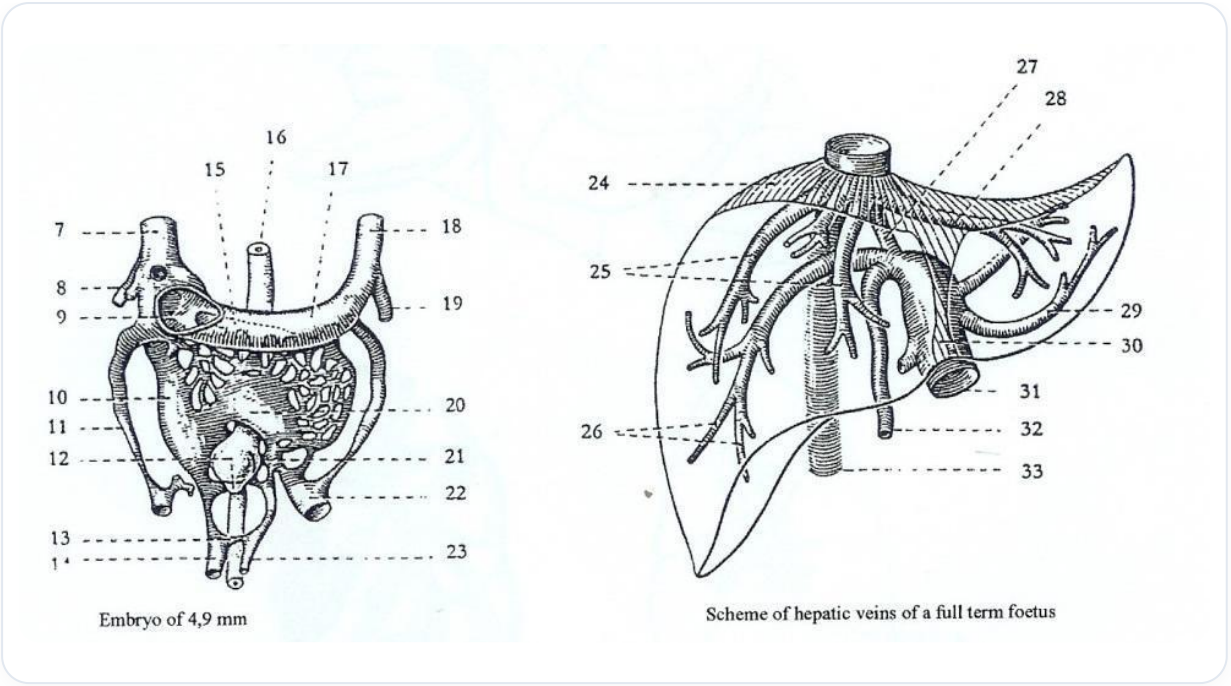


ABB. — Embryo, Lebervenen

DIE ZWEI STRÖME DES HEPATISCHEN PFORTADERSYSTEMS

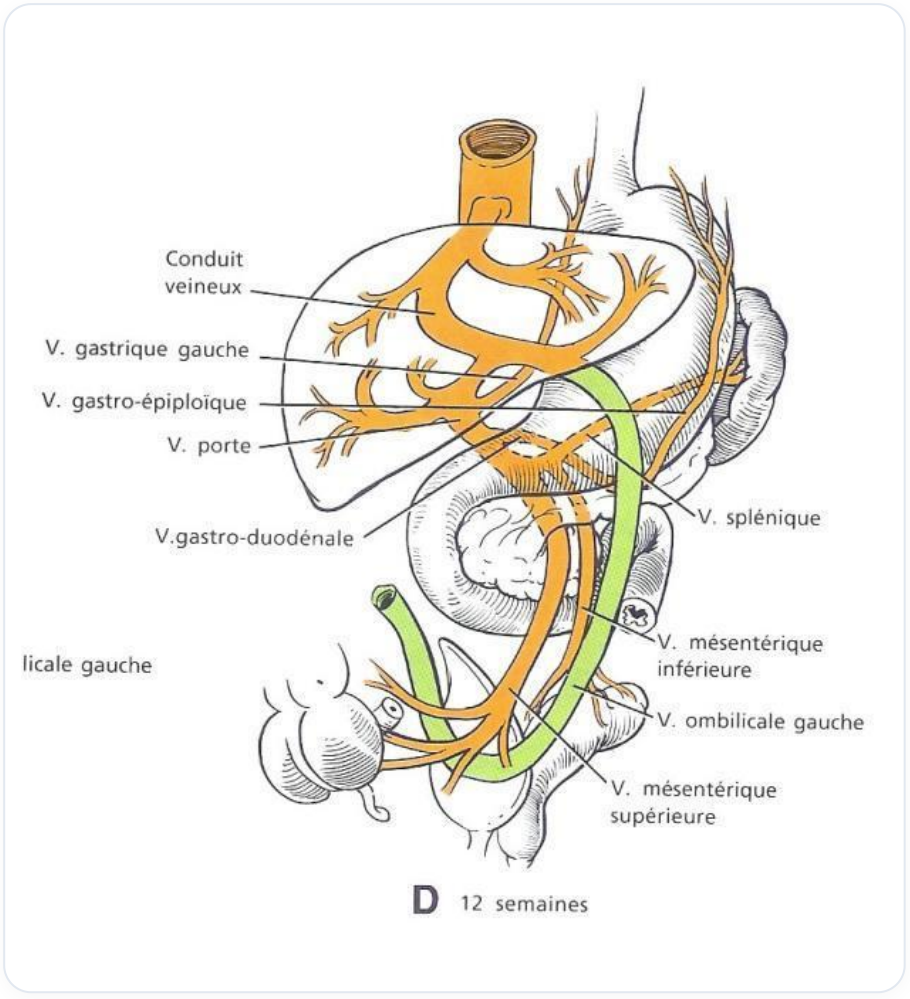


ABB. — Portalsystem 12 Wochen

Das gesamte Blut, das von der **rechten mesenterialen** Seite kommt, wird durch das Pfortadersystem abgeleitet und befindet sich hauptsächlich in der rechten Leber. Im Gegensatz dazu wird alles, was inferior ist (Magen, Milz und unterer Dickdarm), eher in der linken Leber abgeleitet.

Man kann zwei Ströme innerhalb des Pfortadersystems beobachten:

- Ein Strom, der sich zur linken Seite orientiert.
- Ein anderer zur rechten Seite.

Die Leber spielt eine verdauungsfördernde und metabolische Rolle, aber auch eine motorische und emotionale. Organe wie Magen und Milz stehen in Verbindung mit dem emotionalen System, Träumen und Albträumen, was zu Stauungen führt.

Der Pfortaderstamm ist hier gemeinsam, aber es ist interessant festzustellen, dass es einen Fluss gibt, der sich nicht vermischt oder sich vermischen kann.

REGENERATION DER LEBER

Die Leber regeneriert sich niemals auf ihrer endodermalen Ebene, sondern immer auf ihrer mesodermalen Ebene. Sie kann Gefäße, aber keine Kanäle wieder aufbauen.

ABB. — Hepatoportales System

Die Leber ist eine Ansammlung von **Gallengängen**, die mit vielen Gefäßen integriert sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Leber sich nur nachts regeneriert. Es gibt drei Ebenen:

1. **Wenn Sie essen:** Viel venöses Blut und wenig arterielles Blut. Die Leber regeneriert sich nicht.

2. **Zwischen den Mahlzeiten:** Gleichgewicht zwischen arteriellem und venösem Blut. Die Leber regeneriert sich ein wenig.

3. **Nachts, wenn Sie schlafen:** Viel arterielles Blut und wenig venöses Blut.

Fasten ist vorteilhaft, da es der Leber ermöglicht, sich zu regenerieren und die Zellen stärker werden zu lassen, wodurch eine Energie von innen nach außen freigesetzt wird.

DIE FUNKTIONELLE EINHEIT HERZ-LEBER-MILZ-DÜNNDARM

Es findet ein Ausgleich zwischen Herz, Leber, Milz und dem mesenterialen System (Dünndarm) statt. Dies bildet eine funktionelle Einheit.

Die Leber ist ein Volumenregulator, der die **Blutvolumen** erhöhen oder verringern kann. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Embryos und bei der Geburt.

Es werden knöcherne und Gewebekompressionen sowie vaskuläre Veränderungen beobachtet. Es ist entscheidend, diese Aspekte bei der Geburt auf fluider Ebene zu behandeln, zusätzlich zur kompressiven Ebene.

BEDEUTUNG DER ZUSAMMENFLÜSSE

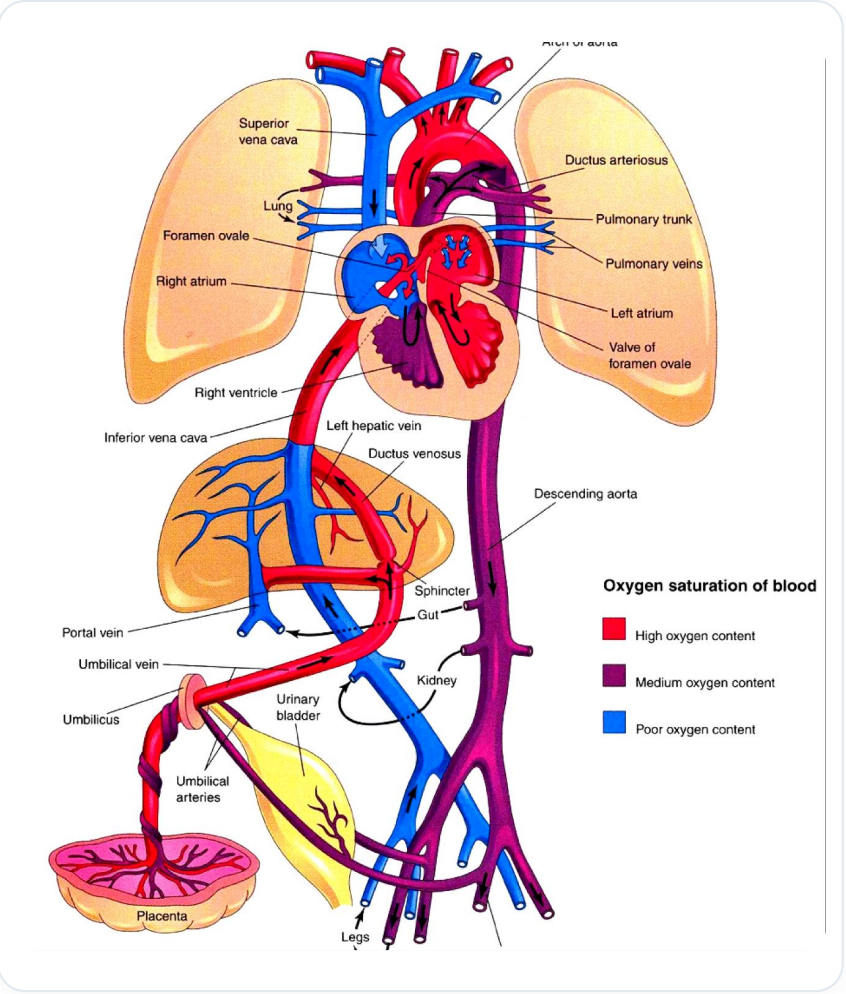


ABB. — Fetalzirkulation

Der retrohepatische Zusammenfluss ist wichtig für den Rückfluss zum Herzen. Der **subhepatische Zusammenfluss** und der **juguläre Zusammenfluss** stellen zwei große Schlüssel dar.

Es ist wichtig, das Herz auf der Ebene des venösen Rückflusses nicht zu überlasten. Das Herz muss in der Systole richtig funktionieren, nicht in der Diastole. Wenn die Leber systolisch ist, hilft dies bei der Resorption.

Es ist daher notwendig, die faziale Funktion zu befreien, um die hepatische Freisetzung wiederherzustellen. Vergessen Sie nicht die Verbindung Herz-Leber-Milz.

VERBINDUNG DOTTERSACK UND NABELSCHNUR

Die Bewegung der Amnionhöhle zeigt den Dottersack, der sich zurückbildet und sich auf der Nabelschnur ablagert. Eine Schlinge wird sich entwickeln, die die Darmschlinge im Inneren integriert.

In der Nabelschnur verbinden sich die spiralförmigen Gefäße im embryonalen Stiel mit dem Überrest des **Dottersacks**. Der Darmtrakt und der embryonale Stiel treffen sich und integrieren die Allantois und den gesamten Prozess mit der großen Amnionhöhle.

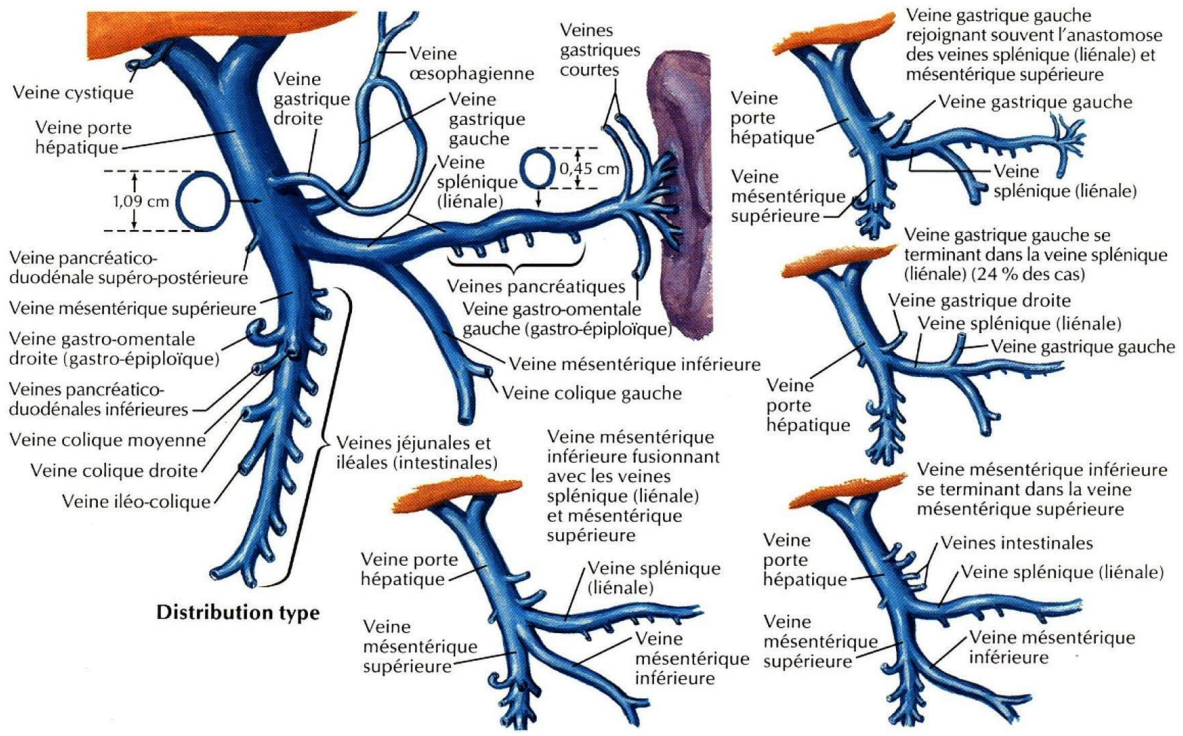


ABB. — Pfortader Anatomie

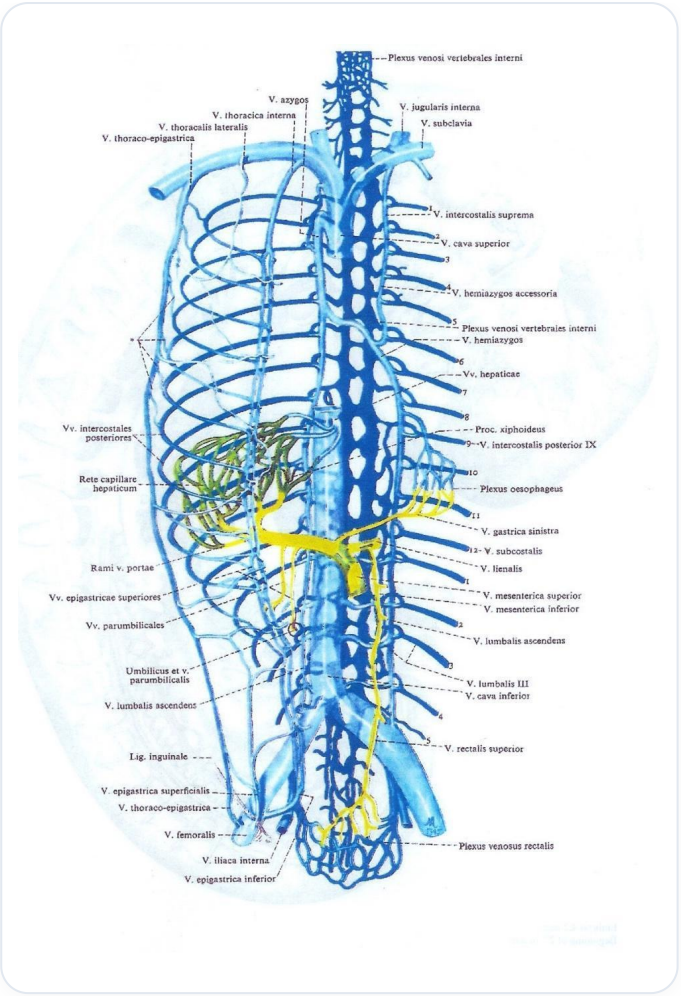


ABB. — Menschliches Venensystem

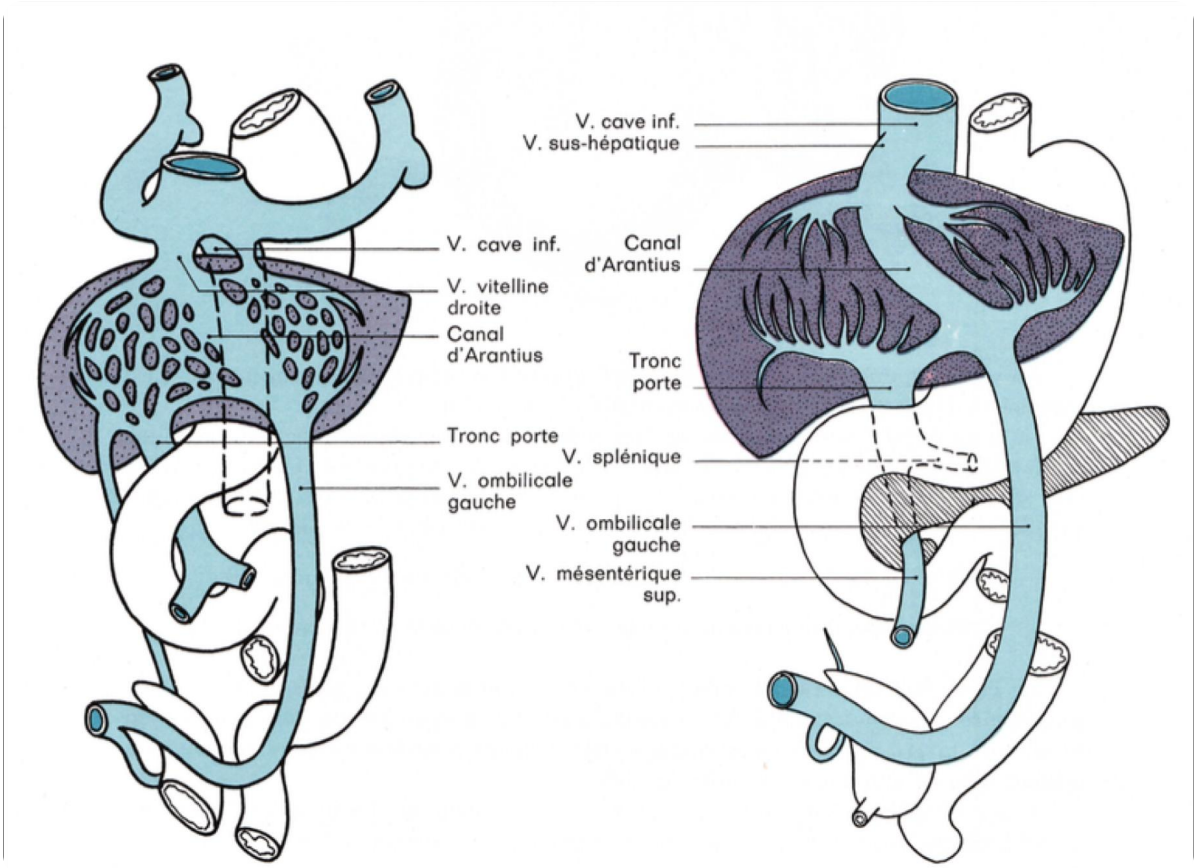


ABB. — Embryonales Portalsystem

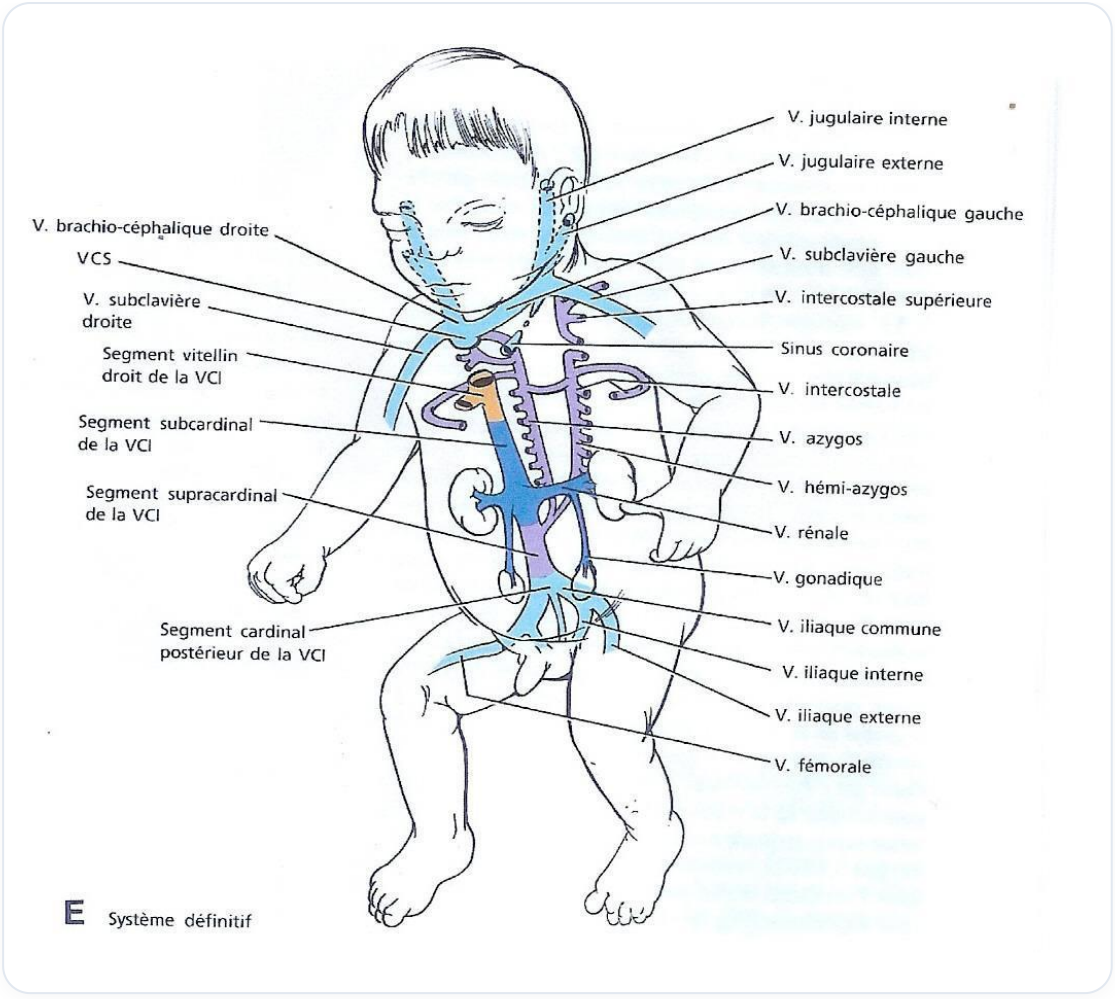


ABB. — Definitives Venensystem

17. GEFÄßSYSTEM : KIEMENBÖGEN

DAUER : 08:04 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Entwicklung des Kreislaufsystems aus den vaskulären Blutinseln und konzentriert sich dabei auf die Evolution des primitiven Aortensystems und der Kardinalvenen. Die Kiemenbögen, die eine grundlegende Rolle in der vaskulären und skelettalen Struktur spielen, werden detailliert analysiert, insbesondere ihre Derivate und ihr Einfluss auf den Schädel und den Verdauungstrakt. Neben der Erforschung der vaskulären Beziehungen betont das Video die Bedeutung des Gleichgewichts im Blut- und Lymphkreislauf und bietet praktische Perspektiven für die Osteopathie. Die spezifischen Funktionen der Kiemenbögen und ihre morphologischen Beiträge zu Strukturen wie der Arteria maxillaris und dem Zungenbeinsystem werden ebenfalls behandelt, um ein tiefgreifendes Verständnis zu vermitteln, das für effektive therapeutische Manipulationen erforderlich ist.

GEFÄßSYSTEM: KIEMENBÖGEN

Wir werden den Ursprung und die Entwicklung des **Kreislaufsystems** untersuchen, das in den vaskulären Blutinseln beginnt, die in der Verdopplung des **Dottersacks** liegen. Dieser Prozess beschleunigt sich mit der Entwicklung der **Amnionhöhle** und der fortschreitenden Integration dieses Gefäßsystems.

DAS PRIMITIVE AORTENSYSTEM UND DIE KARDINALVENEN

Wir beobachten das Auftreten eines Systems, das als **primitives Aortensystem** bezeichnet wird, einschließlich des sich entwickelnden zukünftigen Herzens, sowie der **Kardinalvenen**. Letztere, auch als **Mesonephrosvenen** bezeichnet, spielen eine sehr wichtige reinigende Rolle in Verbindung mit den ersten sich bildenden Nieren. Die Integration dieser Gefäße in das Aortensystem wird immer ausgeprägter.

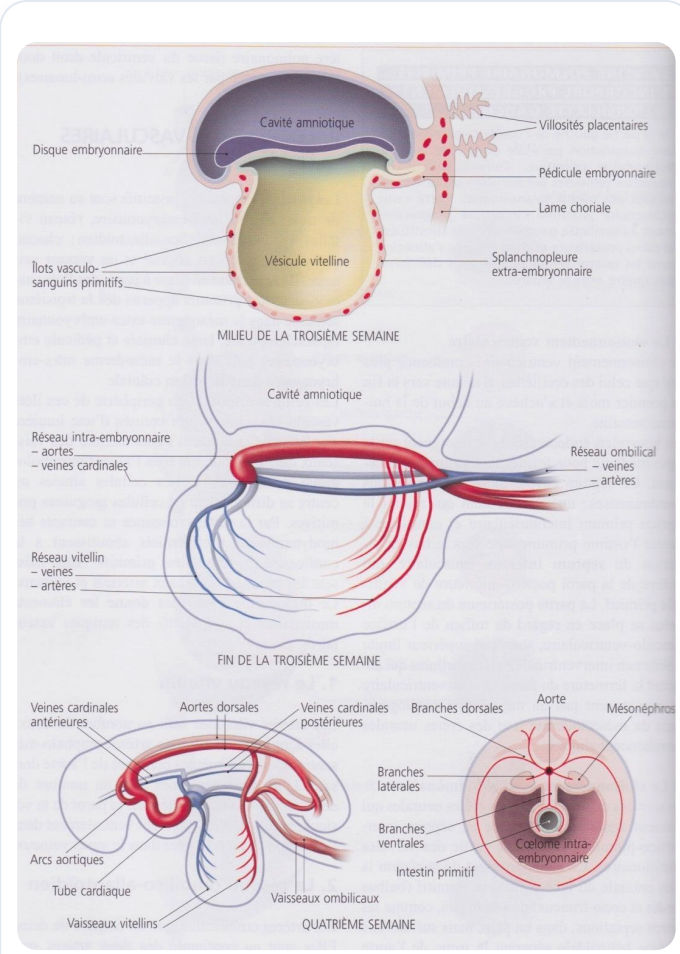


ABB. — Embryonale Gefäßentwicklung

BEDEUTUNG DER DOTTER- UND NABELVENEN

Die **Dottervenen** bilden zunächst einen Plexus, der als **Plexus der Dotterarterien** bezeichnet wird. Sein Überrest wird später zum **Mesenterialsystem**. Wir sehen auch die **Nabelarterien**, die sich später vereinigen werden.

DIE KIEMENBÖGEN

Unser Verdauungstrakt grenzt an Strukturen, die als **Kiemenbögen** bezeichnet werden. Es gibt sechs davon, von der Pharynx-Tasche Nummer 1 bis 6. Es ist wichtig zu beachten, dass der Bogen Nummer 5 sehr schnell erscheint und wieder verschwindet, weshalb er manchmal in einigen Beschreibungen weggelassen wird, aber er ist anfänglich vorhanden.

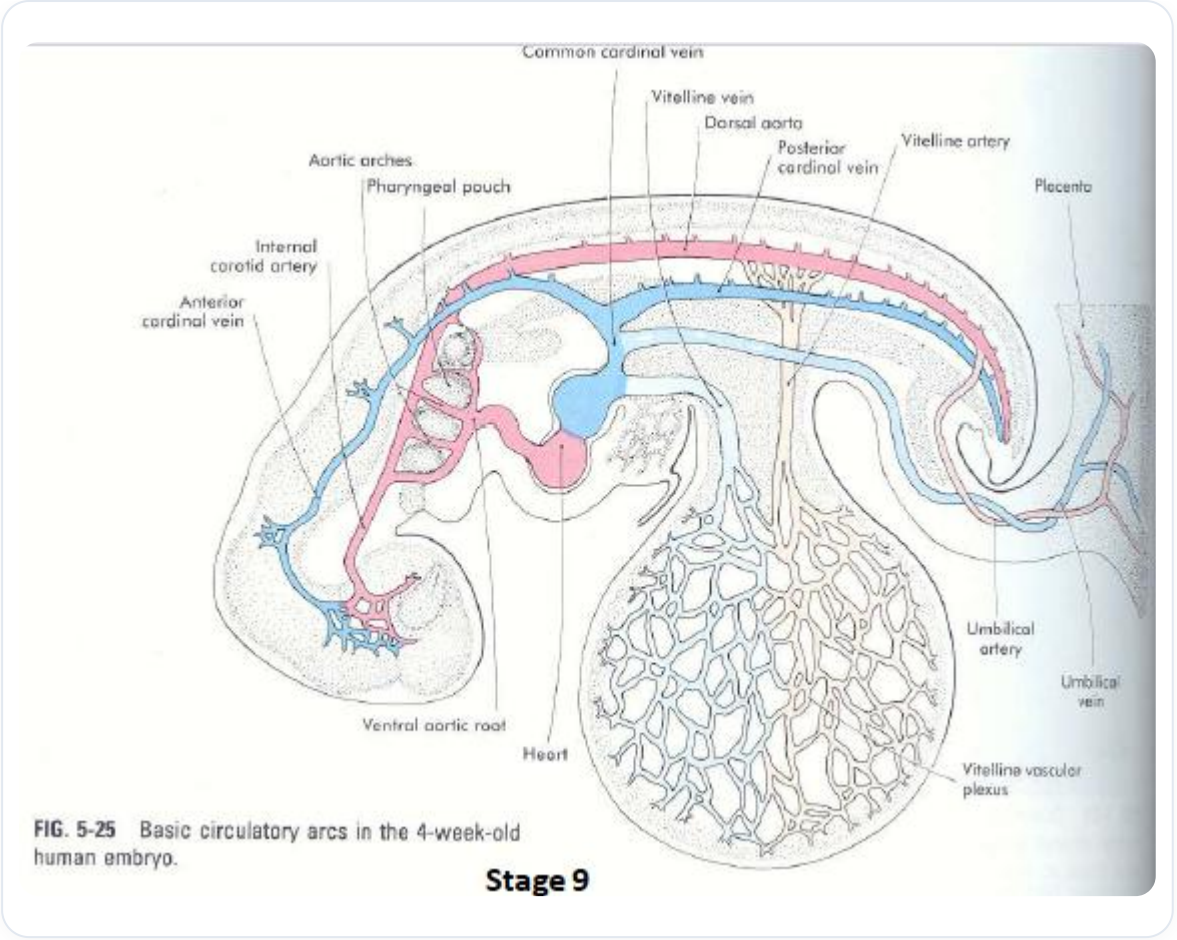


ABB. — Zirkulation Embryo 4 Wochen

VASKULÄRE EVOLUTION UND DIE ROLLE DES SCHÄDELS

Es ist faszinierend, die Transformationen dieses Gefäßsystems zu beobachten. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der **Aortenbogen** von mehreren Segmenten abstammt. Wenn man am Schädel arbeitet, in Bezug auf das Gehirn und sein Gefäßsystem, ist es entscheidend zu verstehen, dass das Gehirn hauptsächlich durch die **Karotiden** und die **hinteren Vertebralarterien** vaskularisiert wird. Diese vier vaskulären Eintrittspforten stellen wesentliche Punkte dar, die überprüft und bearbeitet werden müssen.

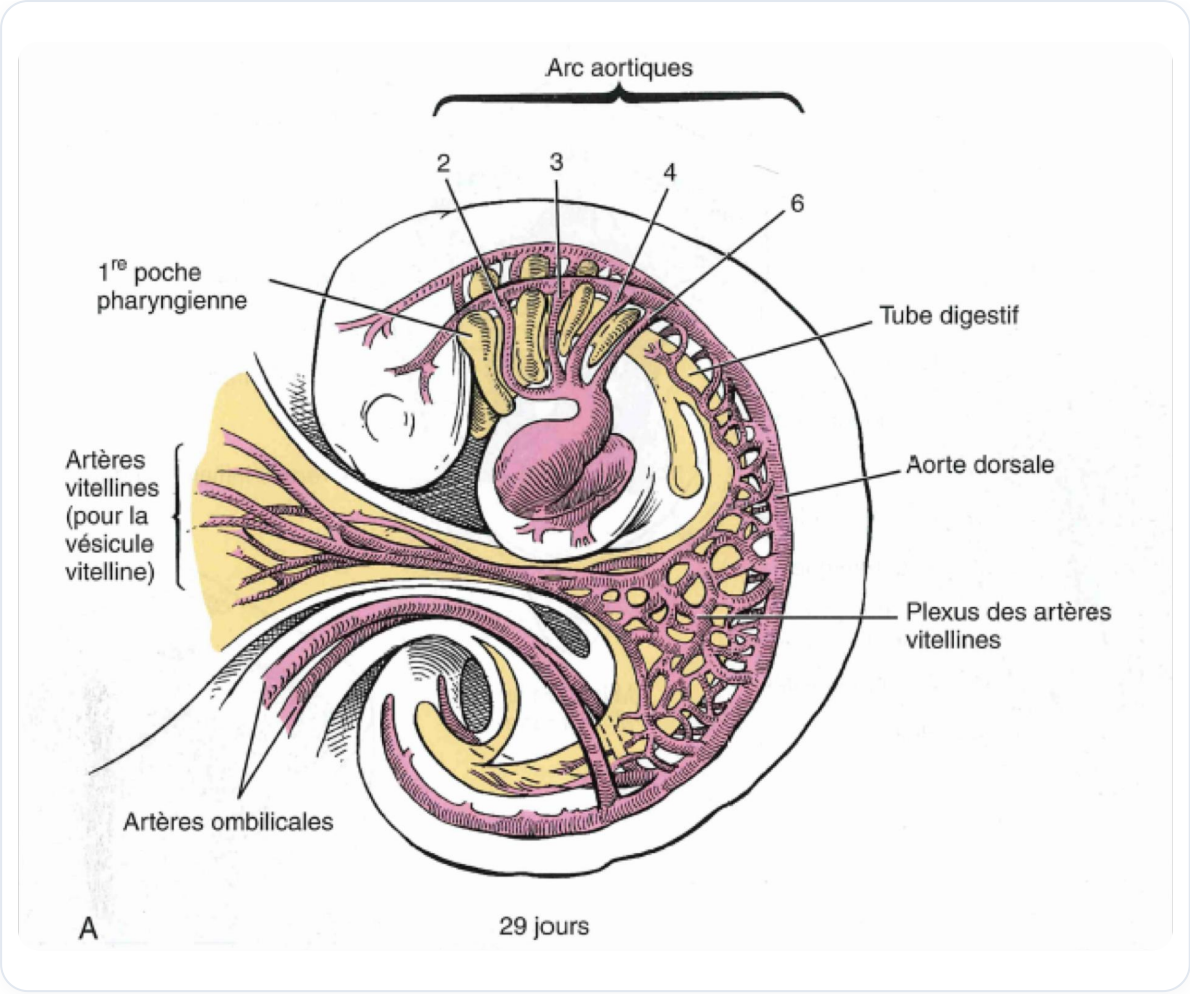


ABB. — Embryo 29 Tage

GLEICHGEWICHT UND ENERGIEFLÜSSE

Die Zirkulation ist eine Frage des **Gleichgewichts** auf der Ebene der Kapillarbetten. Dort findet der Austausch zwischen dem arteriellen und dem venösen System statt. Diese Bereiche sind Orte des Energietransfers, wo das Gleichgewicht zwischen dem, was hineingeht, und dem, was herauskommt, von größter Bedeutung ist.

BILDUNG DES LYMPHSYSTEMS

Das arterielle und venöse System, kombiniert mit dem Ergebnis auf der Ebene der Kapillarbetten, führt zur Entstehung des **Lymphsystems**. Es handelt sich um eine "Transpiration", die ein spezifisches Reinigungsnetzwerk schafft. Es ist daher unerlässlich, Bereiche für die Bewässerung und für die Entstauung zu haben, in Kontinuität mit dem **Wirbelplexus**.

SPEZIFISCHE ARTERIELLE STRUKTUREN DER KIEMENBÖGEN

Jeder Kiemenbogen führt zu einer spezifischen arteriellen Struktur.

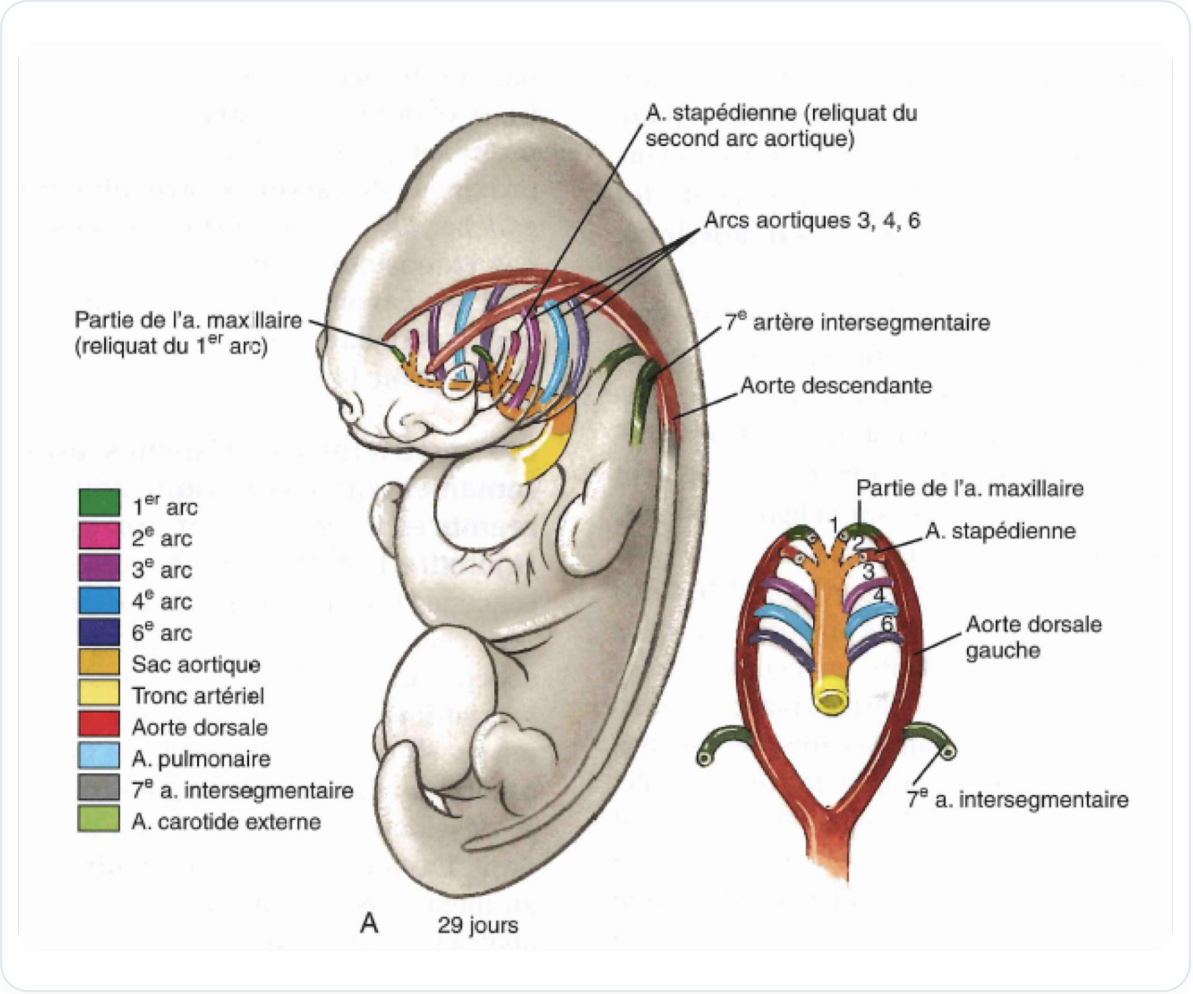


ABB. — Embryonale Aortenbögen

KIEMENBOGEN NUMMER 1

Der Überrest des Kiemenbogens Nummer 1 bildet die **Arteria maxillaris**. Skelettal gesehen bildet sein Knorpel alle abgeleiteten Strukturen bis zu den Innenohren. Für Kinder ist dieser Bereich besonders empfindlich. Sie mögen es im Allgemeinen nicht, wenn man ihren Schädel berührt, sind aber empfänglicher für Manipulationen des Viszerokraniums.

BEZIEHUNG SCHÄDEL-VERDAUUNGSTRAKT

Das Gehirn bildet den Schädel, während der umgebende Raum die Bildung des Verdauungstrakts beeinflusst. Erinnern Sie sich an die Kraftlinien oder **Duralscheiden** (anterior, medial, posterior), die sich zur Schädelbasis hin orientieren. Alle Kiemenbögen konvergieren ebenfalls zu dieser Basis, die als wesentlicher Referenz- und Stützpunkt (vaskulär, neurologisch, viszeral) fungiert. Es ist daher wichtig, diese hinteren, mittleren und vorderen Teile auszugleichen.

DETAILS DER KIEMENBÖGEN UND IHRER DERIVATE

Hier ist ein Überblick über die vaskulären und knorpeligen Derivate der Kiemenbögen:

- **Kiemenbogen Nummer 1:**

* Arteria maxillaris.

* Meckel-Knorpel, wichtig für die Stabilisierung des Paukenkanals.

* Es ist wichtig, diese Bewegung wieder zu verbinden und sie zu ihrem Fulcrum, der Schädelbasis, zurückzuführen, indem man dem Raum erlaubt, zu wirken.

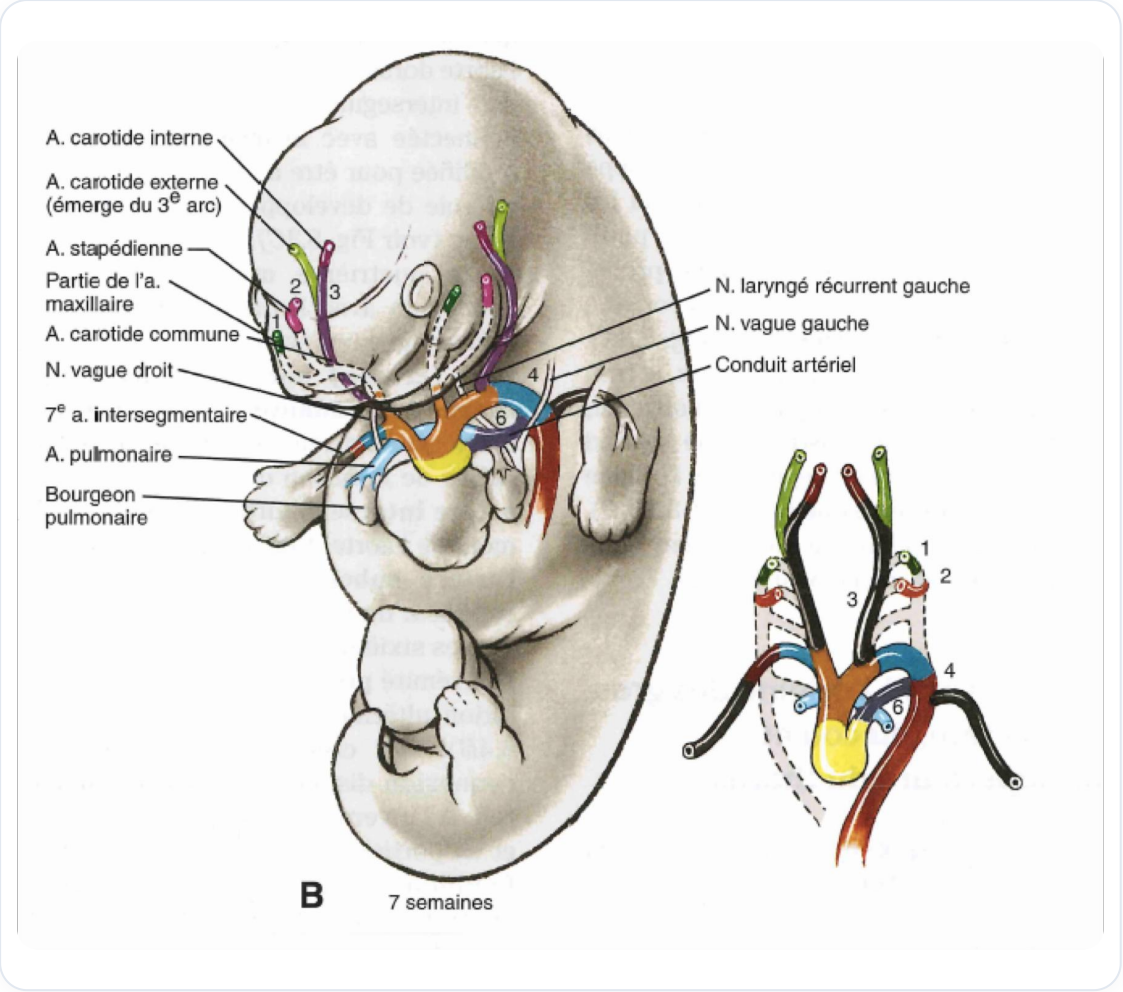


ABB. — Embryonales Gefäßsystem

- **Kiemenbogen Nummer 2:**

* Das Zungenbein-System, von der Arteria stapedialis und tympanica (die die Arteria stapedialis bildet) bis zu den Knorpeln des oberen Rings direkt auf Thymusebene.

* Dieses System organisiert sich vaskulär kohärent.

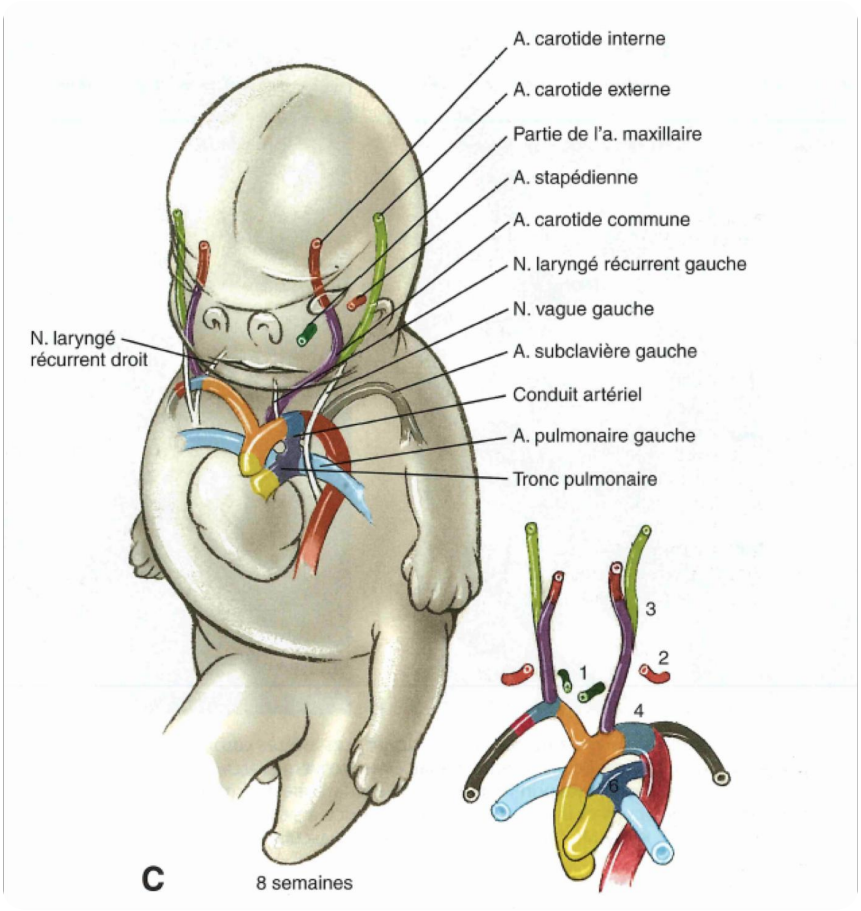


ABB. — Embryonale Aortenbögen

- **Kiemenbogen Nummer 3:**

* Die Arteria carotis communis.

- **Kiemenbogen Nummer 4:**

* Die Aorta und die Arteriae subclaviae.

- **Kiemenbogen Nummer 5:**

* Es gibt kein persistierendes arterielles Derivat.

- **Kiemenbogen Nummer 6:**

* Die Arteria pulmonalis.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

ABB. — Derivate des Pharyngealbogens

Alle diese Systeme bilden eine funktionelle Einheit, einschließlich beispielsweise der **Kehlkopfknorpel**, der **intrazellulären Muskeln** und des **recurrenten Astes des Vagusnervs**. Man arbeitet an diesen Einheiten, indem man Stützpunkte anbietet, die es den Motilitätslinien ermöglichen, sich zu entwickeln und die Neutralpunkte sich zu treffen, wodurch der Raum die primäre Respiration aufnehmen kann.

DAS GESICHT UND DIE NEURALLEISTE

Das Gesicht hat eine enorme **Vaskularisierung**. Ihre Gesichtsknochen, Ihre Haut, Ihre Gesichtsknorpel stammen alle aus der **Neuralleiste**, dem **Mesoektoderm**. Zusätzlich zu den Stützpunkten beobachten wir das, was als **Neuralleistenwanderung** bezeichnet wird: Prosencephalon, Mesencephalon, Rhombencephalon, gefolgt von den Rhombencephalen 1 bis 7. Diese Wanderung, diese Invasion der Neuralleiste in das Mesoektoderm, ist eine entscheidende entwicklungsbedingte Information.

ORGANISATION UM DIE SCHÄDELBASIS

Die gesamte Organisation der Kiemenbögen und der Kraftlinien wird auf diesen fundamentalen Stützpunkt, die **Schädelbasis**, zustreben, die der Spitze der **Chorda dorsalis** entspricht.

ROLLEN DER KREISLAUFSYSTEME

- **Arterielles System:** Es erzeugt Bewegung und sorgt für ein hämostatisches Gleichgewicht von Volumen und Druck.
- **Venöses System:** Es ist eine Ebene des Austauschs, eher osmotisch.
- **Lymphe:** Sie ist für die Ausscheidung, insbesondere die toxische Ausscheidung, verantwortlich und spielt eine Rolle bei der Immunität.

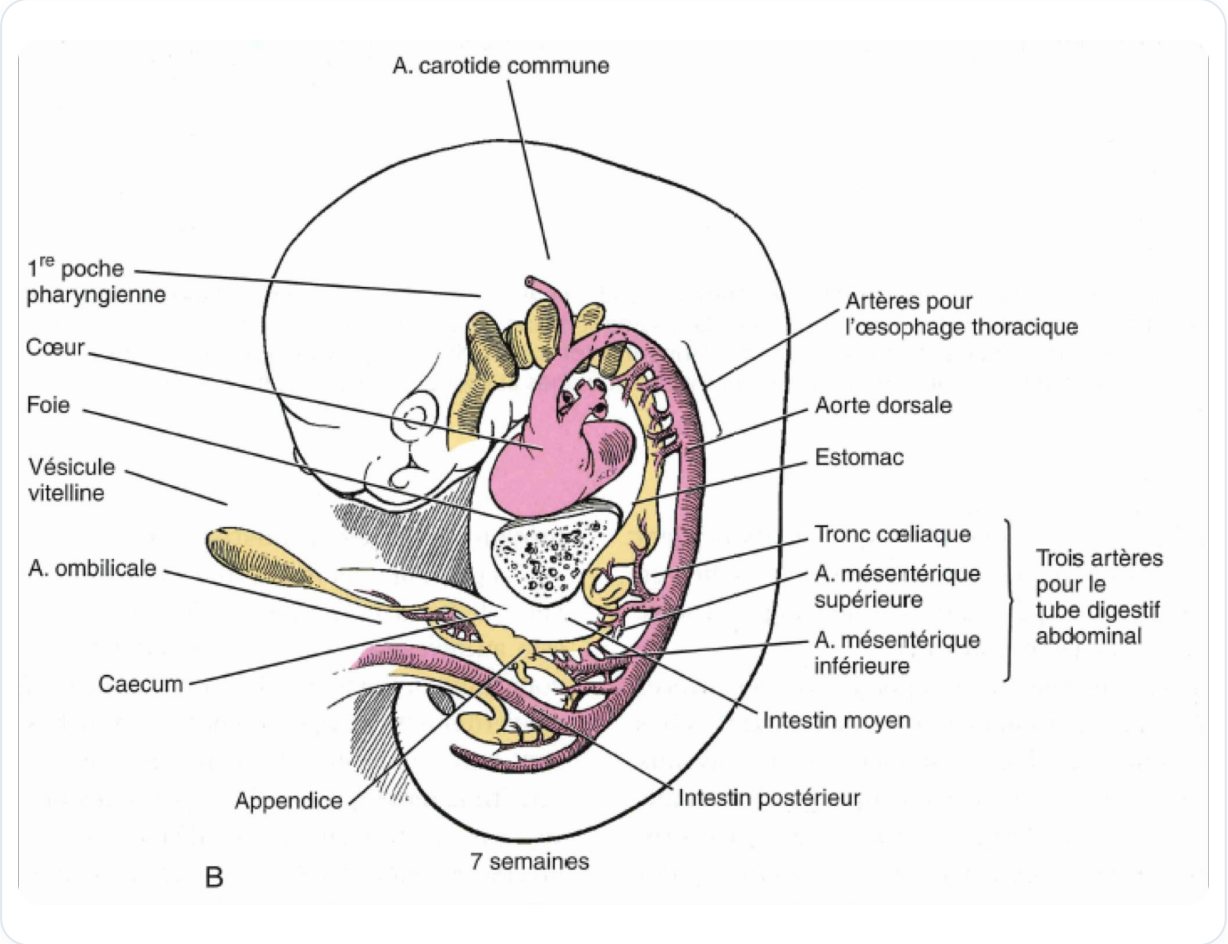


ABB. — Embryo 7 Wochen, Verdauungstrakt

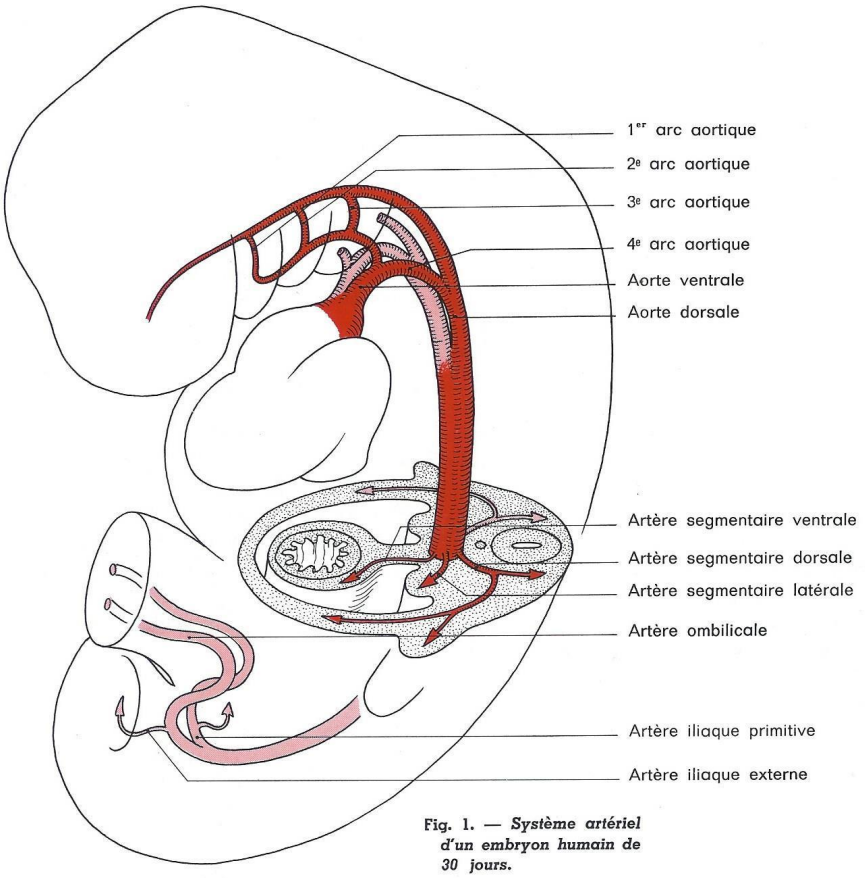


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

ABB. — Embryonales Arterielles System

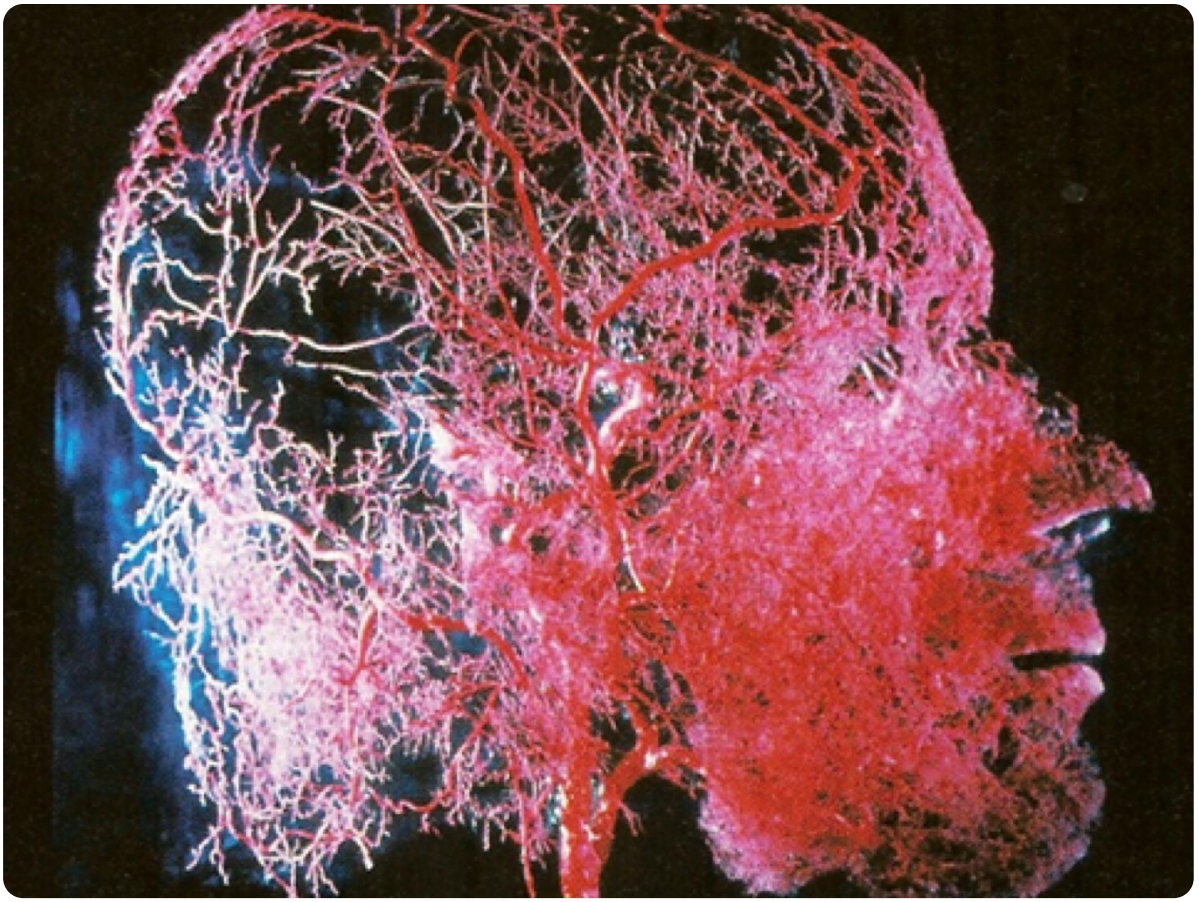


ABB. — Vaskularisation des menschlichen Kopfes

Die **Zerebrospinalflüssigkeit** (CSF) ist der Kontrolleur. Sie sorgt für das spezifische molekulare und hormonelle Gleichgewicht des Körpers. Ihr Rückfluss erfolgt nach dem Gesetz des venösen Systems, mit den **Plexus choroidei** für ihre Herstellung und den **Pacchioni-Granulationen** für ihre Resorption. Die Lymphe, erinnern wir uns, kehrt ebenfalls in dieses System zurück und trägt zum globalen Gleichgewicht bei.

DIE KAPILLARBETTEN: TREFFPUNKTE UND TRANSFORMATION

Der große Gleichgewichtsplan liegt in den **Kapillarbetten**, dem Treffpunkt zwischen dem arteriellen und dem venösen System. Auf dieser Ebene findet eine Energieumwandlung statt, eine Neuausrichtung der rhythmischen Zonen und eine Anpassung der **Vasoregulation** der verschiedenen Ebenen. Diese Kapillarbetten sind die "Wächter der homöostatischen Balance" auf der Fluidebene, entsprechend den Kopulationszonen, spezifischen rhythmischen Zonen, die für das Körpergleichgewicht unerlässlich sind.

18. DAS VENENSYSTEM : NOTIZEN

DAUER : 07:29 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die entscheidende Rolle des Venensystems und behandelt Themen wie die Wirbelsäulenplexus und ihre Verbindung zum Nervensystem sowie die Bedeutung einer effektiven venösen Drainage für die körperliche Gesundheit. Sie lernen, venöse Kompressionen zu identifizieren und zu lösen, die chronische Schmerzen wie Nackenschmerzen oder Beckenstörungen verursachen können. Darüber hinaus wird erklärt, wie der Bauchdruck und die Zwerchfellfunktion das Kreislaufgleichgewicht beeinflussen, mit direkten Auswirkungen auf das emotionale und körperliche Wohlbefinden. Praktische Techniken zur Verbesserung der Lymph- und Venendrainage werden ebenfalls beschrieben, sodass Sie dieses Wissen in Ihrer therapeutischen Praxis anwenden können.

DAS VENENSYSTEM

DIE WIRBELSÄULENPLEXUS UND DAS NERVENSYSTEM

Auf neurologischer Ebene bestehen die **Wirbelsäulenplexus** aus mehreren wesentlichen Teilen:

- Das **tiefe Rückenmarksystem**.
- Das **interne Wirbelsäulenvenensystem**, das sich zwischen der Dura mater und dem Duralsinus befindet.
- Der **externe Wirbelsäulenvenenplexus**.
- Die **diploïschen Systeme** und die **Emissarien**, die spezifischer auf Schädelebene sind.

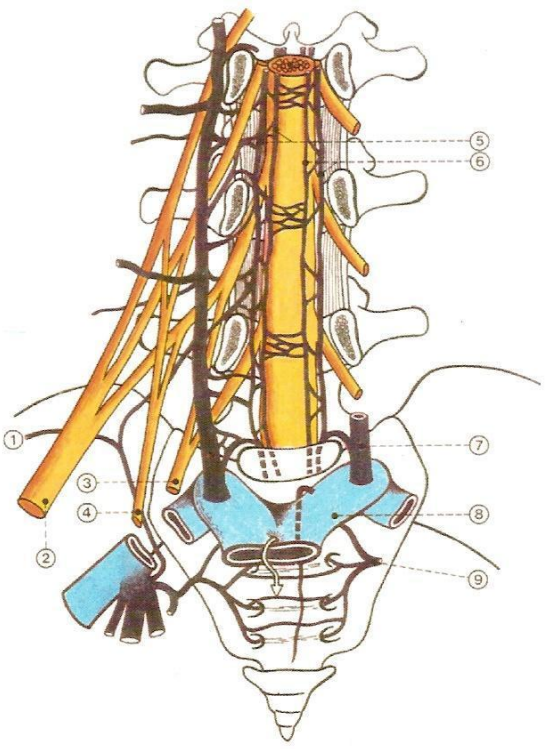


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

ABB. — Vertebrale Plexus

Man findet auch einen **Rückenmarkplexus** und einen **internen Plexus**, insbesondere den **Pterygoideus-Sinus**, der ein Ort von Stauungen sein kann. Es ist entscheidend, zu lernen, dieses System zu befreien, das als Ventil bei Überlastung fungiert.

Bei **chronischen Zervikalgien** oder **akutem Torticollis** handelt es sich oft um venöse Kompressionen. Innerhalb eines Nervs (Perineurium, Endoneurium, Epineurium) können kleine Gefäße mit Blut überfüllt werden und das neuronale System komprimieren. Unsere Aufgabe ist es dann, diese Bereiche zu **entstauen**.

Eine **Diskopathie** tritt auf, wenn **venöse Stasen Zytokine** freisetzen und eine Azidität erzeugen, die das System zerstört. Das Wiederherstellen des Druckgleichgewichts wird dabei entscheidend. Der **Duralsinus** steht in Kontinuität mit dem Wirbelsäulenplexus, und die Beweglichkeit des **Kreuzbeins** kann Kopfschmerzen beeinflussen.

VENÖSER ABFLUSS UND HIRNSINUS

Das venöse Blut fließt zu den **Hirnsinus**: dem **Sinus rectus**, dem **Sinus sagittalis superior**, dem **Sinus sagittalis inferior**, dem **Sinus rectus** und dem **Sinus transversus**.

Diese Systeme sind mit dem **vierten Ventrikel** verbunden, insbesondere mit dem **Foramen Magendii**, einer Öffnung, die an der Pulsation des **Liquor cerebrospinalis (LCS)**-Systems beteiligt ist. Durch die Befreiung des vaskulären Systems von der Peripherie zur Tiefe werden die vaskulären Felder wieder geöffnet und das gesamte System erneut drainiert.

Dieser Abfluss erfolgt von den **Karotiden**, den **Vertebralarterien** und allen Sinus über den Wirbelsäulenplexus, was direkt ein freies Kreuzbein impliziert.

DIE FUNKTIONELLE EINHEIT DER BECKENVENEN UND DER UNTEREN EXTREMITÄTEN

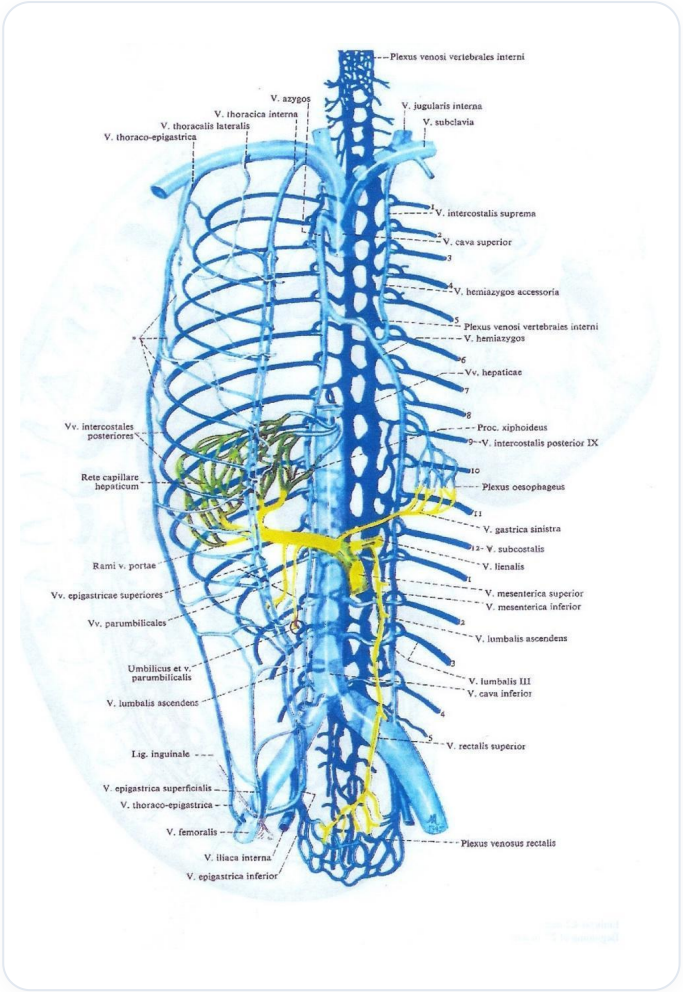


ABB. — Menschliches Venensystem

Die **Beckenvenen** und die der **unteren Extremitäten** bilden eine funktionelle Einheit. Ein Ungleichgewicht in den unteren Extremitäten (Füße, Knie, Becken) hat Auswirkungen auf das **urogenitale System**.

Zum Beispiel aktiviert das Gehen eine Drainage dank der **Lejars-Sohle** und des **Navikular-Kuboid-Gelenks**, das wie ein Diaphragma funktioniert. Bei Problemen im kleinen Becken der Frau ist es unerlässlich, den Fuß zu überprüfen und zu befreien, um diese Rückflusskraft wiederherzustellen, da sonst eine Stase auftreten kann.

STAUUNGEN UND UMGEHUNGSWEGE

Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

ABB. — Vena iliaca interna

Schmerzen in den unteren Extremitäten können mit einer **Nervenkompression** zusammenhängen, die nicht urogenitalen Ursprungs ist. Bestimmte **zirkulatorische Umgehungswege** sind das Wiederauftreten eines fötalen Zustands, der unter physiologischen Bedingungen zurückgeht.

Uterusretroversionen können häufige Stauungen verursachen. Die geringe Anzahl der **Venenklappen** begünstigt eine bidirektionale Zirkulation, die es dem Blut ermöglicht, bei Stauung die Richtung zu ändern, aber auch lokale Stauungsbereiche (Prostata usw.) schaffen kann.

Der **Abdominaldruck** beeinflusst den Verlauf des venösen Blutes. Eine Erhöhung dieses Drucks kann das Blut zu den Wirbelsäulenplexus leiten, was zu Wirbelsäulenstauungen und **Rückenschmerzen** digestiven Ursprungs führt. Es ist oft notwendig, die Drücke wiederherzustellen, um die Leber zu entlasten und das dynamische Gleichgewicht wiederherzustellen.

AUSWIRKUNGEN VON VENÖSEN DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN

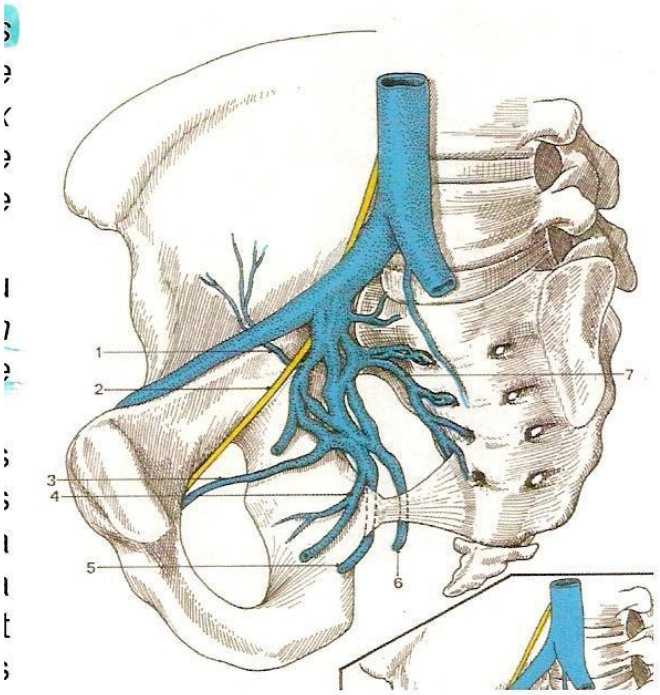


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

ABB. — Beckendurchblutung posteriore Ansicht

Störungen der venösen Zirkulation können die Ursache für multiple Symptome sein:

- Anhaltende tiefe **Dyspareunie**.
- **Dysmenorrhoe**.
- **Verstopfung**.
- **Tenesmus**.
- Allgemeine Beeinträchtigung (Asthenie, depressive Tendenzen, emotionale Reizbarkeit).

DIE ZWERCHFELLPUMPE UND DIE LYMPHDRAINAGE

Der große Schlüssel liegt in der Zwerchfellpumpe, die sowohl auf das **vaskuläre**, **arterielle** als auch auf das **lymphatische** System wirkt. Die Entwicklung des vaskulären Systems erzeugt einen Blutdruck in den Kapillaren, der Exsudate im interzellulären Netzwerk erzeugt. Dieses Netzwerk bildet neue Bahnen, insbesondere longitudinale.

Die **Cisterna chyli** (oder Pécquet-Zisterne) ist ein sehr wichtiges Netzwerk, das für eine große Resorption im Bereich der linken Schlüsselbeingrube verantwortlich ist. Die **Psoas-Muskeln** drainieren dank der **perirenalen Faszie** durch ihre Bewegungen bis zu 1,5 Liter Lymphe pro Tag.

Der Psoas ist ein dickes Organ, das Toxine zurückhalten kann. Eine **toxämische Überladung** kann ihn blockieren und die Freisetzung von Toxinen aus dem Peritoneum in die venösen und lymphatischen Systeme verhindern. Ein kleiner Nackenmuskel, der **Musculus levator scapulae**, hat eine ähnliche Struktur wie der Psoas und ist ebenfalls an der Aufnahme von Toxizität beteiligt.

DIE SIEBEN DIAPHRAGMEN

Wir gehen davon aus, dass es **sieben Diaphragmen** gibt, die für den Körper entscheidend sind:

1. Die Füße

2. Die Knie

3. Das kleine Becken

4. Das thorako-abdominale Diaphragma

5. Das Kleinhirn und das Gleichgewicht mit der Schädelbasis

6. Die Parietalia

7. Der wichtigste Drainagebereich für das LCS-System, oberhalb der Parietalia.

Die Parietalia müssen, wie **Solarpaneele**, atmen und Licht einfangen, genau wie die **Radii** "Sonnenknochen" sind. Die Integration dieser Systeme in das Gehirn, in Verbindung mit den **vitellinen** und **umbilikalen** Systemen und dem **Apex-Schock**, ermöglicht es, das Gehirn zu entspannen.

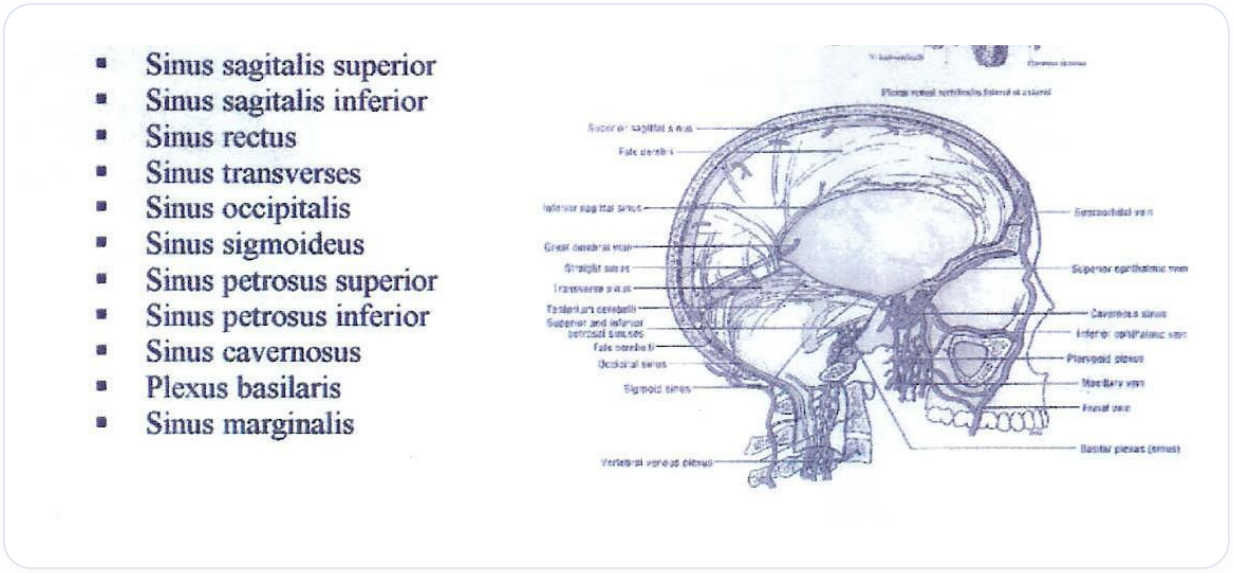


ABB. — Kraniale Venensinus

19. ZUSAMMENFASSUNG DER VASKULÄREN STRUKTURIERUNG DURCH DIE AMNIONHÖHLE

DAUER : 05:54 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der vaskulären Strukturierung durch die Amnionhöhle und beleuchtet deren Integration in das Dottersacksystem sowie ihre Rolle in der Embryonalentwicklung. Zu den wichtigsten behandelten Konzepten gehören die Resorptionsbewegung zur Embryonalmitte hin, die arterielle Integration und die Bedeutung der Amnionhöhle bei der Neudefinition der inneren Räume. Essentielle Bewegungen wie die Kephalisation, die embryonale Einrollung und die Rückführung von Flüssigkeiten werden diskutiert, wobei der Einfluss des Notochordalsystems und des Neuralrohrs hervorgehoben wird. Dieses Wissen ist entscheidend für Praktiker, die die internen Dynamiken erkennen möchten, die die embryonale Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen.

ZUSAMMENFASSUNG DER VASKULÄREN STRUKTURIERUNG DURCH DIE AMNIONHÖHLE

DER URSPRUNG UND DIE INTEGRATION DES VASKULÄREN SYSTEMS

Das **vaskuläre System** ist an seiner Peripherie stark in das **Dottersacksystem** integriert. Die **Amnionhöhle**, ursprünglich von der gleichen Größe wie der Dottersack, spielt eine grundlegende Rolle.

Der Embryo verlängert sich und wächst erheblich. Die Bedeutung dieser Amnionhöhle liegt in ihrer Fähigkeit, das Dottersacksystem vollständig zu integrieren. Diese Bewegung ist entscheidend und bildet den Kern unserer Studie.

DIE RESORPTIONSBEWEGUNG UND ZONE B

Bei dieser Bewegung resorbiert sich das gesamte Dottersacksystem zum Zentrum des Embryos hin und integriert das Ganze wieder. Diese Amnionhöhle, die man als **Zone B** bezeichnen kann, in Verbindung mit dem Aortensystem, saugt alles zum Zentrum hin.

Dieser Prozess findet sowohl auf einer **transversalen abdominalen** als auch **thorakalen** Ebene statt.

Mit dem Wachstum und der Etablierung des Herzens sowie der wichtigen Entwicklung des Gehirns gewinnt die Amnionhöhle die Oberhand. Sie umschließt vollständig den gesamten Raum des **externen Zöloms**. Nur ein Teil dieses internen Zöloms wird in ein internes Zölom integriert. Je größer die Amnionhöhle wächst, desto mehr integriert sich das System.

ARTERIELLE INTEGRATION UND EMBRYONALE EINROLLUNG

Zwei Schlüsselelemente fassen die Integration des arteriellen Systems von der Peripherie zum Zentrum zusammen: die **Kephalisation** und die **embryonale Einrollung**. Dies umfasst die Kardialisierung, die Diaphragmatisierung und die Hepatisation.

Die Amnionhöhle wirkt als Integrationsbewegung, die Räume neu definiert. In dieser Dynamik, sowohl horizontal als auch vertikal, wird die Zone B aufgebaut. Der Dottersack, der die primitive Information auf venöser Ebene enthält, interagiert mit der Außenwelt, um den Körper und das venöse System wieder zu integrieren.

DIE ROLLE DER FLÜSSIGKEITEN UND DES DOTTERSACKS

Das Geheimnis liegt in der **Rückführung der Flüssigkeiten** zum Zentrum, wobei das Fasziensystem eine vorherrschende Rolle bei dieser Freisetzung spielt.

Der Dottersack ist eine große Informationsquelle. Die Integrationsbewegung umfasst:

- Die Umwandlung des externen Zöloms in ein internes Zölom.
- Den Verschluss des Neuralrohrs.
- Die Integration und Bewegung zum Zentrum.
- Den Aufbau, orchestriert durch die Höhle.

DIE HÖHLE UND ZONE B WIEDERHERSTELLEN

Ziel ist es, diese Höhle und die Zone B wiederherzustellen, um den internen Kreislauf wieder zu integrieren.

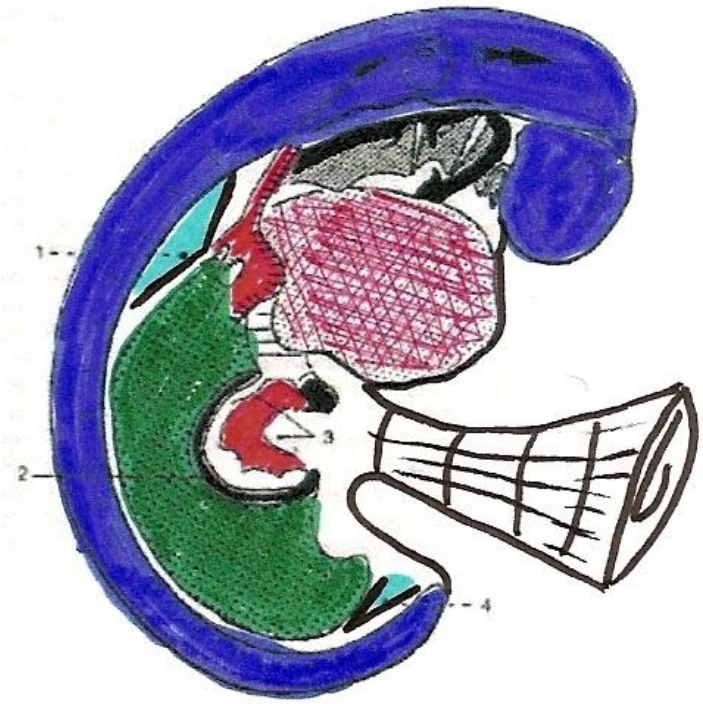


ABB. — Dieses Bild scheint eine Gesamtansicht zu sein, daher scheint es angemessen, es nach einem allgemeinen Kontextsatz über die Reintegration des Kreislaufsystems einzufügen.

Wenn man das Schema als eine liegende Person visualisiert:

- In Blau die Integration in ein Neuralrohr.
- Der Rest bildet die Haut, eine **ektodermale** Schicht.

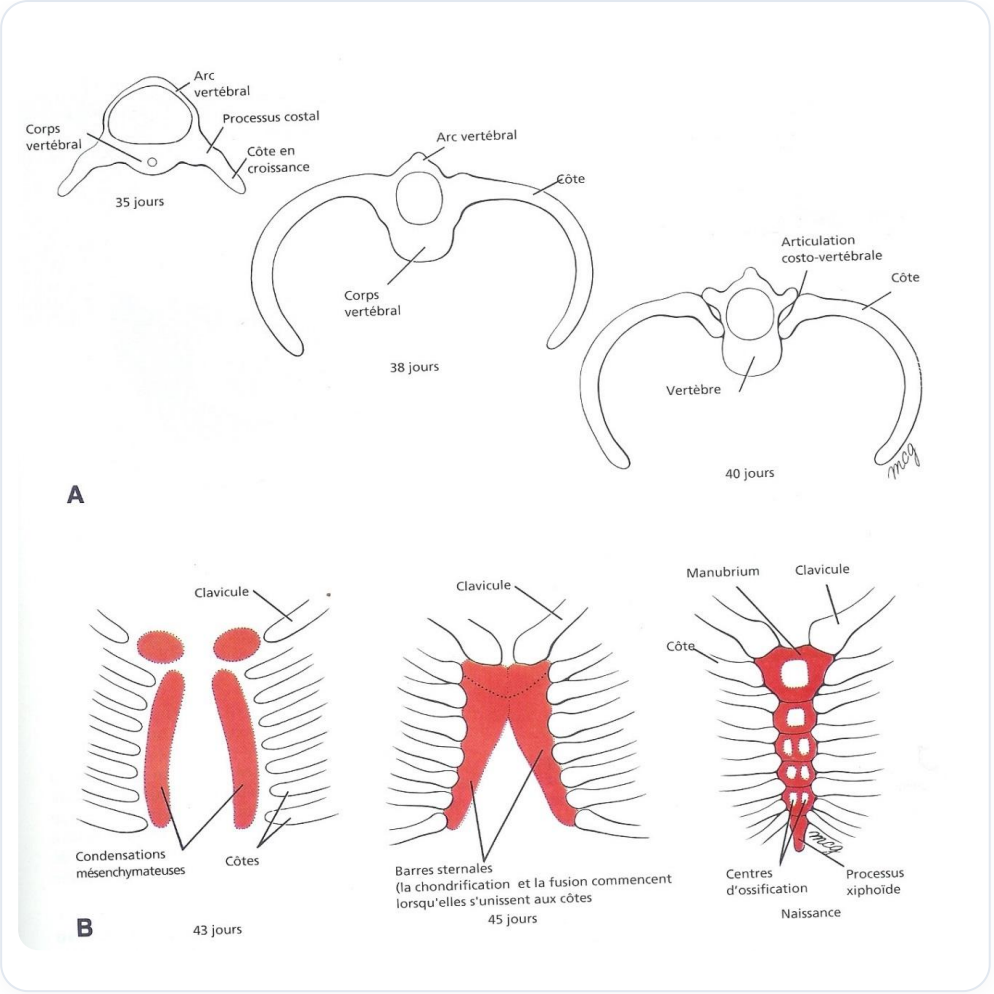


ABB. — Das Bild scheint die Integration des Nervensystems oder einen Aspekt der embryonalen Strukturierung detailliert darzustellen.

Gleichzeitig trägt die Integration des Dottersacks zur Bildung eines Teils des Verdauungssystems bei, während das gesamte venöse System integriert wird. Die zu verfolgende Bewegung ist die der wachsenden Amnionhöhle, die zu einer Fusion führt, um den longitudinalen Teil, den Verdauungstrakt, zu bilden.

Die Integration des externen Zöloms in ein zukünftiges internes Zölom wird in Gelb visualisiert, wo alles auf der Mittellinie zusammenläuft.

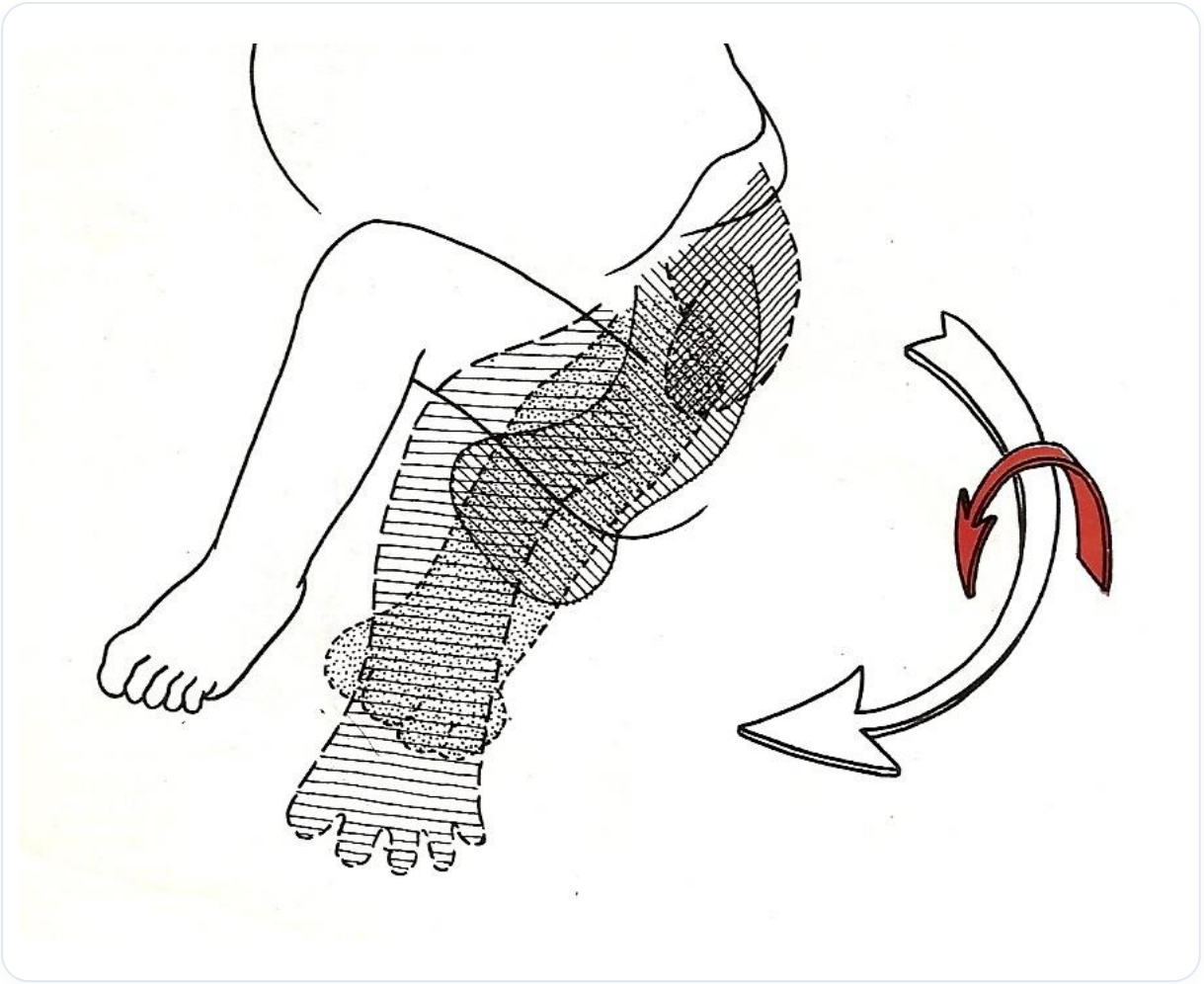


ABB. — Wahrscheinlich eine Phase der Bildung des Verdauungstrakts oder eine Längsstruktur.

DER GROßE MOTOR: NOTOCHORDALES SYSTEM UND NEURALROHR

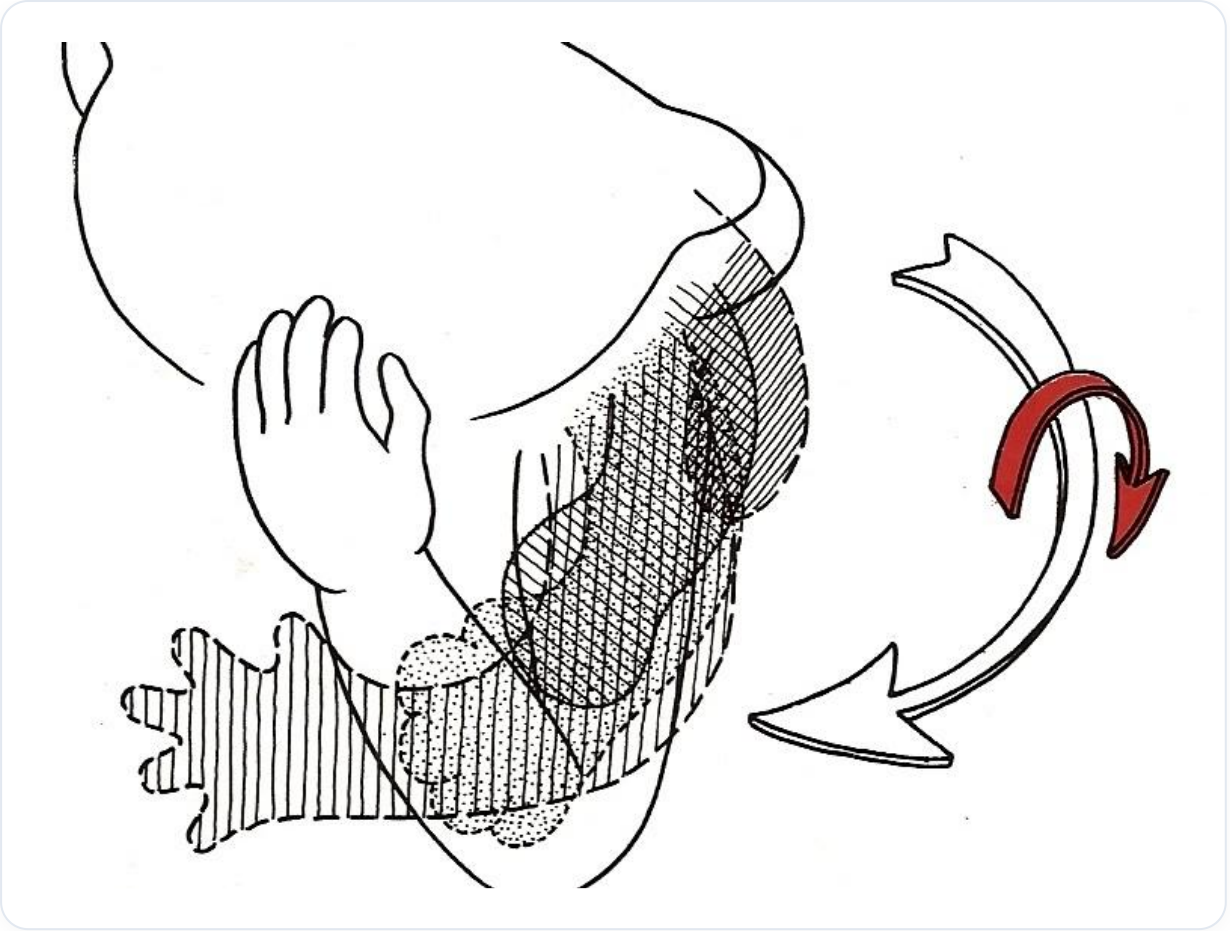


ABB. — Wahrscheinlich die Konvergenz der Strukturen zur Mittellinie, kohärent mit dem Satz.

Der Hauptmotor dieses Prozesses ist das **notochordale System**, das das Neuralrohr beeinflusst und das primitive aortale Gefäßsystem organisiert. Es leitet die Information mit der fortschreitenden Integration des gesamten transversalen Systems von der Peripherie zum Zentrum um.

Wir werden diese Bewegung Schritt für Schritt verfolgen. Es ist wichtig, die primäre Respiration "geschehen zu lassen".

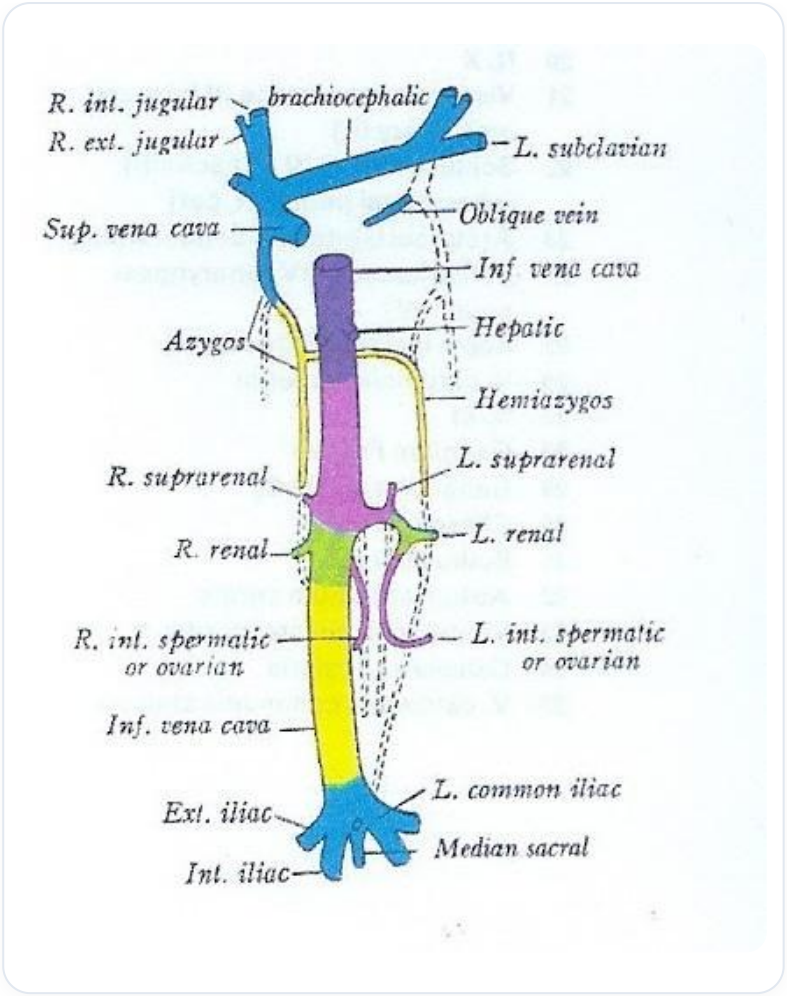


ABB. — Notochordales System oder eine Querschnittansicht der Integration, passend zum Text.

ENDOVOLUNTÄRE BEWEGUNG DER LUNGEN UND BEWUSSTSEIN DES NABELSTIELS

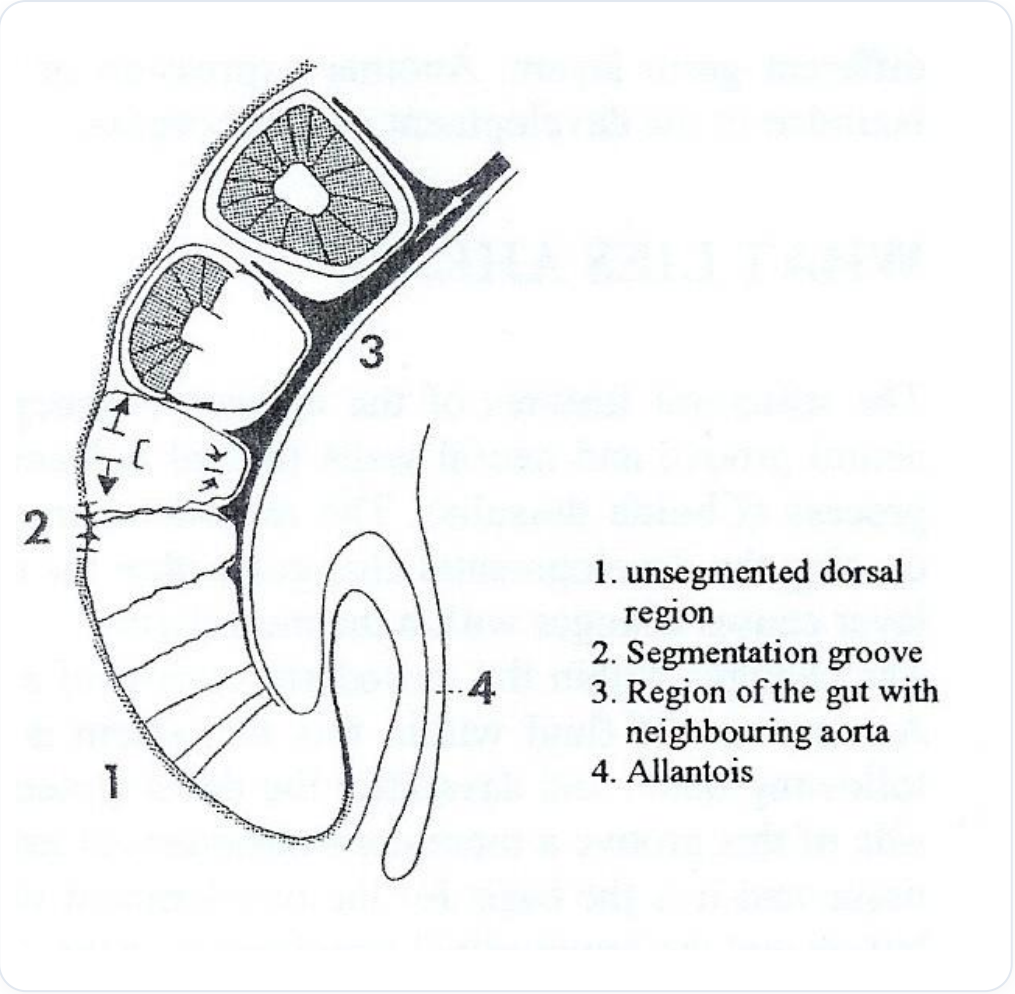


ABB. — Das Bild zeigt die im Resümee erwähnte viszerale Venenstruktur, und dieser Satz markiert einen Übergang zum Begriff 'Bewegung'.

Die **endovoluntäre Bewegung der Lungen** geht vom Endoderm aus und wird durch das vaskuläre System ausgerichtet. Das Bewusstsein des **Nabelstiels** muss in diesen Raum zurückkehren, um die Kraft der wachsenden Amnionhöhle wahrzunehmen, während die Prozesse der Kephalisation, Kardialisierung, Diaphragmatisierung und Hepatisation integriert werden.

Die Rückkehr erfolgt dann. Der Dottersack, angetrieben durch die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit, wird im Schema wieder aufgenommen. Er wird den Stiel zurückdrängen, um sich dem Dottersack anzuschließen und später die Nabelschnur zu bilden.

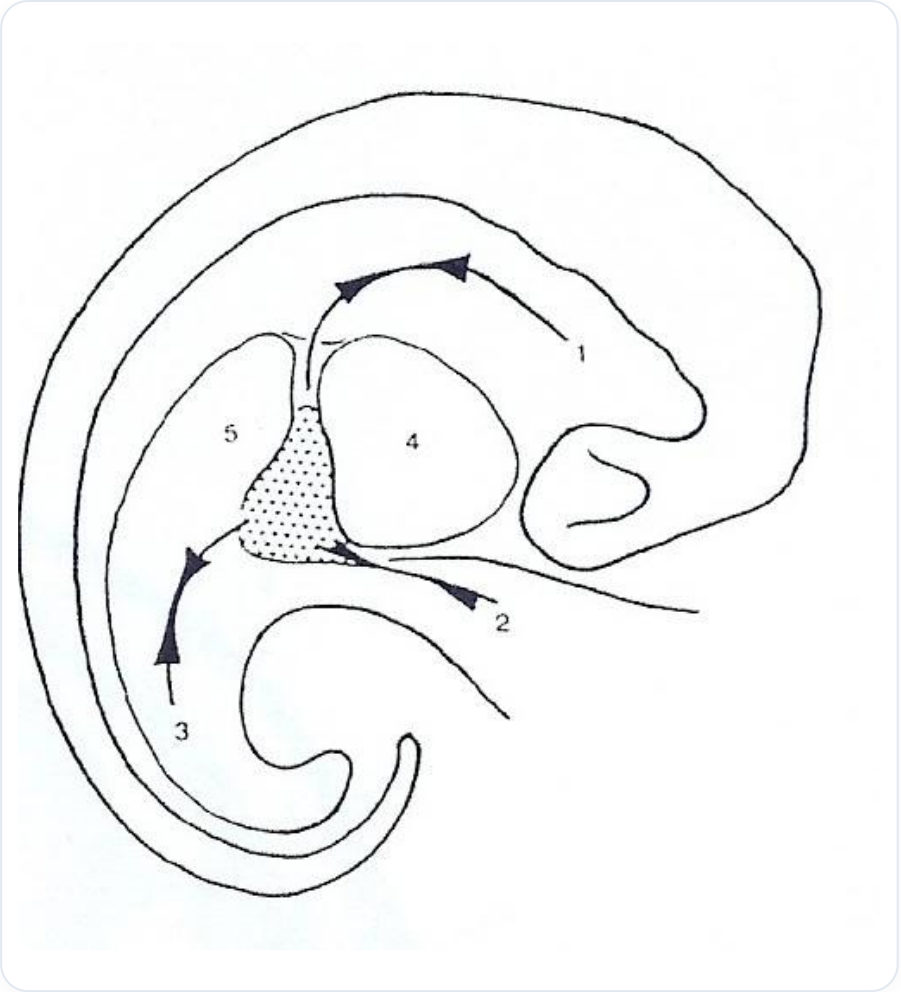


ABB. — Das Bild entspricht der Beschreibung der Integration von Systemen wie dem Dottersack und der Leber.

Alles läuft hier zusammen, beginnend mit einem Stiel, um zu einer Schnur zurückzukehren.

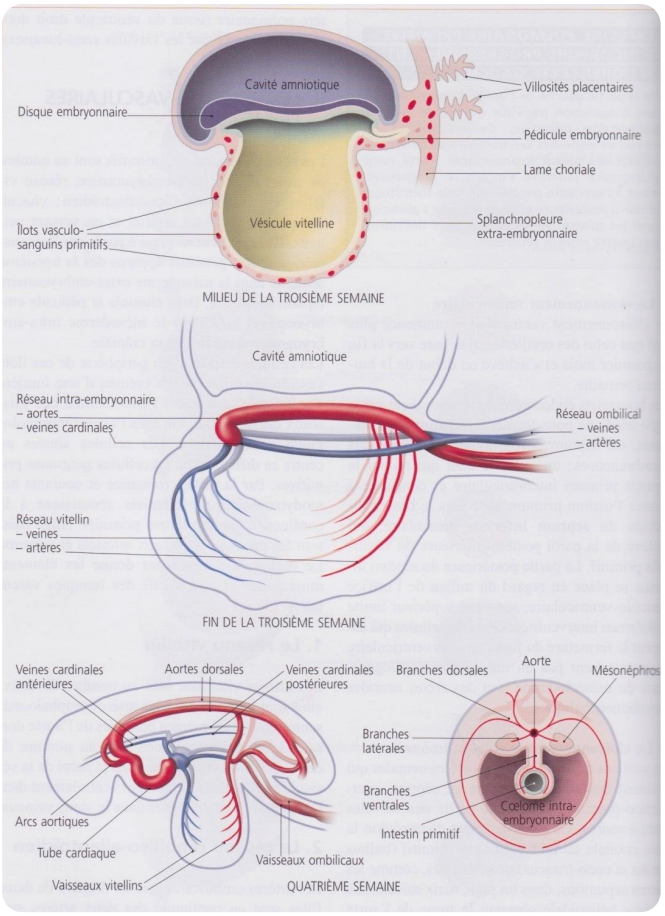


ABB. — Rückbildung des Dottersacks und Bildung des Nabelschnurs, was nach der Erwähnung der 'Rückkehr' logisch ist.

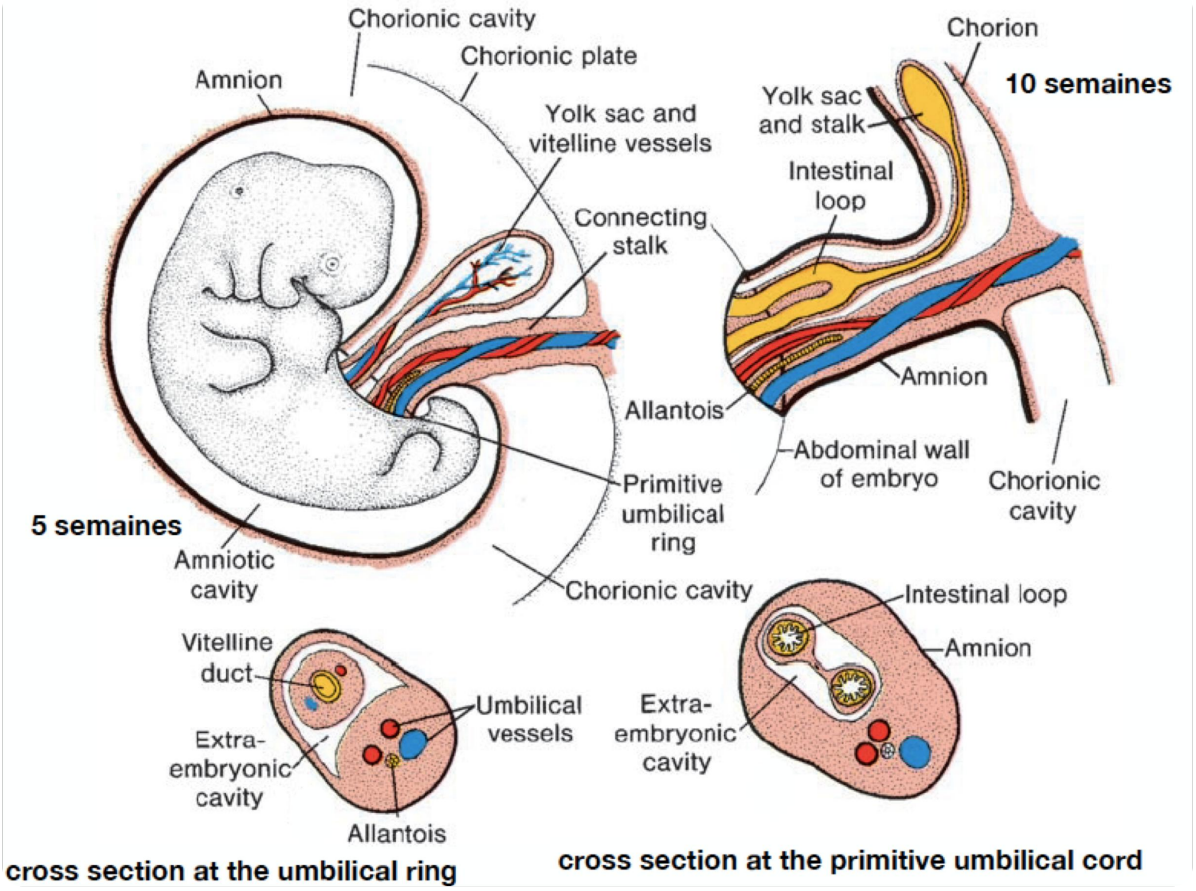


ABB. — Nabelschnurbildung

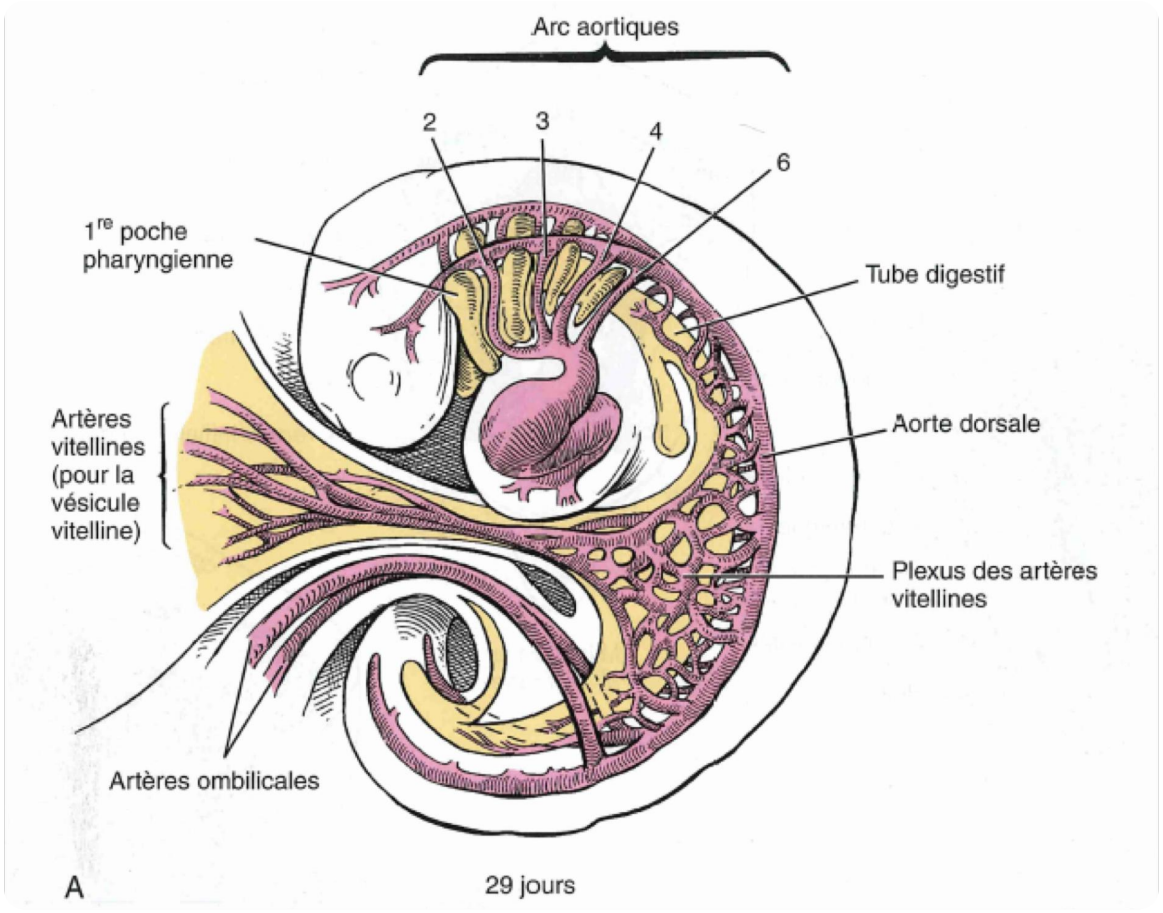


ABB. — Dieses Bild scheint eine zusammenfassende Ansicht oder eine endgültige Visualisierung der Integration des Dottersacksystems und seiner Überreste zu sein, was mit dem Ende des Absatzes übereinstimmt.

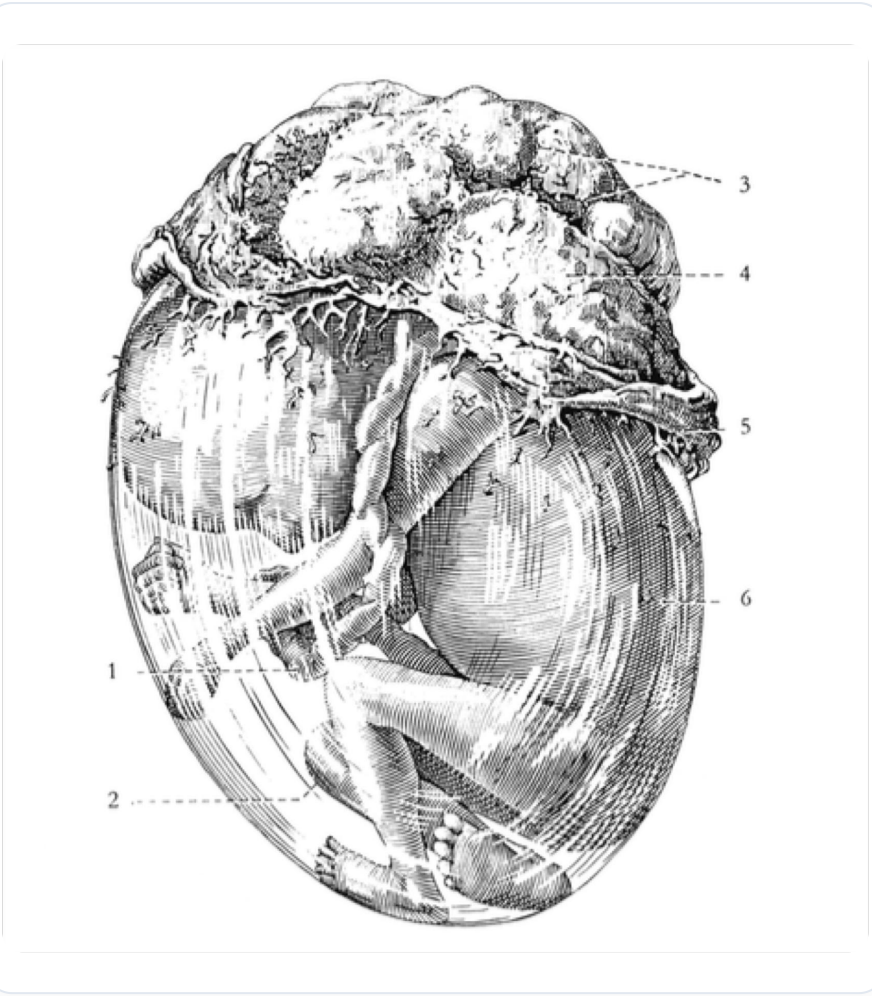


ABB. — Fötus im Uterus

20. PRAXIS DER STRUKTURIERUNG DES GEFÄßSYSTEMS

DAUER : 02:50 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video führt Sie in die Praxis der Strukturierung des vaskulären Systems ein, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung liegt, den Neutralpunkt beim Patienten zu finden und hervorzubringen. Durch Techniken wie das mikrokristalline Feld und die dynamische Immobilität lernen Sie, eine heilungsfördernde Umgebung zu schaffen, indem Sie die Konzepte der Stille im Raum und der Mobilität auf der Ebene der Zwerchfellpfeiler integrieren. Die Sitzung konzentriert sich auch auf die Amnionhöhle und die Bedeutung der primären Respiration als Lebensatem, die für einen ganzheitlichen therapeutischen Ansatz unerlässlich ist. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit zu lernen, nicht nur wie man eingreift, sondern auch wie man die natürlichen Prozesse des Körpers sich entfalten lässt.

STRUKTURIERUNGSPRAXIS DES GEFÄßSYSTEMS

Wir werden die **Stille** der Zone C in Bezug auf die Zone A auf der Zwerchfellebene suchen. Es gibt einen Punkt der Stille im Raum.

Ich werde Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt führen. Wir werden vom **Neutralpunkt** ausgehen und den Neutralpunkt des Patienten nach und nach sich entwickeln lassen. Wir werden uns auf das **mikrokristalline Feld** konzentrieren und den gesamten Raum einnehmen.

Um eine möglichst effektive therapeutische Wirkung zu erzielen, ist es unerlässlich, einen Neutralpunkt zu erreichen. Dann ist es wichtig, diesen Neutralpunkt beim Patienten hervorzurufen. Dies ist ein Prozess, der **reifen** muss.

Dafür braucht es den **Meeting Point**, den Treffpunkt. Sobald ich diesen Treffpunkt etabliert habe, kann die Person, im Vertrauen, sich allmählich lösen, loslassen und zu ihrem Neutralpunkt finden.

Nach und nach werden sich diese beiden Neutralpunkte zu vermischen beginnen. Sobald sich diese beiden Neutralpunkte vermischen, kann ein Raum, ein sichtbareres **Emergenz** entstehen: das, was man die **primäre Respiration** nennt.

Die primäre Respiration ist nicht nur im Körper vorhanden, sie ist allgegenwärtig, ein bisschen wie der **Atem des Lebens**.

Wir werden uns auf die **Amnionhöhle**, diese Zone B, konzentrieren. Gleichzeitig werden wir unsere Aufmerksamkeit dissoziieren, um uns auf die **Zwerchfellpfeiler** zu konzentrieren.

Der festeste Punkt meines Zwerchfells wird durch die Pfeiler gebildet. Wir werden feststellen, dass wir letztendlich einen Neutralpunkt erreichen werden. Dies sind enorme Stützpunkte, fast ein stiller Punkt.

Mit etwas Geduld werden wir den Neutralpunkt breiter hervorbringen, indem wir auch die **kristalline Stille** nutzen.

Wir werden eher von der **kristallinen Immobilität** des Raumes sprechen. Es gibt eine Form der Immobilität in Zone C, die wir wahrnehmen müssen. Wir werden den Körper sich in Bezug auf diese Zone C zentrieren lassen.

Obwohl es subtil erscheinen mag, wird es auf einer **fluidischen**, fast elektrischen Ebene auf natürliche Weise geschehen.

Dann werden wir beginnen, diese Stille des Raumes oder diese dynamische Immobilität des Raumes mit der dynamischen Immobilität auf der Ebene der Zwerchfellpfeiler zu verschmelzen.

Während wir uns der Amnionhöhle und der Integration meiner **Dottersackblase** zur Bildung meines Venensystems bewusst sind, werden wir diese Stille des Raumes mit der dynamischen Immobilität verschmelzen.

Es ist entscheidend, sich der **primären Respiration**, der gegenwärtigen Bewegung, der Gezeiten, d.h. der **therapeutischen Kraft**, der Potenz, völlig hinzugeben.

Lassen Sie nach und nach sehen, was dies bewirken kann. Das Ziel, im **Nicht-Handeln**, ist es, nicht zu induzieren, sondern dem Osteopathen zu vertrauen.

21. GEFÜHRTE PRAXIS : ARBEIT AN ZONE B

DAUER : 06:20 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser geführten Praxis, die der Arbeit an Zone B gewidmet ist, lernen Sie, eine feinfühlige Kommunikation mit Ihrem Patienten aufzubauen, die die Selbstregulation und eine tiefe Verbindung zur primären Respiration fördert. Die Lehre betont die Wahrnehmung des Körpers als dynamisches Feld, in dem die Synchronisation der thorakalen und primären Atmung eine zentrale Rolle spielt. Indem Sie sich auf diesen feinfühligen Prozess des Treffens der Neutralpunkte einlassen, fördern Sie Regeneration und dynamische Immobilität, wodurch sich die Fluide und die Amnionhöhle wieder ins Gleichgewicht bringen können. Dieser therapeutische Ansatz ebnet den Weg zu einem besseren Verständnis der Körperfunktion und zu einer harmonischen Zusammenarbeit zwischen Praktizierendem und Patient, um die Heilung zu fördern.

GEFÜHRTE PRAXIS: ARBEIT AN ZONE B

In dieser Praxis ist das Ziel, die **Gesundheit** zu finden, mit ihr zu arbeiten und dem Prozess der **Selbstregulation**, der durch die **primäre Respiration** erzeugt wird, wenn die beiden Neutralpunkte verschmelzen, voll und ganz zu vertrauen.

Sie werden den Kontakt zum Patienten auf die sanfteste Weise herstellen. Es ist wie eine **Kommunikation**, eine **Erlaubnis** zu erbitten. Die gegenwärtige Bewegung ist die Gesundheit.

DIE KÖRPERWAHRNEHMUNG

Wir berühren, als hätten wir **Ameisen**, die weglaufen könnten, es aber nicht können, und die wir nicht zerquetschen können. Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie Ihren Neutralpunkt noch reifen, positionieren Sie sich perfekt.

Erlauben Sie der **thorakalen Atmung** und nach und nach der primären Respiration, sich zu synchronisieren. Ihre Hände legen sich auf das **mikrokristalline Feld**, das heißt, Sie nehmen die ganze Person wahr, sogar ihre **Aura**, ihre **Amnionhöhle**. Sie haben die ganze Person in der Hand. Die Atmung bewegt sich, der Lebensatem bewegt sich, die primäre Respiration und das Bewusstsein des Raumes um Sie herum.

Diese Atmung hat selbst einen Stützpunkt, der sich in **Zone A**, im Körper, befindet. Die Atmung ist wie eine Tür, die sich öffnet, und eine Tür, die sich schließt. Wenn sich eine Tür öffnet und eine Tür schließt, gibt es so etwas wie ein **Scharnier**, einen Stützpunkt für diese Atmung. Sie haben die Stille oder die **dynamische Immobilität** im Raum.

Sie haben die Atmung, die sich bewegt, und den Lebensatem, die primäre Respiration. Nach und nach vertieft sich Ihr Neutralpunkt.

SYNCHRONISATION UND IMMOBILITÄT

Sie synchronisieren sich mit der primären Respiration, dem Lebensatem und Ihrer thorakalen Atmung. Synchronisieren Sie sich einfach.

Werden Sie sich der **kristallinen Immobilität** des Raumes bewusst. Der Stützpunkt, der unbewegliche Punkt dieses Pendels, repräsentiert den Unbeweglichkeitspunkt der thorakalen Atmung.

Sie bleiben im Raum, in der Präsenz des Raum-Bewusstseins. Sie haben die ganze Bewegung im Kopf, die Immobilität, die da ist, und ihre transversale und longitudinale Organisation.

Irgendwo werden Sie diese Schicht wieder aufbauen. Gleichzeitig werden Sie die volle Kraft der **Flüssigkeiten** zum Zentrum zurückführen.

Sie haben die Atmung, den Lebensatem und das Bewusstsein des Raumes. Die Immobilität.

DAS ZUSAMMENTREFFEN DER NEUTRALPUNKTE

Nach und nach, mit etwas Ruhe, wenn sich der Neutralpunkt vertieft, werden diese beiden Punkte der Stille verschmelzen. Das wird eine neue Qualität ergeben: die **Stille**.

Dafür haben Sie die Atmung, das Ende der Ausatmung beobachtet. Kurz bevor der Patient wieder einatmet, gibt es ein Bewusstsein, es gibt eine Tür. Begeben Sie sich in diese Qualität.

Die Atmung, die kristalline Immobilität des Raumes, der Lebensatem und das allmähliche Zusammentreffen dieses **Zwerchfells**, dieser **Zwerchfellpfeiler**, dieses Stützpunktes der Atmung und dieser Stille des Raumes, dieser Immobilität des Raumes.

Nach und nach müssen sich die Neutralpunkte treffen. Sie werden verschmelzen, sie werden sich vereinigen.

WIEDERAUFBAU UND REGENERATION

Sie haben die **Amnionhöhle**, die sich seitlich ausdehnt, wie ein Ei, das Sie vollständig umgibt und sich wieder aufbaut. Das gesamte Flüssigkeitssystem zentriert sich neu.

- Zone A beruhigt sich.
- Zone B baut sich wieder auf.

- Zone C verschmilzt mit der Immobilität.

Mit der dynamischen Immobilität des Stützpunktes der Atmung. Lassen Sie den Neutralpunkt sich vertiefen.

Diese **Mittellinie**, als Funktion, ist ein Gesundheitszentrum. Es ist eine Öffnung zum Raum, es gibt keine wirkliche Distanz. Lassen Sie sich von ihr platzieren. Öffnen Sie Ihr perzeptives, peripheres Feld.

DIE THERAPEUTISCHE FUNKTION

Das Zusammentreffen der beiden Neutralpunkte wird die **therapeutische Funktion** schaffen, öffnen. Jetzt ist die kleine Gezeitenwelle präsent.

Lassen Sie sich von ihr neu positionieren. Sie kann nicht geschädigt werden. Das wird nach und nach die richtige raum-zeitliche Neuorientierung der Form und ihrer Funktion ermöglichen. **Einheit** mit der Natur.

Sie wandelt die therapeutischen Kräfte um. Lassen wir diesen Prozess noch einige Minuten wirken. Geben Sie sich hin.

Die Amnionhöhle, Zone B, baut sich wieder auf. Der Körper findet seine Stützpunkte, seine Punkte der Stille, um neu geboren zu werden.

Es setzt eine volle Kraft der **Regeneration** ein, die aktiviert wird.

AUSRICHTUNG UND BEWUSSTSEIN

Richten Sie Ihr Bewusstsein bis zum **Horizont**. Von Ihrer Mittellinie bis zum Horizont. Vom Zentrum Ihres Seins bis zum Horizont. Vom Horizont bis zu Ihrer Mittellinie.

Die Atmung, der Lebensatem. Nach und nach kann ein **Tight** entstehen. Lassen Sie sich überraschen.

Es ist wie eine Wärme, die zu strömen beginnt. Eine **metabolische Zunahme**. Ein **Gleichgewicht**.

Es ist ein Mantra, das den Geist abschneidet: Oum! O yā ā O vénā Vēnā Sī Nē O.

22. DIE LEBER : ALLGEMEINES

DAUER : 11:53 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht den komplexen embryologischen Ursprung der Leber, die aus Geweben des oberen, mittleren und unteren Darms sowie aus essentiellen mesodermalen Strukturen besteht. Es beschreibt die funktionelle Dualität der Leber, die sowohl als exokrine Drüse zur Gallensekretion als auch als endokrine Drüse durch ihre mesodermale Komponente fungiert. Außerdem wird die Bedeutung des embryonalen Wachstums und der Hämodynamik für die Entwicklung dieses lebenswichtigen Organs erläutert. Darüber hinaus hebt das Video die funktionelle Integrität und die anatomischen Beziehungen zwischen Leber und Zwerchfell hervor, zeigt, wie Ungleichgewichte zu Funktionsstörungen führen können, und betont die Rolle des Zwerchfells als "Tor des Lebens", das die Lebergesundheit direkt beeinflusst.

DIE LEBER: ALLGEMEINES

1. EMBRYOLOGISCHE HERKUNFT DER LEBER

Die **Leber** hat eine komplexe embryologische Herkunft, die aus drei Teilen besteht:

- Der obere Darm
- Der mittlere Darm
- Der untere Darm

Die Verbindung zwischen dem oberen und mittleren Darm ist der Ort eines Aspirationsphänomens, das als metabolisches Feld von **Loosing Fields** bezeichnet wird. Dieses Aspirationsfeld initiiert die Entwicklung der Leber.

Bei der Betrachtung eines histologischen Schnitts stellt man fest, dass dieses Gewebe, das ursprünglich eine Ansammlung von Zellen war, eine Aspirationsbewegung erfährt. Unterhalb dieses primordialen Gewebes befindet sich ein **mesodermales** Gewebe, das später das arterielle System der Leber, vitellinen Ursprungs, einschließen wird.

Dieser Aspirations- und Frakturierungsprozess ist allen Drüsenentwicklungen gemeinsam. Jede kleine Knospung erzeugt ein neues Aspirationsfeld und bildet so eine Ansammlung kleiner Kanäle, die **Leberkanäle**.

2. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN EXOKRINEN UND ENDOKRINEN DRÜSEN

Es gibt zwei Arten von Drüsen: **exokrine** und **endokrine**.

- Eine endokrine Drüse verliert ihr Lumen und sezerniert ihre Substanz direkt ins Blut.
- Die Leber hingegen ist eine exokrine Drüse. Sie sezerniert ihre Gallensubstanzen in ihr Lumen und gibt die für die Verdauung notwendigen Zucker in das Verdauungssystem zurück.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leber ein Aspirationsfeld ist, das sich mit dem Mesoderm, insbesondere den Gefäßen vitellinen Ursprungs, verbindet, um ihre Struktur zu bilden. Sie stammt aus dem Darm, integriert aber mesodermale Komponenten.

3. DOPPELTE ENDODERMALE UND MESODERMALE FUNKTION DER LEBER

Die Leber besitzt eine **doppelte Funktion**:

- **Endodermale Funktion:** vom Verdauungs- und spezialisierten gallenkanälchenartigen Typ, gekennzeichnet durch den **enterohepatischen** Kreislauf, der für die Sekretion der Galle, die dann im Zökum resorbiert wird, sehr wichtig ist.
- **Mesodermale Funktion:** eine endokrine Funktion, die mit ihrer mesodermalen Komponente verbunden ist.

Diese Dualität erklärt, wie die Leber, selbst nach teilweiser Entfernung, ihre mesodermale Struktur regenerieren kann.

4. ROLLE DER LEBER BEI WACHSTUM UND HÄMODYNAMIK

Damit ein Aspirationsfeld entsteht, ist eine Phase des **longitudinalen Wachstums** des Embryos erforderlich. Dieses Aspirationsfeld ist daher mit dem Wachstum verbunden und beteiligt sich an den Prozessen der **Zephalisation**, **Kardialisierung** und **Hepatisation**.

Die primäre Funktion der Leber ist im Wesentlichen **hämodynamisch** und ermöglicht ein Lebenspotenzial. Ihr erster Impuls ist es, die Produkte der Desassimilation, d.h. die katabolischen Produkte des gesamten Körpers, aufzunehmen.

Das bedeutet, dass die Leber grundsätzlich darauf ausgelegt ist, an der **Regeneration** teilzunehmen. Sie ist das Hauptorgan der körperlichen Regeneration, sei es auf Sehnen-, Muskel- oder anderen Strukturebene.

Die Leber empfängt vielfältige Informationen: portal, lymphatisch und kardial.

5. FUNKTIONELLE INTEGRITÄT UND ANATOMISCHE BEZIEHUNGEN

In der Osteopathie ist der Verlust der **funktionellen Integrität** der Leber mit dem Zwerchfell entscheidend. Das **Ligamentum triangulare**, das **Ligamentum falciforme** und die Leberkapsel stehen in geweblicher, zellulärer und sogar molekularer Kontinuität mit dem Zwerchfell und

dem Perikard.

Dieser Ursprung geht über die präkordale Platte hinaus. Undifferenzierte **Mesenchymzellen** aus diesem Bereich bilden das **Septum transversum** und das Perikard.

Das Septum transversum bildet unter anderem das Ligamentum triangulare der Leber, das sich als Ligamentum falciforme hepaticum fortsetzt. Es trägt auch zum **Omentum majus** bei.

Herz, Zwerchfell und ein Teil der Leber sind eng miteinander verbunden. Die Leber fungiert als Stützpunkt, der indirekt zur Bildung der Zwerchfellpfeiler beiträgt.

Das Septum transversum bleibt in Verbindung mit dem Perikard stabil, während die umgebenden Strukturen um es herum wachsen und diese Integration durch die Bewegung der Gehirnentwicklung bilden.

Ein einfaches Ungleichgewicht, wie eine Rippenverschiebung, kann die Position des Zwerchfells und der Leber beeinflussen.

6. DAS ZWERCHFELL: TOR DES LEBENS

Das Zwerchfell wird aufgrund seiner Öffnungen und seiner wesentlichen Rolle oft als **"Tor des Lebens"** bezeichnet. Die Interaktion mit der Leber ist zentral.

Die rhythmische Bewegung des Zwerchfells mit etwa **23.000 Atemzügen pro Tag** macht die Arbeit der Leber abhängig von der Zwerchfell- und Lungenbewegung.

Wir beobachten unterschiedliche Drücke im Körper:

- Negativer Druck auf Lungenebene.
- Positiver Druck auf Bauchebene.
- Negativer Druck auf Beckenebene.
- Positiver Druck im oberen Körperbereich.

7. BEDEUTUNG DER ABDOMINALEN NORMOTENSION

Die **abdominale Normotension** ist ein wichtiger Referenzwert: Die epigastrische Spannung ist etwas höher als die hypogastrische Spannung.

- Eine häufige abdominale Hypertonie kann die Spannung im oberen Bereich erhöhen und die Kraft in den unteren Bereichen verringern.
- Die Behandlung dieses Bereichs beinhaltet oft die Berücksichtigung des depressiven Bereichs.
- Die Behandlung der Lungen bedeutet die Behandlung des Peritoneums.

Die Destabilisierung eines Teils führt zur Destabilisierung des anderen. Es ist daher entscheidend, an den **Volumenräumen** zu arbeiten, um den Zwerchfellprozess zu unterstützen. Die Leber, die voluminös ist, und ihre Nähe zu Herz und Lunge schaffen einen vitalen

Austauschraum.

Es ist notwendig, die Art der abdominalen Spannung zu bestimmen und an den Volumenmustern zu arbeiten. Die Unterstützung dieses Bereichs ist unerlässlich, da ein Funktionsverlust hier die allgemeine Vitalität verringert. Das Zwerchfell wird dann versuchen, das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

8. LEBER, FLÜSSIGKEITEN UND HERZBEZIEHUNGEN

Die Leber steuert die Qualitäten der ausgetauschten **Flüssigkeiten**, insbesondere für die Verdauung und das Volumen.

Sie quantifiziert und modifiziert die Pfortaderdruck, den sie an das Herz weitergibt. Tatsächlich ist die Leber eine Spezialisierung des **Duodenums**, das eine Vielzahl von Informationen (autokrine, parakrine, neurokrine, endokrine) empfängt.

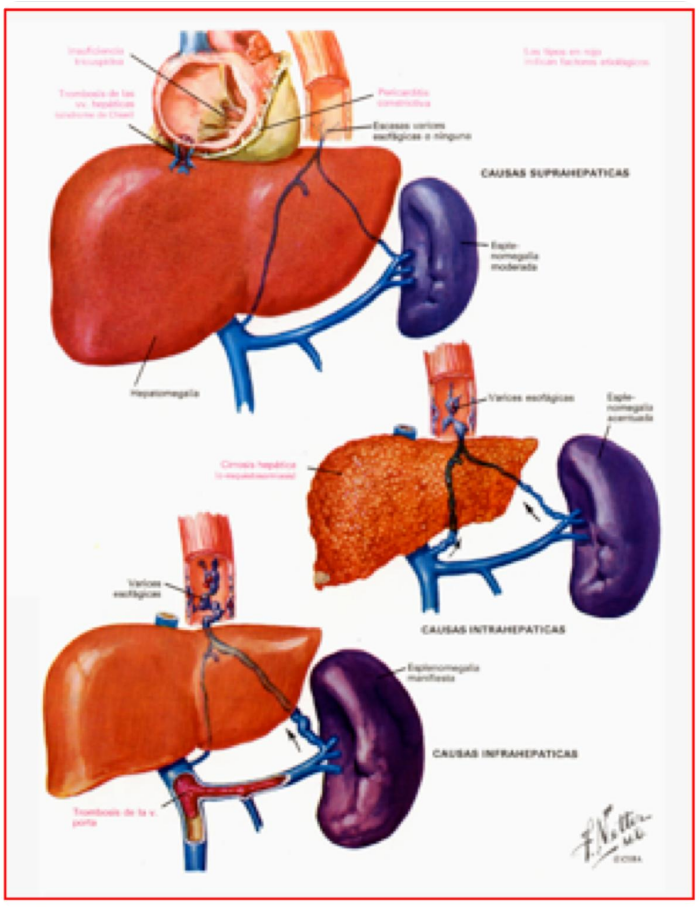


ABB. — Portale Hypertonie

Das Duodenum ist ein Informationsknotenpunkt für Pankreas und Leber und liefert Verdauungsinformationen je nach Zufuhr. Ein guter Verdauungszustand ist daher von größter Bedeutung.

Wenn die Leber ihre Bewegungen und die Qualität ihres Austauschs verliert, insbesondere auf lymphatischer Ebene, kann dies das Herz destabilisieren und krank machen. Es besteht eine sehr wichtige Beziehung zwischen Herz und Leber.

- Wenn die Leber beginnt, sich zu destabilisieren, kann das Herz krank werden.
- Umgekehrt kann die Entlastung der Leber einem leidenden Herzen helfen.

Viele Herzerkrankungen sind in Wirklichkeit **metabolische Dysfunktionen** der Leber.

9. LEBER UND LYMPHSYSTEM

Die Leber kann das **Lymphsystem** überlasten, was wiederum den Hauptlymphkanal und den lateralen neurologischen Plexus der sympathischen Kette überlastet und zu Fernwirkungen führt.

Zum Beispiel kann eine schmerzende linke Schulter ein Zeichen für eine **Leberstauung** sein. Dies sind frühe Indikatoren für eine Leberfunktionsstörung, wobei der große primäre Gang zuerst links liegt.

Man darf die **"Dreifaltigkeit"** Herz-Leber-Milz nicht vergessen, zu der noch das mesenteriale System hinzukommt. Diese "Schwämme" oder Volumen Zustände wirken synergetisch.

Die Achse zwischen Leber und Herz ist die **Vena cava**, deren Aufbau komplex ist.

10. LEBER UND IMMUNSYSTEM

Es gibt eine wichtige Immunbeziehung, die das **thymische System** betrifft. Die Leber ist am Durchgang der **T-Lymphozyten** mit dem Thymus und der Rückführung von Immuninformationen über die Milz beteiligt. Dieser Prozess trägt zum thymischen Gleichgewicht und zur Reifung der T-Lymphozyten bei.

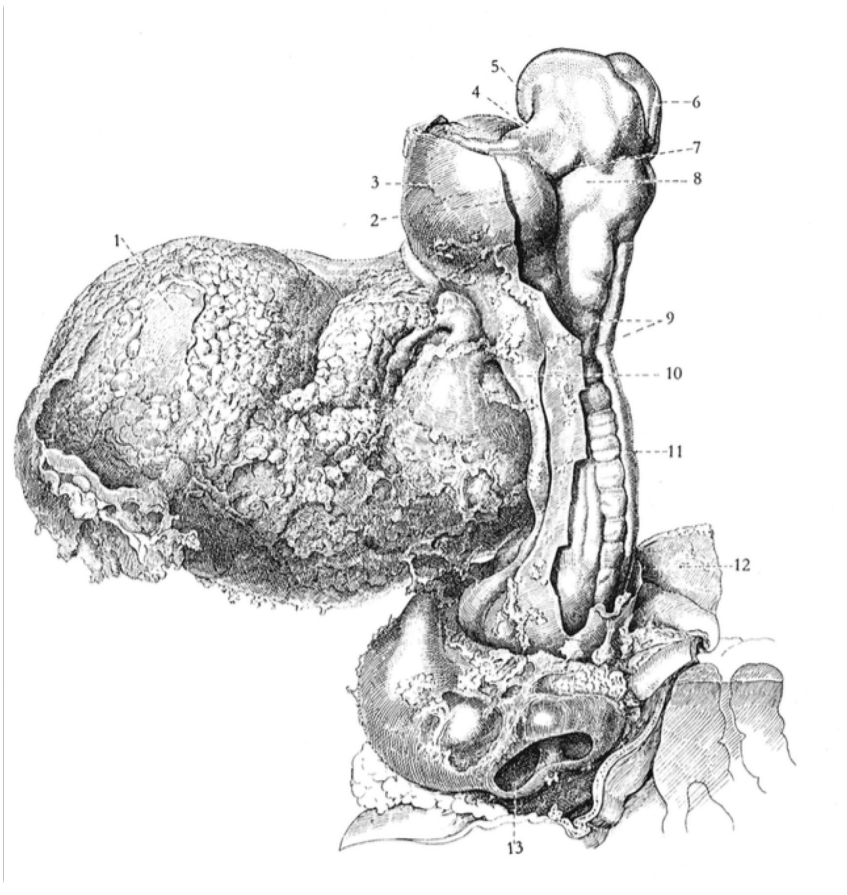


ABB. — Menschliche Embryonenpräparation

23. PRAKTISCHE HINWEISE VOR DER BEHANDLUNG DER LEBER

DAUER : 06:13 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung lernen die Praktizierenden, die Leber unter Berücksichtigung ihrer Integration in den gesamten Körper und ihrer Beziehungen zum Herzen und den umgebenden Strukturen zu erforschen. Die Konzepte der embryonalen Motilität stehen im Mittelpunkt der Praxis, wobei die Technik mit einem neutralen Kontakt beginnt und sich zu einem tieferen Ansatz entwickelt, wodurch die primäre Respiration und das Entstehen eines therapeutischen Prozesses gefördert werden. Die Teilnehmer werden darin angeleitet, wie wichtig es ist, in Verbindung mit den embryonalen Fulkren, insbesondere der Mittellinie und dem Herzen, zu arbeiten, um die vaskulären und neurologischen Systeme zu dynamisieren und dadurch die Wirksamkeit ihrer Behandlung zu verbessern.

PRAXIS VOR DER LEBERBEHANDLUNG

In dieser Sitzung werden wir die **Leber** in Bezug auf ihre **globale Umgebung** untersuchen. Es ist unerlässlich, keinen zu **selektiven** oder **lokalen** Ansatz zu wählen.

Die Leber spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation der hinteren Höhle der **Omenta**, der Etablierung des **Magens**, der Achse der **Milz** und des **großen Omentums**. Wir werden die Leber behandeln, dabei aber ihre Beziehung zum **Herzen** und zur hinteren Höhle der Omenta berücksichtigen, unter Verwendung eines angepassten Handgriffs.

Ziel ist es, der Leber ihre **Motilität** zurückzugeben, denn diese Motilität schafft ihre Funktion. Wir beginnen mit einem **neutralen** und oberflächlichen Kontakt, der allmählich tiefer wird, sobald sich die **primäre Respiration** manifestiert. Die Begegnung dieser beiden Neutralen ist es, die den **therapeutischen Prozess** hervorbringt.

Die Leber ist entscheidend für die Organisation des Embryos, insbesondere in der **transversalen** Achse und der Etablierung der **gastro-duodeno-pankreatiko-linealen** Achse, wodurch die gesamte Bewegung gesteuert wird. Diese Kippbewegung, die wir zuvor mit dem **venösen** und **arteriellen** Netzwerk besprochen haben, ist eine wesentliche Entwicklungsmotilität für das Wachstum. Die Leber bewegt sich in sich selbst, nicht durch Rotation, sondern durch **Verschiebung**, was ihr eine Entwicklungskraft verleiht.

Diese Motilität embryonalen Ursprungs ist fundamental. Wenn wir unsere Hände auflegen, müssen wir uns in einem **Fulcrum** positionieren, wo sich das gesamte System entwickeln kann. Beschränken wir uns auf einen lokalen Ansatz, verlieren wir das ursprüngliche Fulcrum aus den Augen.

Je näher wir dem embryonalen Fulcrum kommen, desto mehr Zugang erhalten wir zu dieser Kraft, und desto mehr Informationen kann uns der Körper liefern, da er sie kennt. Eine hohe Frequenz fördert die **regenerative Kraft**. Betrachten Sie das Wort "Fulcrum" als eine **Funktion** und nicht nur als einen einfachen Stützpunkt.

Die **Mittellinie** zum Beispiel ist ein Fulcrum für die Gesamtheit. Wir haben den Bereich des Herzens als embryonales Fulcrum identifiziert, das nicht auf einen einfachen Punkt reduziert werden kann.

Die Arbeit an der Motilität, die mit der Entwicklung des **Gehirns** verbunden ist, kann als Werkzeug dienen. Erinnern wir uns an die Krümmungen, dieses "Tai Chi" des Gehirns:

- **Expansion**
- **Kephalische Flexion**
- **Zervikale Flexion**
- **Pontine Flexion**
- **Telencephalisation**

Die Phase der Telencephalisation ist entscheidend, da sie die Aufrichtung und die Etablierung der **anterioren weißen Linie** induziert. Dies beinhaltet die Bildung des **Sterns**.

Wir können nur an der Motilität arbeiten oder **spezifische Punkte** verwenden wie:

- Die Spitze des **Monotocorte**
- Das **Supraocciput**
- Die Basis des **Occiputs**
- Das **Präsphenoid**

Diese Punkte stehen in Beziehung zu diesen Entwicklungen. Zum Beispiel ist die Spitze des Monotocorte ein wichtiger Referenzpunkt in der **submesenzephalen Flexion**.

Ich kann so den **Punkt der Stille** im sich entwickelnden System suchen, abhängig von den Auflagepunkten, auf denen ich mich positioniere. Einige Phasen werden gleichzeitig ablaufen, was die **Synchronizität** der Entwicklung illustriert.

Bezüglich der Gehirnentwicklung befindet sich ein wichtiges Überbleibsel im Bereich des **mesenterialen Systems**. Die **Dottersackachse** oder **mesenteriale Achse** ist entscheidend, um ein sich entwickelndes Gehirn zu revitalisieren.

Vaskulär ist es wichtig zu beachten, dass das Gehirn für seine Funktion und Bildung vollständig vom Herzen abhängt. Das Herz informiert das Gehirn kontinuierlich, und eine **Pulsation** ist in letzterem vorhanden.

Behalten Sie das Bild des **Septum transversum** im Auge, das sich mit der Etablierung der Leber einrollt, integriert mit der **Dotterblase**. Die Etablierung der **Amnionhöhle** ist das Ergebnis unserer vorherigen Arbeit.

Es gibt eine entwicklungsbedingte Motilitätsbewegung, die von der Leber erzeugt wird und das gesamte **hepato-gastro-duodeno-pankreatiko-lineale** System organisiert. Wir beobachten die Kippbewegung des Herzens auf seiner linken Achse, eine umgekehrte Bewegung auf globaler hepatischer Ebene und eine Gegenrotation auf der Verdauungsebene.

Wir werden zuerst an diesem großen **subdiaphragmatischen** Organisationszentrum arbeiten, indem wir die hintere Höhle der Omenta etablieren. Danach werden wir die Beziehung zwischen Leber und Herz untersuchen, die unsere beiden Arbeitspunkte sein werden.

Wir haben den **Herzeindruck**, den **Lungeneindruck** und den enormen **Leberabdruck**. Wir werden eine Arbeit an der Leber in Bezug auf die Etablierung des Herzens und des Darms durchführen, unter Anwendung eines **biodynamischen** Ansatzes.

Das bedeutet, dass wir unsere Hände auflegen und die Bewegung geschehen lassen. Wir können eine Bewegung haben, die sucht, oder eine Bewegung, die ihre Originalität ausdrückt. Wir werden diesen Punkt geben, damit sich das System reorganisieren kann.

Die Leber ist eine **Spezialisierung**, die als **fraktale Expansion** des Darms betrachtet werden kann. Sie besteht aus einer Ansammlung von **Gallengängen** mit zwei Arten von Informationen:

- Eine **vaskuläre** Information, die der **portalvenösen** Leber entspricht.
- Ein ganz rotes Gesicht kann auf ein Leberproblem **mesodermalen** Typs hinweisen.
- Ein ganz gelbes Gesicht kann auf ein Leberproblem **endodermalen** Typs hindeuten.

Diese beiden Ansätze ermöglichen es, das System komplementär zu erfassen.

24. PRAXIS LEBER

DAUER : 03:58 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Interaktion zwischen der Bewegung des Leberwachstums und den umgebenden Organen, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung der Position der Leber unter dem Zwerchfell und der Aortenachse liegt. Durch einen feinfühligen Ansatz leitet der Lehrer Therapeuten an, wie sie sich mit der embryonalen Dynamik der Leber verbinden können, indem sie ein respektvolles Zuhören und eine neutrale Haltung kultivieren, während er die Verwendung leichter Berührungen zur Förderung ihrer Regeneration anregt. Die Konzepte des Raum- und Primäratmungsbewusstseins werden ebenfalls behandelt, wobei die Bedeutung der Geduld im therapeutischen Prozess hervorgehoben wird.

LEBERPRAXIS: BEWEGUNG UND THERAPEUTISCHER ANSATZ

DIE BEWEGUNG DES LEBERWACHSTUMS UND IHRE ANATOMISCHEN BEZIEHUNGEN

Die **Leber** übt durch ihre **Wachstumsbewegung** einen großen Einfluss auf die Anordnung der benachbarten Organe aus. Sie initiiert eine **subdiaphragmatische Kippung**.

Dieses Wachstum beeinflusst die Positionierung des **Magens** sowie der **Bursa omentalis**. Auch das **Duodenum** und die **Milz** sind von dieser beträchtlichen Ausdehnung der Leber abhängig.

Aus **faszialer** Sicht ist dieses gesamte System an der **Aorta** aufgehängt. Dies ist eine entscheidende Referenzachse, da sie den Hauptweg der **trophischen Pforte** darstellt, um die sich das System zu drehen scheint.

BEGLEITUNG DER ENTWICKLUNGSBEDINGTEN BEWEGUNG DER LEBER

Um diese Bewegung zu begleiten, positioniere ich mich leicht oberhalb des **Rippenbogens**. Mein Ziel ist es, die Bewegung zu übertreiben, um sie sichtbar zu machen, aber es handelt sich um eine **reine Entwicklungsbewegung**.

Ich begebe mich in **embryologisches Zuhören**, indem ich zuerst mein **Neutral** herstelle. Meine Hände liegen sanft auf, umschließen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

Das zu merkende Bild ist das der **Ameisen**: Man darf sie weder zerquetschen noch entweichen lassen. In meinem Geist visualisiere ich die vaskuläre Aortenachse.

Am Ende der Ausatmung verbinde ich mich mit dieser spezifischen Qualität der Leber, die versucht, zu ihrer Quelle zurückzufinden, leicht zurückzukehren. Ich lasse sie gewähren.

ERSTES GEFÜHL UND AUFLAGEPUNKT

Mein erstes Gefühl ist, dass sie in ihrer Bewegung nicht ganz frei ist. Sie versucht, sich zu **regenerieren**.

Ich platziere einen **Auflagepunkt** mit meinem Ellbogen, ohne viel Kraft, und gebe diesen Auflagepunkt mit meiner **primären Respiration**. Ich lasse das Neutral sich einstellen und das System sich manifestieren.

Wir werden die Achse des **Herzens** und der **Vena Cava** nehmen. Die Bewegung ist etwas delikater, schwer zu imitieren.

DAS BEWUSSTSEIN FÜR DEN RAUM UND DAS THERAPEUTISCHE NEUTRAL

Der zweite Schritt ist das **Bewusstsein für den Raum**, die Öffnung und die Wahrnehmung dieses Raumes. Dann kommt der Begriff des **Neutralen**, der wesentlich ist.

Wenn dieses Neutral beginnt, allmählich zu reifen, treffen sich die beiden Neutralen. In diesem Moment wird der Prozess **therapeutisch**.

Ungeduld ist ein Hindernis; wenn wir einen Raum der Ungeduld schaffen, kann dieses Treffen nicht stattfinden. Der Prozess ist da, und in diesem Stadium kann man es wagen, die primäre Respiration wirken zu lassen.

Ich weiß, dass der Wunsch zu intervenieren groß ist, aber diese Praxis kann auch auf anderen Ebenen erfolgen. Ich lehre hier einen **energetischen**, embryologischen Ansatz, aber man kann sehr gut auf faszialen Ebenen usw. arbeiten. Meine Beobachtung ist, dass die anderen Ansätze nicht so gut halten.

25. DAS NIERENSYSTEM : GLOBALE EMBRYONALE KINETIK

DAUER : 06:56 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der embryonalen Kinetik des Nierensystems, beginnend mit seinem mesodermalen Ursprung, und veranschaulicht dann, wie die Kräfte der Flexion und Endorotation die Entwicklung der Nieren beeinflussen. Schlüsselkonzepte umfassen die kranio-kaudale Entwicklung der verschiedenen Stadien der Niere – Pronephros, Mesonephros und Metanephros – und die Dynamik der Kompressions- und Rotationsbewegungen innerhalb des Mesoderms. Therapeuten lernen, wie diese embryonalen Mechanismen die Grundlagen der Organsysteme legen, und erhalten so ein besseres Verständnis der menschlichen Anatomie und Physiologie.

DAS RENALE SYSTEM: GLOBALE EMBRYONALE KINETIK

1. DER MESODERMALE URSPRUNG DES RENALEN SYSTEMS

Das kleine Becken und das **renale System** sind in ihrer Entwicklung untrennbar miteinander verbunden.

Die Anlage des renalen Systems beginnt auf **mesodermaler** Ebene, ausgehend von der Primitivrinne. Wir finden dort:

- **Die somatische Platte**: Sie wird die Somiten bilden, die sich dann in **Sklerotom**, **Myotom** und **Dermatom** differenzieren.
- **Die laterale Platte**: Sie wird später die **Somatopleura** und die **Splanchnopleura** bilden.
- **Die intermediäre Platte**: In diesem Gewebe entwickelt sich das renale System. Es wird das **exkretorische** und **urogenitale Gewebe** bilden. Schon in diesem Stadium ist das gesamte Potenzial vorhanden.

Die Niere ist ein Gewebe, das durch eine Kompression infolge der Flexion entsteht, die eine Konzentration des **intermediären Mesoderms** darstellt.

2. FLEXION UND ENDOROTATION: DIE FORMENDEN KRÄFTE

Im embryonalen Stadium beobachten wir:

- Das **Neuralrohr**.
- Die **Notochord**.
- Die **Somiten** (Dermatom, Sklerotom).
- Die **Aorten**, sehr wichtig.

Die intermediäre Platte, ursprünglich offen, schließt sich auf ihrer Längsachse.

Das Wachstum des Neuralrohrs und die Annäherung der Aorten führen zu:

- Einer Bewegung der **longitudinalen Kompression**.
- Einer Bewegung der **Endorotation** in der Längsachse (einer Torsion).

Das Gewebe empfängt in seinem embryonalen Gedächtnis eine Kompression und eine Rotationsbewegung. Es ist ein Gewebe, das sich durch Kompression revitalisiert.

Diese erste biodynamische Information der Entwicklungskinetik ist eine Konzentration von Mesoderm, die durch die Flexion und diese Annäherungsbewegung erzeugt wird.

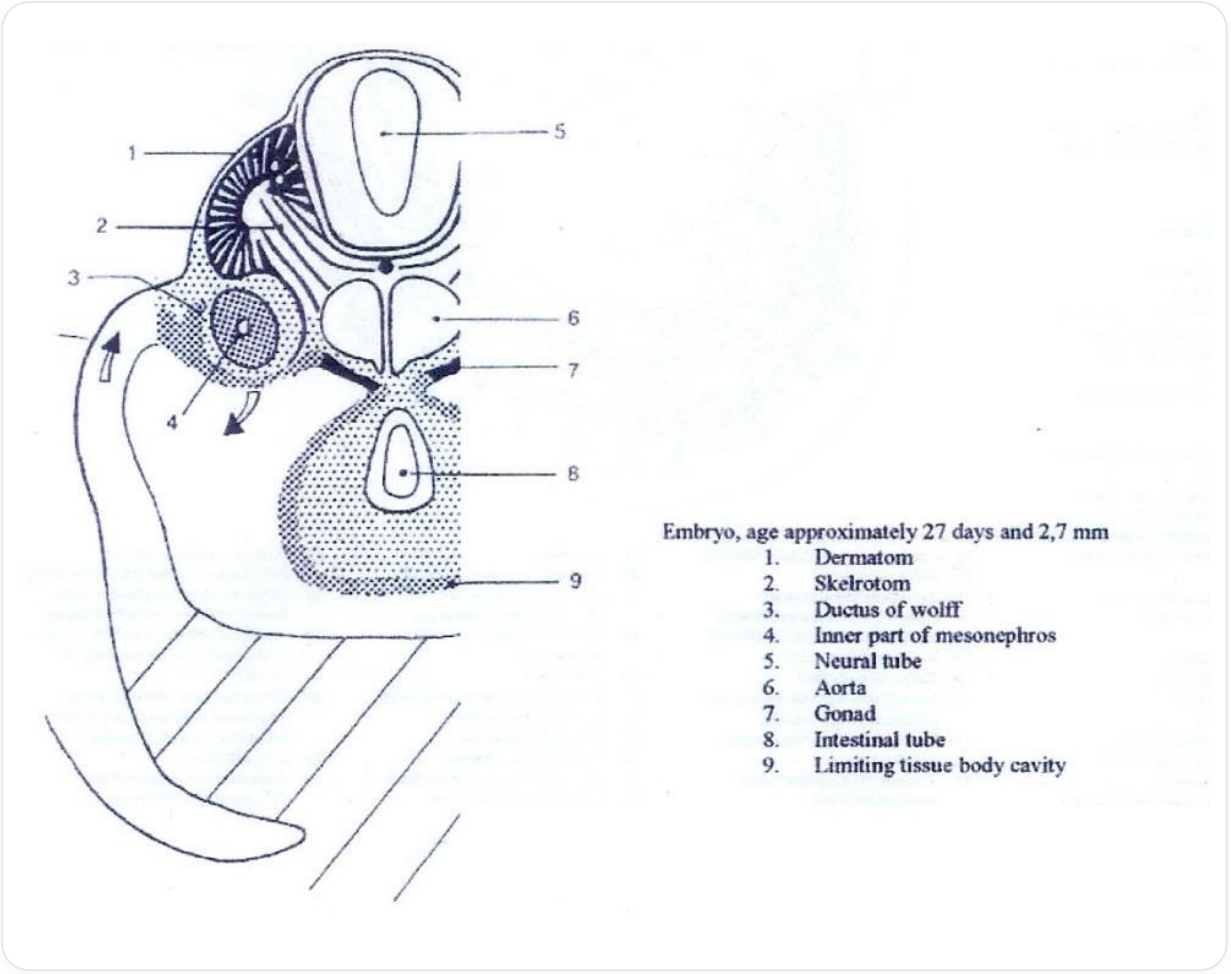


ABB. — Konzept der Nierenbildung durch Kompression und Biegung

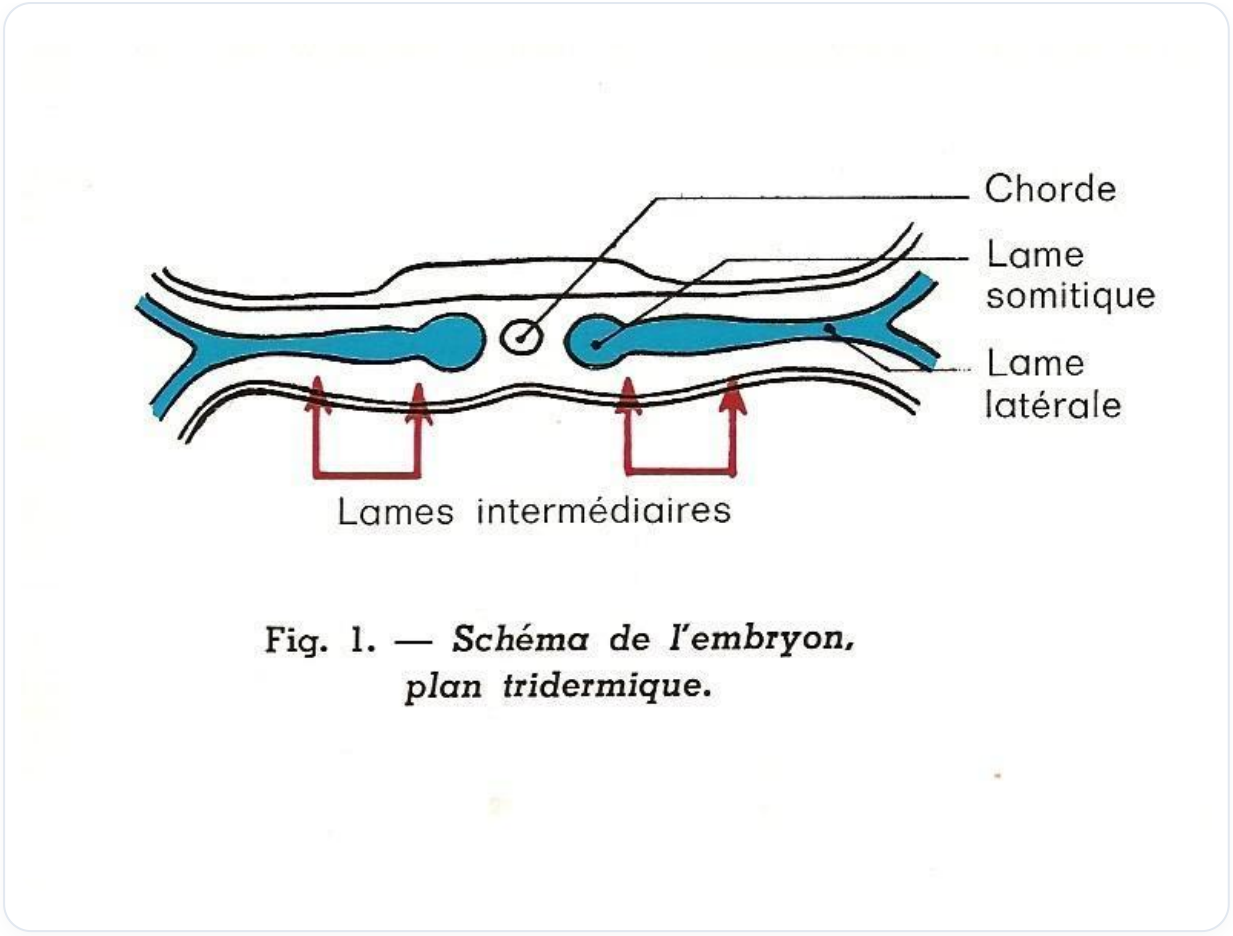


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

ABB. — Embryo tridermaler Plan

Die hintere intermediäre Platte des hinteren parietalen Peritoneums unterliegt ebenfalls dieser Bewegung.

In diesem Kamm erscheint ein Kanal: der **Ductus mesonephroticus**, ein sich bildender Sammelkanal.

3. EMBRYONALE ELONGATION UND ROTATION DER MITTELLINIE

Zu Beginn der fünften Woche verlängert sich der Embryo. Es ist eine größere Falte auf Höhe des **Coeloms** zu beobachten.

In der Vorderansicht zeigen diese beiden großen Falten eine **Rotation**, die durch die Annäherung der Mesoaorten an die Mittellinie organisiert wird.

Es gibt also eine **Kompression und eine Rotation**, dies ist die erste wichtige Information im Mesoderm. Dies deutet auf eine Neupositionierung des Systems hin, die wir detailliert beschreiben werden.

4. DIE KRANIO-KAUDALE ENTWICKLUNG DER NIERE

Die Niere baut sich in ihrer Entwicklungsphase von **kranial** nach **kaudal** auf. Man unterscheidet drei Hauptstadien:

1. **Das Pronephros**:

* Dies ist der erste Teil der Niere.

* Es entwickelt sich auf nahezu zervikaler Ebene.

* Es bildet sehr schnell einen kleinen Sammelkanal und verschwindet dann wieder.

2. **Das Mesonephros**:

* Dies ist der zweite Teil, der sich entwickelt.

* Es wird zu einer funktionellen Niere, die eine Verbindung mit der Aorta und den ersten **Glomeruli** herstellt.

* Es verschwindet ebenfalls nach einer gewissen Zeit.

3. **Das Metanephros**:

* Dies ist der dritte Teil, der sich entwickelt.

* Es wird durch eine **Ureterknospe** induziert.

* Es wird die definitive Niere bilden.

Jeder Teil ermöglicht das Entstehen von Elementen, die in der definitiven Niere wieder aufgenommen werden.

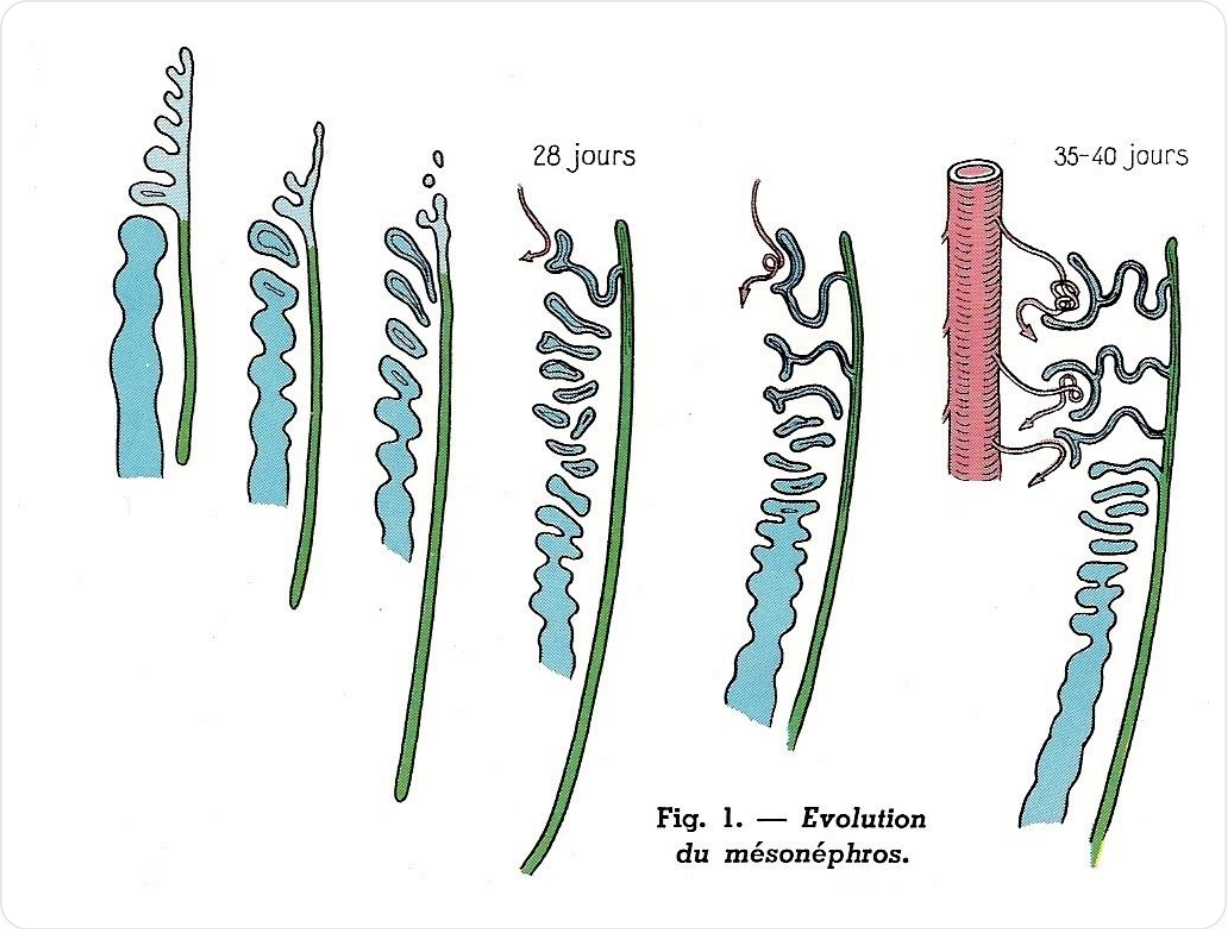


ABB. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

Dies ist eine **kraniokaudale** Entwicklungssequenz. Die erste Impulsbewegung der intermediären Platte ist eine Kompression, die durch das differentielle Wachstum zwischen Neuralrohr und Aorta verursacht wird, welche das System komprimiert.

5. NEUPOSITIONIERUNG UND DIFFERENTIELLES WACHSTUM

Am Anfang sind die **Nebennieren** riesig und folgen dieser Phase.

Die Nieren steigen jedoch nicht auf. Es ist der hintere Teil, der schneller absteigt.

Das **Kreuzbein** und die Niere werden zu Referenzpunkten. Die Niere ist der **Fulcrum** für die Entwicklung des hinteren Teils.

Es gibt eine kraniokaudale Entwicklungssequenz: Pronephros, Mesonephros, Metanephros. Sie erscheinen nicht gleichzeitig. Die Kompression erfolgt von oben nach unten.

Die primitive Niere bildet einen kleinen primitiven Sammelkanal, der in der zweiten Niere, dem Mesonephros, mit einem mesonephrotischen Gang wieder aufgenommen wird.

Dann wird der dritte Teil die definitive Niere sein, die als Metanephros bezeichnet wird.

Am Anfang ist die mesodermale Platte undifferenziert. Aber um die definitive Niere zu haben, muss zuerst dieses erste kleine, zervikale System vorhanden sein, das fast dem Verlauf eines **Meridians** folgt. Das System der **Blase** wird sich ebenfalls aus einem kleinen Kanal entwickeln.

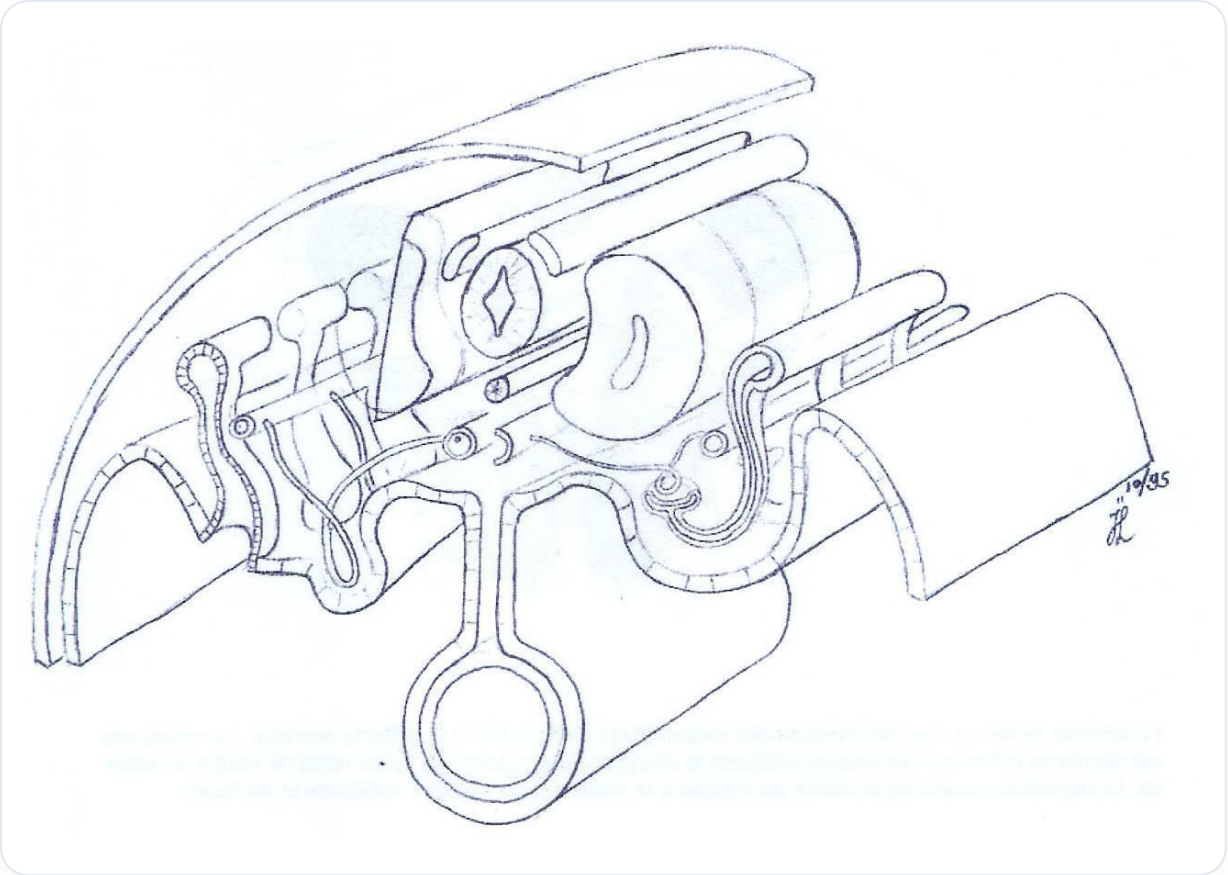


ABB. — Embryonale Wirbeltieranatomie

26. DAS NIERENSYSTEM : EMBRYONALE KINETIK IM DETAIL

DAUER : 06:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung des Nierensystems, wobei der Schwerpunkt auf der embryonalen Sequenz vom Pronephros bis zum Metanephros liegt. Ab dem 28. Tag werden die wichtigsten Schritte der Glomerulusbildung und der Vorbereitung des Primärharns behandelt, wobei der erhebliche Einfluss der Leber auf die Nierenentwicklung hervorgehoben wird. Parallel dazu werden die Wechselwirkungen zwischen den Wolffschen und Müllerschen Gängen sowie die Bedeutung der mesodermalen Schicht für die Nierenbildung erörtert. Dieser fortschrittliche Ansatz zielt darauf ab, das theoretische und praktische Verständnis der Embryonalentwicklung zu bereichern und Studenten und Therapeuten wertvolle Werkzeuge an die Hand zu geben, um dieses Wissen in ihre osteopathische Praxis zu integrieren.

DAS RENALE SYSTEM: EMBRYONALE KINETIK IM DETAIL

DAS PRONEPHROS: ERSTER NIERENENTWURF

Das **rasante Wachstum** der Leber führt zur Kompression und zum Verschwinden des **Pronephros**. Trotz seiner Rückbildung ist das Pronephros der Ursprung des **Mesonephrosgangs**, eines kleinen primären Sammelkanals.

Um den **28. Tag** bildet dieser Kanal ein erstes Pronephros, gekennzeichnet durch ein kleines **Glomerulum**, das erste Bild einer funktionellen Niere. Dies ist der Zeitpunkt des **Neuralrohrschlusses**, der Integration des **externen Zöloms** in das interne Zölom und der Abgrenzung des Embryos.

VORBEREITUNG DES PRIMÄRHARNS

In diesem Stadium beginnt der Embryo, den ersten **Primärharn** zu produzieren, der zur Zunahme des **Fruchtwassers** beitragen wird.

Anfänglich ein Exsudat der Amnionzellen, erhält das Fruchtwasser später Beiträge von den **Lungen**. Diese Verbindung verstärkt sich um den **35.-40. Tag**. Erst um den **45. Tag**, mit dem vollständigen Verschluss der vorderen weißen Linie, erscheint ein erster Primärharn. Ein

autokriner Austausch etabliert sich dann mit dem embryonalen System, wobei der Embryo von dem, was er ausscheiden und trinken wird, "konstelliert" wird.

Der 28. Tag markiert somit eine erste funktionelle Verbindung mit dem Auftreten mehrerer **Glomeruli** auf Höhe des Mesonephros.

DAS MESONEPHROS UND DER HEPATISCHE EINFLUSS

Der Embryo wächst weiter, die Leber entwickelt sich immer mehr, was zur progressiven Rückbildung des **Mesonephros** führt. Der obere Teil der mesonephrotischen Strukturen wird durch dieses Leberwachstum komprimiert und verschwindet.

Dies unterstreicht die Bedeutung der Leber für die Nierenentwicklung, selbst für die definitive Funktion. Diese hepatische Kompression ist notwendig, um später das **Metanephros**, die definitive Nierenstruktur, zu induzieren.

Das Metanephros ist bereits in der Struktur der **intermediären Platte** vorhanden, aber noch nicht induziert.

DER WOLFF-GANG UND DER MÜLLER-GANG

Der Kanal, der als **"Wolff-Gang"**, **"Mesonephrosgang"** oder **"Ductus mesonephroticus"** bezeichnet wird, sind Synonyme.

Im Urogenitalsystem sind zwei große Kanäle essentiell: der Wolff-Gang und der Müller-Gang. Diese beiden Kanäle werden sich integrieren, um das Urogenitalsystem zu bilden.

Der Wolff-Gang oder Ductus mesonephroticus induziert das Metanephros, das dem terminalen Teil der intermediären Platte entspricht, wobei diese die gesamte hintere Platte des Embryos ist.

POSTERIORER ENTWICKLUNG UND SCHWELLUNG

Diese hintere Platte, die der **hinteren Peritonealhöhle** entspricht, ist der Ort einer Schwellungsbewegung. Hinter der Aorta kommt es zu einer Ausbuchtung.

Hier erscheint eine weitere Struktur: die **Nebennieren** (oder primär die medullären Nebennieren). Ein kleiner Kanal wird hier induziert, die **Knospe** oder der **Harnleitergang**, der das **Metanephrosblastem** induzieren wird.

DIE SEQUENZ DER NIERENENTWICKLUNG

Der Embryo besitzt eine intermediäre Platte, die das gesamte **mesodermale** Potenzial für die Niere enthält. Das Wachstum und die Abgrenzung des Embryos organisieren eine Beugebewegung.

1. **Pronephros**: Der hintere Teil dieser Platte bildet durch Kompression ihres vorderen Teils einen Schlauch, eine mesodermale Konzentration. Dieser Prozess, verbunden mit der Annäherung der Aorten, induziert eine Rotationsbewegung. Bereits auf zervikaler Ebene induziert die Beugung

ein Pronephros, das sich in kleine Taschen segmentiert und einen kleinen absteigenden Kanal, den Mesonephrosgang, hinterlässt.

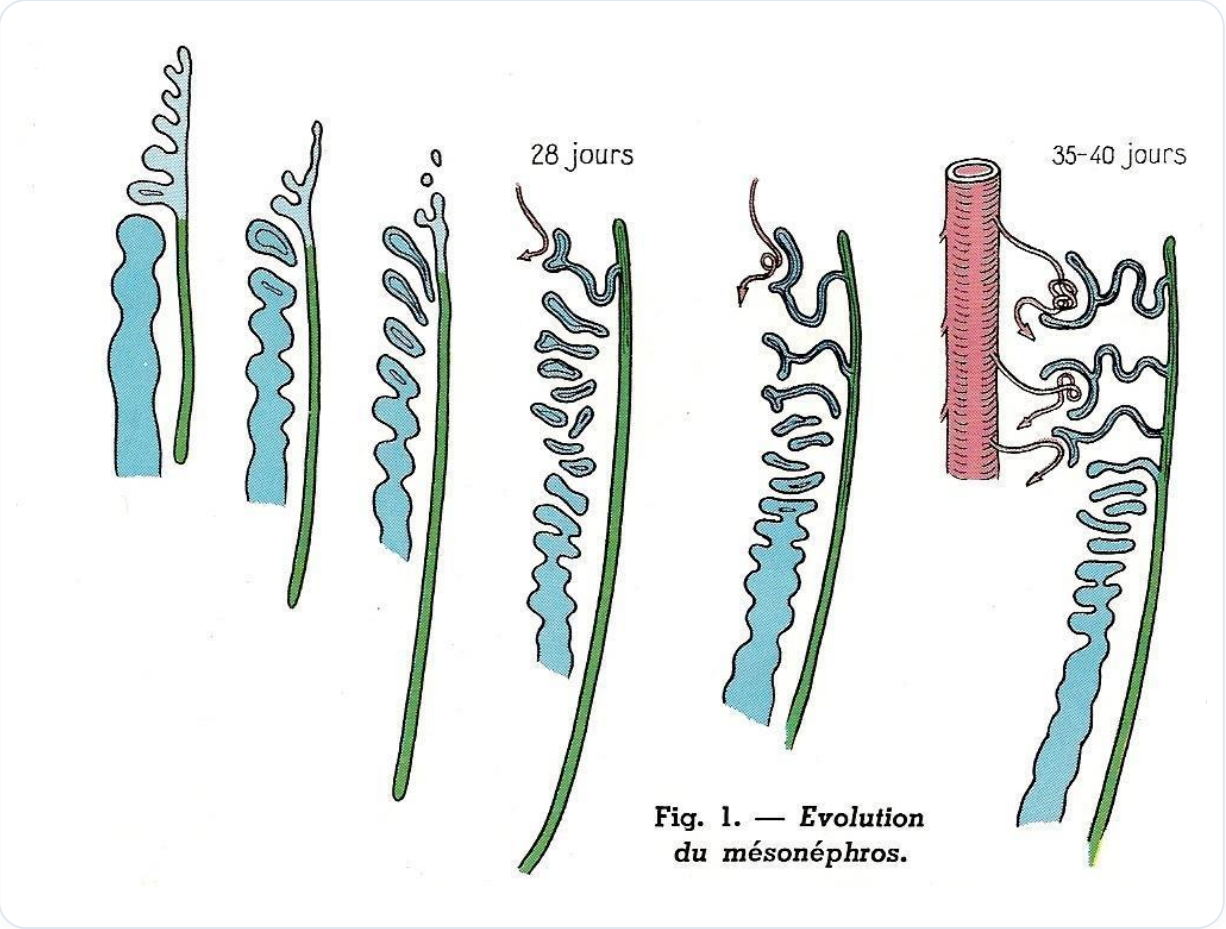


ABB. — Evolution des Mesonephros

2. **Mesonephros**: Das Pronephros verschwindet sehr schnell und macht Platz für eine zweite embryonale Nierenstruktur: das Mesonephros. Es etabliert sich eine Verbindung mit dem Mesonephrosgang, und das Mesonephros segmentiert sich in kleine Vesikel, um ein erstes kleines Pronephros zu bilden. Letzteres tritt um den 28. Tag in Kontakt mit dem Gefäßsystem und beginnt um den 45. Tag zu funktionieren.

3. **Metanephros**: Anschließend führen das Wachstum der Leber und die Verlängerung des Embryos zum Verschwinden des Mesonephros. Nur der Sammelkanal bleibt erhalten. Aus diesem Kanal bildet sich eine kleine Öffnung, die durch eine Saugwirkung eine **Ureterknospe** erzeugt. Diese Knospe induziert den terminalen Teil der intermediären Platte zu einem **meso-metanephrotischen Blastem**, das die definitive Niere bilden wird.

27. DAS NIERENSYSTEM : WACHSTUM UND DIFFERENZIERUNG

DAUER : 05:58 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Wachstum und der Differenzierung des Nierensystems während der Embryogenese. Es beleuchtet die zentrale Rolle der Leber als wichtiger Organisator, dessen Dynamik und Wachstum die Entwicklung der umliegenden Strukturen beeinflussen. Durch die Analyse des Prozesses des "Aufstiegs" der Nieren, der in Wirklichkeit auf eine Expansion des restlichen Körpers zurückzuführen ist, sowie des Phänomens der Trennung zwischen Blase und Rektum, bietet diese Sitzung wertvolle Einblicke in die embryologischen Referenzpunkte. Die Ausführungen zur Nierenmotilität und zur retroperitonealen Artikulation zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Ektoderm und Endoderm unter dem Einfluss des Mesoderms für die harmonische Bildung der Harnorgane unerlässlich ist.

DAS NIERENSYSTEM: WACHSTUM UND DIFFERENZIERUNG

DIE DYNAMIK DES POSTERIOREN WACHSTUMS UND IHRE ROLLE

Der **hintere** Teil des Embryos erfährt ein viel schnelleres **Wachstum**, wodurch eine Art **"Zerreißung"** im Bereich des unteren Darms entsteht. Diese Trennung zwischen dem unteren Darm und dem Allantoisprozess verändert die Dynamik des hinteren Teils.

Dieses Phänomen wird durch eine **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** des hinteren Teils im Vergleich zum vorderen Teil hervorgerufen, die durch die Allantois aufrechterhalten und von der Leber organisiert wird.

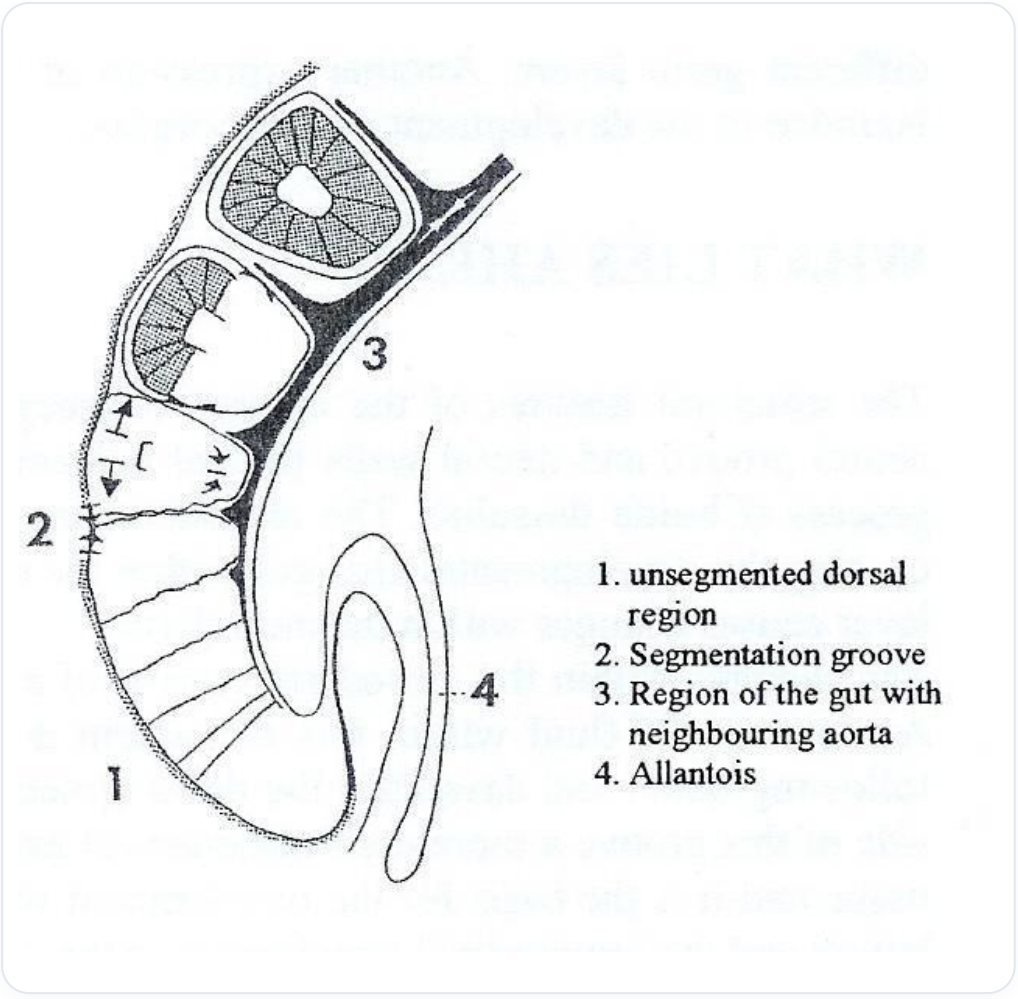


ABB. — Embryonalschnitt sagittal

DIE LEBER: MOTOR UND ORGANISATOR DES SYSTEMS

Es ist entscheidend, diese Dynamik, diese **Zwerchfellbeziehung** und diese globale Wachstumsdynamik zu verstehen. Die Leber wird durch ihre Dynamik zu einem **wichtigen Organisator**.

Als riesiges Organ spielt die Leber durch ihr Wachstum und ihre Aktivität eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des gesamten Systems.

DIE POSITIONIERUNG VON NIEREN UND NEBENNIEREN

Die Nieren scheinen von ihrem sakralen Ursprung in die Lendenregion **"aufzusteigen"**, aber dieser **"Aufstieg"** ist eine Illusion. Die Nebennieren, die durch das Kippen der Leber induziert werden, sind anfänglich riesig und sinken mit ihr ab. Sie erwecken den Eindruck, sich zurückzubilden, aber in Wirklichkeit wächst die Umgebung um sie herum.

Es ist wichtig, die embryonale Entwicklung in Bezug auf **sich ändernde Referenzen** zu betrachten. Das Wachstum der posterioren Strukturen positioniert die Nieren. Es ist nicht so, dass sie aufsteigen, sondern dass der Rest absinkt und wächst.

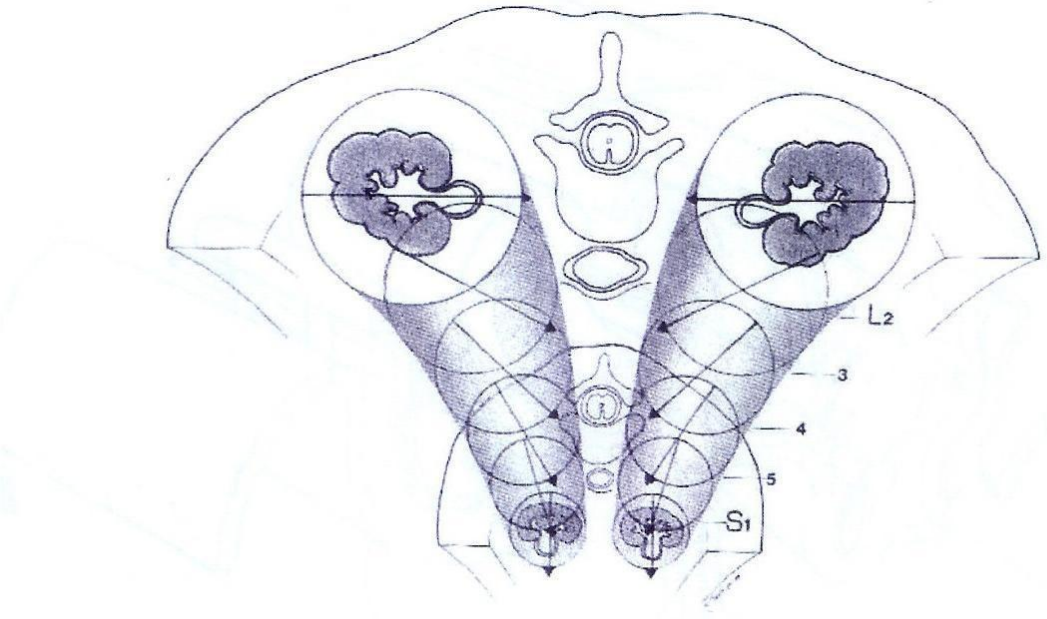


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

ABB. — Embryonaler Nierenaufstieg

DIE ROLLE DER LEBER UND DES SEPTUM TRANSVERSUM

Die Leber erzeugt eine **Kompression** vom oberen zum unteren Teil, die für die Entwicklung wesentlich ist. Sie ist mit dem **Septum transversum** verbunden, das, obwohl es hoch aufsteigt (embryonaler Ursprung auf Höhe von C3), sich nicht bewegt. Es ist das gesamte umgebende System, das wächst und den Anschein eines **Absinkens** erweckt.

Das Septum transversum, das sich nicht bewegt, wird zu einem **Stützpunkt** und beendet sein Absinken auf Höhe von L2-L3. In Wirklichkeit hat sich die gesamte Umgebung bewegt.

DIE DIFFERENZIERUNG DER HARNWEGE

Die **Harnblase** differenziert sich aus dem Endoblasten des hinteren Darms. Die posteriore Wachstumsgeschwindigkeit des Neuralrohrs ist so groß, dass sie den Raum zwischen dem zukünftigen Rektum und der zukünftigen Harnblase, die von der Allantois gebildet wird, **"auseinanderreißt"**.

Anfangs bildeten Blase und Rektum eine einzige Struktur. Diese Trennung des Kloakenraums vom Rektum etabliert die verschiedenen Strukturen. Die Nieren (Metanephros) bleiben an Ort und Stelle und werden zu einem **Stützpunkt** (Fulcrum) in Bezug auf den hinteren Teil des Beckens.

DIE RETROPERITONEALE ARTIKULATION

Der Verlauf auf Nierenhöhe offenbart eine **Längsachse** des Embryos. Auf Höhe des Kreuzbeins gibt es einen Stützpunkt, dann die Nierenloge.

Die wesentliche Arbeit ist die Öffnung der **Motilität** auf Nierenhöhe. Die vordere Kompression erklärt ihre Form.

Die retroperitoneale Region wird zu einer **Artikulation**, die durch zwei Bewegungen entsteht:

1. Das longitudinale Wachstum des Neuralrohrs.

2. Die endodermale Bewegung.

Die Integrität dieser beiden Funktionen hängt von dieser Zwischenartikulation ab, die eine Artikulation zwischen **Ektoderm** und **Endoderm** ist. Das parietale System ist vom **mesodermalen** System abhängig, was das Mesoderm zu einem Königsweg in der embryonalen Entwicklung macht.

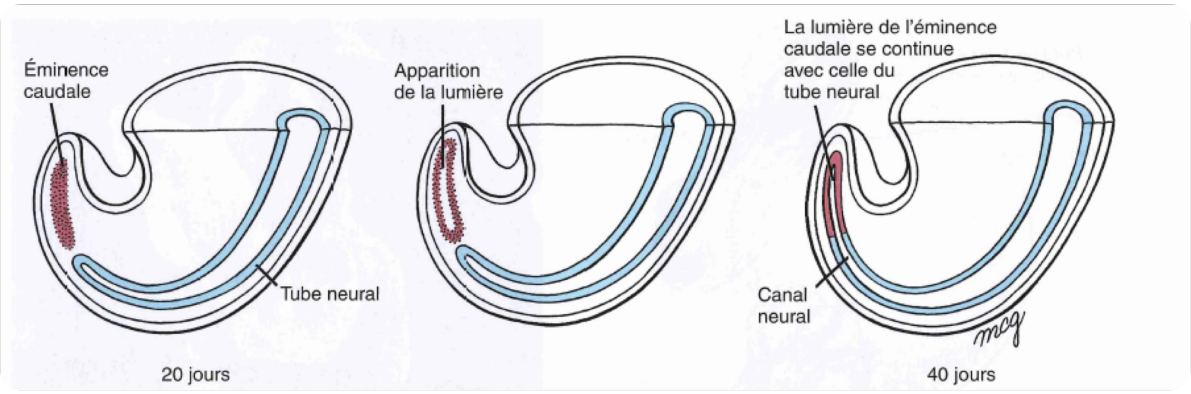


ABB. — Entwicklung der Eminenz/des Neuralkanals

28. PRAXIS : NIEREN BLASE

DAUER : 05:27 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet Ihnen eine eingehende Erkundung der Nieren- und Blasenpraxis aus der Perspektive der biodynamischen Embryologie. Sie erfahren, wie wichtig der embryonale Verlauf der Nieren ist und wie die primäre Respiration das körperliche Gleichgewicht beeinflusst. Praktische Techniken umfassen die Manipulation des Kreuzbeins und das Erkennen der Verbindungen zwischen Nieren und Gebärmutter, wodurch potenzielle Spannungen und Ungleichgewichte aufgedeckt werden. Sie werden auch durch Ausgleichsübungen zwischen Ekto- und Endoderm geführt, während Sie sich der unvollendeten Heilungsprozesse im Zusammenhang mit den Torsionsbewegungen der Nieren bewusst werden. Ein bereichernder sensorischer Ansatz für jeden Therapeuten, der Techniken zur Optimierung der Gesundheit seiner Patienten sucht.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: PRAXIS DER NIEREN UND DER BLASE

DER EMBRYONALE WEG DER NIERE UND DIE PRIMÄRE RESPIRATION

Der **embryonale Weg** der Nierenentwicklung ist entscheidend in einem transgenerativen Ansatz. Die **primäre Respiration** spielt eine wesentliche Rolle, wobei sich eine links-rechts differentielle Verschiebung und Kompression manifestiert, die eine wahrnehmbare Bewegung hervorruft.

PRAXIS AUF DEM RÜCKEN: KREUZBEIN UND NIERE

In dieser Praxis konzentrieren wir uns auf das **Kreuzbein** und das **Steißbein**. Indem ich das Kreuzbein in die Hand nehme, kann ich mir vorstellen, beide Nieren zu manipulieren, konzentriere mich aber auf eine einzige. In der **Motilitätsbewegung** wird die Niere zu einem Stützpunkt, der es dem Kreuzbein ermöglicht, sich zu öffnen und abzusenken.

Ich spüre, dass das Kreuzbein die Niere erreicht, was auf ein potenzielles Ungleichgewicht hinweist, entweder auf Verdauungs- oder neuronaler Ebene. Eine Arbeit am **Peritoneum** könnte notwendig sein, um Spannungen zu lösen, insbesondere im Magnetfeld der Gebärmutter.

DIE AUßENROTATION DER NIEREN

Die **Außenrotation** der Nieren ist eine starke Information, die aus der Ferne wahrgenommen werden kann. Die Aorten sind an dieser Bewegung beteiligt, die sich als **Dorsorotation** manifestiert. Diese Bewegung ist am Ende des Prozesses stärker ausgeprägt, während die Aorten noch nicht vollständig entwickelt sind.

VERBINDUNG MIT EINER LEERE UND DER GEBÄRMUTTER

Ich spüre eine Anziehung zu einer **Leere**, eine Anerkennung, die auf ein generationelles Problem hindeuten könnte. Indem ich mich mit diesem Gefühl verbinde, lasse ich die primäre Respiration wirken. Dies offenbart, dass etwas unvollendet ist, in Verbindung mit der Gebärmutter, selbst in ihrer physischen Abwesenheit. Diese Energiekonzentration kann sich an anderer Stelle manifestieren, oft im Nacken, wo Menschen ihre Energie übertragen.

REBALANCING-PRAXIS EKTO/ENDO

Wir werden eine einfache und ausgleichende Praxis durchführen, die als Gelenk zwischen **Ekto** und **Endo** fungiert. Indem ich das Zwischengewebe manipuliere, konzentriere ich mich auf das **Kreuzbein** und die Nierenloge. Ich behalte die **Einheit des Körpers** im Auge und erinnere mich daran, diese Ganzheit und den umgebenden Raum aufrechtzuerhalten. Ich warte, bis das **Neutrum** allmählich auftaucht.

DER UNVOLLENDETE HEILUNGSPROZESS

Es gibt eine **Gesundheit**, die sich ausdrückt, aber der Prozess scheint unvollendet. Dies erinnert an eine Person auf dem Weg, die Schritt für Schritt voranschreitet, manchmal mit einer gewissen Trägheit. Dieses Bewusstsein kann die Niere motivieren, ihren Prozess fortzusetzen. Eine Bremse bleibt bestehen, besonders links, und ich integriere sie in die primäre Respiration, indem ich mich in die Position des Patienten begebe.

TORSIONSBEWEGUNG DER NIEREN

Die Bewegung der Nieren beinhaltet eine **Torsion**. Wenn man eine Niere im Uhrzeigersinn nimmt, bewegt sich die andere gegen den Uhrzeigersinn und öffnet sich nach vorne. Die vordere Fläche zeigt zum Rücken, und obwohl der **Nierenhilus** noch nicht entwickelt ist, ist diese Bewegung wesentlich. Sie wird durch das **thorakale Harz** initiiert, das eine Schlüsselrolle bei der Bildung des Nierensystems spielt.

29. DER GENITALAPPARAT : EINRICHTUNG

DAUER : 05:37 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung des Genitalapparats, wobei der Schwerpunkt auf dem Einfluss der Chorda dorsalis und des Nervensystems auf die Entwicklung der Genitalstrukturen liegt. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Diaphragmatisierung, die Entwicklung der Nebennieren und der Gonaden sowie die dynamische Interaktion zwischen diesen Organen, die die Bildung der Eileiter, der Gebärmutter und der Wolffschen Gänge steuert. Durch einen biodynamischen Ansatz erfahren Praktiker, wie diese embryonalen Prozesse die Morphologie und die ligamentäre Struktur beeinflussen, und erhalten so wesentliche Schlüssel für ein integratives Verständnis der Entwicklung der Urogenitalsysteme bei Männern und Frauen.

DER GENITALAPPARAT: ANLAGE

EINFLUSS DER CHORDA DORSALIS UND DES NERVENSYSTEMS

Der **Notochordalprozess** beeinflusst das **neuronale System**, welches wiederum das **Herz-Kreislauf-System** beeinflusst.

Das Herz-Kreislauf-System spielt eine entscheidende Rolle bei der Anlage auf Zwerchfellebene, genauer gesagt auf der Ebene des **Septum transversum**, ein Phänomen, das als **Diaphragmatisierung** bekannt ist.

Dieser Diaphragmatisierungsprozess ist auch für die Entwicklung der **Nebennieren** verantwortlich.

ENTWICKLUNG DER NEBENNIEREN UND GONADEN

Das Wachstum der **Leber** erzeugt ein Saugfeld, das einen hinteren Raum im **hinteren parietalen Peritoneum** schafft. Dieses Saugfeld trägt zur Bildung der Nebennieren bei, die sehr voluminös werden.

Gleichzeitig ist das **Urogenitalsystem** durch die Migration der **Gonocyten** aus dem **Dottersack** gekennzeichnet. Diese Gonocyten besiedeln die **Genitalleiste**, die sich an der hinteren Wand befindet, stimulieren so die Verdickung des Epithels und bilden die **Gonadenleiste**.

INTERAKTION ZWISCHEN NEBENNIEREN UND GONADEN

Die Nebennieren, angetrieben durch die Entwicklung der Leber, drängen die Gonaden seitlich weg.

Diese entwicklungsbedingte Bewegung erzeugt eine **seitliche Falte** im Gewebe, verursacht durch den Druck der Nebennieren auf die Gonaden. Diese Falte, sichtbar im hinteren parietalen Peritoneum, wird als **Müller-Gang** bezeichnet.

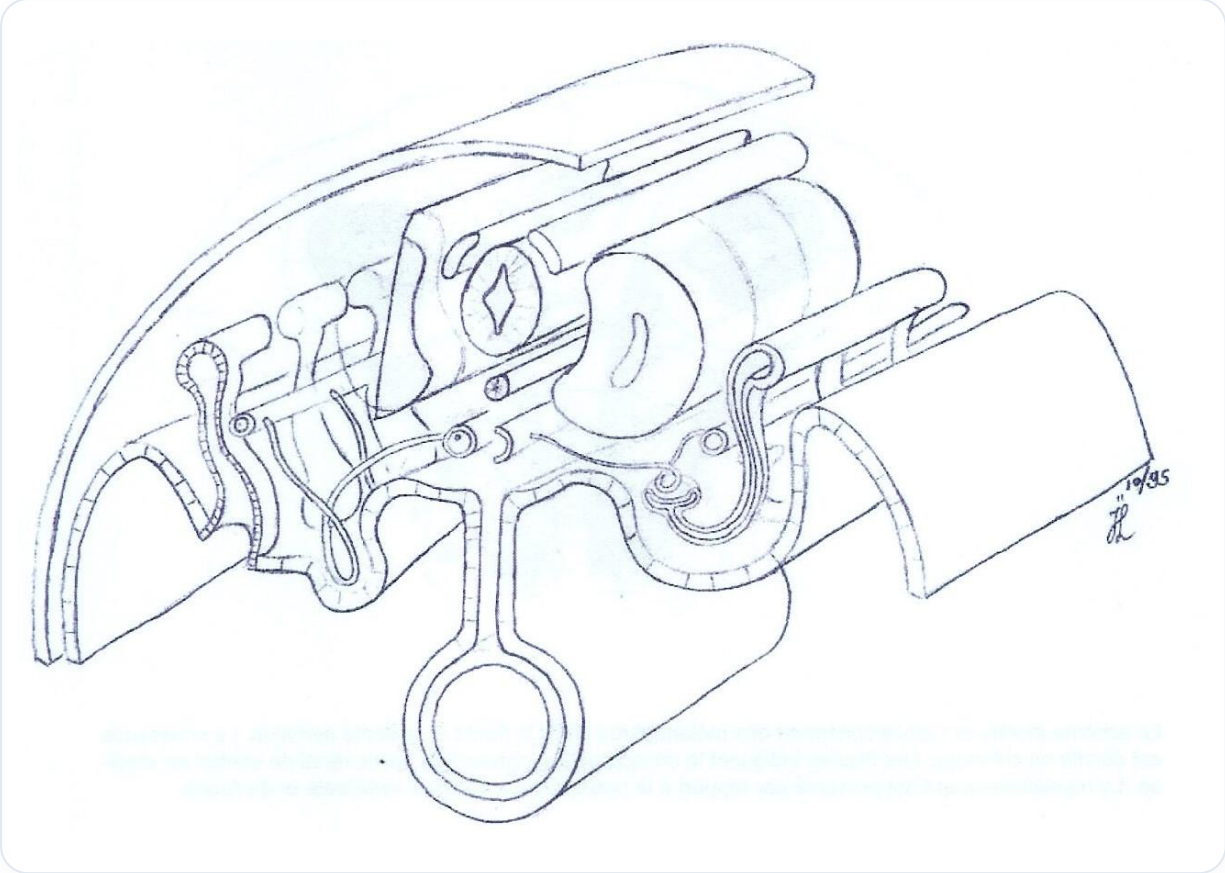


ABB. — Dieses Bild scheint den Effekt der Nebennieren darzustellen, die die Gonaden seitlich verschieben und den Müllerschen Gang bilden, wie beschrieben.

GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE UND BILDUNG DER GENITALORGANE

Anfänglich gibt es keine sichtbaren strukturellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Genetisch gesehen weist die Frau jedoch stärker entwickelte Nebennieren auf, was die seitliche Bewegung akzentuiert.

Diese Bewegung erzeugt eine Falte im Gewebe, aus der die **Eileiter** (links und rechts) entstehen.

In der Mitte bringt die sich bewegende Leber die Elemente näher zusammen, während sich die unteren Extremitäten zu bilden beginnen und eine Mittellinie entsteht.

Die beiden Röhren des Müller-Ganges vereinigen sich, und unter dem Einfluss der Leber und der Nebennieren, die die Gonaden seitlich drücken, strukturiert sich diese Mittellinie.

Oben übt die Leber weiterhin Zug aus, und die Vereinigung der beiden Röhren führt zur Bildung der **Gebärmutter** bei der Frau.

Beim Mann bildet sich dieser Kanal zurück und entwickelt sich nicht auf die gleiche Weise. Die sich entwickelnde Gonade wird sich bei der Frau in einen **Eierstock** verwandeln, wobei die Gebärmutter aus dem hinteren parietalen Peritoneum entsteht.

BANDSTRUKTUREN UND KANÄLE

Das **breite Mutterband**, mit seinen inneren Linien, wird das **Ovarialband**, das **Ligamentum uterosacrale** und das **Ligamentum latum uteri** bilden, die alle aus dem hinteren parietalen Peritoneum stammen.

Die informierte und entwickelte Genitalleiste ist mit der Entwicklung der Leber verbunden, die einen neuen **retroperitonealen** Raum schafft.

Dieses Saugfeld, typisch für Drüsen, drückt die Gonaden und Nieren, was zum Verschwinden des **Mesonephros** führt.

Die Gonadenleiste selbst bewegt sich seitlich und bildet eine Falte im hinteren parietalen Peritoneum, die zum **Müller-Hügel** wird.

Die erste Ebene, die aus dem Sammelrohr stammt, ist der **Mesonephrosgang**, auch bekannt als **Wolff-Gang**. Dieser Kanal dient später als Leitungsbahn für die Gonadenleiste (zukünftiger Hoden oder Eierstock).

Schließlich führen das **Ligamentum suspensorium ovarii** oben und das **Gubernaculum** unten die Eierstöcke bei der Frau an ihren Platz oder ermöglichen den Abstieg der Hoden durch den **Leistenkanal** beim Mann.

30. DER MÄNNLICHE GENITALAPPARAT

DAUER : 06:40 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Bildung des männlichen Genitalsystems in verschiedenen embryonalen Stadien. Sie erfahren, wie die Genitalleiste, beeinflusst durch die Migration der Gonaden, die Gonaden hervorbringt, sowie die kritische Rolle der Wolffschen Gänge, die sich in Strukturen wie den Samenleiter und den Nebenhoden umwandeln, während der Müllersche Gang zurückgeht. Das Video beschreibt auch den Mechanismus des Hodenabstiegs und hebt die Bedeutung des Gubernaculum-Bandes und seine Interaktion mit der Leberentwicklung hervor. Schließlich werden die Prostata, ihre embryologischen Ursprünge und ihre Verbindung zum Urogenitalsinus behandelt, um ein ganzheitliches Verständnis zu vermitteln, das für Praktiker und Studenten der Embryologie und Osteopathie unerlässlich ist.

DER MÄNNLICHE GENITALAPPARAT

1. DIE GENITALLEISTE UND DIE BILDUNG DER GONADEN

Die **Genitalleiste** ist eine Struktur, die durch die Migration der **Gonocyten** beeinflusst wird, welche aus dem **Dottersack** stammen.

Diese Gonocyten verdicken das hintere Zölomepithel und bilden so die Anlage der Gonade, des zukünftigen **Eierstocks** oder **Hodens**. Dieses Gewebe wird durch die Proliferation der dorthin gelangenden Gonocyten aufgebläht.

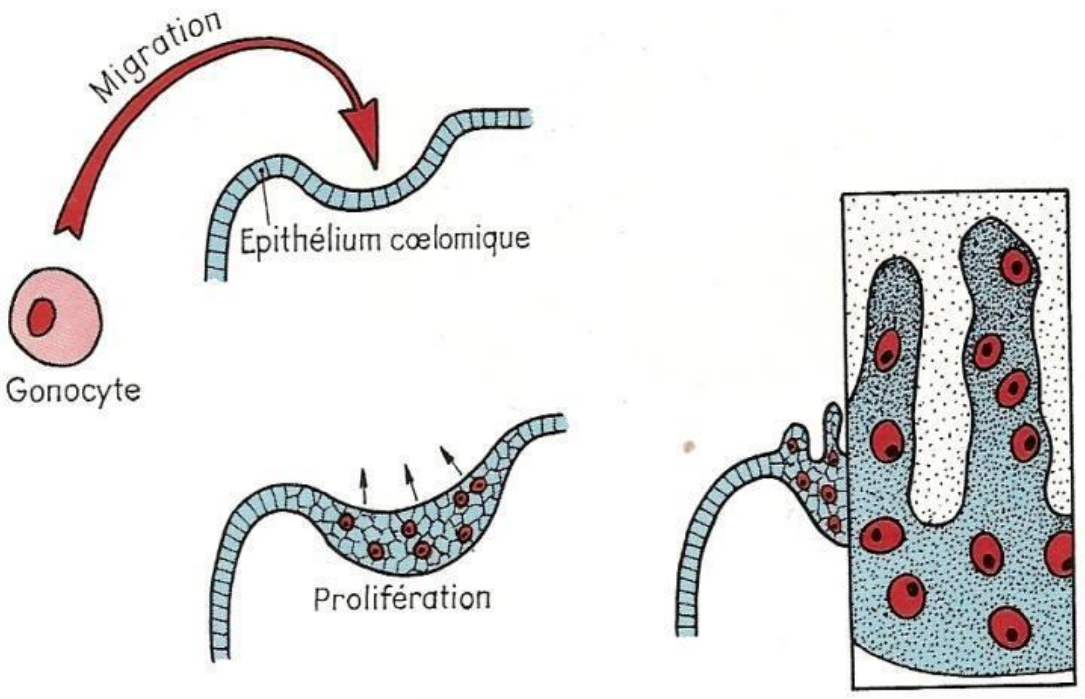


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

ABB. — Gonadenmigration

2. DIE ROLLE DER WOLFF- UND MÜLLER-GÄNGE

Der **Wolff-Gang** ist ein Sammelkanal, der bereits gebildet und dann seit dem **Pronephros** verschwunden ist. Er wird seitlich verschoben, und ein kleiner Kanal, der **Müller-Gang**, erscheint.

Diese beiden Gänge, der Müller- und der Wolff-Gang, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des **Urogenitalsystems**, sowohl beim Mann als auch bei der Frau.

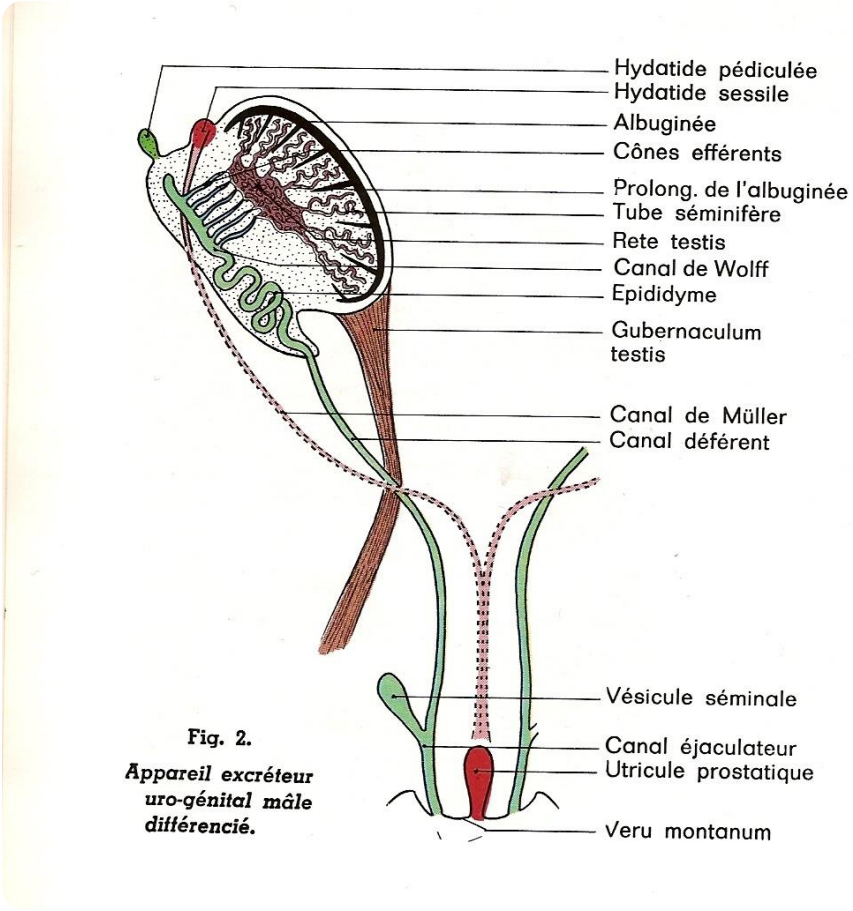


ABB. — Allgemeine Rolle der Wolffschen und Müllerschen Gänge, im Zusammenhang mit dem Abschnitt, der sie einführt.

2.1. ENTWICKLUNG BEIM MANN

Beim Mann differenziert sich der Wolff-Gang zum **Ductus deferens** und durch Knospung zum **Ureter**. Er verbindet sich mit der sich entwickelnden Hodenregion und bildet Verbindungen, die den **Nebenhoden** hervorbringen.

Der Müller-Gang hingegen bildet sich beim Mann zurück und hinterlässt ein kleines Rudiment, die **Hydatide sessilis**, die keine bekannte Funktion hat. Er bildet jedoch den **Utriculus prostaticus**, der später von endodermischem Gewebe umschlossen wird, um die **Prostata** zu bilden. Diese Prostata wird mit dem System der Ductus deferentes, die aus dem Wolff-Gang stammen, verbunden sein.

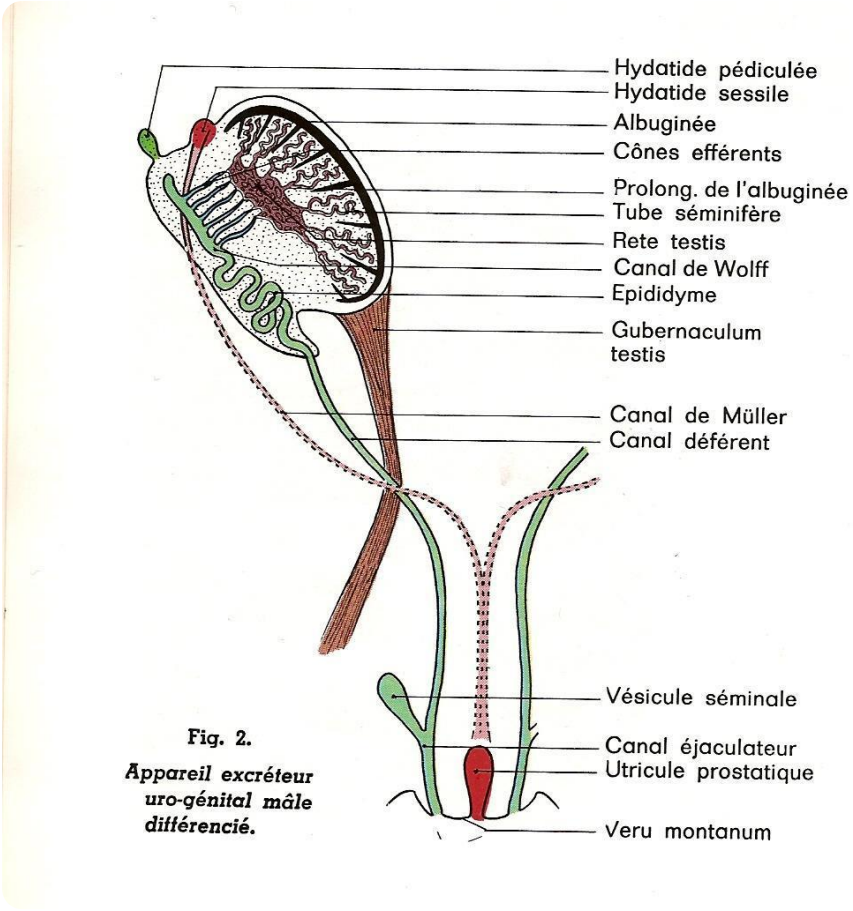


ABB. — Differenziertes männliches Genitale

2.2. ENTWICKLUNG BEI DER FRAU

Bei der Frau bildet der Müller-Gang die **Eileiter** und die **Gebärmutter**.

3. DAS GUBERNACULUM-LIGAMENT UND DER HODENABSTIEG

Beim Mann ist ein entscheidendes Band das **Gubernaculum testis**. Es verkürzt sich und zieht die Hoden nach unten.

Dieser Prozess hängt mit der Elongation des restlichen Systems und den differentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten des hinteren Teils zusammen. So steigt die Gonade, die ursprünglich hoch positioniert war, ab. Das Gubernaculum, zusammen mit dem **Leistenband**, zieht das Hodensystem nach unten.

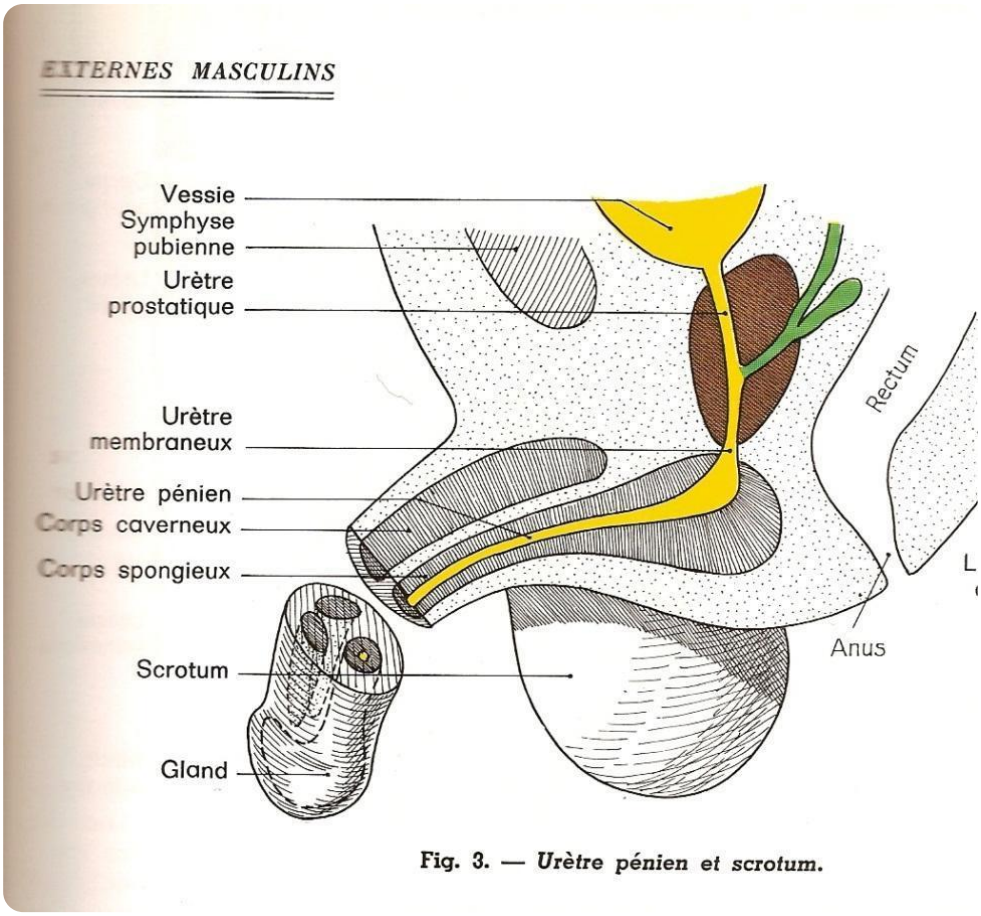


ABB. — Anatomie des männlichen Genitalsystems

4. DER EINFLUSS DER LEBERBEWEGUNG

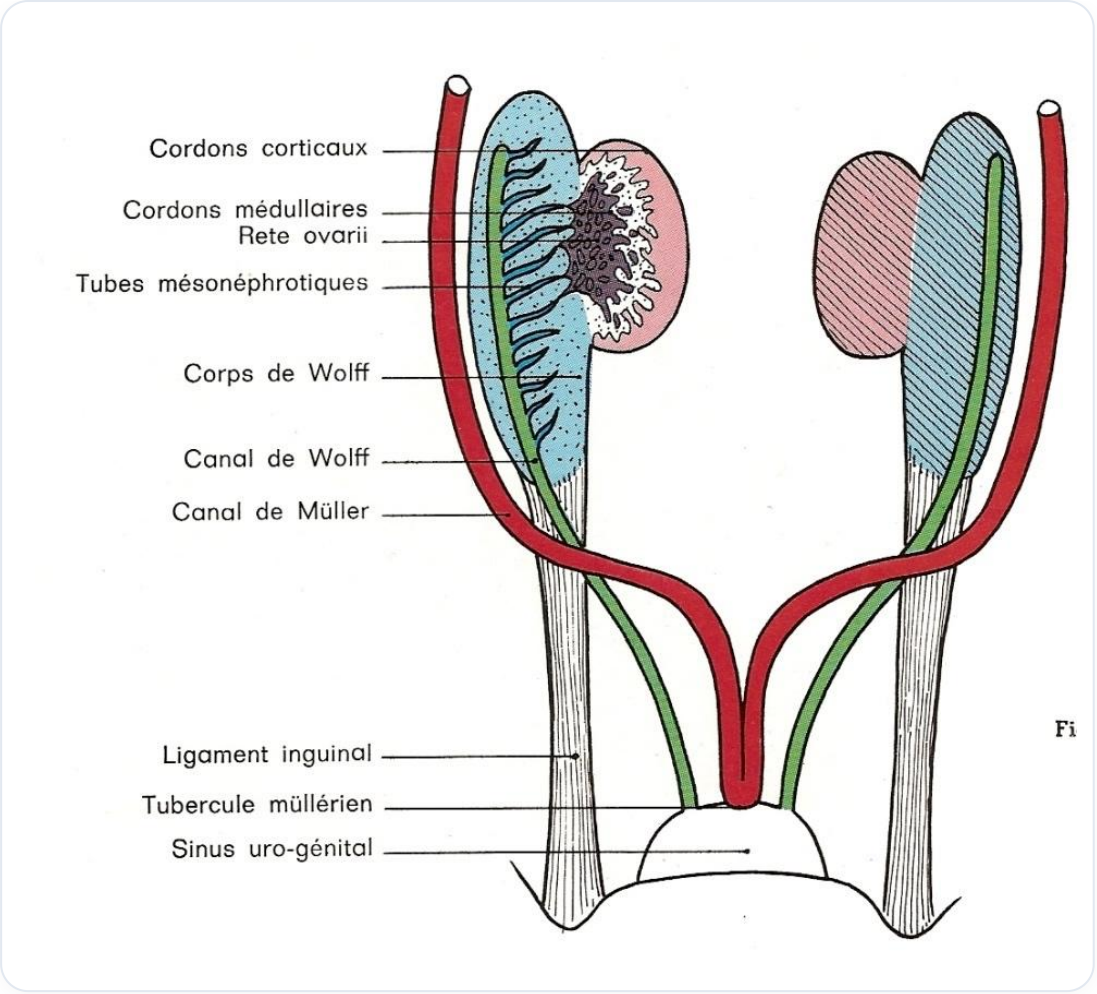


ABB. — Hodenabstieg, ein Schlüsselkonzept, das in diesem Absatz erklärt wird.

Die anfängliche **Leberbewegung** drängt das Ganze zurück und organisiert die Peritonealhöhle sowie die urogenitale Entwicklung.

Die Leber hat daher eine große Bedeutung, sowohl in ihrer metabolischen als auch in ihrer embryonalen Funktion.

5. DIE PROSTATA UND DER UROGENITALSINUS

Der **Utriculus prostaticus** ist ein Überrest des Müller-Ganges, bestehend aus urogenitalem Epithelgewebe endodermischen Ursprungs.

Die Prostata entwickelt sich aus diesem Gewebe. Der Kern der Prostata (der Utriculus prostaticus) ist **mesenchymatisch**, während ihre Kapsel endodermisch ist und aus dem **Urogenitalsinus** stammt.

Der Urogenitalsinus ist der Bereich, wo sich die **Kloake**, die **Allantois** und, weiter hinten, das **Rektum** befanden. Von dort geht auch die **Ureterknospung** aus, die die definitive Niere induziert, die selbst aus dem Wolff-Gang stammt.

6. DER VERTIEFTE HODENABSTIEG

Die anfängliche Position der Hoden ist sehr hoch. Der Hodenabstieg ist auf das Nichtwachstum des Gubernaculum-Ligaments zurückzuführen, das das System durch das umgebende Wachstum zieht.

Währenddessen verlängert sich das andere Band, das **Ligamentum suspensorium gonadis** (früher als Ligamentum suspensorium ovarii bezeichnet, aber genauer **Ligamentum suspensorium testis** oder **diaphragmaticum**).

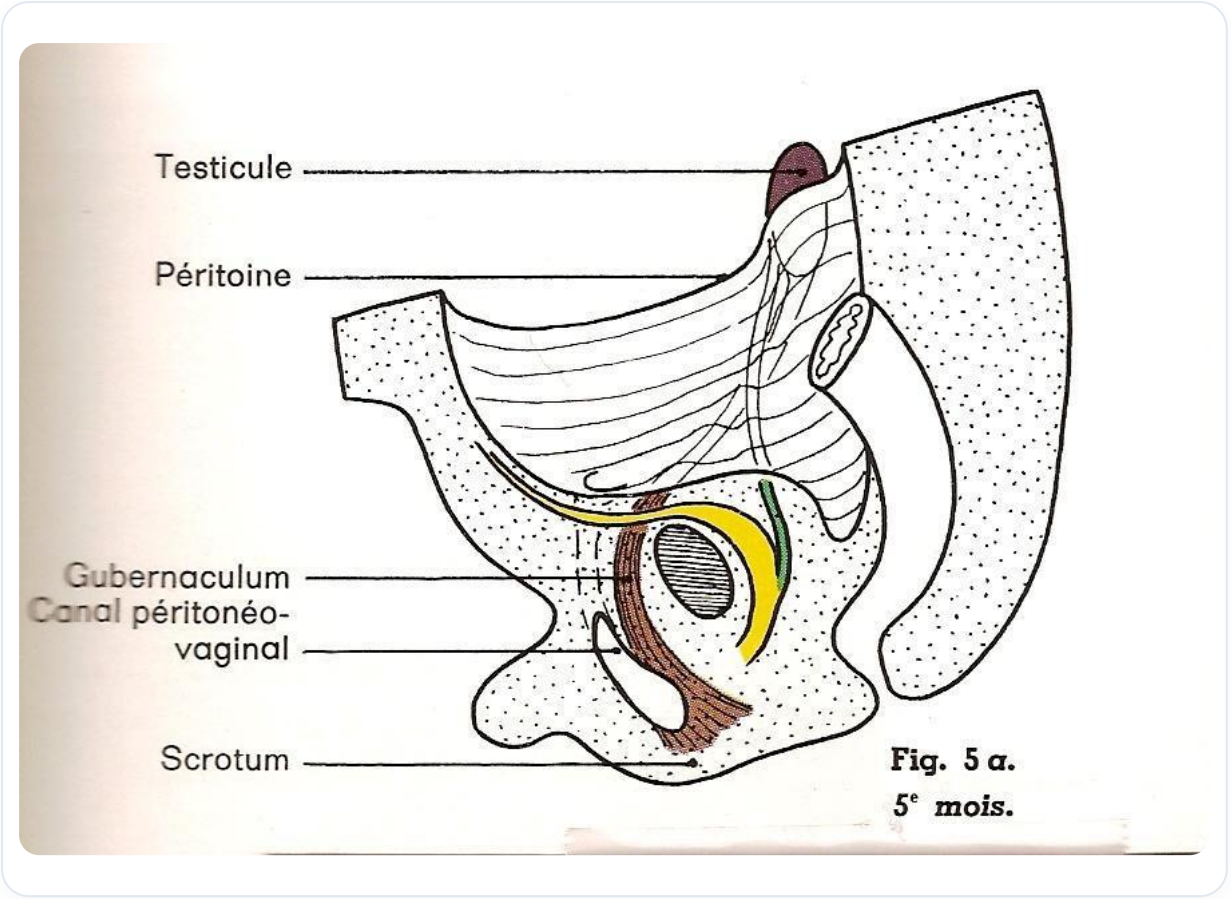


ABB. — Fetaler Hodenabstieg

Diese Verbindung zwischen dem Gubernaculum-Ligament und den unteren Schichten, kombiniert mit dem differentiellen Wachstum, verursacht den Hodenabstieg. Es handelt sich tatsächlich um ein globales Wachstum, das den Eindruck einer Verkürzung des Ligaments erweckt, während der Rest wächst.

Die anfängliche Aufhängung der Hoden bis zur Zwerchfellebene, und genauer gesagt zum **duodeno-pankreatischen** Kreuzungspunkt, ist ein entscheidender Punkt, der überprüft werden muss.

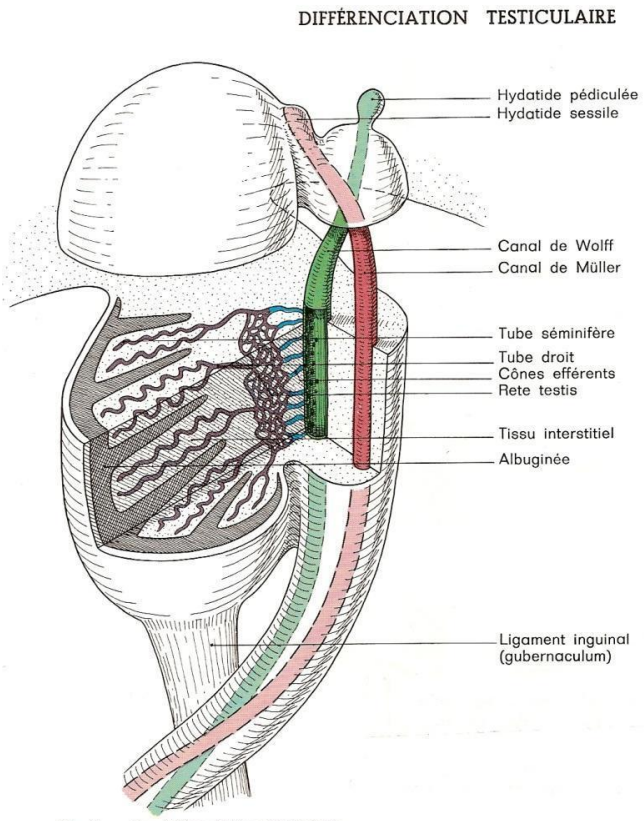
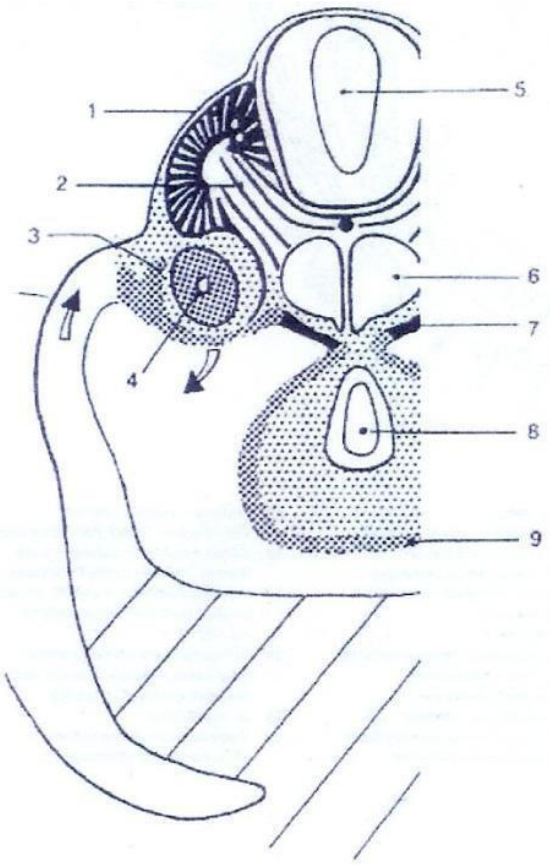


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

ABB. — Hodendifferenzierung



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

ABB. — Embryo 27 Tage

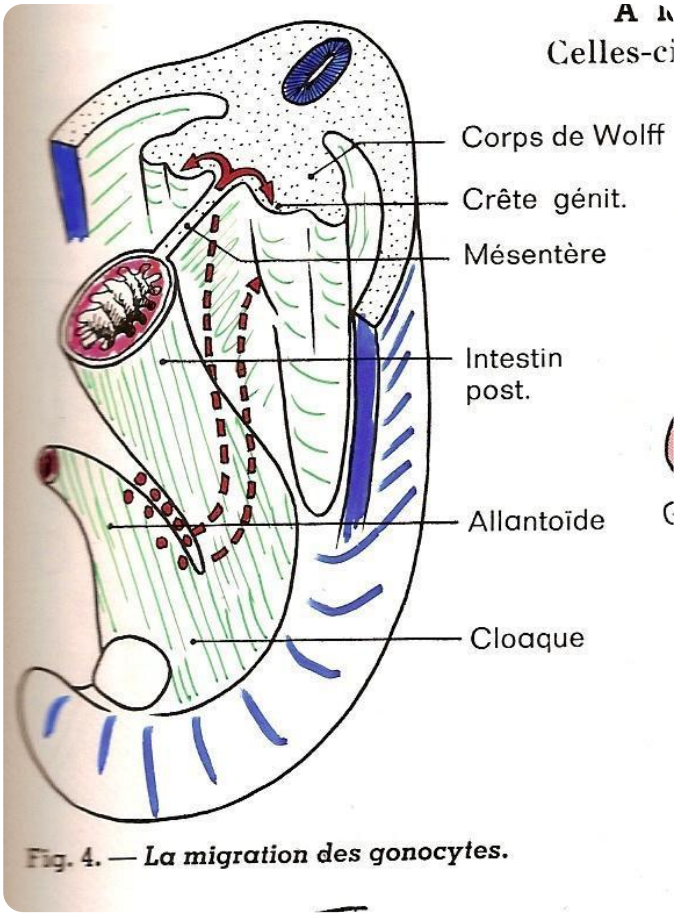


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

ABB. — Migration der Gonocyten

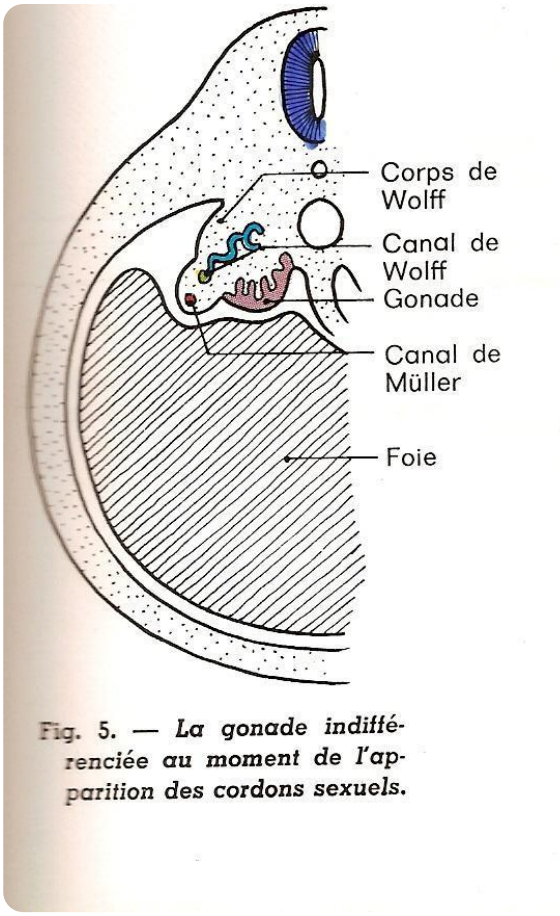


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

ABB. — Undifferenzierte Gonade

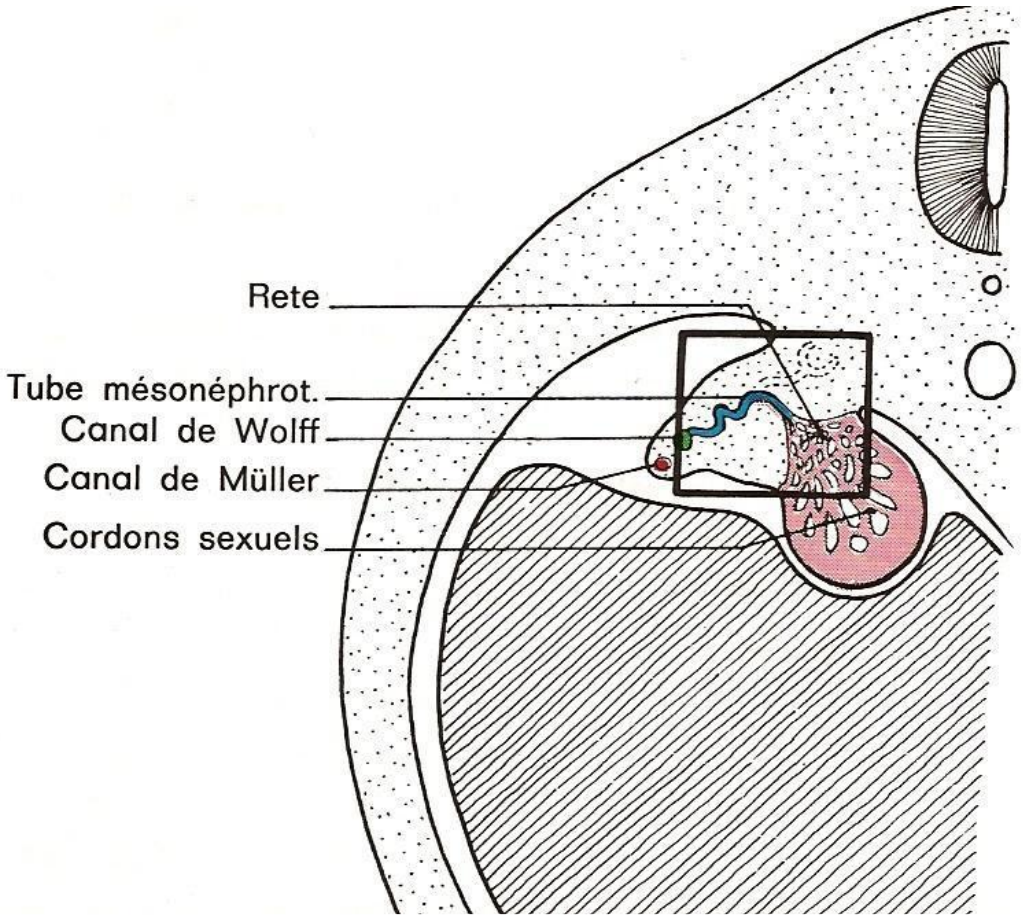


ABB. — Embryonale Gonadendifferenzierung

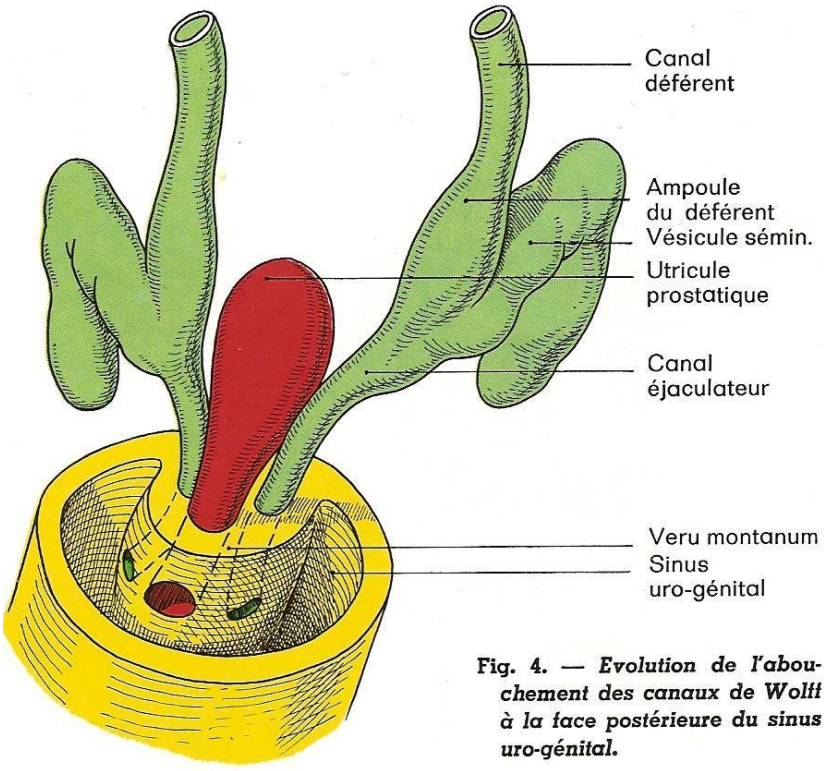


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

ABB. — Wolffsche Gänge

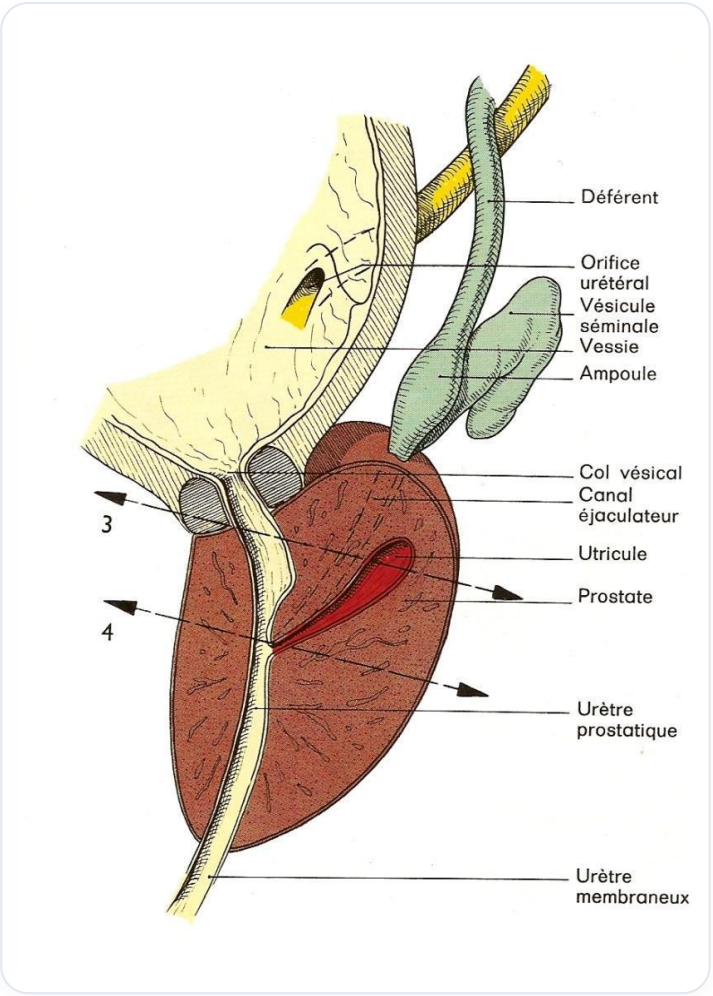


ABB. — Anatomie der männlichen Prostata

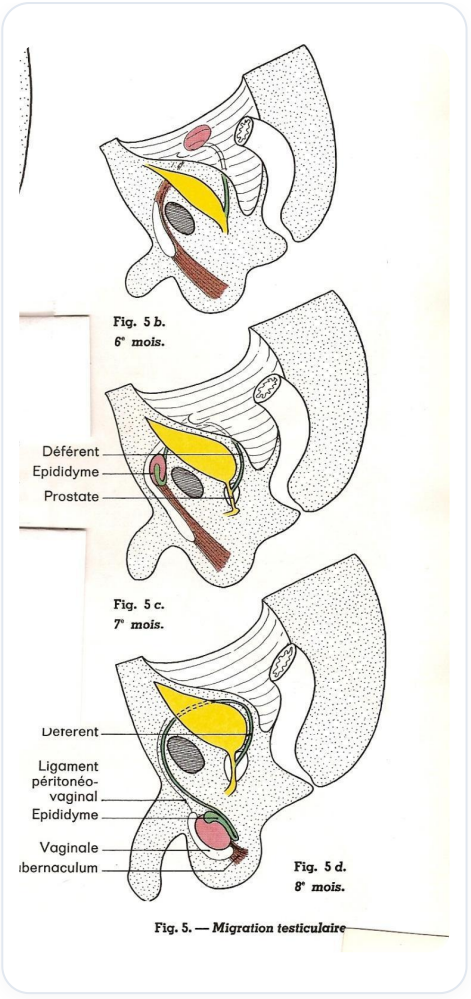


ABB. — Hodenmigration

31. DER WEIBLICHE GENITALAPPARAT

DAUER : 06:15 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir ausführlich die Entwicklung des weiblichen Genitalsystems, beginnend mit der Bildung der Wolffschen und Müllerschen Gänge und deren Auswirkungen auf die reproduktive Struktur. Der Schwerpunkt liegt auf der uro-genitalen Beziehung, die sich zwischen Männern und Frauen unterscheidet, wobei die Entstehung der Gebärmutter und der Eileiter beleuchtet wird. Wir gehen auch auf die Rolle des breiten und ovariellen Bandes sowie auf die Bedeutung der Nierengesundheit für die Hormonregulation und Fruchtbarkeit ein. Das Video behandelt die fasziale Kontinuität im Becken und wie Anomalien wie Myome die gesamte Körperdynamik beeinflussen können, was entscheidende Informationen für Praktiker in der Osteopathie und Embryonalentwicklung liefert.

DER WEIBLICHE GENITALAPPARAT

1. DUCTUS MESONEPHROTICUS (WOLFF-GANG) UND PARAMESONEPHROTICUS (MÜLLER-GANG)

Der **Wolff-Gang**, auch **Ductus mesonephroticus** genannt, ist der erste Gang, der beim Embryo auftritt.

Beim Mann steigt dieser Gang ab und wird zwischen den Hoden integriert, um den **Ductus ejaculatorius** zu bilden. Der Müller-Gang bleibt hingegen als Rest bestehen und trägt zur Bildung des Prostatakerns bei.

Bei der Frau ist die Situation umgekehrt:

- Der Wolff-Gang differenziert sich zu den **Gardner-Organen**, die Rudimente sind.
- Der Müller-Gang verschmilzt und bildet die **Gebärmutter** und die **Eileiter**.

UROGENITALE ENTWICKLUNG

Die **urogenitale** Beziehung ist fundamental. Beim Mann bilden sich der Nebenhodengang, der Samenleiter und der Ductus ejaculatorius aus dieser Beziehung.

Bei der Frau findet diese Entwicklung nicht auf die gleiche Weise statt. Der Müller-Gang vereinigt sich zur Mittellinie, um die Gebärmutter zu bilden.

Die Gardner-Organe stellen die Reste des Wolff-Ganges bei der Frau dar. Der Ductus ejaculatorius ist zur Basis hin ausgerichtet, und je weiter man sich entfernt, desto mehr bildet er die Gebärmutter. Je weniger man sich entfernt, desto mehr wird das Rudiment der **Utriculus prostaticus** sein.

2. DAS BREITE BAND UND DIE EIERSTOCKBÄNDER

Bei Mann und Frau konzentriert sich das **hintere parietale Peritoneum**, um das **breite Band** sowie die kleinen Eierstockbänder und die runden Bänder zu bilden.

Es ist dasselbe Gewebe, aber mit unterschiedlichen Konzentrationen. Dieses hintere parietale Peritoneum bildet bei der Frau die Gebärmutter.

Beim Mann existiert diese Bewegung nicht, und es bleibt nur eine Konzentration des Peritoneums.

3. NIERE UND NEBENNIERE

Die Niere befindet sich unterhalb der **Nebenniere**, getrennt durch eine Kapsel. Das bedeutet, dass eine **Nierenptose** keine Nebennierenptose nach sich zieht.

Sie sind durch eine Faszie, die **Glisson-Kapsel**, getrennt. Die Niere benötigt einen Fettraum.

Bei sehr schlanken Frauen kann eine Nierenptose zu Menstruationsunregelmäßigkeiten und einer verminderten Fruchtbarkeit führen. Eine **Niere zu redynamisieren**, bedeutet auch, ihre Fruchtbarkeit zu redynamisieren.

EMBRYONALE ENTWICKLUNG DER NIERE

Anfangs, bei einem kleinen Embryo, sind die Nieren riesig, ebenso wie die Leber. Dies erinnert an die Entwicklung des Gehirns, das im Vergleich zum Rumpf anfangs sehr entwickelt ist.

Diese Proportionen entwickeln sich im Laufe der Entwicklung. Die Leber spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Nebennieren.

Dies ist das erste Mal, dass eine **strukturelle Differenzierung** zwischen Mann und Frau beobachtet wird, die mit der stärkeren Entwicklung der Drüsen zusammenhängt, die den **Müller-Hügel** bilden.

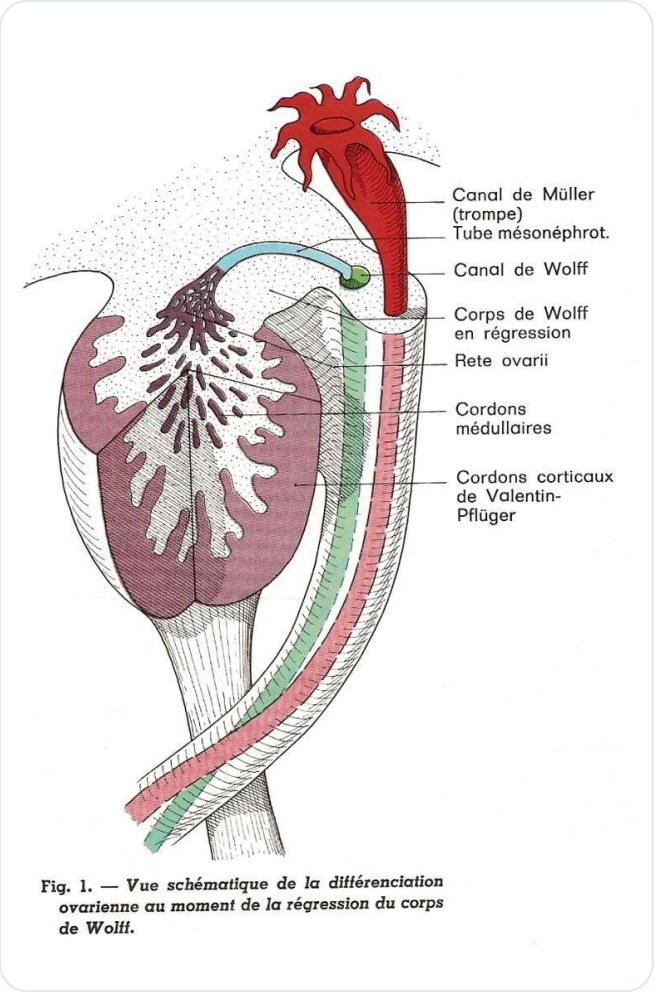


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

ABB. — Ovarielle Differenzierung

4. ENTWICKLUNG DES MÜLLER-SYSTEMS (5. WOCHE)

In der fünften Woche beginnt sich das System unter der Seite zu entwickeln, wodurch die Niere ihre volle Kraft zurückerhält.

Das Gehirn beeinflusst die Anlage des Herzens, das wiederum die **Diaphragmatisierung**, die Leber, die Nebennieren, die Gonaden und den Kamm anlegt.

Der Müller-Gang entwickelt sich bei der Frau viel stärker, um einen reinen Gang zu bilden, der sich zur Gebärmutter vereinigt.

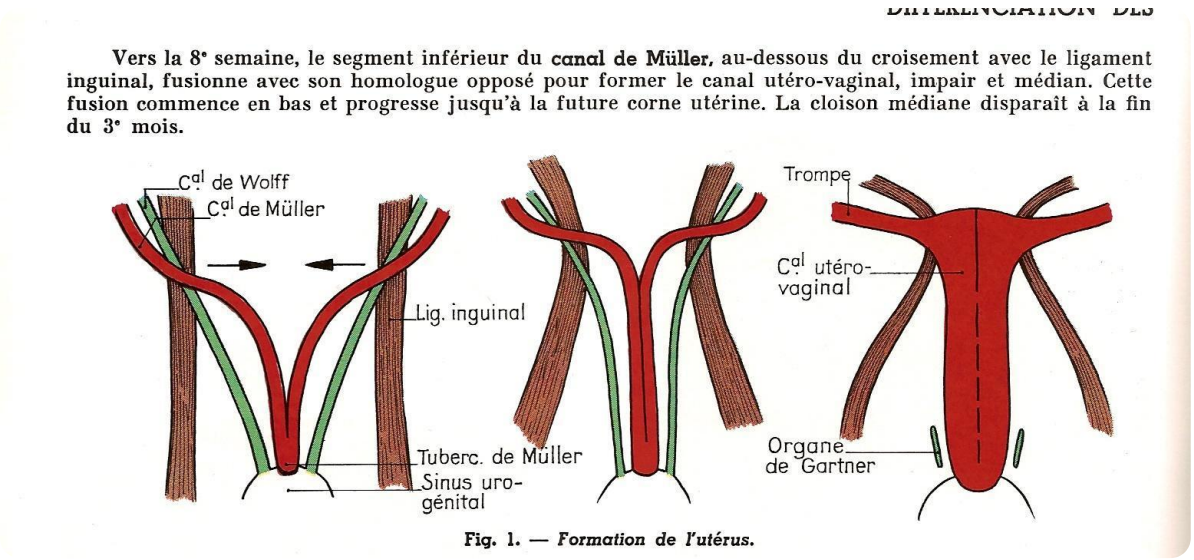


ABB. — Embryonale Gebärmutterbildung

Beim Mann ist die Entwicklung weniger ausgeprägt, und das, was am unteren Ende des Müller-Ganges verbleibt, bildet den Prostatakern.

HODENABSTIEG

Der **Hodenabstieg** ist auf die differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit im Bereich des **Gubernaculums** zurückzuführen, das verlangsamt und das gesamte System zieht.

Diese fasziale Kontinuität zwischen der Gebärmutter und dem gesamten Faszien-, Haut- und kleinen Beckenbereich ist essentiell.

5. FASCIALE KONTINUITÄT UND EINFLUSS VON STRUKTUREN

Man sieht deutlich die Gebärmutter, die Bänder, die Eierstöcke und die **Peritonealhöhle**.

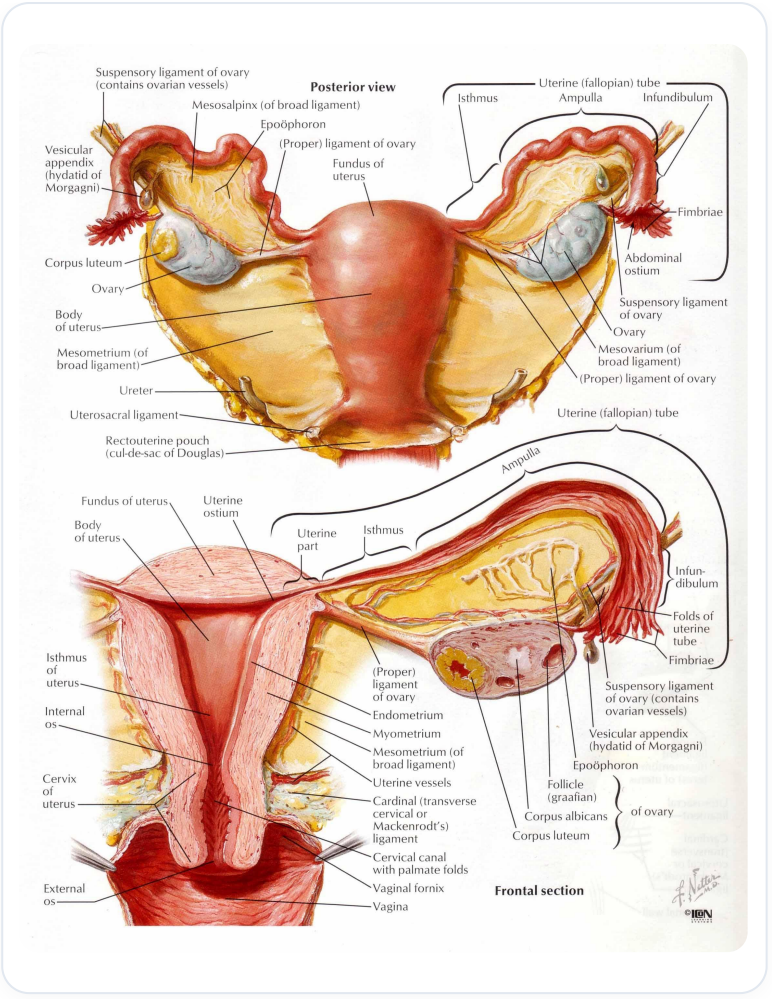


ABB. — Weiblicher Fortpflanzungstrakt

Wenn man die Gebärmutter mit Zangen anhebt, stellt man fest, dass sich alles bewegt.

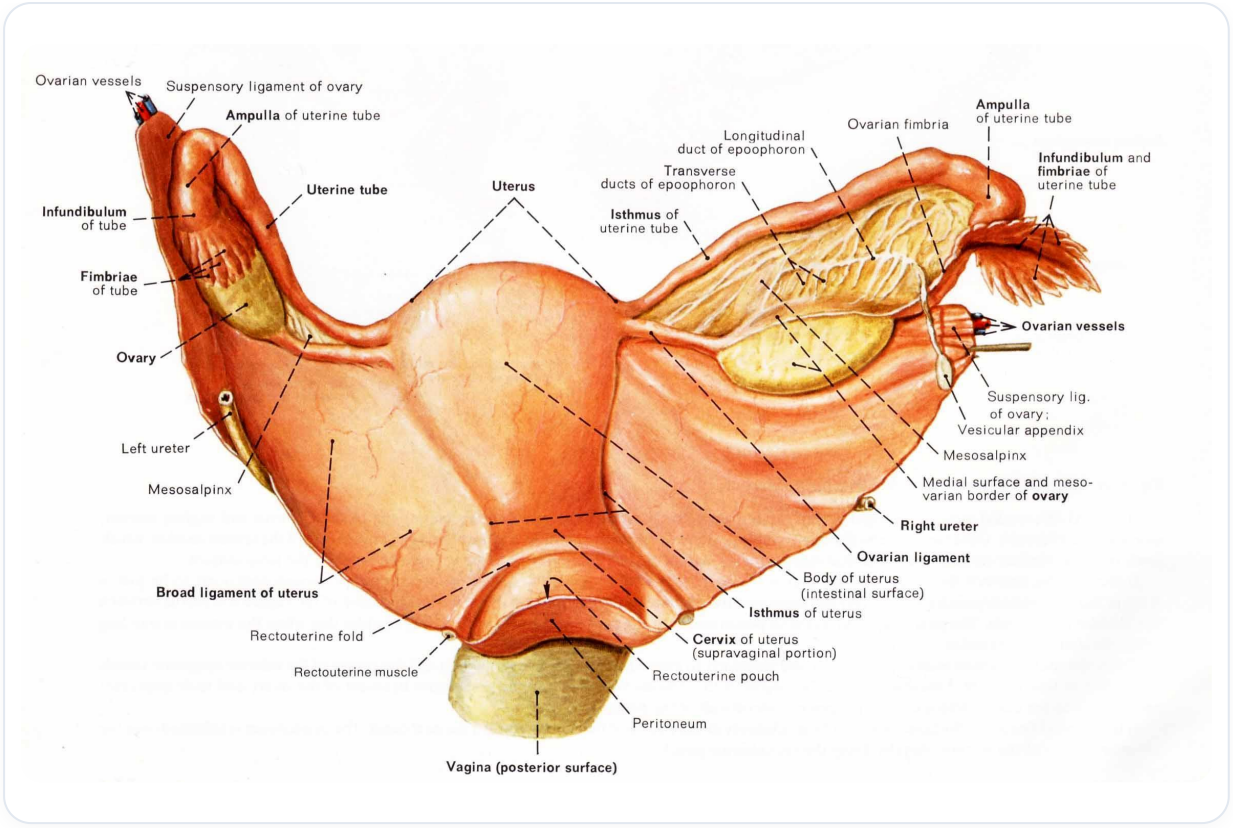


ABB. — Weiblicher Fortpflanzungstrakt

Der Einfluss eines **Myoms** oder einer **Zyste** ist signifikant. Die Kontinuität mit den Bändern ist von größter Bedeutung.

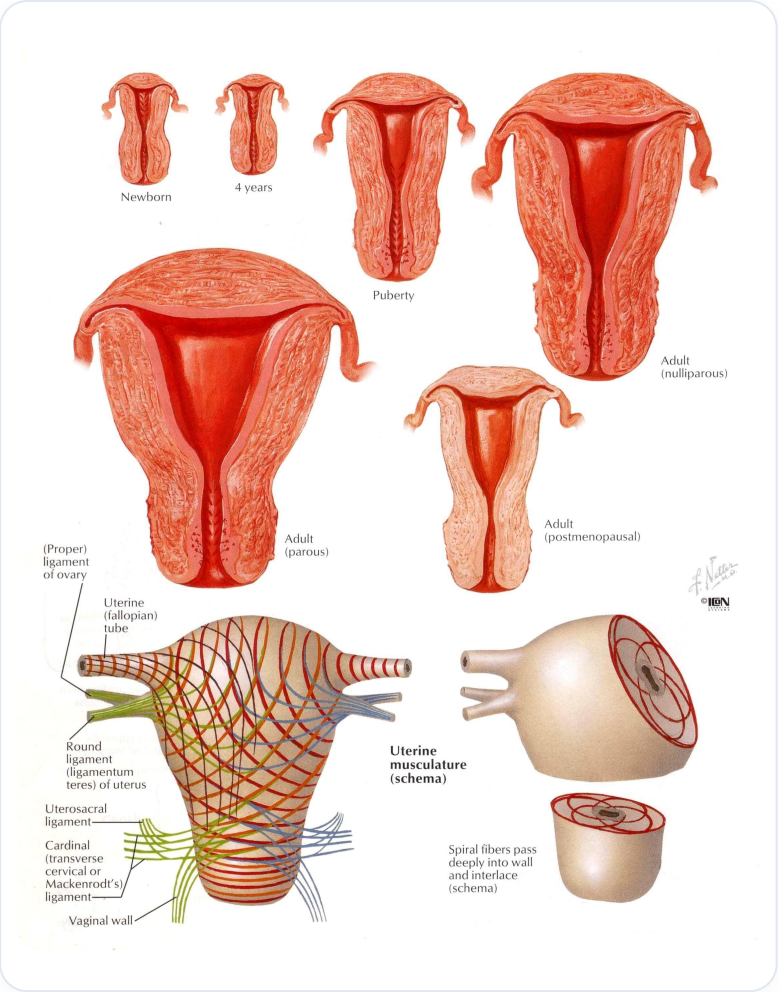


ABB. — Gebärmutter und Muskulatur

Wenn man stärker zieht, kann man sehen, wie das gesamte System reagiert, einschließlich der runden Bänder.

Das Peritoneum ist ein sehr intelligentes Gewebe. Der Einfluss eines Myoms beispielsweise kann das gesamte nachgeschaltete System durch eine einfache Traktion verändern.

Ein großes Myom kann eine Kaskade von Folgen im gesamten System nach sich ziehen.

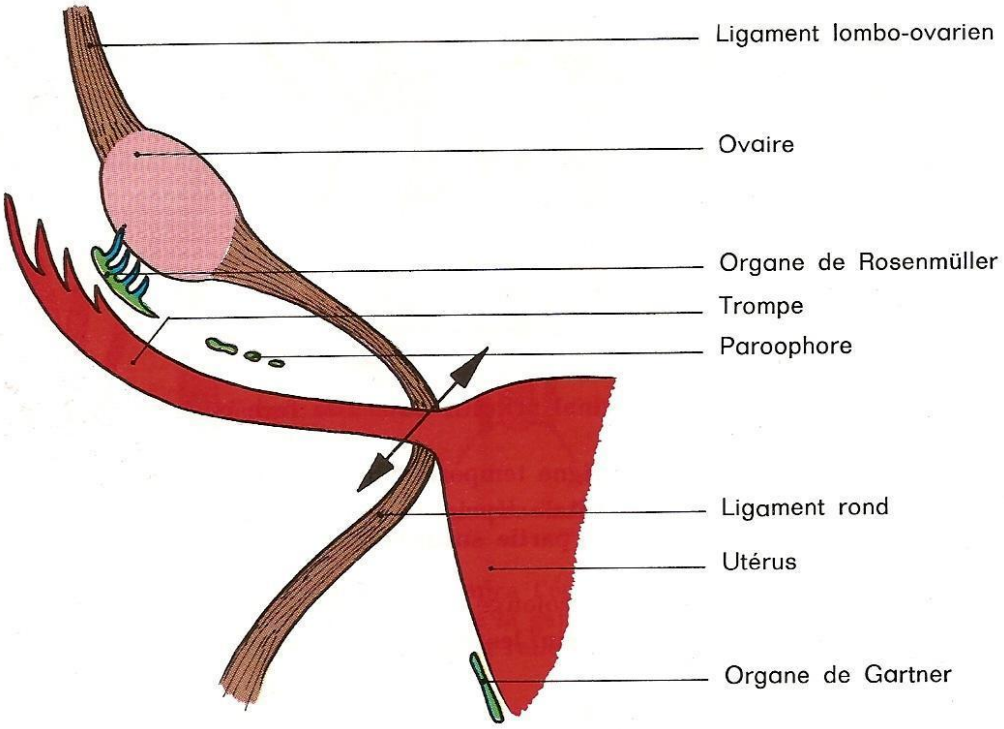
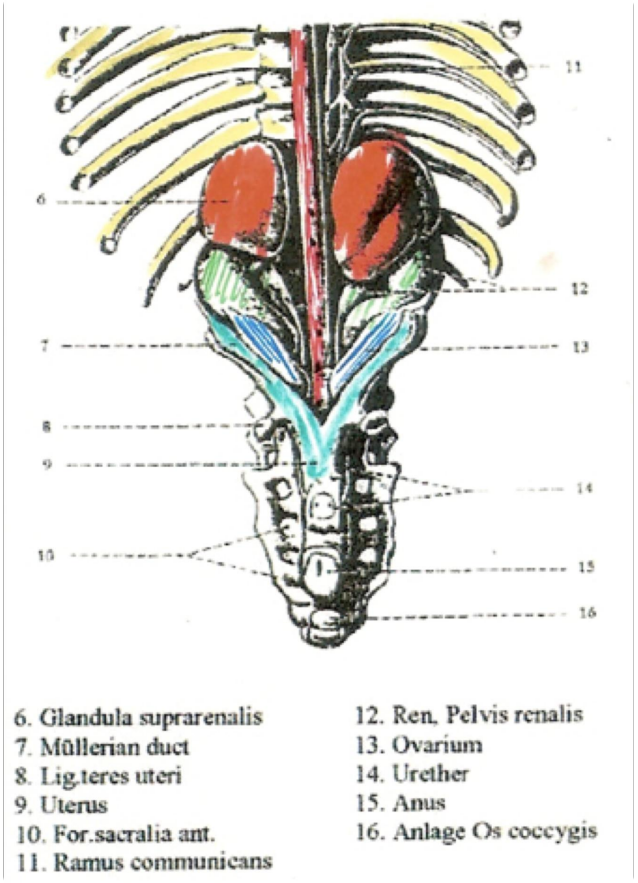


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

ABB. — Weibliche Genitalorgane



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

ABB. — *Fötales Genitalsystem*

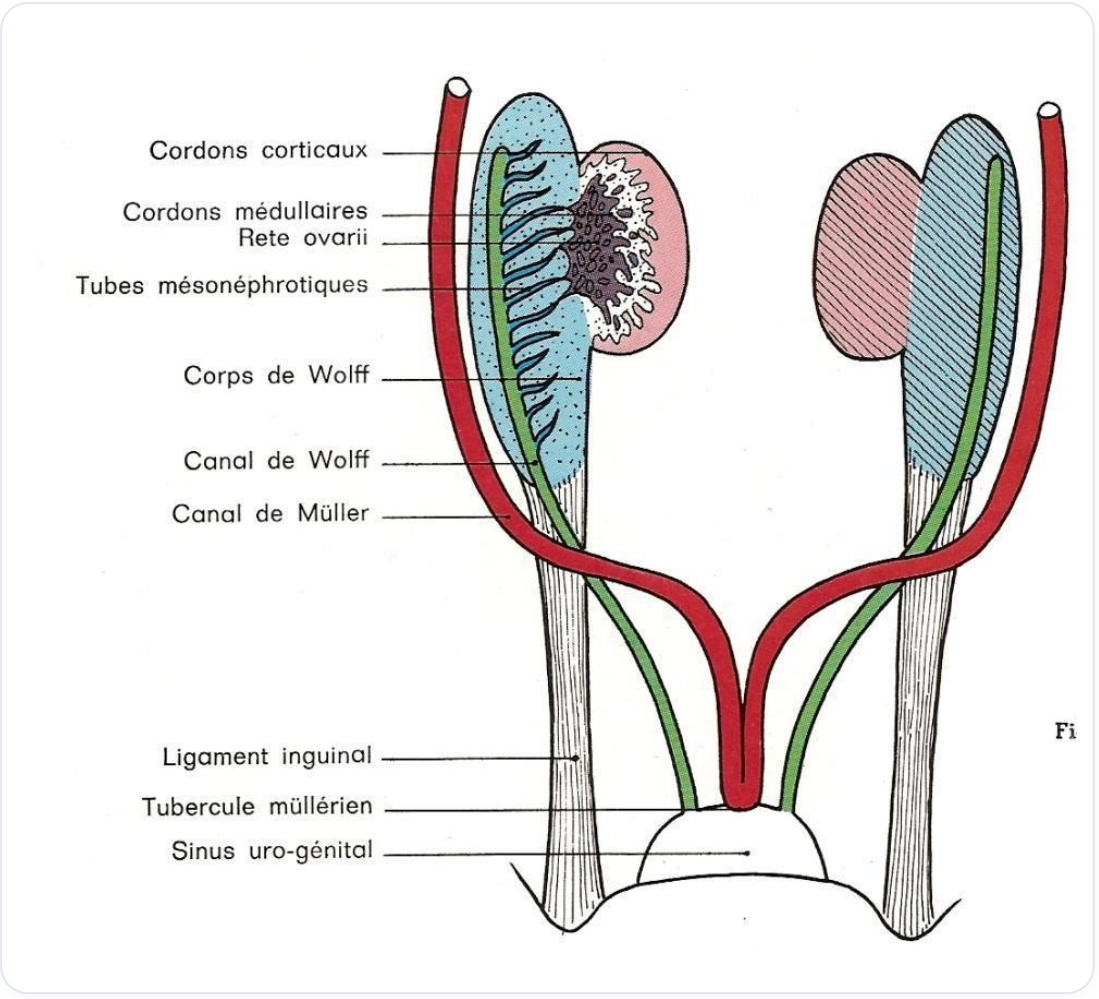


ABB. — Undifferenziertes Genitalsystem

32. DER UNTERE GENITALAPPARAT

DAUER : 08:54 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem immersiven Video über den unteren Genitaltrakt erforschen wir die Embryologie der Vagina und des Uterus und beleuchten die Dynamik des posterioren Wachstums, das diese wesentlichen Strukturen bildet. Das gynäkologische Gleichgewicht wird durch die Analyse der Bewegungen zwischen Sakrum und Peritoneum und wie diese Interaktionen die Gesundheit der Fortpflanzungsorgane beeinflussen, behandelt. Durch die Konzentration auf Ungleichgewichte wie Fehlgeburten oder Endometriose bietet das Video faszinierende therapeutische Techniken, die auf Konzepten der energetischen Reinigung, des faszialen Gleichgewichts und transgenerationaler Verbindungen basieren. Dieser Ansatz ermöglicht es den Praktikern, zu lernen, wie man

DER UNTERE GENITALAPPARAT: EINE BIODYNAMISCHE BETRACHTUNG

EMBRYOLOGIE VON VAGINA UND UTERUS

Die Insertion der **Harnblase** auf Höhe des **Müller-Hügelchens**, das sich im Urogenitalsinus befindet, ist essenziell. Dieser Bereich umfasst die Blase, die Harnröhre und die Anheftung an die Vagina.

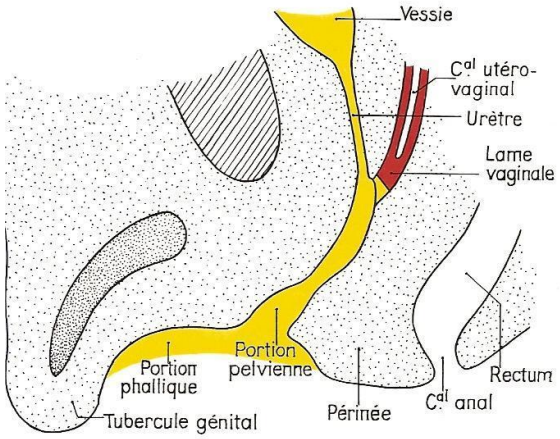


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

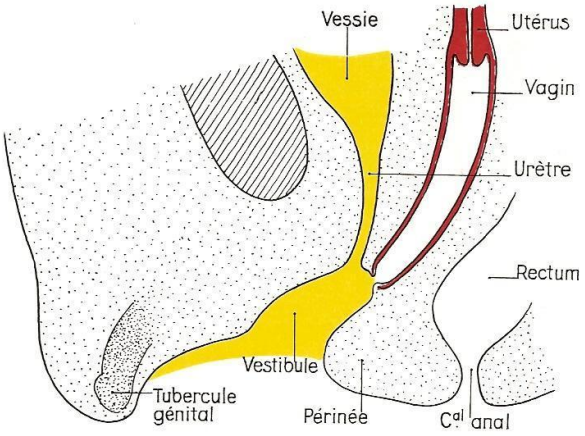


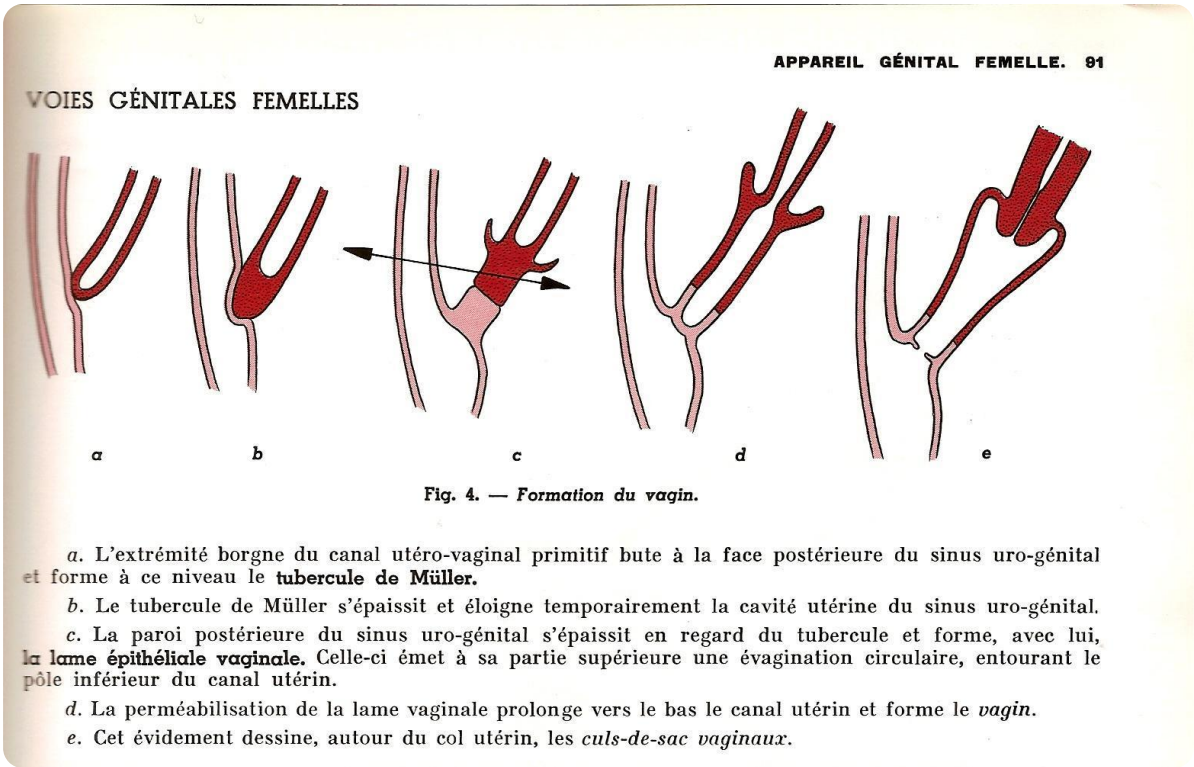
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

ABB. — Entwicklung des weiblichen Urogenitaltrakts

Die Vagina leitet sich vom **Mesoderm** ab, genauer gesagt vom Müller-Gang. Die Bildung der **Vaginalplatten** resultiert aus dem posterioren Wachstum des Sakrums und des Neuralrohrs.

Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit dieses posterioren Teils schafft den Öffnungsraum der Vagina. Es ist die **postero-anteriore** Bewegung zwischen Niere und Sakrum, die diese Ausdehnung ermöglicht.

Das Müller-Hügelchen verdickt sich und wird dann gedehnt, nicht durch oberflächlichen Zug, sondern durch den schnelleren Schub des posterioren Teils. Dieses Phänomen führt zur Verlängerung und Bildung der Vagina und des Gebärmutterhalses.



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

ABB. — Vaginogenese

Die hintere Wand des Urogenitalsinus verdickt sich und bildet die Vaginalplatten, die sich öffnen und dehnen. Diese Dynamik ist ähnlich, wobei der hintere Teil schneller wächst.

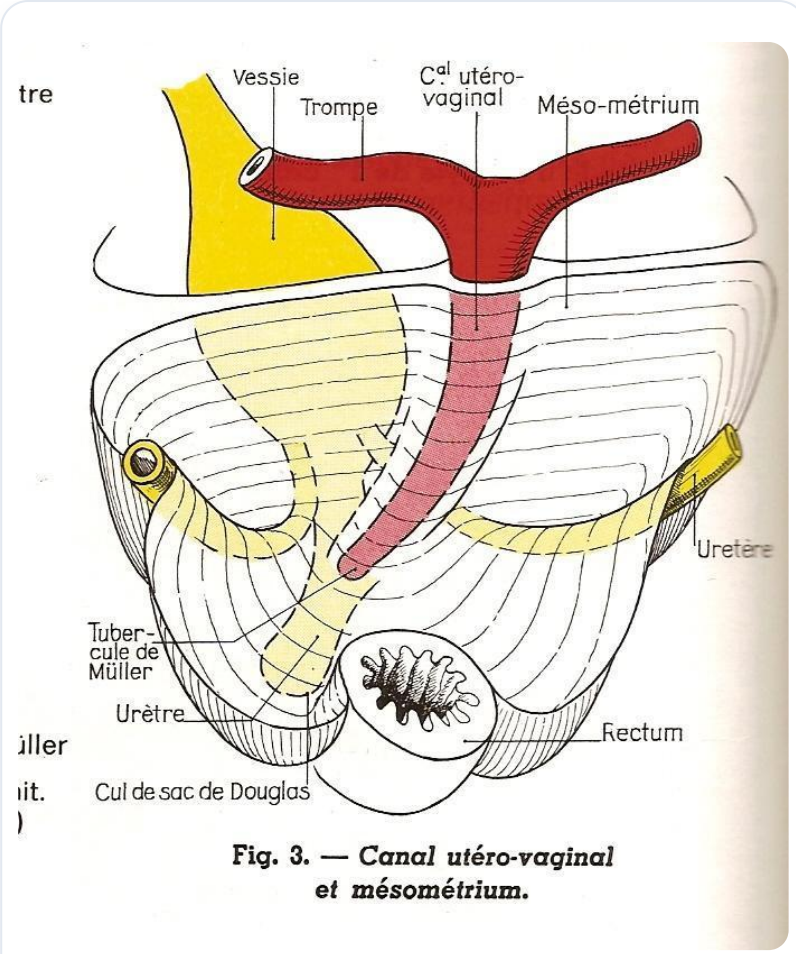


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

ABB. — Utero-vaginaler Kanal

GYNÄKOLOGISCHES GLEICHGEWICHT UND BIODYNAMISCHE BEWEGUNG

Bei der Untersuchung des Uterus wird eine Bewegung zwischen dem **Kreuzbein** und dem **Peritoneum** wahrgenommen. Im Zusammenspiel dieser beiden Pole liegt das vaginale und uterine Gleichgewicht.

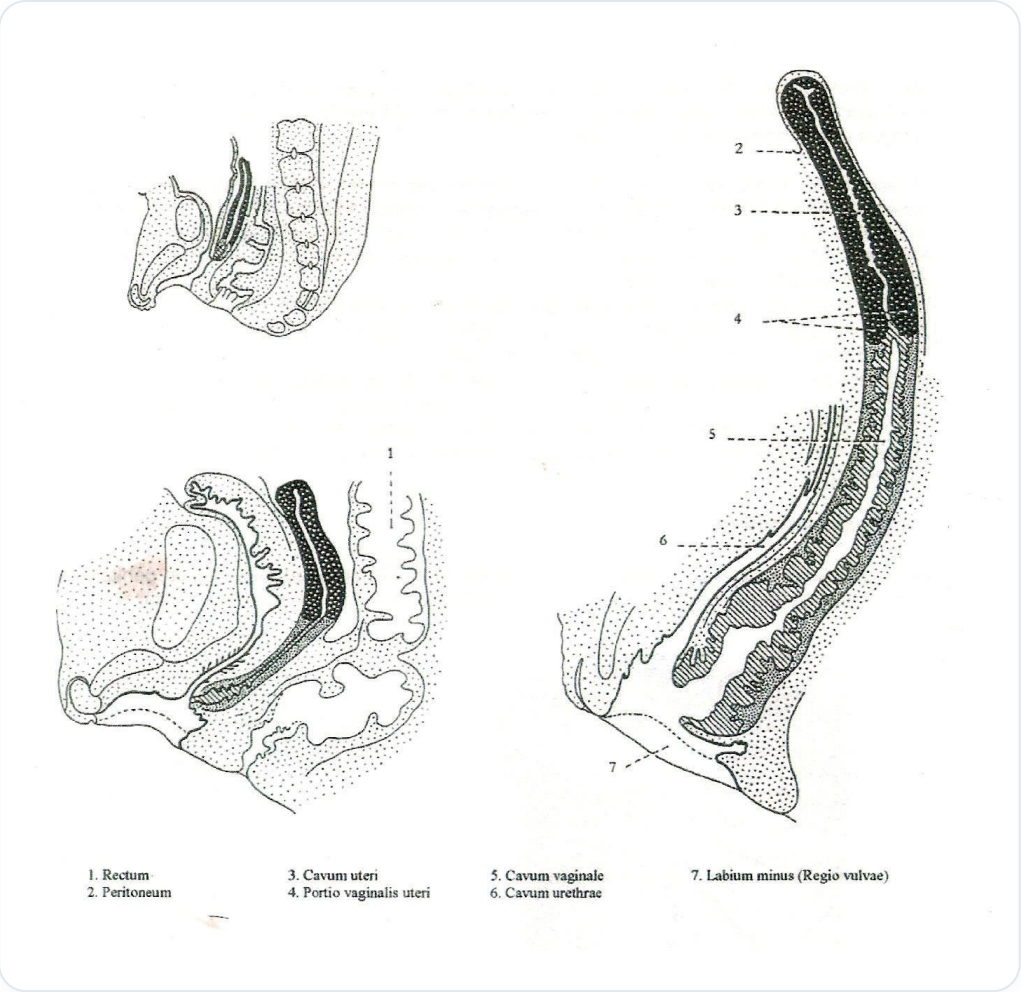


ABB. — Anatomie der weiblichen Gebärmutter

Auf gonadaler Ebene wird eine umgekehrte Bewegung im Bauchraum wahrgenommen, die dem Band in Richtung Schambein folgt, wie eine absteigende Welle.

Das Absinken des Kreuzbeins wird durch das Neuralrohr beeinflusst. Ein weiterer entscheidender Stützpunkt ist die Kombination von Schambein und Kreuzbein, die ein wesentliches fasziales Gleichgewicht des kleinen Beckens bei der Frau bildet.

Dieses Gleichgewicht beinhaltet eine absteigende Kraftlinie relativ zum Kreuzbein, die verschiedene Funktionen des weiblichen Körpers beeinflusst.

THERAPEUTISCHER ANSATZ BEI UTERINEN UNGLEICHGEWICHTEN

Situationen wie **Fehlgeburten** hinterlassen einen energetischen Abdruck im Uterus. Eine energetische Reinigung des Uterus wird dann notwendig.

Wir können uns dem Uterus mit einer **magnetischen Kraft** nähern und lernen, das Energiefeld aus der Ferne zu spüren. Der Praktiker nimmt eine Frequenz wahr, eine Zone der Wärme, die sich verdichtet, ein Zeichen der vorhandenen Energie.

Mein Ansatz besteht darin, die Bereiche zu "scannen" und zu identifizieren, die eine Reinigung benötigen. Es geht darum, den Geweben und Energien wieder Freiheit zu geben.

Eine **Uterusretroversion** beispielsweise kann zu kongestiven Phasen führen. Die Fernarbeit zielt darauf ab, das gynäkologische System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, in enger Verbindung mit dem **Gastrin**.

Die **Endometriose**, gekennzeichnet durch eine Gewebeproliferation, die in das Peritoneum aufsteigt, ist oft mit lumbalen und sakroiliakalen Schmerzen verbunden.

DIE INTRAPERITONEALE HÖHLE UND DIE TRANSGENERATIONALE DIMENSION

Bei der Frau besteht eine direkte Verbindung zwischen Gebärmutterhals, Eileitern und der **intraperitonealen Höhle**. Diese Höhle ist von großer Bedeutung, sie wird als "Himmel" oder ursprünglicher Raum wahrgenommen.

Jeder Zustand des Körpers stellt die bestmögliche funktionelle Antwort zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Diese Antwort wird durch unser Leben, aber auch durch das unserer Vorfahren beeinflusst.

Eine Uterusretroversion beispielsweise kann die beste Antwort sein, die der Körper gefunden hat, um ein **transgenerationales** oder tiefgreifendes persönliches Problem zu lösen.

Es ist essenziell zu verstehen, warum sich ein transgenerationales Muster so manifestiert. Die Therapie zielt darauf ab, diese "beste Antwort" zu entschlüsseln und die notwendige Befreiung anzubieten, wenn sie gewünscht wird.

Der Embryo veranschaulicht diesen Begriff perfekt: In jedem Entwicklungsstadium zeigt er die bestmögliche physiologische Reaktion.

DIE SEKUNDÄRE NEURULATION UND DIE BILDUNG DES FILUM TERMINALE

Das **Neuralrohr** ist mit einer posterioren kaudalen Eminenz verbunden, die einen Raum für Licht und Verbindung schafft. Man beobachtet die Kaudalsprosse und den terminalen Teil der **Chorda dorsalis**.

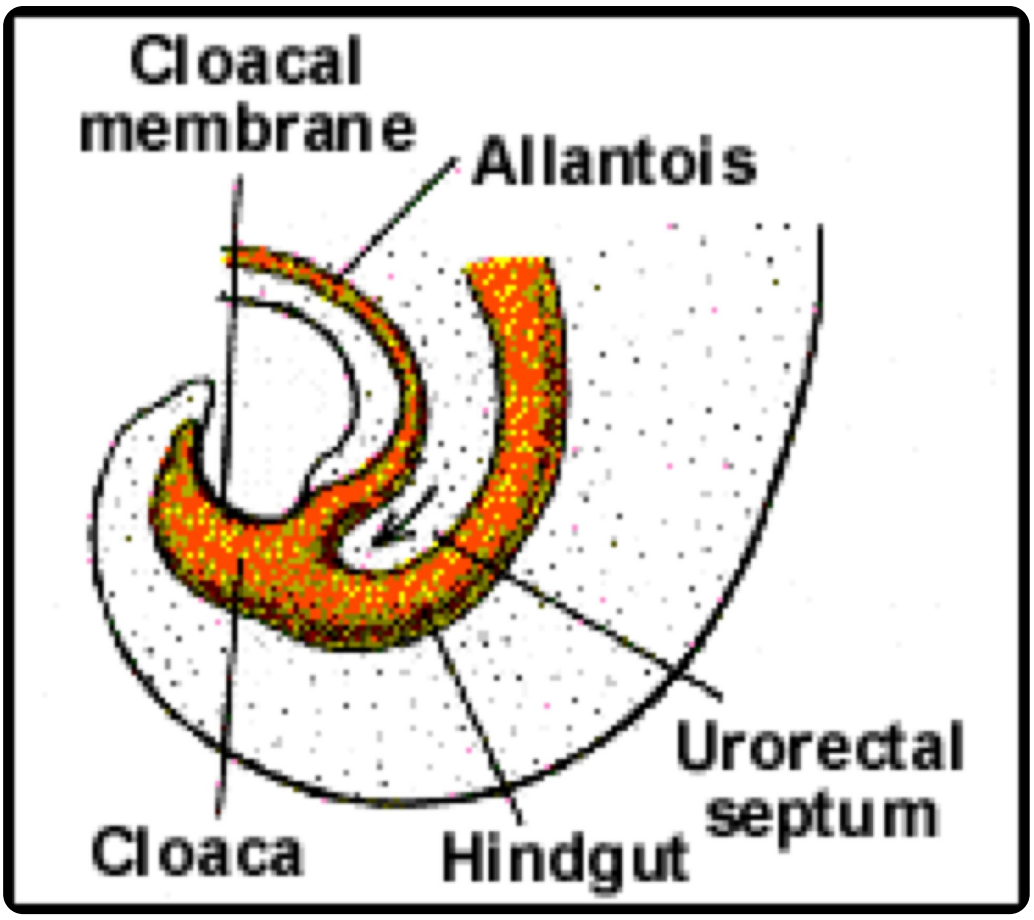


ABB. — Embryonale Kloakenentwicklung

Der Raum des Rektums und das Neuralrohr mit dem posterioren Neuroporus stehen in enger Beziehung. Eine Verbindung entsteht durch eine ausgeprägtere Entwicklungsbewegung im posterioren Teil.

Diese beinhaltet einen Verschluss und dann eine Wiedereröffnung, um diese Verbindung herzustellen. Dieser Prozess führt zum Auftreten des posterioren Neuroporus und zur Verlängerung zur Bildung des **Filum terminale**.

Dies wird als **sekundäre Neurulation** bezeichnet. Die Manipulation des Kreuzbeins offenbart diese differentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten, wobei sich die anfängliche Verbindung posterior verlängert.

Die Integration der kaudalen Eminenz gewährleistet die Kontinuität mit dem Neuralrohr und bildet diese aufsteigende sekundäre Neurulation.

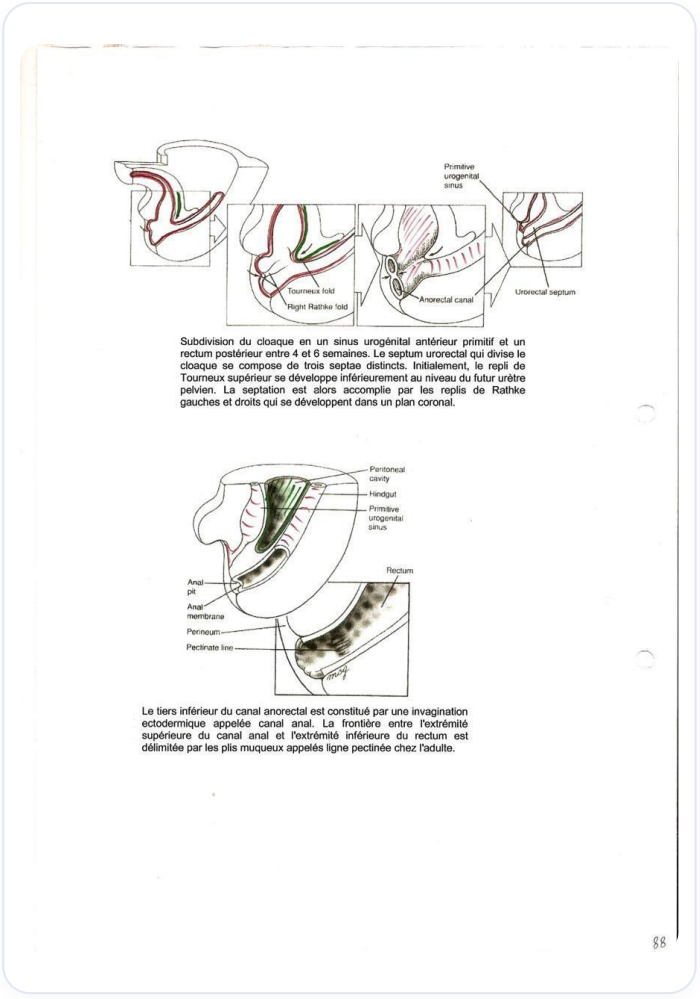


ABB. — Septierung der Kloake

ENTWICKLUNG DES PERINEUMS UND HEPATISCHER EINFLUSS

Auf Höhe des **Perineums** beobachten wir das Auftreten der unteren Extremitäten und einen ausgeübten Zug. Diese Bewegung ist tief mit dem Uterussystem verbunden.

Das Kippen der **Leber**, in Synergie mit dem Absinken des Neuralrohrs und des Kreuzbeins, beeinflusst die Entwicklung, die über das Ligamentum falciforme zur Linea alba zieht.

Diese hepatische Entwicklung führt zu einem Kippen, das den gesamten sich entwickelnden Uterusbereich beeinflusst. Es könnte Phänomene der Migration oder differentieller Züge im Zusammenhang mit der Uterusposition erklären.

Ein Band entwickelt sich zwischen Schambein und Nabel, das die Geschichte des Absinkens und der Uterusbildung umschließt.

Wie das Sternum die Geschichte unserer Flexion enthält, konzentriert dieses ventromediale Band (an der Linea alba) die Geschichte der gesamten posterioren Bildung, der **Gonadisation** und der **Uterisation** des Beckens.

Die Linea alba ist der Treffpunkt der gesamten **urogenitalen** Geschichte.

33. SYNTHESE DES GENITALAPPARATES

DAUER : 03:26 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Synthese der Entwicklung des Genitalapparats, wobei embryologische Analogien und die Differenzierung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane beleuchtet werden. Sie erfahren, wie sich undifferenzierte Strukturen unter hormonellem Einfluss zu unterschiedlichen Organen wie Penis und Klitoris entwickeln, wobei die Verschlussprozesse entlang der Mittellinie integriert werden. Die Begriffe gonadales Geschlecht, embryonale Kanäle und somatische Auswirkungen psychischer Konflikte werden ebenfalls behandelt, was einen bereichernden therapeutischen Ansatz für Praktiker ermöglicht.

SYNTHESE DES GENITALAPPARATES

Die Entwicklung des **Genitalapparates** weist bemerkenswerte Entsprechungen zwischen männlichen und weiblichen Strukturen auf, die aus demselben undifferenzierten Embryo hervorgehen. Diese Strukturen entwickeln sich unter hormonellem Einfluss und modulieren ihre progressive Schließung entlang der **Mittellinie**.

DIFFERENZIERUNG DER ÄUßEREN GENITALORGANE

Anfänglich sind die Strukturen undifferenziert und spezialisieren sich dann zu **männlichen** oder **weiblichen Geschlechtsorganen**.

- **Genitalhöcker:**

- Mann: Eichel und Penisschaft

- Frau: Eichel und Klitorisschaft

- **Urogenitalsinus:**

- Mann: Harnröhre des Penis

- Frau: Scheidenvorhof

- **Urethralfalte:**

- Mann: Penis und Harnröhre des Penis

- Frau: Kleine Schamlippen

- **Labioskrotalfalte:**

- Mann: Skrotum

- Frau: Große Schamlippen

Die progressive Schließung dieser Strukturen entlang der Mittellinie ist ein Schlüsselprozess. Zuerst kommt es zur Trennung zwischen der **Kloake** und dem **Rektum**.

Die Differenzierung der äußeren Genitalorgane ist deutlich sichtbar:

- Der Klitoris entwickelt sich zu kleinen und großen Schamlippen.
- Beim Mann wird der embryonale Klitoris zur Eichel und zum Penis.
- Die embryonalen kleinen Schamlippen schließen sich, um das Skrotum zu bilden.

Diese Differenzierung beginnt zwischen der **fünften** und **achten Schwangerschaftswoche**, gleichzeitig mit der Leber- und Nebennierenentwicklung.

MITTELLINIE UND EMBRYOLOGISCHE ANALOGIEN

Eine posteriore Ansicht des Embryos zeigt das **Ligamentum falciforme**, das **Ligamentum teres** und die **Plica mediana**. Die Linea alba ist die Kontinuität dieses Gewebes, resultierend aus der Schließung entlang der Mittellinie. Dies ist der Höhepunkt dieser gesamten Fusionsbewegung.

Es gibt eine Analogie zwischen der Bildung der Genitalorgane und der anderer mittiger Strukturen des Körpers:

- Die Nase entwickelt sich wie eine Gebärmutter.
- Das Sternum entwickelt sich wie ein Uterussystem.

Alle diese Systeme konvergieren zur Mittellinie, sei es das Sternum, das Gesicht oder die Genitalorgane. Es handelt sich um die Schließung der vorderen Mittellinie.

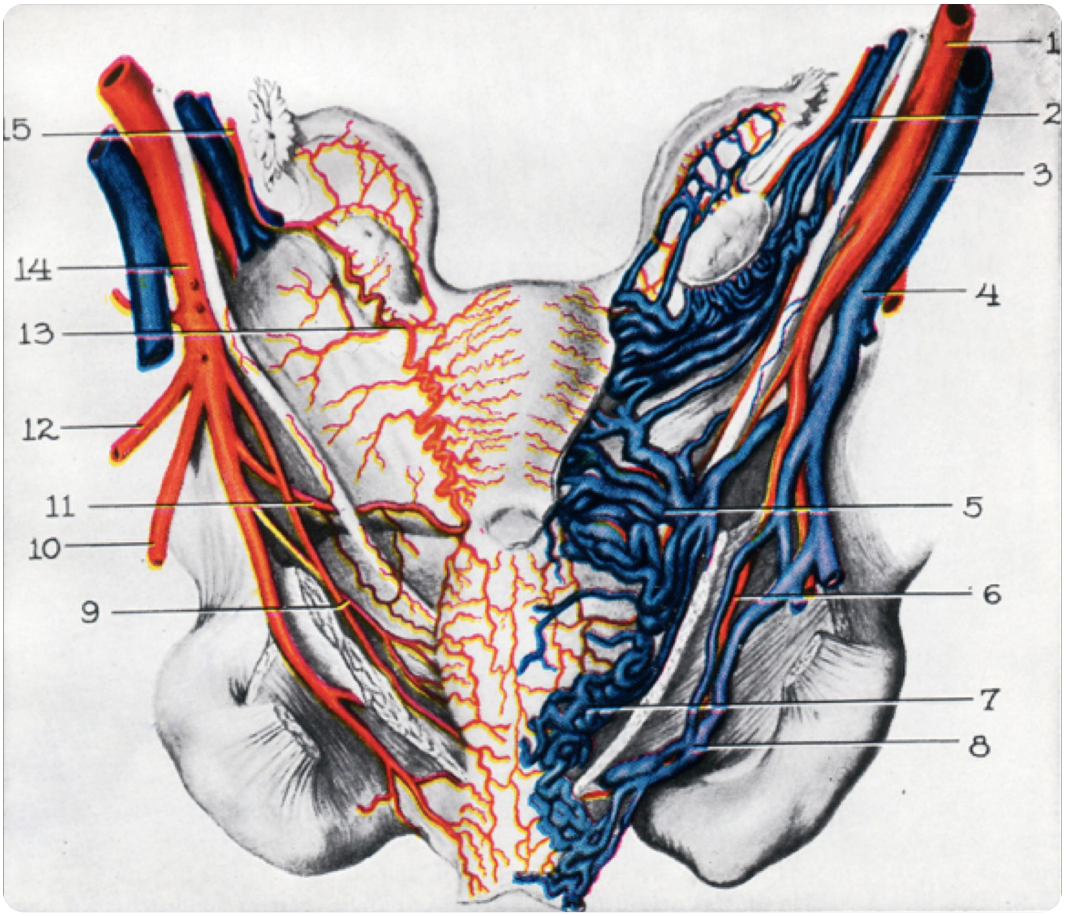


ABB. — Vaskularisation von Lippen-/Gaumenspalte

GONADALES GESCHLECHT UND EMBRYONALE KANÄLE

Die Entwicklung der **Genitalkanäle** hängt vom gonadalem Geschlecht ab:

- **Bei fehlender Androgensekretion (Frau):**

- Der Wolffsche Gang bildet sich zurück.

- Der Müllersche Gang entwickelt sich zu Eileiter, Gebärmutter und Vagina.

- Der Urogenitalsinus bleibt offen (Vestibulum, kleine Schamlippen). Diese Strukturen, die aus dem Endoderm stammen, bilden die Harnröhre und den umgebenden Prostatateil.

- **Bei vorhandener Androgensekretion (Mann):**

- Der Wolffsche Gang wird zu Nebenhoden, Samenleiter, Samenbläschen und Ejakulationsgang.

- Der Müllersche Gang bildet sich zurück.

- Der Urogenitalsinus schließt sich.

Der Genitalhöcker wird beim Mann zum Penis und bei der Frau zum Klitoris. Die Genitalwülste bilden bei der Frau die kleinen und großen Schamlippen.

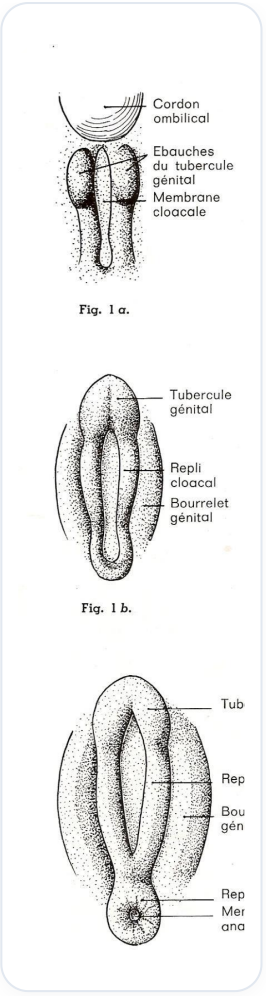


ABB. — Entwicklung der Genitalorgane

SOMATISIERUNG PSYCHISCHER KONFLIKTE

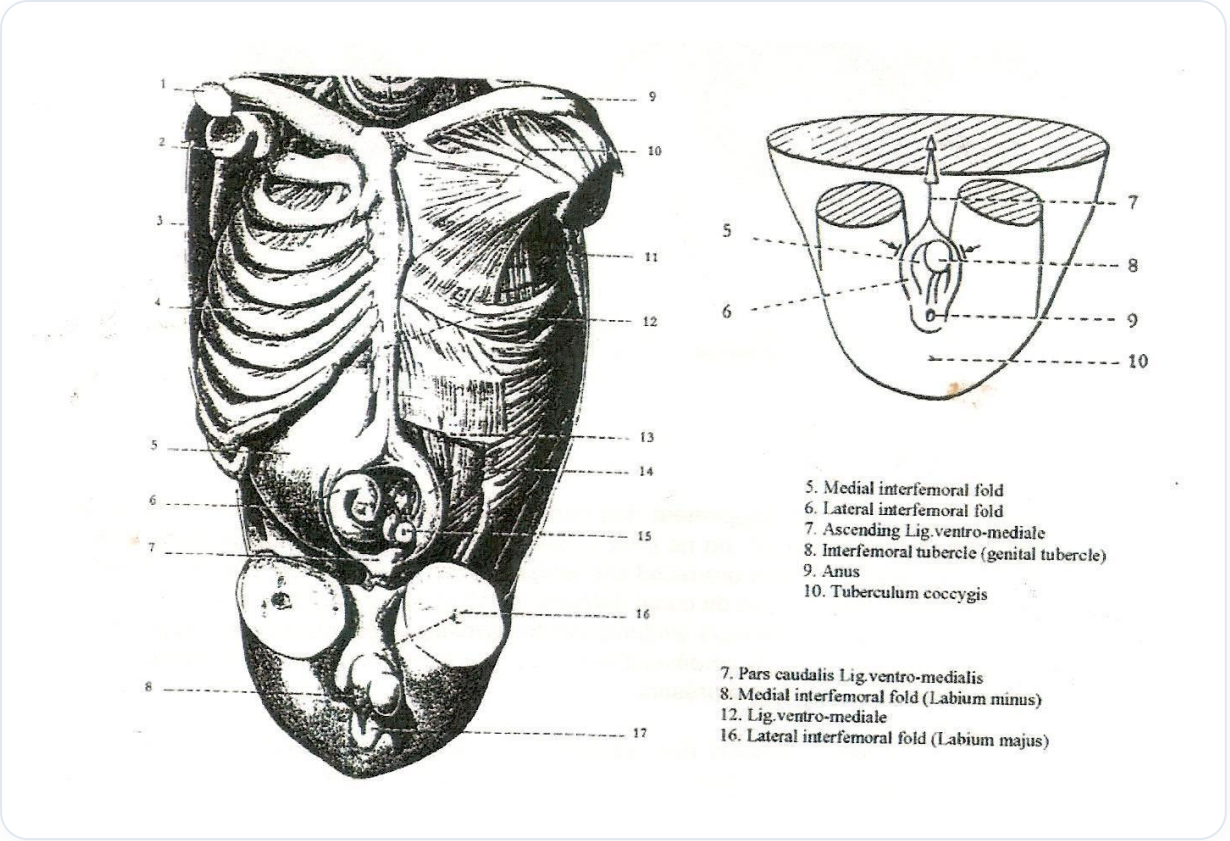


ABB. — Äußere embryonale Entwicklung

Es ist wichtig zu beachten, dass unser Körper psychische Konflikte **somatisiert**. Bleibt ein Konflikt ungelöst, kann er sich je nach seiner Symbolik körperlich manifestieren:

- **Trennung:** Kann die Haut betreffen.
- **Urogenitaler, metabolischer, rhythmischer oder neurosensorischer Konflikt:** Wird im entsprechenden System ausgedrückt.

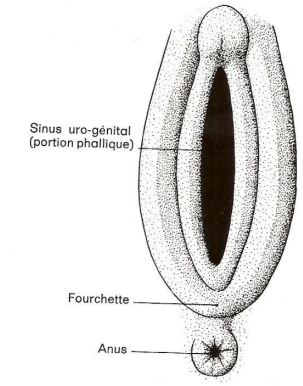


Fig. 3.

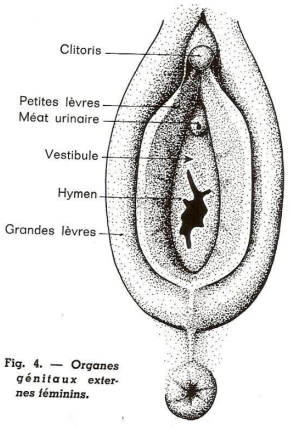


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

ABB. — Weibliche Genitalorgane

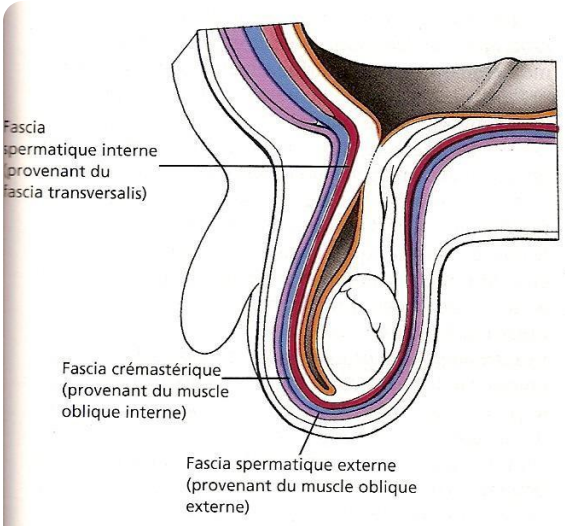


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

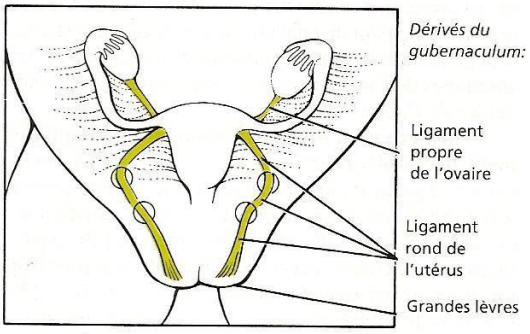


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

ABB. — Deszensus der Geschlechtsorgane

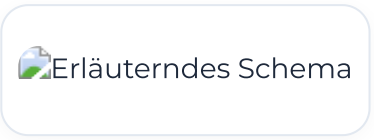


ABB. — Erläuterndes Schema

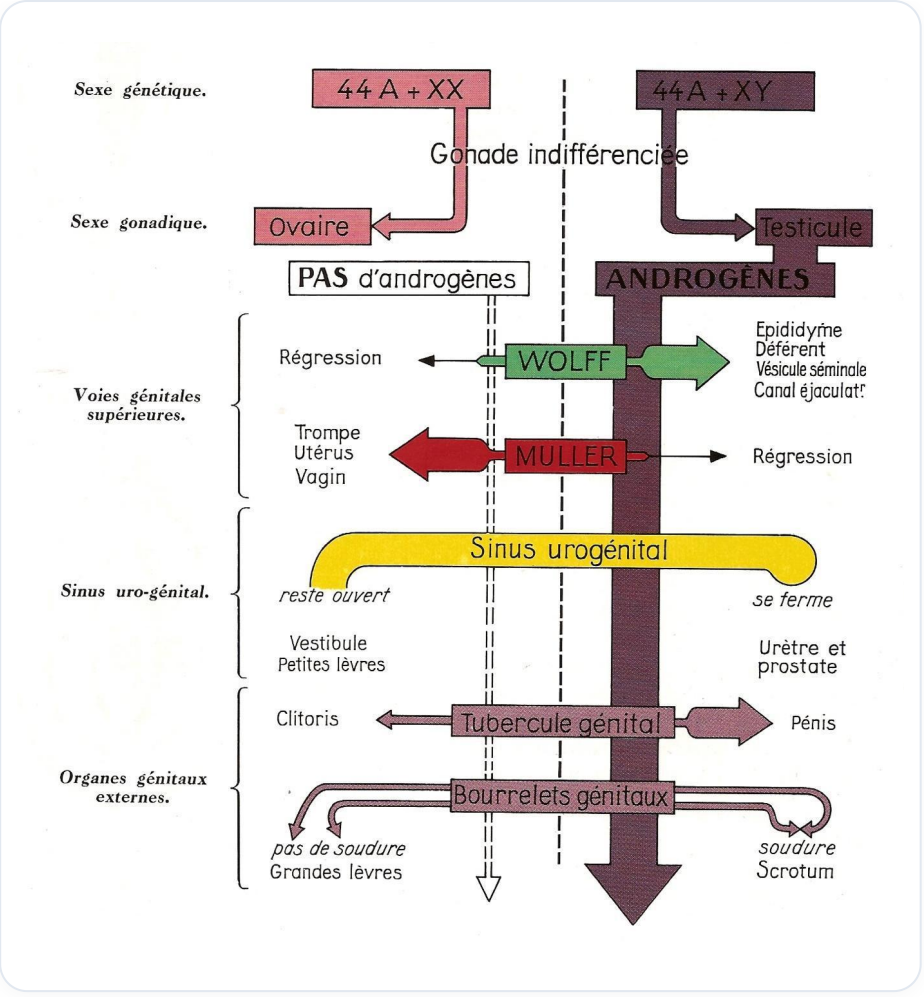


ABB. — Menschliche Geschlechtsdifferenzierung

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

ABB. — Äußere Genitalentwicklung

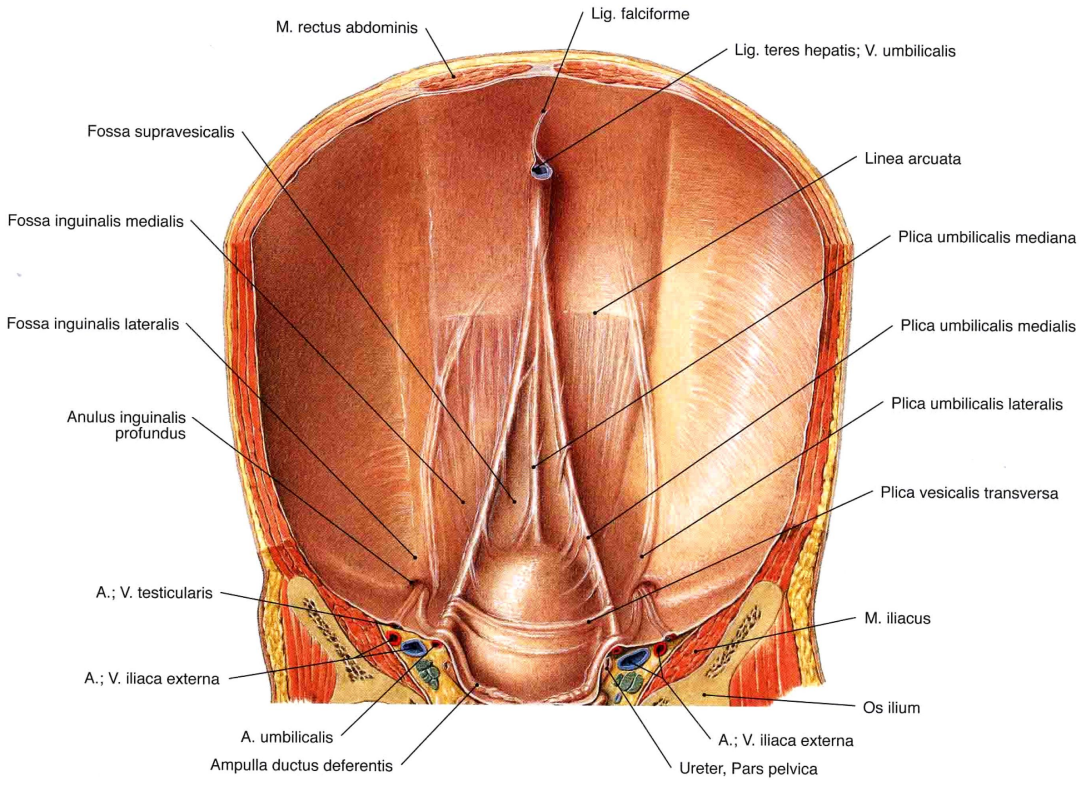


ABB. — Vordere Bauchwand

34. PRAXIS : DER GENITALAPPARAT

DAUER : 03:16 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video lernen Sie zwei praktische Methoden zur Beckenbalance der Frau kennen, die für die Optimierung der Geburtsachse unerlässlich sind. Die Techniken konzentrieren sich auf die Identifizierung des Tuberculum des dritten Adduktors und die Verwendung von Stützpunkten, um das Becken ohne übermäßigen Druck zu stützen. Durch die Erforschung alternativer Ansätze zur Repositionierung des Beckens fördert der Behandler auch die Entstauung und verbessert die Durchblutung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse schwangerer Frauen. Sie werden die Bedeutung der Faszien während der Geburt entdecken und die Risiken eines unausgeglichenen Beckens hervorheben, das die Geburt behindern könnte.

DER GENITALAPPARAT: BIODYNAMISCHE PRAXIS

Ich werde Ihnen zwei Wege zeigen, das **Becken der Frau** vorzubereiten, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen und an der **Geburtsachse** zu arbeiten. Dieser Ansatz gilt auch für das **Uterus-** oder **Prostatasystem**. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied: Der Mann muss weder gebären noch ein Kind austragen.

AUSGLEICH DES WEIBLICHEN BECKENS

IDENTIFIZIERUNG DER ACHSE UND DES UNGLEICHGEWICHTS

Wir werden das **Tuberculum des dritten Adduktors** identifizieren, das auf beiden Seiten vorhanden ist. Anhand dieser beiden Tuberkel kann ich die **Beckenachse** im Raum bestimmen. Wenn das Becken unausgeglichen ist, zum Beispiel wenn eine Seite leicht eingesunken und zu kurz ist, deutet dies auf ein Ungleichgewicht hin.

BIODYNAMISCHE AUSGLEICHSTECHNIK

Um diese Struktur auszugleichen, begebe ich mich in die **Biodynamik**. Ich nehme das Becken der Frau, indem ich es an verschiedenen Punkten stütze. Ziel ist es, das gesamte Becken zu tragen, während ich die Achse vor mir habe. Dann lasse ich die Biodynamik wirken. Ich beziehe mich auf meine Mittellinie und nehme einen präzisen Stützpunkt ein.

Ich arbeite mit einem **Stützdreieck**, aber ohne übermäßigen Druck auszuüben. Dieses Bewusstsein für die Unterstützung ermöglicht es dem Becken, sich in Bezug auf den Stützpunkt neu zu positionieren.

ALTERNATIVE BEI SCHWIERIGKEITEN

Wenn diese Methode nicht ausreicht, kann ich einen anderen Stützpunkt verwenden. Durch Palpation kann ich bereits die Geburtsachse bestimmen, die entscheidend ist. Bleibt das Becken unausgeglichen, stelle ich mich hinter die Patientin und stütze mich auf das **Sitzbein**. Dann lasse ich den Prozess natürlich ablaufen, wobei die Patientin relativ aufrecht steht. Mit einem guten Stützpunkt meiner Hände lasse ich den Körper arbeiten, um die Probleme des kleinen Beckens wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

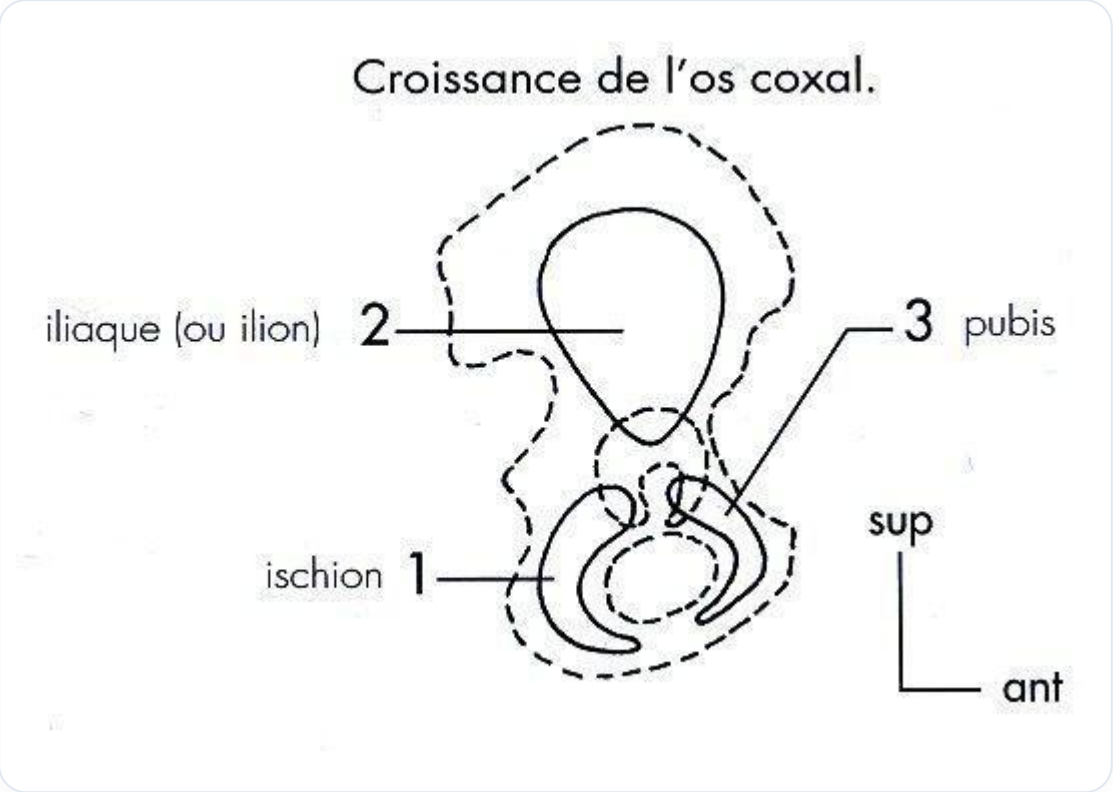


ABB. — Wachstum des Hüftbeins

VORTEILE UND SPEZIFISCHE ÜBERLEGUNGEN

ENTSTAUUNG UND ZIRKULATION

Diese Technik fördert die **Entstauung**. Eine gute Neuausrichtung des Beckens ermöglicht es, das **Gefäßsystem** zu entlasten und so die Ableitung von Stauungen zu erleichtern.

SCHWANGERSCHAFT UND POSITIONIERUNG

Wenn eine Frau schwanger ist, ist es nicht immer einfach, sie auf den Rücken zu legen, besonders wenn sie starke Rückenschmerzen hat. In diesem Fall ist es besser, sie nicht hinzulegen, um die bei der Aufrichtung geleistete Arbeit nicht zunichte zu machen. Ich ziehe es

vor, dem Raum und der **primären Respiration** die Arbeit zu überlassen.

KONTROLLE UND ÜBERPRÜFUNG

Während einer Schwangerschaft überprüfe ich systematisch die Geburtsachse und die Freiheit der Füße. Ich stelle mich bei Bedarf dahinter und lasse den Körper sich selbst ausgleichen; der umgebende Raum wird diesen Prozess leiten.

ROLLE DER FASZIEN BEI DER GEBURT

Es ist von grundlegender Bedeutung zu wissen, dass das Kind bei der Geburt von den **Faszien des Beckens** geführt wird. Wenn das Becken unausgeglichen ist, könnte das Kind während der Geburtsbewegung stecken bleiben.

ABB. — Eingriff OIGA

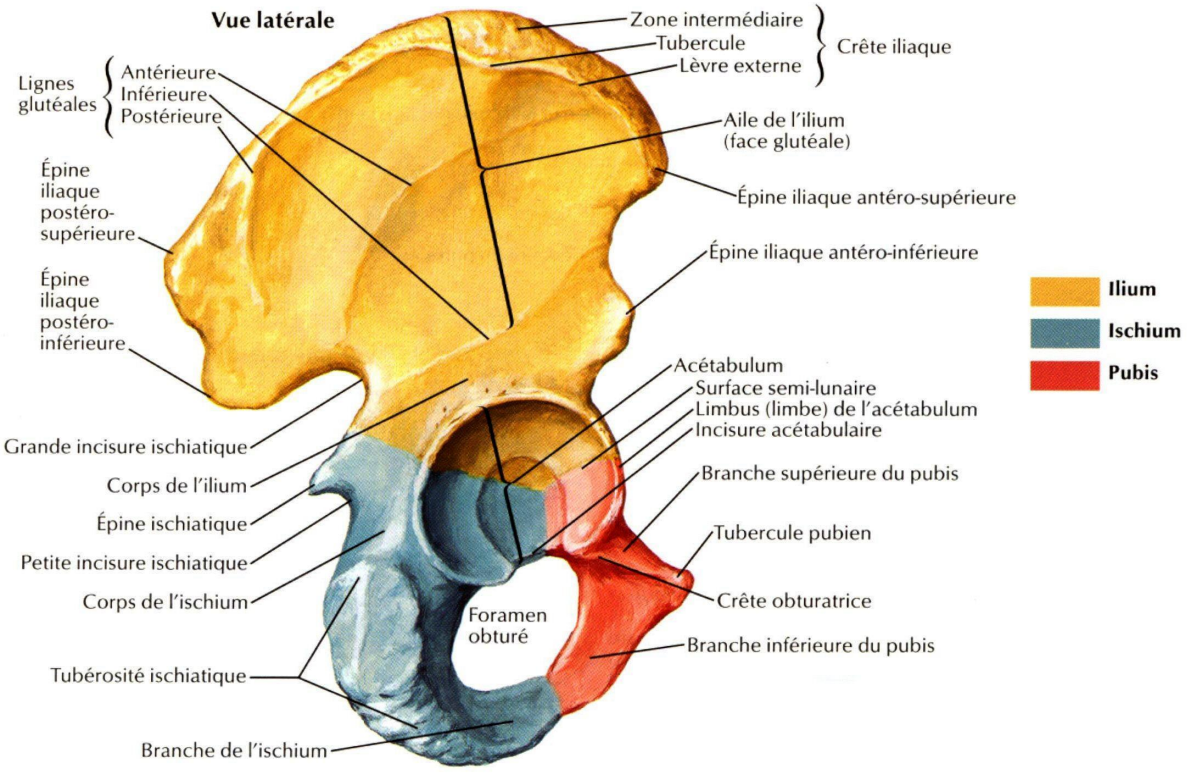


ABB. — Seitliches Hüftbein

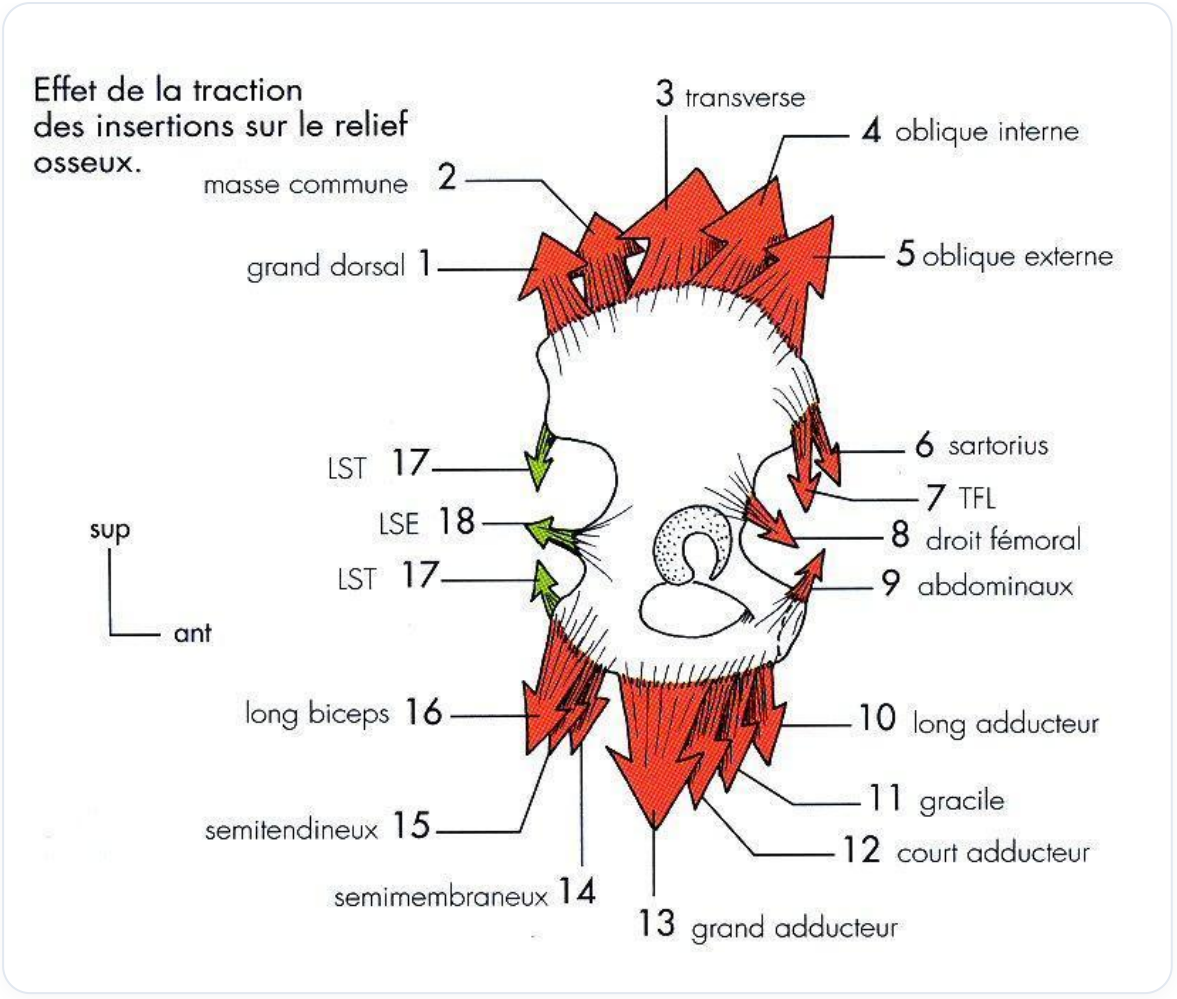


ABB. — Beckenmuskulatur

35. MEDITATION : 4 PRAKTIKEN

DAUER : 09:57 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine Reihe von Meditationspraktiken, die an die biodynamische Embryologie angepasst sind, mit einem Schwerpunkt auf Atmung, Energieaktivierung und der Öffnung des Zentralkanals. Die Teilnehmer werden Atemtechniken wie Nadi Shodhana zur Harmonisierung des Prana erforschen und lernen, eine meditative Verbindung zu schaffen, die der Heilung förderlich ist. Zu den wichtigsten behandelten Konzepten gehören Harmonie, aktives Zuhören der Patientenbedürfnisse und die Bedeutung der Erhöhung der eigenen Energieschwingung zur Förderung des Wohlbefindens. Das Video lädt Therapeuten ein, den Willen zu helfen zu überwinden und einen nicht-wertenden und komplementären Ansatz gegenüber ihren Patienten zu fördern.

MEDITATION UND PRAKTIKEN IN DER BIODYNAMISCHEN EMBRYOLOGIE

POSTURALE UND RESPIRATORISCHE VORBEREITUNG

Setzen Sie sich zunächst in eine relativ aufrechte Position. Nehmen Sie Ihre Daumen und legen Sie sie unter die Achselhöhlen. Richten Sie Ihren Körper leicht auf, denn wir werden mit dem **Zentralkanal** arbeiten.

Atmen Sie tief durch die Nase ein und dann durch den Mund aus, wobei Sie die Vorstellungen des **"Ichs"** sowie die **mentalen und egoistischen Toxine** loslassen. Lassen Sie sie aus sich herausströmen.

Atmen Sie erneut ein und dann das Unnötige aus sich heraus. Atmen Sie ein letztes Mal ein, um ein **klares Bewusstsein** zu erlangen.

NADI SHODHANA ATMUNG (WECHSELATMUNG)

Legen Sie Ihren längsten Finger auf **Nazion**. Verschließen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie durch das linke Nasenloch ein. Konzentrieren Sie sich auf das Einatmen des **Prana**.

Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf diese Ebene des Prana. Atmen Sie durch das linke Nasenloch ein, dann verschließen Sie die andere Seite und atmen durch das rechte Nasenloch aus.

Atmen Sie erneut mit dem rechten Nasenloch ein. Verschließen Sie es und atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Beginnen Sie einen neuen Zyklus.

Atmen Sie sanft das Prana, die Luft, das Licht, die Vibration durch das linke Nasenloch ein. Atmen Sie durch das rechte Nasenloch aus.

Atmen Sie noch einmal durch das rechte Nasenloch ein. Atmen Sie durch das linke Nasenloch aus. Führen Sie diesen Zyklus ein letztes Mal durch.

Atmen Sie sanft durch das linke Nasenloch ein, atmen Sie durch das rechte Nasenloch aus und dann durch das linke Nasenloch aus.

DEN ZENTRALKANAL ÖFFNEN

Atmen Sie ein, blähen Sie Ihren Bauch auf, dann ziehen Sie den **Beckenboden** zusammen. Ziehen Sie den Bauch ein und heben Sie das Zwerchfell an, um den Luftballon anzuheben.

Ziehen Sie das Kinn ein, schließen Sie die Glottis und erzeugen Sie allmählich ein Druckgefühl, um diesen Bereich zu öffnen.

Atmen Sie ein, bringen Sie den pranaischen Luftballon in den Bauch. Ziehen Sie ihn ein, kippen Sie das Becken leicht. Schließen Sie die Glottis. Kippen Sie und heben Sie das Zwerchfell an.

Machen Sie eine kleine Kippbewegung vom unteren Teil der Glottis bis zur Spitze, dann entspannen Sie sich. In diesem Moment öffnen Sie Ihren Zentralkanal in Form eines Symbols.

Atmen Sie noch einmal ein. Das letzte Mal, atmen Sie ein. Nun entleeren Sie die Luft vollständig.

Dann, durch die Leere, heben Sie Ihr Zwerchfell an und senken es dann wieder ab. Das wird den Körper etwas erwärmen und die Dinge öffnen.

AKTIVIERUNG DER ENERGIE

Nehmen Sie Ihre Hände und öffnen Sie sie, dehnen Sie alle **Meridiane**, um sie gut vorzubereiten, sowie Ihren Körper. Bringen Sie das **Chi** in die Hände.

Sie begeben sich in einen meditativen Zustand. Schließen Sie die Augen und werden Sie sich des Prana bewusst. Das Prana ist ein Mittel, ein Vehikel.

Denken Sie daran, dass Prana Luft, Licht und Energie in Form von Vibration ist. In gewisser Weise werden Sie vom Prana genährt.

Wenn Sie sich dieser Qualität bewusst werden, werden Sie sich dessen bewusst, was man das **Ganze** nennt. Wenn Sie sich Ihrer Atmung in dieser Dreidimensionalität bewusst werden, ist es so einfach, dass man es nicht tut.

HEILUNG UND VIBRATION

In gewisser Weise ist die Heilung von Krankheiten ein **Bewusstwerden**. Irgendwann werden Sie nicht mehr von Krankheit sprechen.

Wenn Sie wissen, wie Sie Ihre **Schwingung** erhöhen können, wenn Sie wissen, wie Sie diese Frequenz erhöhen können, werden Sie Heilung erfahren. Deshalb müssen Sie als Therapeut immer Ihre Schwingung erhöhen.

Erhöhen Sie sie, um wie **unantastbar** zu werden. Man sollte dieses Detail nicht speziell wahrnehmen, sonst verfällt man in **Hochmut**.

Man muss alles geben, alles zurückgeben. Hier muss man im **Nicht-Wollen** sein. In gewisser Weise, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, geht man durch das Prana.

ZUHÖREN UND HARMONIE

Seien Sie in einer Zeit des **Nicht-Urteilens**. Und dort wird der Patient Sie bitten, sich auf die Ebene zu begeben, die ihm am besten passt.

Das kann viszeral, kranial, vertebral, was auch immer sein. Sie müssen zuhören und der gegenwärtigen Bewegung folgen.

In gewisser Weise ist das Einzige, was existiert, die **Harmonie**. Harmonie wird durch die Komplementarität der **Dualität** in der Verlängerung der Gleichheit des anderen erreicht.

Oft ist es Hochmut, eine Antwort vor der Frage zu geben. Oft, ohne es zu merken, schaffen wir Stützpunkte, wir schaffen Fragezeichen für den Patienten.

Der Mensch schafft seine Krankheit nicht, er erleidet sie. Sie ist eine Antwort auf die Frage, die er sich mehr oder weniger bewusst gestellt hat. Atmen Sie nicht aus Ihrem Willen heraus.

Der Wille, dem anderen zu helfen, kann letztendlich mehr schaden als nützen. Erhöhen Sie Ihre Schwingung.

DIE KRAFT DER WORTE UND GEDANKEN

Eine Möglichkeit, seine Schwingung zu erhöhen, besteht darin, sich bewusst zu machen, dass jedes **Wort** eine Schwingung ist.

Eliminieren Sie so viele Wörter wie möglich aus Ihrem Wortschatz, die eine **niedrige Energie** haben. So werden Sie Ihren **inneren Diamanten** reinigen.

Hier muss man bewusst werden. Jedes Wort, jede Geste, jeder Blick ist eine Schwingung. Es ist, als ob die Erde es braucht.

Seien Sie wie **Weber des Lichts**. Jedes Mal, wenn Sie einen Gedanken haben, geht er ins **Akasha** und wird im großen Netz verteilt. Sie haben ein Recht auf dieses Bewusstsein.

Dort können Sie eine Vibration in Ihrem Körper spüren, wie kleine **Kribbeln**.

36. EMBRYOKINETIK : ZUSAMMENFASSUNG

DAUER : 04:48 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Dynamik der embryonalen Kinetik und beleuchtet grundlegende Bewegungen wie die Peritonealwindung, die Bildung des Hörwinkels und die Entwicklung des Peritonealrahmens. Sie erfahren, wie diese Bewegungen die Entwicklung der lebenswichtigen Organe und deren Integration in den Körper beeinflussen, wobei der Schwerpunkt auf den Wechselwirkungen zwischen dem Zwerchfell, dem Urogenitalsystem und der ätherischen Kraft liegt. Die Konzepte von innerem Frieden und Weisheit werden ebenfalls behandelt, um die Bedeutung des emotionalen Gleichgewichts für eine effektive Praxis hervorzuheben. Schließlich bietet das Video anwendbare Techniken zur Integration der pranischen Kraft in Ihre Praxis und bietet einen harmonischen Ansatz für Körper und Geist.

BIODYNAMISCHE EMBRYOKINETIK (ZUSAMMENFASSUNG)

DIE PERITONEALE EINROLLBEWEGUNG UND DIE MITTELLINIE

Auf peritonealer Ebene, bei der Schließung der **anterioren Mittellinie**, findet eine **Einrollbewegung** statt, die vom posterioren zum anterioren Teil verläuft.

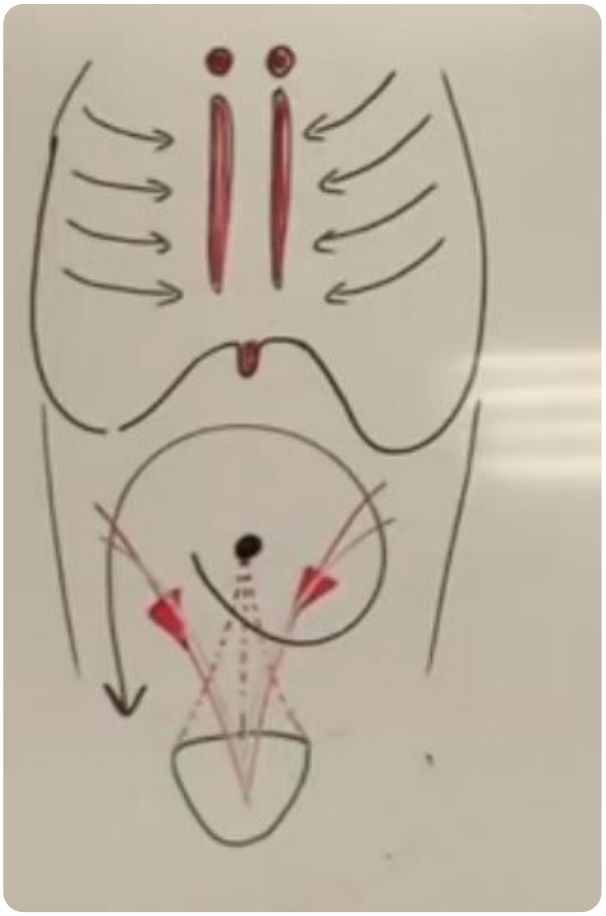


ABB. — Das allgemeine schematische Bild wird am Anfang des Textes nach der anfänglichen Beschreibung der peritonealen Einrollbewegung eingefügt

Diese Dynamik führt zu einem Verschluss entlang der gesamten anterioren Achse, insbesondere der **Linea alba anterior**.

BILDUNG DES HÖRWINKELS

Diese Bewegung bildet zunächst eine erste Ebene: den **Hörwinkel**, der aus der Etablierung des **Mediastinums** resultiert.

Wenn das Mediastinum seine erste Gleichgewichtsebene erreicht, ist der Hörwinkel geschlossen. Das Berühren dieses Winkels bedeutet, den gesamten rhythmischen Bereich von Lunge und Herz zu berühren.

DIE ENTWICKLUNG DES PERITONEALRAHMENS UND DES PROCESSUS XIPHOIDEUS

Eine weitere Ebene entwickelt sich in Bezug auf die **Entwicklungsspirale** des Peritonealrahmens.

Wenn der **Caecum** seine endgültige Abstieg in das Becken durch Rotation beendet, nimmt es eine gegen den Uhrzeigersinn gerichtete Position von 270 Grad ein, getragen von einer Entwicklungskraft. Der **Processus xiphoideus** findet dann seine Position, was bedeutet, dass er das Ergebnis der Etablierung der **Peritonealhöhle** ist, die das Mediastinum und das Peritoneum verbindet.

Die Zwerchfellebene und die Kephalisation

Eine wichtige Ebene ist die **Zwerchfellebene**.

Eine signifikante Kraft entwickelt sich für die Etablierung des kleinen Beckens, was zur **Kephalisation** führt. Dies führt zur **Kardialisierung**, die dann zur **Diaphragmatisierung** und anschließend zur **Hepatisation** führt.

Etablierung der hinteren Wand der Peritonealhöhle

Wir beobachten die Etablierung der **hinteren Wand** der Peritonealhöhle, einschließlich der **Nierenloge**, die sich von oben nach unten in einer absteigenden Bewegung entwickelt.

Das gesamte Nierensystem ist betroffen, ebenso wie die Leber, die **Nebennieren** und die **Gonaden**.

Allmählich manifestiert sich die **uterine** oder **prostatische Kraft**, die den **Wolff-Gang** oder den **Müller-Gang** zur Mittellinie integriert.

Dies ist eine Konzentration von Energie, die absteigt und zum Gleichgewicht des Peritoneums beiträgt.

Der Allantoisprozess und die Trennung der Kloake

Der **Allantoisprozess** etabliert sich mit der hinteren Wand des Kreuzbeins.

Es gibt eine Trennung aufgrund unterschiedlicher **Wachstumsgeschwindigkeiten** zwischen dem hinteren und dem unteren Teil, wobei sich der hintere Teil schneller entwickelt.

Diese Anordnung trennt die Kloake in:

- Das hintere **Rektalsystem**
- Das vordere **Harnblasensystem**

Urogenitale Integration und der Nabel

Dieser gesamte Mechanismus integriert sich zur **Linea alba anterior** durch das Kippen der Leber, die nach vorne zurückkehrt.

In dieser Linea alba befindet sich die gesamte Integration des **urogenitalen Systems**, dessen Geschichte hier endet.

In diesem Gewebe findet sich die gesamte Finalität, sowohl in der absteigenden Linea alba als auch in der globalen Integration, die schließlich die Ebene des **Nabels** erreicht.

Man geht vom Perikulus aus und kehrt zu dieser Ebene zurück.

DIE ÄTHERISCHE KRAFT UND DER INNERE FRIEDEN

Wir integrieren ein Symbol: die **ätherische Kraft**, die sich mit der **astralen Kraft** verbinden muss, um ihre Stärke auf der Ebene des Herzens zu finden.

Der erste Schritt ist, den **Frieden** in unserem Körper wiederzufinden. Wenn wir Frieden im Körper haben, können wir die **Weisheit** richtig entwickeln.

Diese beiden Elemente gehen Hand in Hand: Weisheit und Frieden begegnen sich im Herzen und offenbaren den wahren Sinn der **Liebe**. Man wird zu einem dienenden Wesen und findet das, was man **Hingabe** nennt.

DER EMBRYO, DIE PRANISCHE KRAFT UND DIE TECHNIKEN

Das gesamte System des Embryos veranschaulicht diese **pranische Kraft**, die durch unsere **Atmung** und unsere **Ernährung** integriert wird.

Die angesprochenen Techniken sollten nicht als Techniken, sondern eher als **Frequenz** wahrgenommen werden.

37. TAI CHI EMBRYOLOGISCH : RÜCKBLICK

DAUER : 01:38 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine klare und strukturierte Auffrischung der embryologischen Tai Chi-Bewegungen, wobei der Schwerpunkt auf der ersten großen Bewegung liegt: der Notochordalwelle und ihrer Interaktion mit der mesodermalen Bewegung. Die beschriebenen wesentlichen Schritte umfassen das Wachstum und die Biegungen des Gehirns sowie die Bewegungen der Nieren, der Blase und der Gebärmutter, wobei deren Bedeutung für die embryologische Entwicklung hervorgehoben wird. Praktische Demonstrationen veranschaulichen, wie diese Bewegungen die osteopathische Manipulation beeinflussen, insbesondere durch spezifische Bewegungen, die das Peritoneum und die Leber betreffen, wodurch Studenten und Therapeuten ihr Verständnis vertiefen und ihre Behandlungen bereichern können.

EMBRYOLOGISCHES TAI CHI: RÜCKBLICK

Die erste große Bewegung des **Tai Chi** konzentriert sich auf die **Notochordalwelle**. Diese Bewegung umfasst die gesamte begleitende **Mesodermbewegung**.

Wir haben also die Notochordalwelle, mit der gesamten Mesodermbewegung darunter.

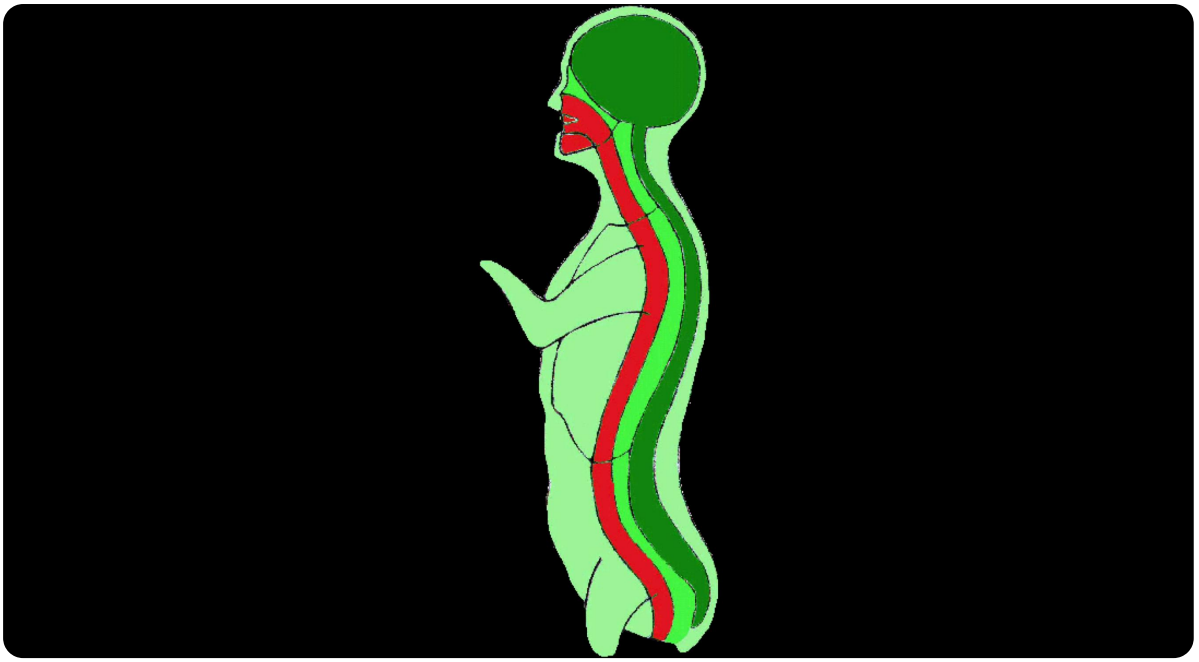


ABB. — Verdauungs- und Nervensystem

Anschließend widmen wir uns dem **Gehirn** und folgen dabei diesen Schlüsselphasen:

1. **Gehirnwachstum**

2. **Kopfbeugung**

3. **Halsbeugung**

4. **Brückenbeugung**

5. **Telencephalisation**

Es folgt die Bewegung der **Nieren**, die eine **Exorotationsbewegung** ist.

Wir werden nun die Bewegungen der **Harnblase** und des **Uterus** behandeln, bevor wir auf die vorherigen Schritte zurückkommen.

Für das **Peritoneum** wird die rechte Hand nach vorne gelegt. Ich nehme die Schlinge an dieser Stelle und ziehe sie zu meiner **hepatischen** Seite.

Die Hand sinkt dann ab und beendet die Rotation. So werfe ich das, was vor mir liegt, nach vorne, und es wächst.

Ich ziehe diese Hand und hole die Schlinge hier, um sie zu meiner **Leber** zu bringen.

Dann sinkt die Hand an dieser Stelle, steigt auf, und die andere Hand sinkt, um die **Endfläche** zu bilden.

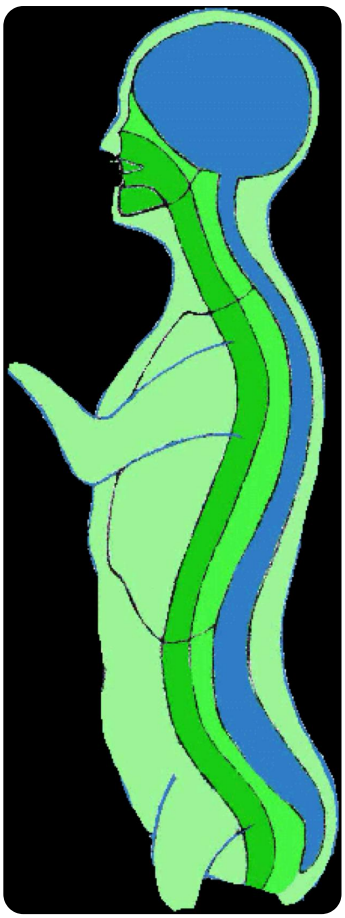


ABB. — Embryonale Keimblätter

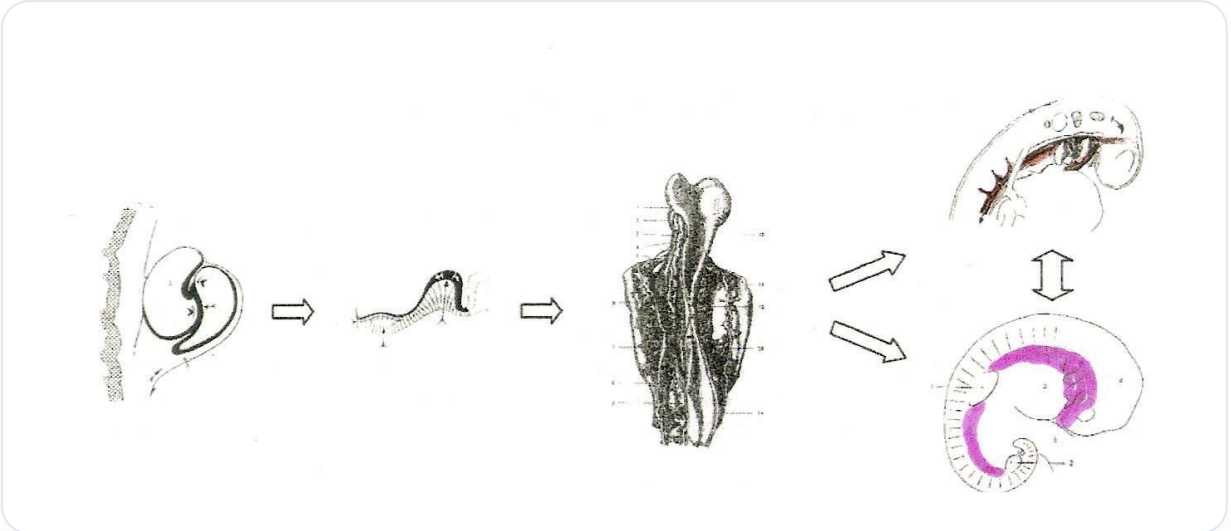


ABB. — Entwicklung des Nervensystems

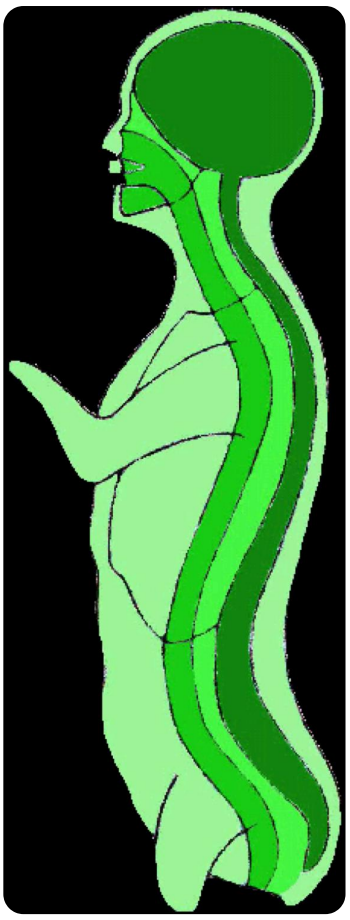


ABB. — Neurokranium und Wirbelsäule

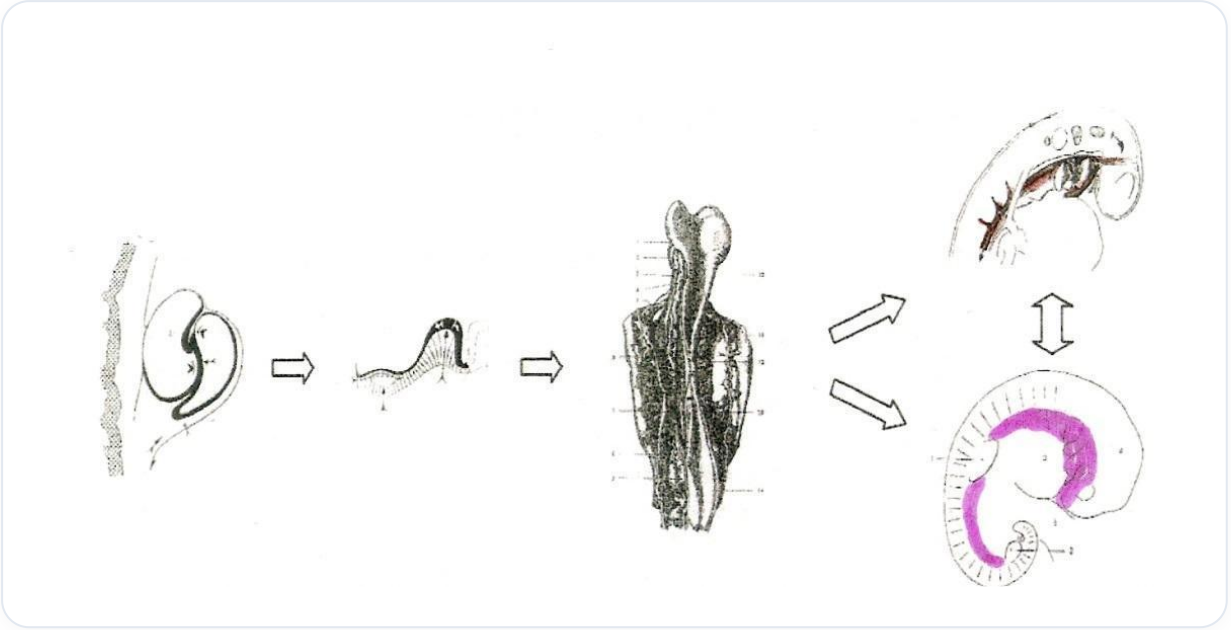


ABB. — Entwicklung der Nackenmuskulatur

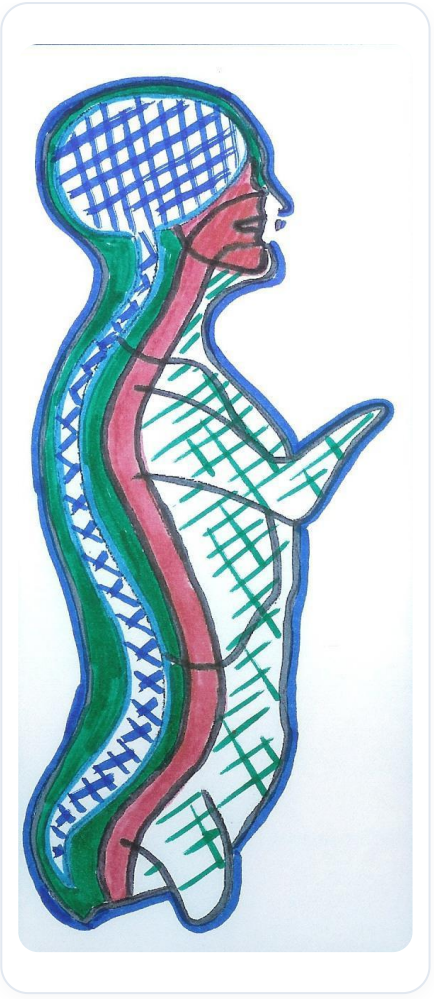


ABB. — Schematische Darstellung des menschlichen Körpers

38. PRAKTIKUM 2 : DER GENITALAPPARAT

DAUER : 09:17 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die praktischen Techniken in Bezug auf den Genitalapparat in der Biodynamik und lehrt, wie man sich positioniert, fühlt und auf die Bedürfnisse des Körpers des Patienten eingeht. Schlüsselkonzepte umfassen die Bedeutung des Neutralen, des bewussten Kontakts und die Erforschung empfindlicher Bereiche wie des Peritonealsacks und des utero-prostatischen Bereichs. Die Studenten lernen, wie sie den Prozess der energetischen Reorganisation einleiten und die Signale des Körpers erkennen können, während sie einen Raum für Harmonie und Heilung schaffen, ideal nach Ereignissen wie schwierigen Geburten.

ÜBUNG 2: DER GENITALAPPARAT – BIODYNAMIK

ERSTE ANNÄHERUNG: POSITIONIERUNG UND WAHRNEHMUNG

Ich begebe mich in einen Zustand der **Neutralität**, konzentriere mich auf meine Atmung und empfange das **Prana**.

Ich lege meine Hände sanft auf den Körper, in Kontakt mit dem **Tuberkel des dritten Induktors**. Mein Ansatz ist nicht, etwas aufzuzwingen, sondern mich niederzulassen.

Ich identifiziere die **Geburtsachse** der Person und achte darauf, dass sie gut zentriert ist. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf den umgebenden Raum, denn dieser leitet mich.

Ich nehme eine leichte **Kompression** auf einer Seite wahr, ohne zu versuchen, sie sofort zu korrigieren. Die gegenüberliegende Seite erscheint entspannter. Diese Beobachtung ist ein vorbereitender Schritt.

KONTAKTAUFNAHME: DIE BECKENSCHALE

Ich wechsle die Position für einen neuen Kontaktpunkt. Meine Hand liegt leicht auf dem **Gesäß**, mein Daumenballen zeigt zum **Trochanter**.

Ich forme einen Kontakt wie eine **Schale**, die das Becken umschließt. Meine Hände sind sich ihrer Position bewusst, aber 90 % meiner Aufmerksamkeit ist nach außen, in den Raum gerichtet.

Ich warte, bis sich das Neutral der Person allmählich einstellt. Ziel ist die Begegnung unserer Neutralen, damit sich der Prozess natürlich entfalten kann.

Findet diese Begegnung statt, lasse ich den Prozess geschehen. Findet sie nicht statt, könnte ein anderes Eingreifen notwendig sein. Das Leben um uns herum ist der effektivste Führer.

WAHRNEHMUNG VON BEWEGUNG UND HARMONIE

Eine subtile Bewegung des Raumes manifestiert sich. Ich bewege mich auf diesen Punkt zu, wo ein Prozess beginnt.

Ich frage die Person nach ihren Empfindungen. Sie beschreibt eine **Welle** von rechts nach links, eine Welle, gefolgt von einem Wiederausgleich.

Ich überprüfe meine eigenen Empfindungen. Es ist anders, aber die **Harmonie** ist noch nicht hergestellt. **Symmetrie** existiert weder im Körper noch im Leben, aber Harmonie wird angestrebt.

Ich setze die Erkundung fort und lade die Person ein, bei Bedarf die Seite zu wechseln.

VERTIEFUNG DES KONTAKTS: BECKENSTÜTZE UND STÜTZPUNKT

Ich nehme das **Becken** erneut, diesmal aber tiefer, auf Höhe der **Sitzbeinhöcker**. Die Person hebt eine Gesäßhälfte an, um das Platzieren meiner Hand zu erleichtern, die flach und entspannt sein muss.

Das Prinzip ist dasselbe: Sie wird wie im Raum getragen, während ich sehr entspannt bleibe. Das erfordert **Geduld**.

Anschließend schaffe ich einen **Stützpunkt** am Scheitel des Kopfes, der mit meinen Händen ein Dreieck bildet. Dies ermöglicht die Arbeit mit dem Raum um die Mittellinie.

Eine leichte Bewegung, wie eine **Gezeitenwelle**, zeigt an, dass der intrinsische Prozess der Person aktiv ist.

DIE UTERO-PROSTATISCHE ZONE UND DAS PERITONEUM

Ich positioniere mich direkt oberhalb des **Schambeins**, mit einer spezifischen Handhaltung. Allmählich lässt sich die Person nieder.

Es ist essenziell, den gesamten **Peritonealbeutel**, die Kraftlinien, einschließlich des **Müller-Gangs** und des **Wolff-Gangs**, die zur Mittellinie konvergieren, zu spüren.

Während meine Hände sich niederlassen, scheint sich alles auf prostatischer oder uteriner Ebene zu sammeln und neu zu konzentrieren. Es ist eine Konzentration des Peritoneums.

Ich bin mir des **Ligamentum teres uteri**, des **Ligamentum falciforme** und des gesamten Peritoneums sowie des hinteren parietalen Peritoneums bewusst.

Dieser Kontakt ist besonders interessant nach einer **schwierigen Geburt** oder einem **Kaiserschnitt**, wenn die Gebärmutter ihre energetische Integrität nicht wiedererlangt hat.

ENERGETISCHE REORGANISATION UND WÄRME

Wenn der Prozess einsetzt, wird eine **Vibrationsänderung** wahrgenommen, oft begleitet von einem Gefühl der **Wärme**, ein Zeichen der Thermodynamik des Körpers.

Anfangs können manche Patienten leichte Schmerzen verspüren, was eine sehr entspannte Hand erfordert.

Ich konzentriere mich immer auf das **mikrokristalline** Feld und beobachte die Atmung der Person. Beim Ausatmen passe ich meine Position an.

Das System scheint sich transversal zu sammeln, wie das **Azygos-System** oder die **Lendenvenen**, die die Blutzirkulation reorganisieren. Eine kleine Wärmeänderung ist spürbar.

Ich bleibe aufmerksam auf den Raum, erhöhe die Qualität meines Zuhörens und reduziere meine Worte, beobachte die progressive Reorganisation.

DAS NEUTRAL, DIE PRIMÄRE RESPIRATION UND DIE POTENTIA

Die Wärme konzentriert sich und zerstreut sich dann, als ob der Körper weiter entfernt das suchen würde, was er braucht. Wir beide versuchen, das **Neutral** wiederzufinden.

Um zu helfen, synchronisiere ich mich mit der **thorakalen Atmung**. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Phase des Ausatmungsendes, was eine **Transmutation** oder Transformation zu einer neuen Form ermöglicht.

Der Prozess sammelt sich, aber eine transversale Kraft bleibt bestehen. Ich begleite bis zum Ende.

Es ist wichtig, eine Vorstellung vom **Herzen** zu haben, von dieser Begegnung zur Mittellinie, vom **Loopen** und der **lateralen Kippung**, mit den Bewegungen der **Supination** und **Pronation**.

EMBRYOLOGISCHES VERSTÄNDNIS UND PRAXIS

Wir haben auch die Entwicklungsdynamik der **Leber**, des **Magens**, der hinteren Höhle der **Omenta** und des **Darms** behandelt.

Die hintere Wand wurde eingehend untersucht, mit der Etablierung der **Nierenloge**, der **Nebennieren**, des **Gonadensystems**, des **Uterus** und der **Prostata**, die alle zur Mittellinie konvergieren.

Die Geburtsachse und die Art und Weise, das Becken anders zu tragen, wurden diskutiert, was ein Gefühl von **Ruhe** und **Wiederausgleich** vermittelt.

Diese Vorstellung vom Neutral, vom **"Meeting Point"**, dem Treffpunkt zweier Neutralen, beginnt sich einzustellen.

Sie ermöglicht das Auftauchen der **primären Respiration**, die allmählich den therapeutischen Prozess (die Gezeitenwelle) aktiviert. Es geht darum, präsent zu sein und zu begleiten.

Es gibt in Ihnen eine **Kraft**, die **"Potency"**, die geweckt werden muss.

BEDEUTUNG VON MEDITATION UND IMAGINATION

Es ist essenziell, **Meditation** zu üben, um den Geist zu stabilisieren. Dies bringt mehr Frieden und wird allen empfohlen, auch den Zerstreutesten.

Die **Imagination** ist eine Form der Intelligenz. Man muss wissen, wie man sie mit der Realität vermischt, ohne in das eine oder andere Extrem zu verfallen.

Die Wiederholung der **Embryologie** bietet ein besseres Verständnis der Anatomie. Die Embryologie ist die Etablierung der lebendigen Anatomie, die uns mit Struktur, Funktion und Form verbindet.

39. DER BEWEGUNGSAPPARAT : ENTWICKLUNG DER SOMITEN

DAUER : 09:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung der Somiten im Rahmen der Bildung des Bewegungsapparates, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung der Chorda dorsalis, des Neuralrohrs und der Seitenplatten liegt. Es werden grundlegende Konzepte wie die Entstehung von Dermatom, Myotom und Sklerotom sowie deren jeweilige Rolle bei der Entwicklung von Haut, Muskeln und Knochenstruktur behandelt. Die Prozesse der molekularen Induktion und der Epigenetik werden ebenfalls erläutert, wobei hervorgehoben wird, wie genetische und Umweltfaktoren zusammenwirken, um diese komplexe Entwicklung zu regulieren.

ENTWICKLUNG DER SOMITEN IM BEWEGUNGSAPPARAT

Zunächst haben wir die Entstehung der **Notochord** und dann des **Ektoderms** mit seinem assoziierten **Mesoderm** untersucht. Die Bedeutung dieses Stützgewebes, das hier das Zwischengewebe ist, wurde ebenfalls behandelt.

Anschließend haben wir das **Dottersacksystem** betrachtet, das unserem gesamten Verdauungssystem entspricht. Wir haben auch begonnen, die **Seitenplatten** zu untersuchen, einschließlich des **Peritoneums**, der **Somatopleura** und der **Splanchnopleura**.

Die Seitenplatte, die letztendlich das **Nieren-**, **Nebennieren-** und **Genitalsystem** bildet, ist eine somatische Platte. Sie wird sowohl durch die **Epiblasten-Ebene**, die **Chordal-Ebene** als auch die **Neuralrohr-Ebene** induziert.

Diese Induktion führt zu einer Reorganisation der somatischen Platte in mehreren Formen:

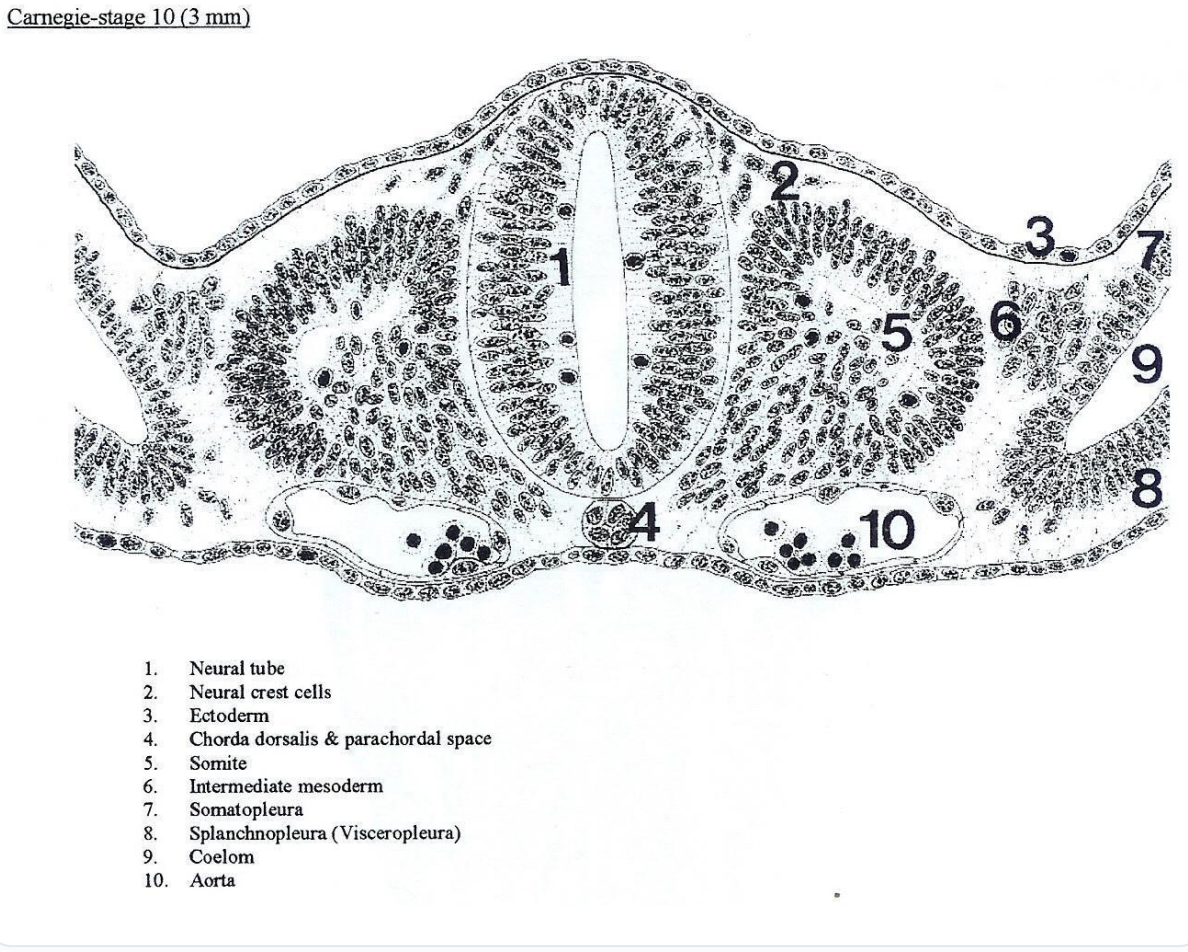


ABB. — Carnegie-Embryo 10. Stadium

- **Dermatom**: alles, was die Haut betrifft.
- **Myotom**: alle Muskeln.
- **Sklerotom**: die Wirbelsäulenachse.

Die **Faszien** befinden sich im Zwischensystem, d.h. im peripheren Gewebe. Sie werden vom Myotom, das muskulär ist, integriert.

Man muss verstehen, dass es ein **Bindegewebe** und **metabolische Felder** gibt. Diese Felder sind Bereiche der Dilatation und Retention, und die Interaktion zwischen diesen Systemen wird das Ganze reorganisieren.

Es ist ein Gleichgewicht zwischen der Entstehung von **Knochen** und **Muskeln**. Dazwischen entsteht ein weiteres Feld: ein Retentionsfeld faszialer Natur.

Die Notochord beeinflusst die Entstehung des Neuralrohrs, und dieser Einfluss des Neuralrohrs organisiert und reorganisiert die gesamte mesodermale Struktur, d.h. die somatische Struktur beidseits des Neuralrohrs.

Man kann also sagen, dass die Notochord diese **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** innerhalb des peripheren und zentralen Teils der Neuralplatte erzeugt, die eine **Rinne** bilden wird.

In diesem Rinnenprozess wird eine spezifische Reorganisation der Zellen stattfinden. Sie werden sich mikroskopisch organisieren, mit **Induktionsfaktoren**, um die verschiedenen Teile der Somiten zu bilden.

Die Bewegung der **Aorten** beeinflusst die Exorotationsbewegung der Nieren. Gleichzeitig wird diese Bewegung auch die Entstehung dieses somatischen Systems beeinflussen.

Das Neuralrohr besteht aus kleinen Zellen. Vergessen Sie nicht, dass ein Gewebe aus Zellen besteht und Zellen aus Molekülen.

Wir haben also diese ganze Kombination. Wenn wir von **genetischen Faktoren** sprechen, befinden wir uns auf molekularer Ebene. Die Zellen werden neue Arten von **Proteinen** freisetzen, in Form von **molekularen Enzymen** genetischen Typs, wie **FGH8** oder **Sonic Hedgehog (HH)**.

Diese Proteine werden die Induktionen geben, die **Liganden** und die notwendigen Informationen schaffen, um das System zu reorganisieren. Die Kraft kommt von außen und wird die Reaktion im Inneren hervorrufen.

Die Gene sind also nicht der Motor, sondern die Unterstützung der Entwicklung. Es ist eine **epigenetische** Kraft.

In dem Moment, in dem sich die Aorten durch diese differentielle Wachstumsgeschwindigkeit und diese Annäherungsbewegung nähern, beobachten wir eine Art Öffnung, eine Bewegung, bei der sich die zuvor eingekapselten Zellen reorganisieren.

Ein Teil wird sich an der Peripherie durch Induktionsphänomene bilden. Vergessen Sie nicht, dass hier ein Epiblast ist. Molekulare Phänomene werden stattfinden, die dazu führen, dass dieser Teil des Somiten zum **Dermatom** wird.

Der Teil, der sich in der Nähe der Notochord befindet, wird das **Sklerotom** bilden. Das Sklerotom wird unter anderem die **Bandscheibe** bilden, und dann wird sich der gesamte Wirbel bis zum Dornfortsatz abzeichnen, organisiert durch dieses Sklerotom, das vom Somiten stammt.

Ein anderer, intermediärer Teil wird einen anderen Weg gehen: Dies wird das **Myotom** sein, aus dem alle Muskeln hervorgehen werden.

Wir haben also das **Dermatom**, das **Myotom** und das **Sklerotom**.

In diesem Prozess der Somitenbildung gibt es auch ein Phänomen der **Segmentierung**. Hier beginnen Somiten aufzutauchen. Es ist nicht nur ein Rohr, es werden eine Art kleiner Kugeln auf beiden Seiten.

Dies geschieht, wenn der Embryo beginnt, sich zu verlängern, d.h. das Neuralrohr entwickelt sich. Es ist das Neuralrohr, das induzieren wird.

Aber vergessen Sie nicht, dass sich zu diesem Zeitpunkt eine Phase mit der Integration des gesamten **Gefäßsystems** einstellt. Unter anderem gab es dieses **Polarisationssystem**, bei dem das ektodermale System für das Neuralrohr bereits in ein Assimilationsfeld ging und begann, Räume zu schaffen.

Es ist also das Gefäßsystem, das die Segmentierung verursacht und nicht das neuronale System, wie oft beschrieben. Zuerst muss das neuronale System da sein, das das Gefäßsystem organisiert, und aus diesem neuronalen System wird das venöse System hervorgehen.

Die **primäre Segmentierung** entsteht, wie von **Blechschmidt** sehr gut beschrieben, durch eine Region, die sich in Form von Raum und Fragmentierung des Systems entwickelt, um die Somiten zu bilden. Der Embryo wird Zonen von **Dermalgie** haben, und das ist eine Segmentierung: Die Somiten segmentieren sich.

Es ist "metamerisiert", wenn Sie so wollen, es kommt von der Segmentierung, die durch das Gefäßsystem auf einer primitiven Ebene, durch die Flexion und Reabsorption der Aorta, organisiert wird.

Es ist arteriell, aber tatsächlich sind es auf dieser Ebene **venöse Sinus**. Man wird vor allem sagen, dass es vaskulär ist, denn am Anfang ist es noch nicht wirklich als arteriell oder venös definiert. Es ist ein Feld der Assimilation und Desassimilation.

Vergessen Sie nicht, dass dieses **Längenwachstum** durch Aspiration ermöglicht wird, also ist es die Polarität, die es bewirkt. Dann wird es sich beim Vergrößern zu dem sogenannten **ektodermalen Ring** formen.

Der Embryo ist so. Wir haben gerade erst zwei oder drei erste Segmentierungen. Und erst wenn die Beugebewegung beschleunigt wird, beginnt sich das Blut in den entstehenden Räumen zu sammeln.

Jede Ebene wird beginnen, das zu schaffen, was wir **Somiten** nennen. Hier werden sich 33 Paare entwickeln.

Es ist eine Absorption durch das Gefäßsystem, verbunden mit einer Polarität zwischen Ektoderm und Mesoderm. Es ist also die Polarität, die bewirkt, dass jedes Gewebe, jeder Raum, separat ernährt werden muss.

Ich kann kein Gefäß so anlegen. Nein, es beginnt so zu geschehen. Es sind die Gefäße, die den Raum zwischen Myotom und Sklerotom schaffen. Es ist der Knochen, der gewachsen ist und am Myotom zieht. Danach ist es der Muskel.

Ich habe also eine Umkehrung. Am Anfang ist der Knochen flüssig und wächst. Wenn er zieht und sich verlängert, schafft er ein metabolisches Feld um sich herum, das ein Dilatationsfeld ist. Es ist der Knochen, der zunächst aktiv wird. Und dann wird erst der Muskel in einem zweiten Schritt aktiv sein.

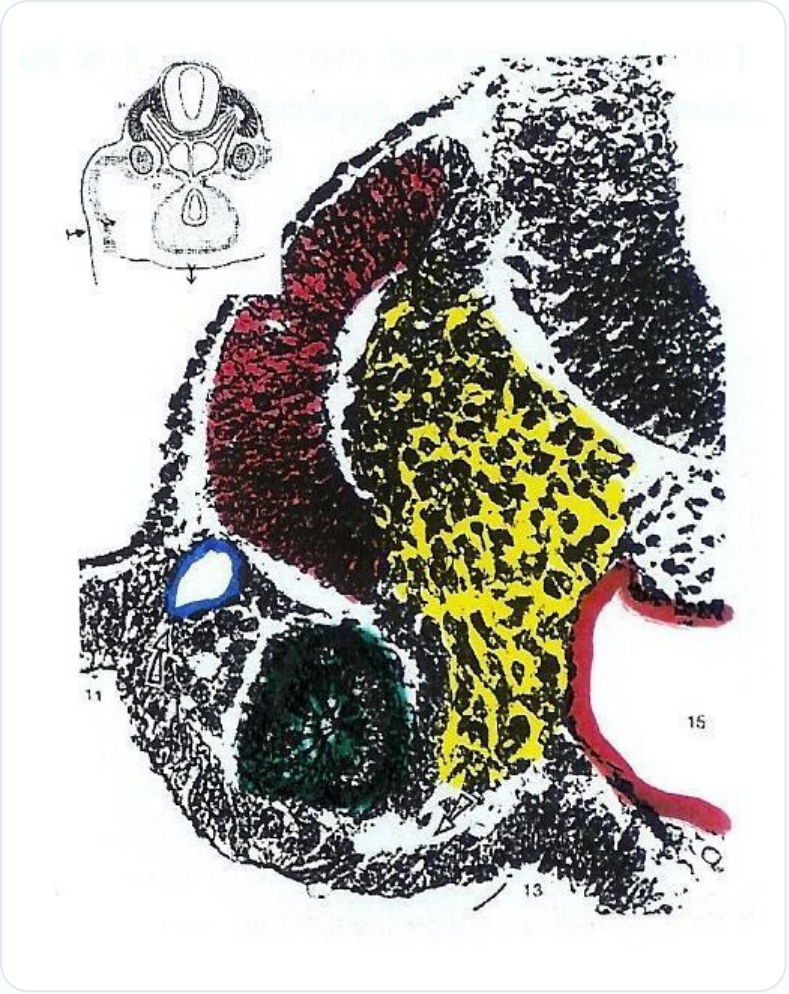


ABB. — Embryo: Querschnitt

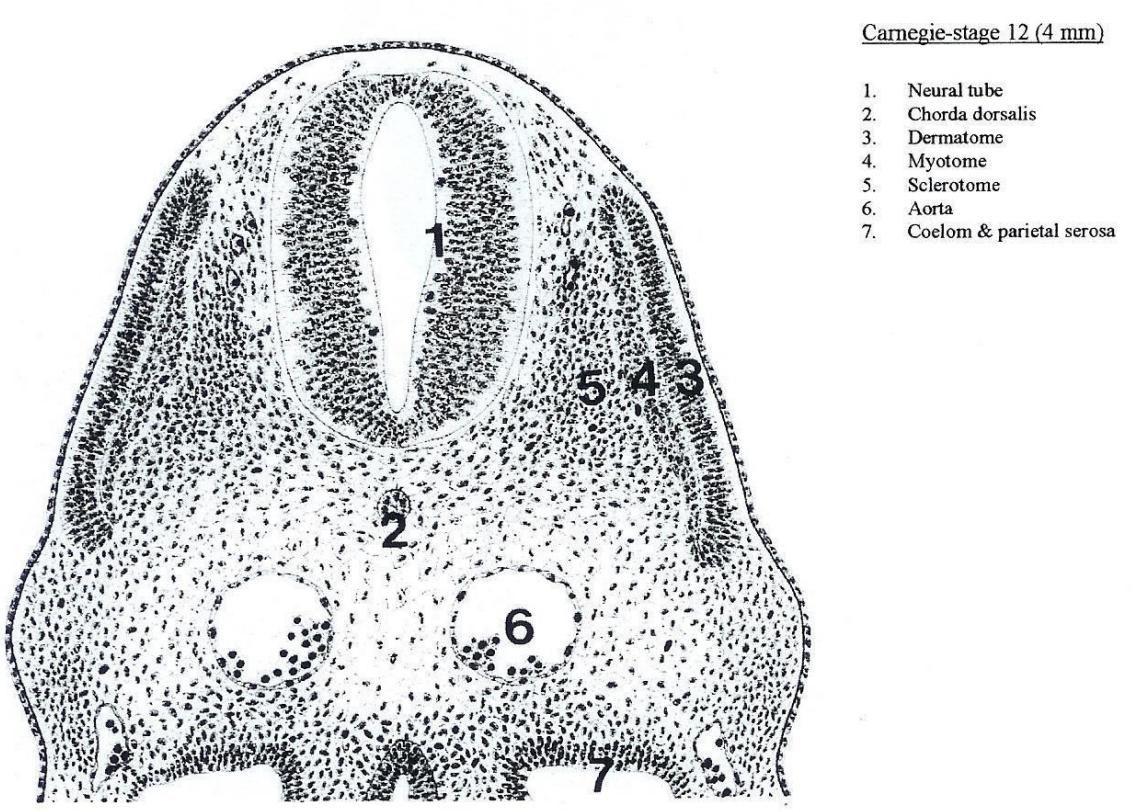


ABB. — Menschlicher Embryo, Querschnitt, Carnegie Stadium 12

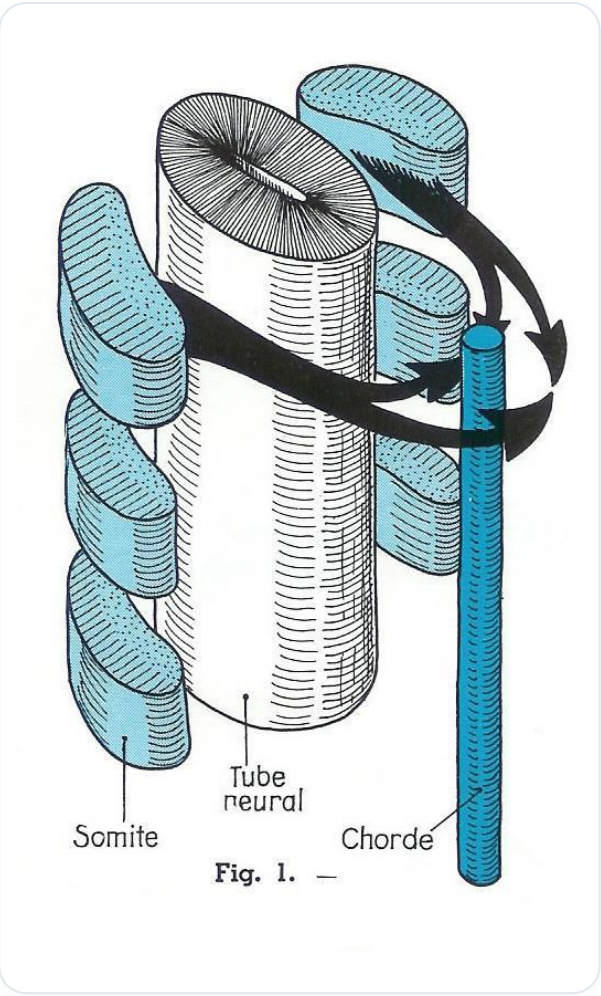


Fig. 1. —

ABB. — Neurulation und Somiten

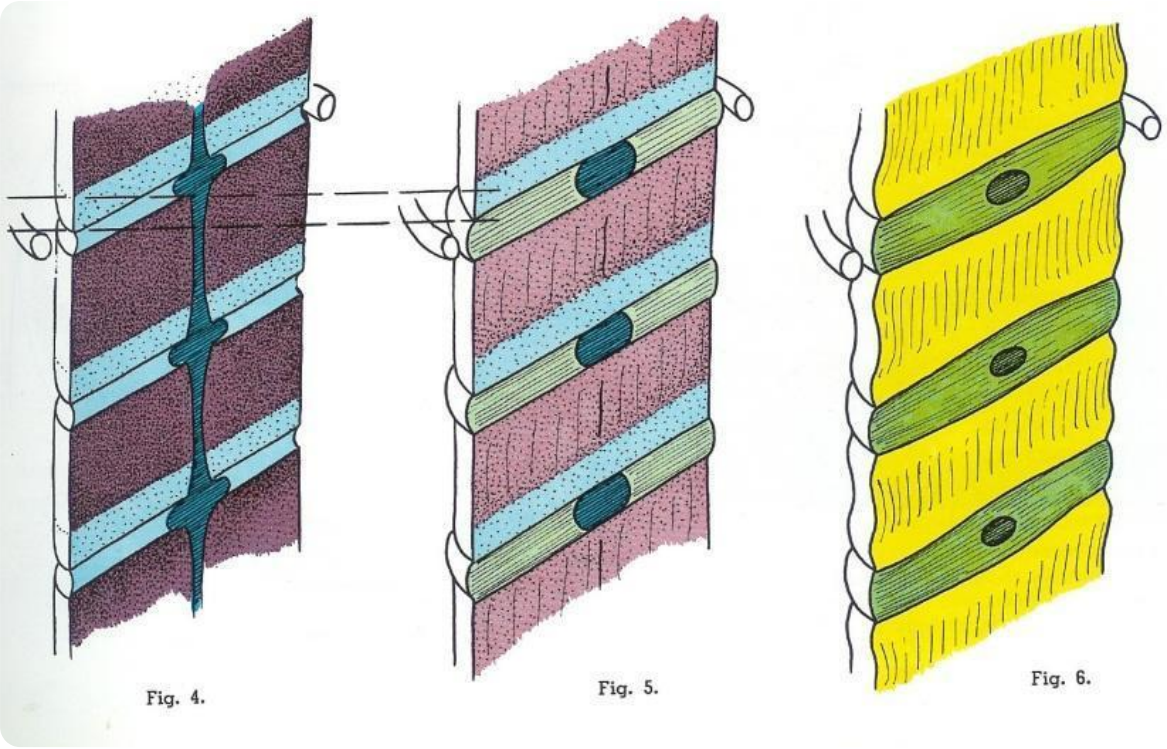


ABB. — Somit Myotom Dermatotom

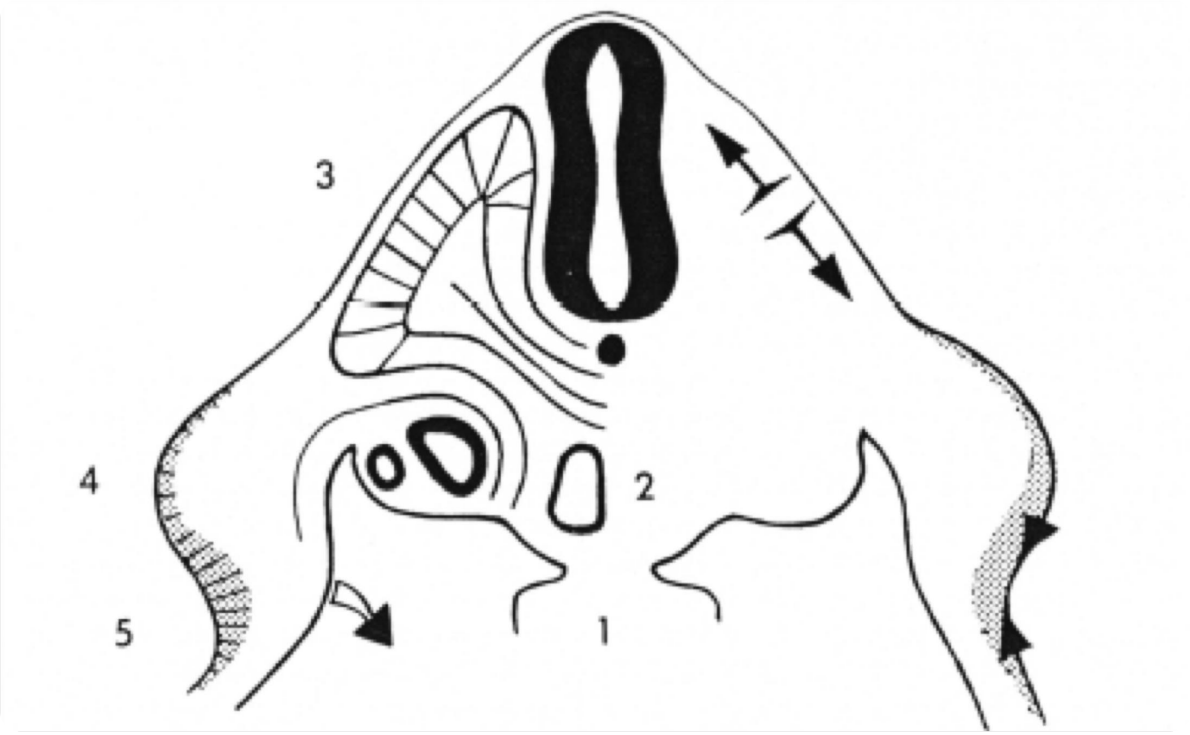


ABB. — Embryonale Gliedmaßenentwicklung

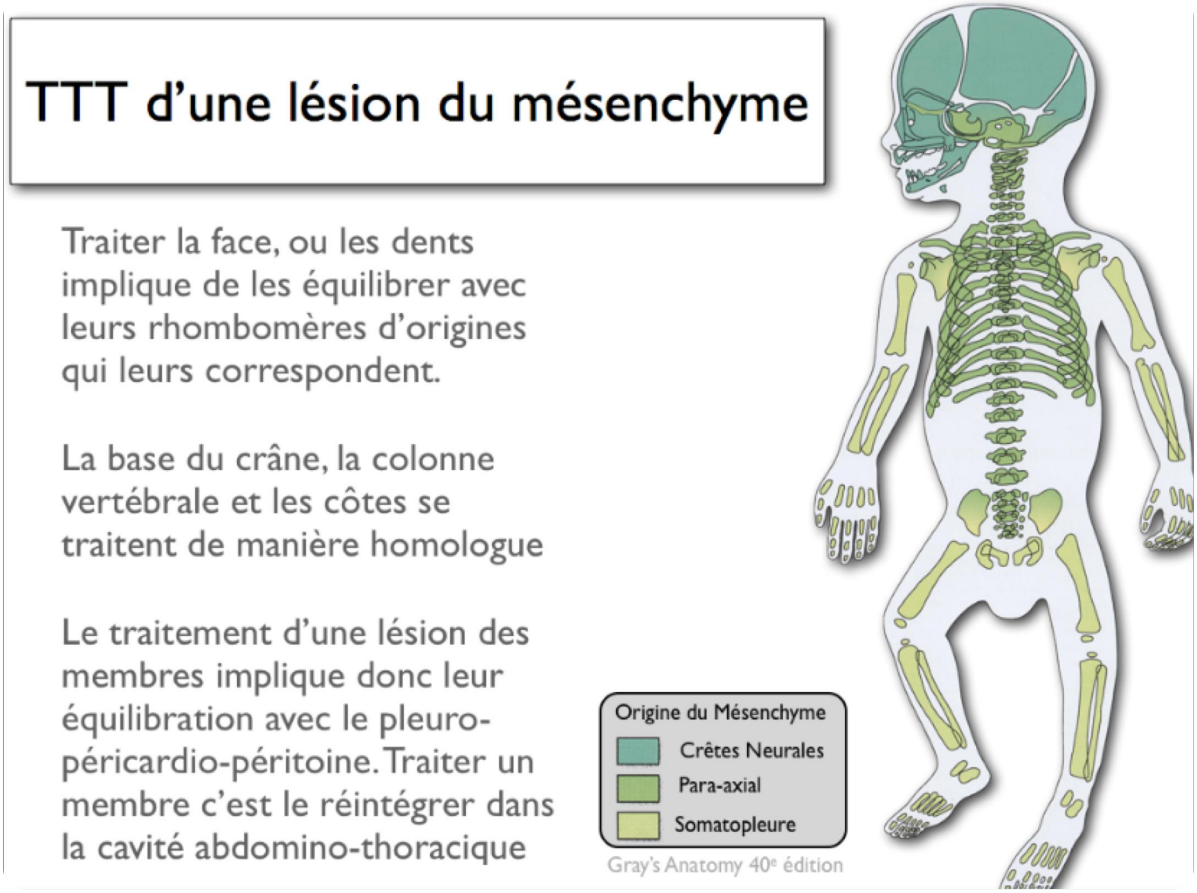


ABB. — Ursprung des Bindegewebsskeletts

40. ENTWICKLUNG DER WIRBEL

DAUER : 06:41 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt ausführlich die Entwicklung der Wirbel und des Bewegungsapparates, wobei die Segmentierung detailliert wird, die die Bildung des Achsenskeletts, der Rippen und der Extremitäten beeinflusst. Es untersucht die Entstehung der Chorda dorsalis und des Neuralrohrs, entscheidende Elemente für die embryonale Strukturierung, sowie die Wechselwirkungen zwischen dem ektodermalen Ring und diesen Strukturen. Schlüsselkonzepte umfassen das differentielle Wachstum, die Bildung der Bandscheiben, der Wirbelkörper und die Bedeutung der Informationen aus dem Neuralrohr und der Chorda dorsalis in diesem Prozess. Praktisch lernen Therapeuten, wie sie diese verschiedenen Strukturen berühren und bearbeiten können, um die Wirbelentwicklung zu beeinflussen und potenzielle klinische Probleme im Zusammenhang mit Dermalgien zu identifizieren.

ENTWICKLUNG DER WIRBEL

Die Entwicklung des **Bewegungsapparates** und insbesondere der **Wirbel** basiert auf einer präzisen Segmentierung. Diese Segmentierung beeinflusst die Verläufe des **Axialskeletts**, der **Rippen** und der **Extremitäten**.

Die Anlage der **Chorda dorsalis** induziert die Bildung des **Neuralrohrs**, das sich allmählich entlang der Längsachse organisiert und das Gefäßsystem strukturiert. Dieser Prozess wird von einem **differenziellen Wachstum** begleitet, das nach vorne gerichtet ist und eine Beugungsbewegung hervorruft. Der vordere Teil bildet den sogenannten **ektodermalen Ring**, ein Epiblastengewebe, das sich beugt und so diesen Ring bildet.

Diese Beugung ist essenziell, da sie zu signifikanten Veränderungen für den Organismus führt, insbesondere zur Phase der **Abgrenzung des Embryos**. Die Anwesenheit des Neuralrohrs und der **Neuralleisten** ist entscheidend, da diese Elemente mit dem ektodermalen Ring interagieren und wichtige Informationen an die Chorda dorsalis liefern.

Die Bewegung des ektodermalen Rings erzeugt eine Kompression, die die Entwicklung um die Chorda dorsalis beeinflusst. Dieser Prozess ist mit der Bildung der **Zwischenwirbelscheiben** und der **Wirbelkörper** verbunden. Der obere Teil entwickelt sich zur Bandscheibe, während die unteren und oberen Teile unter dem Einfluss der Chorda dorsalis und der Neuralleiste beginnen, den Wirbelkörper zu bilden.

Die Chorda dorsalis, ein Überrest des **Nucleus pulposus**, spielt eine Schlüsselrolle bei der Bildung der Wirbelkörper aus dem **Sklerotom**, das aus den Somiten stammt. So induziert die Chorda dorsalis die Bildung des Wirbelkörpers und der Bandscheibe, während die umgebenden Strukturen, wie der Bogen und der Dornfortsatz, ebenfalls von der Chorda dorsalis und dem Neuralrohr beeinflusst werden.

Es gibt zwei Arten von Informationen bei der Bildung eines Wirbels. Für den Dornfortsatz stammen die Informationen direkt aus dem Neuralrohr, während sie für die Bandscheibe mit der Chorda dorsalis verbunden sind. Die Chorda dorsalis induziert auch die Bildung der **Wirbelchloriden** aus dem Sklerotom, während das Neuralrohr zur Bildung des es umgebenden Mesoblasten beiträgt.

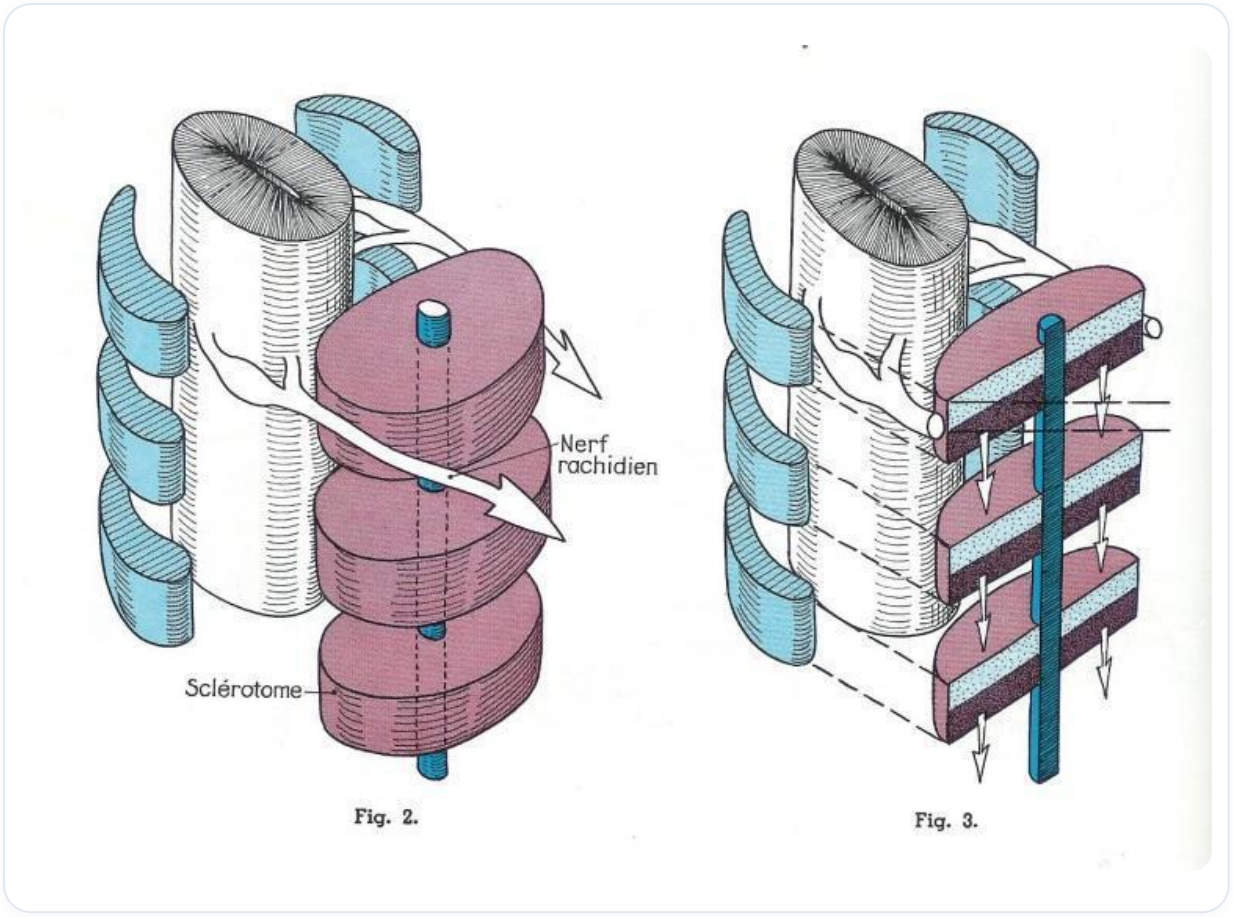


ABB. — Sklerotom, Wirbel, Nerven

In der vollständigen Bildung beobachtet man die Anlage der Somiten, um das Sklerotom um das Neuralrohr und die Chorda dorsalis zu bilden. Das Sklerotom ist hauptsächlich für die Bildung des Wirbelkörpers verantwortlich, während eine Form des mesoblastischen Sklerotoms zum Wirbelbogen und zum Dornfortsatz beiträgt.

Die Bildung des Wirbelkörpers und des Wirbelbogens erfolgt in zwei Ebenen: longitudinal für den Wirbelkörper und transversal für den Bogen. Diese Bewegung ist essenziell für die Entwicklung der Wirbel.

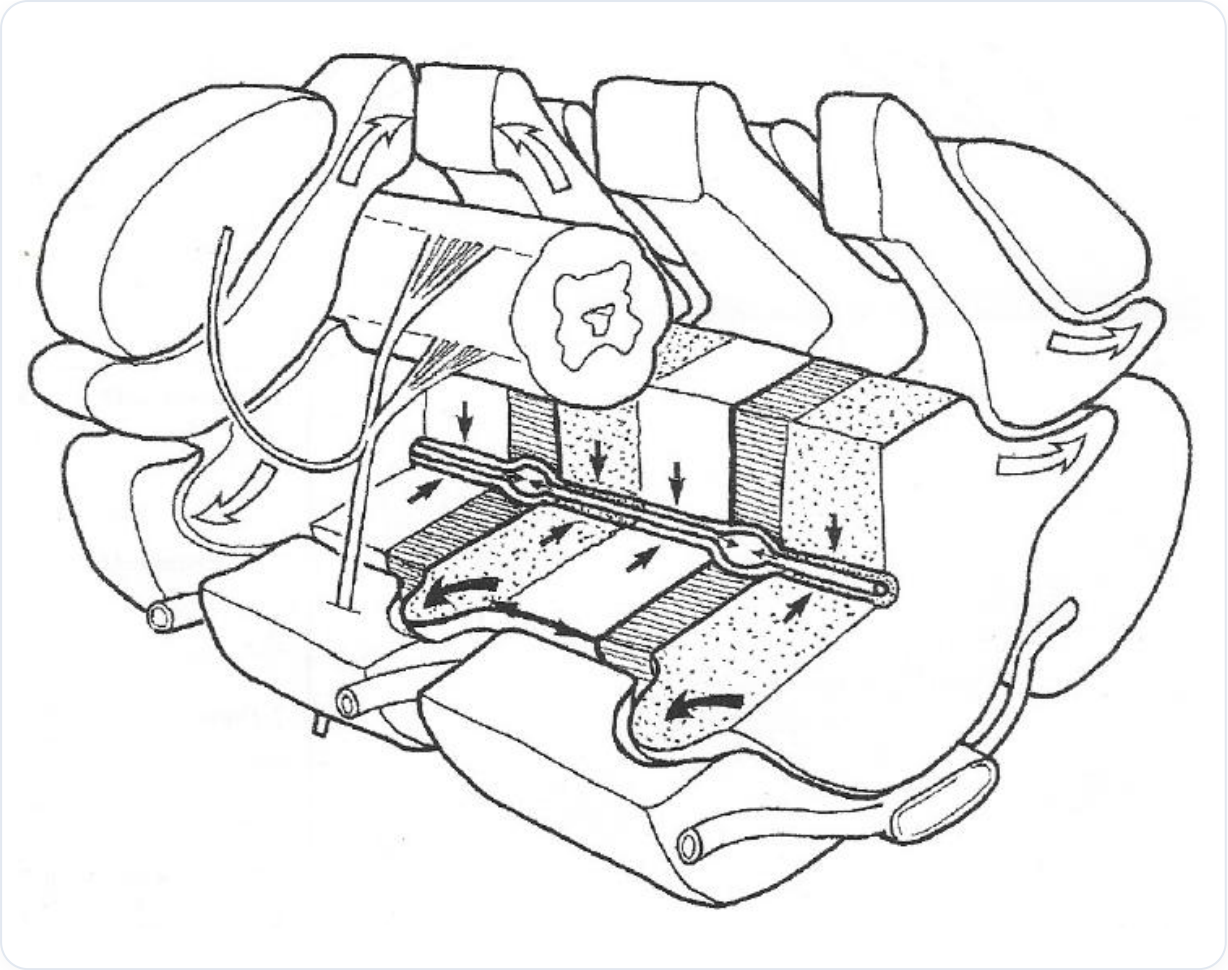


ABB. — Liquorzirkulation im Rückenmark

In der Praxis kann die Berührung des Körpers auf verschiedenen Ebenen erfolgen: entweder auf der Ebene des Neuralrohrs, um den hinteren Bogen zu bearbeiten, oder auf der Längsachse für den Wirbelkörper, oder in einer anderen Ebene für die Migration der Neuralleiste.

Jedes Element, wie die Haut, das Neuralrohr und die Chorda dorsalis, sendet spezifische Moleküle aus, um die Entwicklung der Wirbel zu steuern. Die Chorda dorsalis konzentriert sich auf die Bildung des Wirbels, während das Neuralrohr sich um den Bogen und den Dornfortsatz kümmert.

Wenn sich die Entwicklung intensiviert, löst dies spezifische Induktionen für das Neuralrohr aus, was zur Bildung der **Dermatome** führt, die über den gesamten Körper segmentiert sind. Eine **Dermalgie** an einem Dermatom kann auf eine Verbindung zu einem Viszeralorgan hinweisen, während mehrere Dermalgien an demselben Dermatom auf ein Problem im entsprechenden Wirbel hindeuten können.

Zum Beispiel kann eine Dermalgie auf Höhe 9 mit Strukturen wie der **Gallenblase**, der **Bauchspeicheldrüse** oder dem **Pylorussystem** assoziiert sein. In diesen Fällen ist es relevant, den assoziierten Wirbel zu untersuchen, um die klinischen Implikationen besser zu verstehen.

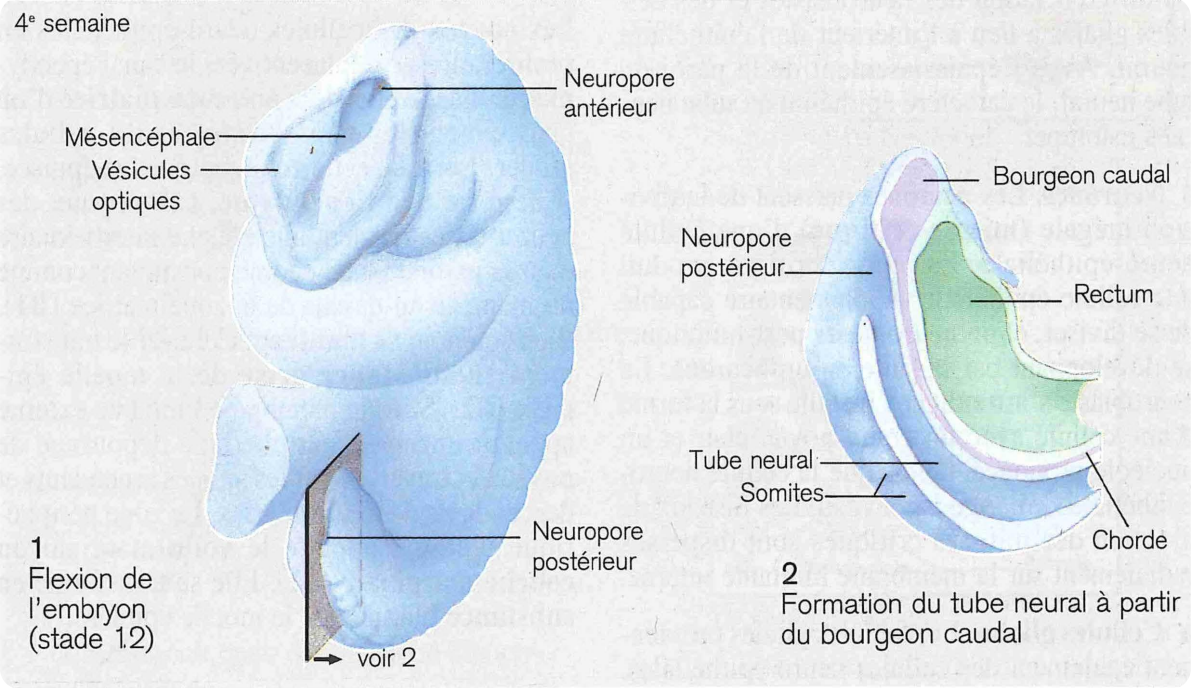


ABB. — Embryo 4. Woche

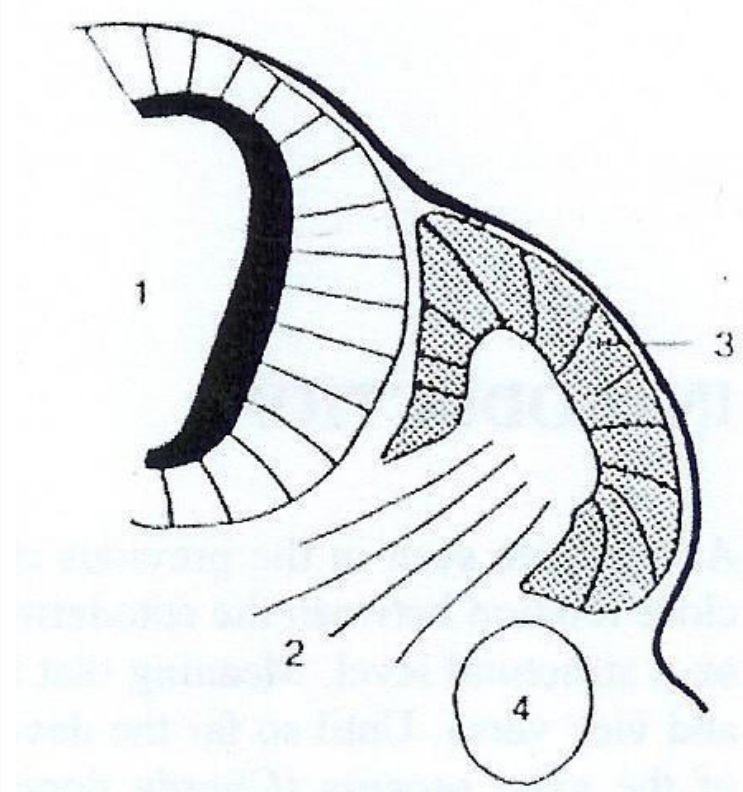


ABB. — Somiten und Neuralrohr

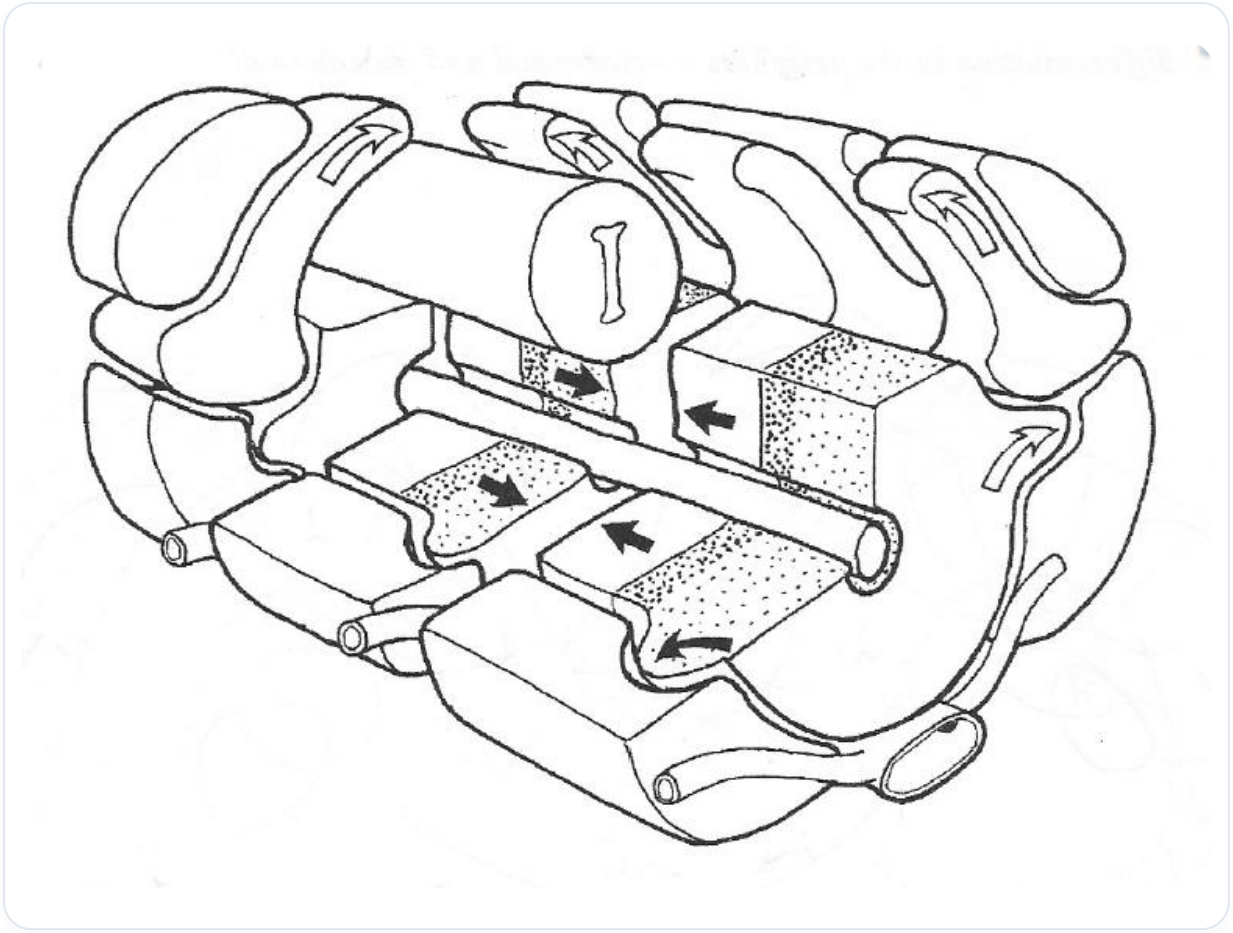


ABB. — Somiten und Neuralrohr

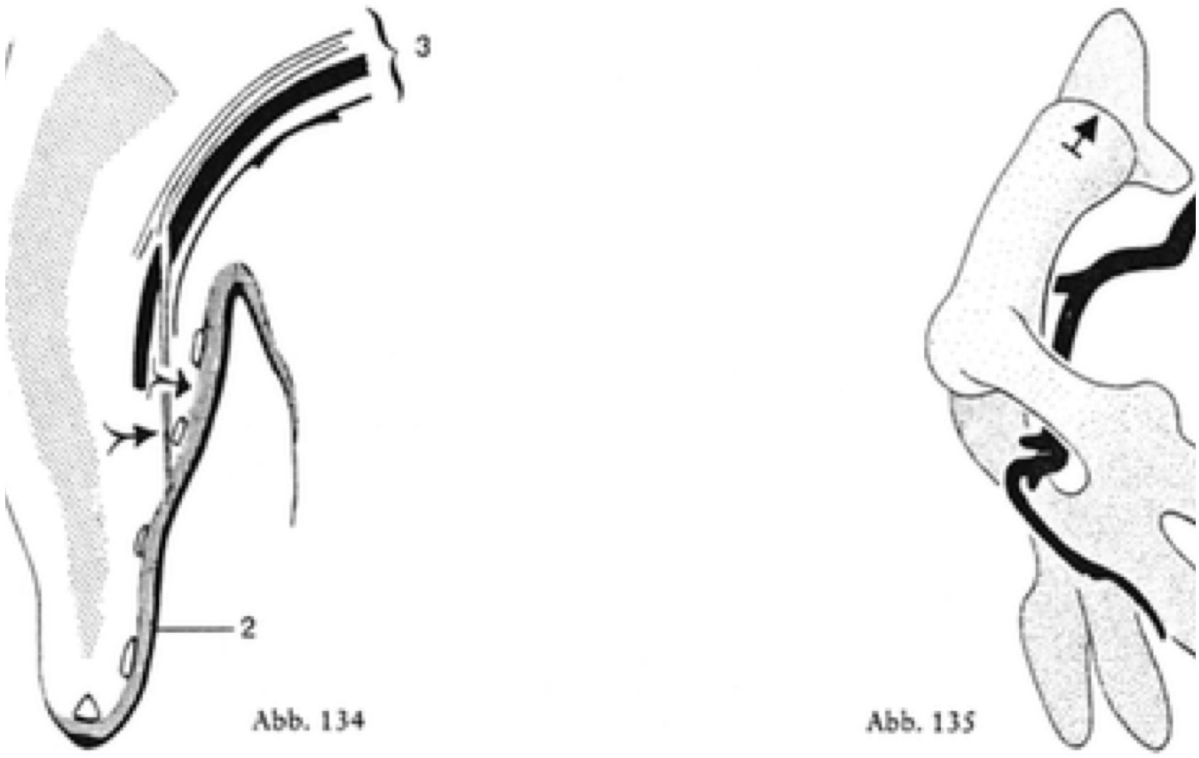


ABB. — Entwicklung des Verdauungstrakts

41. RIPPENENTWICKLUNG

DAUER : 07:22 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der embryologischen Entwicklung der Rippen und verbindet Elemente wie Ektoderm und Mesoderm mit der Bildung von Thoraxstrukturen. Es werden die Konzepte von Komplexität und Emergenz erläutert und gezeigt, wie diese Prozesse klinische Zustände beeinflussen können. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Rippenmotilität hervorgehoben und sowohl direkte als auch indirekte Techniken zur Bearbeitung jeder Rippe angeboten. Der emotionale Aspekt, insbesondere im Zusammenhang mit der vierten Rippe links, wird untersucht, wobei die Korrelation zwischen Atembewegungen und emotionalem Gleichgewicht betont wird.

RIPPENENTWICKLUNG

Die **Rippen** sind mit einem komplexen Entwicklungsprozess verbunden. Diese Entwicklung umfasst das **Ektoderm**, das **Mesoderm**, die **Gefäßanatomie**, die **Zerebralisation**, die **Segmentierung** sowie die Entwicklung des **Darms**, der **Kavitäten**, des **Herzens** und der **Leber**. All diese Elemente tragen zur Gesamtentstehung des Rippensystems bei.

Dieses Phänomen wird oft durch die **Emergenztheorien** beschrieben, die besagen, dass ein einfacher Prozess komplexere Strukturen hervorbringen kann. Ab einem bestimmten Stadium nimmt die Komplexität zu, aber es kommt ein Punkt, an dem das System diese Komplexität nicht mehr aufnehmen kann. Es kann dann in einen Zustand des **Chaos** zurückkehren, um sich neu aufzubauen. Dieser Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion kann schwierig zu erleben sein, so wie eine **Depression** nach einer Phase hohen Drucks auftreten kann.

Die Rippen bilden sich als **Verdichtungen** zwischen den segmentierten thorakalen Gefäßen, beginnend um den 35. Entwicklungstag. Der Wirbelkörper und der wachsende Rippenbogen verlängern sich und folgen der Entwicklungsbewegung des Embryos in seiner **Amnionhöhle**. Dieser Prozess der **Kephalisation**, **Kardialisierung**, **Hepatisation** und **Abgrenzung** ist wesentlich für die Rippenentwicklung.

Ab dem 45. Tag kommt es zu einem **Bruch**, der eine **chondrocostale** Gelenkbildung zur Folge hat, die sich allmählich zur Mittellinie hin, auf Höhe des **Schlüsselbeins**, zentriert. Die Sternumleisten, die mesenchymale Kondensationen sind, treffen sich ebenfalls im Bereich des

Gehörwinkels, entsprechend dem **Mediastinum**.

Nach der Geburt beendet das **Zökum** seinen Abstieg, und der Embryo entwickelt sich in einer ähnlichen Dynamik weiter. Die Strukturen um den Wirbel, wie die **Myotome**, die **Dermatome** und das **Sklerotom**, bilden sich allmählich, gleichzeitig mit dem Abgrenzungsprozess des Embryos.

Die Rippen sind auch mit klinischen Phänomenen verbunden. Zum Beispiel kann bei Boxern ein Schlag eine **interkostale Evragie** verursachen. Wenn die Rippe nicht gebrochen ist, kann dies auf ein zugrunde liegendes Problem hinweisen. Parallel dazu wird die Rippenentwicklung von der **Parietalpleura** und der inneren Falte der **Viszeralpleura** begleitet, die die **Fascia endothoracica** bilden.

Die Arbeit an der Motilität der Rippe ist essenziell. Durch Vertiefung dieses Ansatzes kann eine Verbindung zwischen der Parietalpleura und der Viszeralpleura hergestellt werden, insbesondere auf Höhe des **Lungenhilus**. Das Lösen der Rippen ermöglicht die Freisetzung der Lunge und fördert so wesentliche Austauschprozesse.

Es ist möglich, an jeder Rippe einzeln zu arbeiten oder einen globaleren Ansatz mit direkten oder indirekten Techniken zu wählen. Ein freier Rippenkorb ist entscheidend, um einen reibungslosen Austausch zu ermöglichen.

Ein wichtiger Punkt ist die emotionale Auswirkung der **vierten Rippe links**, die oft mit Angstzuständen und **Präkordialgien** in Verbindung gebracht wird. Die Rippen arbeiten synchron mit der **Inspiration** und **Expiration**. Wenn eine Rippe nicht richtig absinkt, kann dies zu emotionalen Blockaden führen.

Die Arbeit an diesem Bereich beinhaltet, die Rippe in ihre Inspirations- und Exspirationsbewegung zurückzuführen, ihre Position zu korrigieren und den Lungenhilus auszugleichen. Dieser Prozess ist wesentlich, um das Gleichgewicht und die Funktionalität des Rippensystems wiederherzustellen.

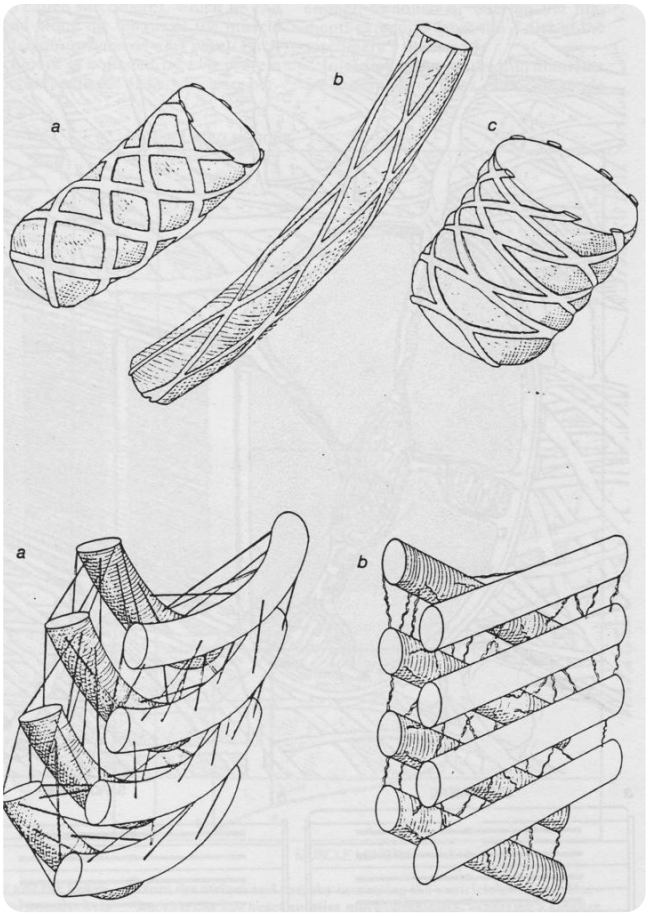


ABB. — Tensegrität

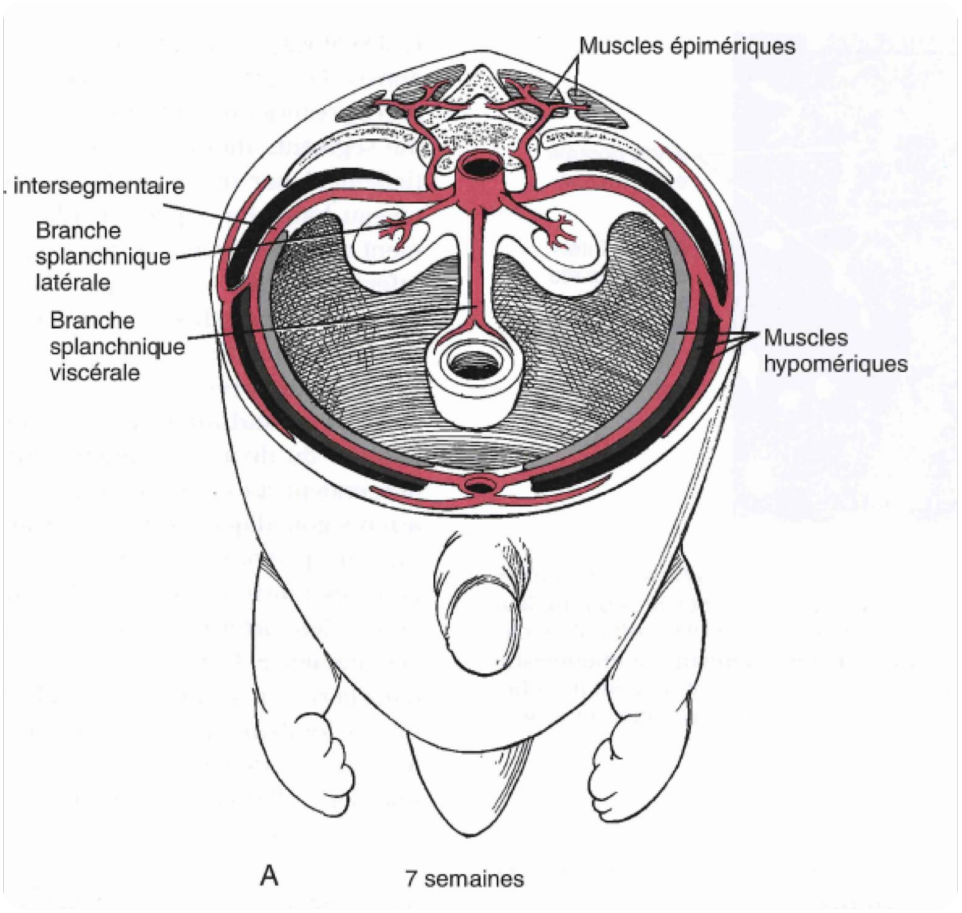


ABB. — Embryo 7 Wochen, Gefäße

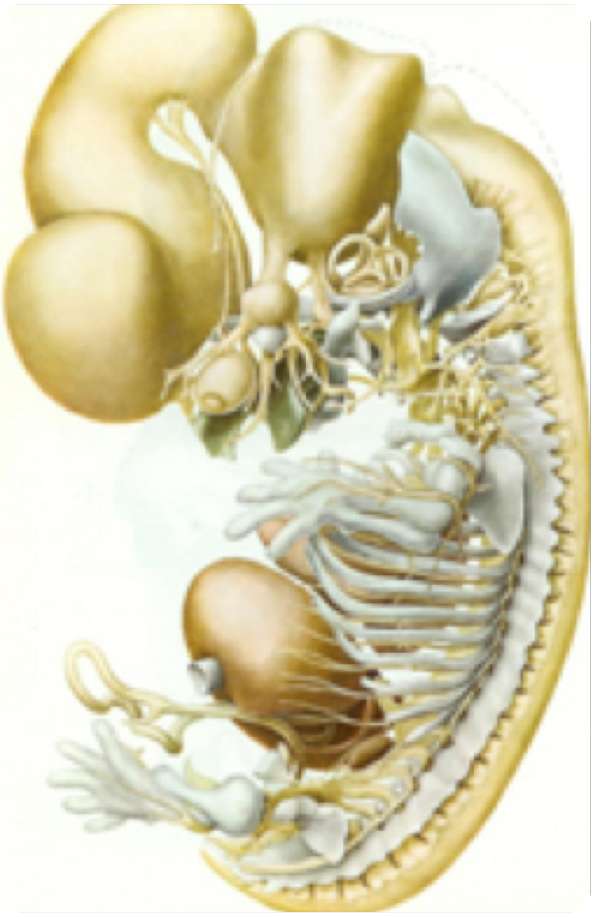


ABB. — Embryonales Nervensystem

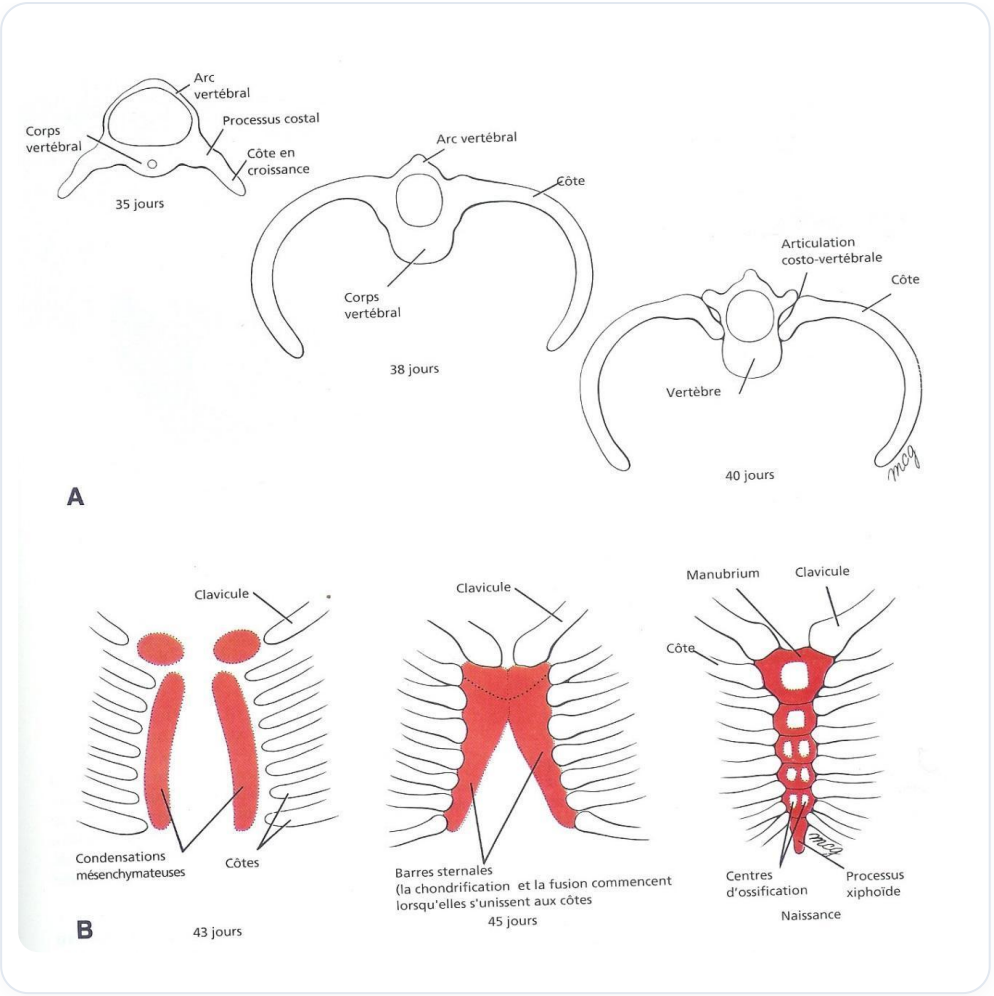


ABB. — Entwicklung von Rippen und Sternum

42. ENTWICKLUNG DER EXTREMITÄTEN

DAUER : 10:30 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video beleuchtet die faszinierende Verbindung zwischen der Entwicklung der Gliedmaßen und den inneren Strukturen, insbesondere dem Gehirn und dem Verdauungstrakt. Sie erfahren, wie Verletzungen in der Kindheit aktuelle Schmerzen beeinflussen können und wie Ansätze aus der chinesischen Medizin und der Osteopathie integriert werden können, um Sehnenentzündungen und andere Gelenkschmerzen zu behandeln. Zu den wichtigsten Konzepten gehören die Dynamik des Peritoneums, die Bedeutung der Blutgefäße bei der Gliedmaßenbildung und die Wechselwirkung zwischen Knochen und Muskeln während der Entwicklung. Durch das Verständnis dieser komplexen Beziehungen sind Sie besser gerüstet, um Gliedmaßenverletzungen effektiv zu behandeln und die allgemeine Gesundheit Ihrer Patienten zu verbessern.

ENTWICKLUNG DER EXTREMITÄTEN

Die Entwicklung der Gliedmaßen erfolgt parallel zu den inneren Strukturen, insbesondere dem **Gehirn** und dem **Verdauungstrakt**. Nach der Rotation bilden sich die unteren und oberen Gliedmaßen gleichzeitig.

Eine **Tendinitis** kann ein Spiegelbild eines Rotationsdefizits des **Peritoneums** sein. Zum Beispiel kann eine Person mit Schmerzen im Handgelenk, oft als **Tennisarm** diagnostiziert, diesen Sport gar nicht ausgeübt haben. Es ist entscheidend, die **pulmonalen** oder **viszeralen** Aspekte zu untersuchen, um die Ursache des Problems zu verstehen. Durch die Analyse der Systemorganisation kann man das Viszerale behandeln, um die Gliedmaßen zu befreien.

In der chinesischen Medizin werden spezifische Punkte an der Peripherie stimuliert, um innere Probleme zu behandeln. Der Abdruck des Peritoneums kann reaktiviert werden, um frühere Funktionen wieder zu nutzen. Große Verletzungen im Leben treten oft vor dem 5. Lebensjahr auf, und einige können sogar bis in die Embryonalphase zurückreichen. Was im Körper geschieht, kann sich in den Gliedmaßen widerspiegeln.

Das **Zellulom** und das **Neuralrohr** spielen eine wesentliche Rolle in der Entwicklung. Ein spezifischer Winkel erzeugt ein Saugfeld, das das Wachstum beeinflusst. Ein Stoffwechselfeld mit Restriktions- und Hyperwachstumszonen führt zu differentiellen Wachstumsbewegungen,

die vom Gefäßsystem beeinflusst werden. Ein aktiver Stoffwechsel erzeugt einen starken Fluss im **Mesenchymgewebe**, was das Wachstum des **ektodermalen** Gewebes fördert.

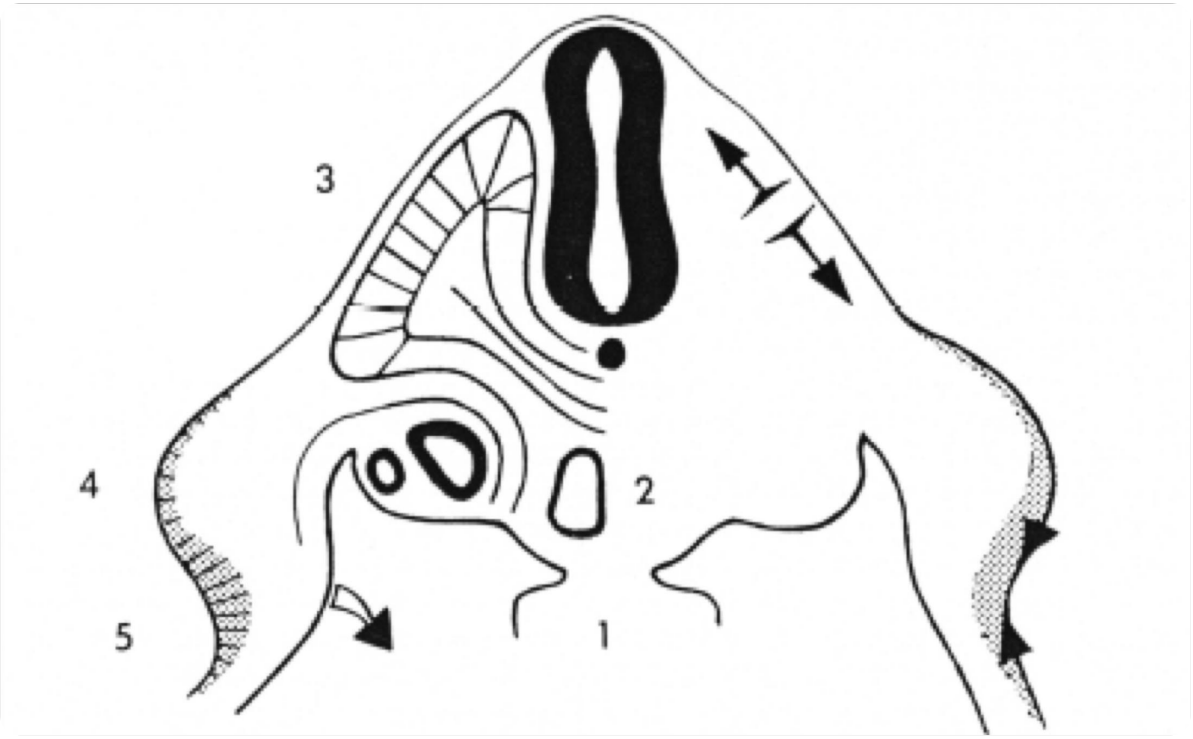


ABB. — Konzept der Aspirations- und Restriktionsfelder, das logisch nach der Erklärung dieser Mechanismen in den Zellen und dem Neuralrohr platziert wird

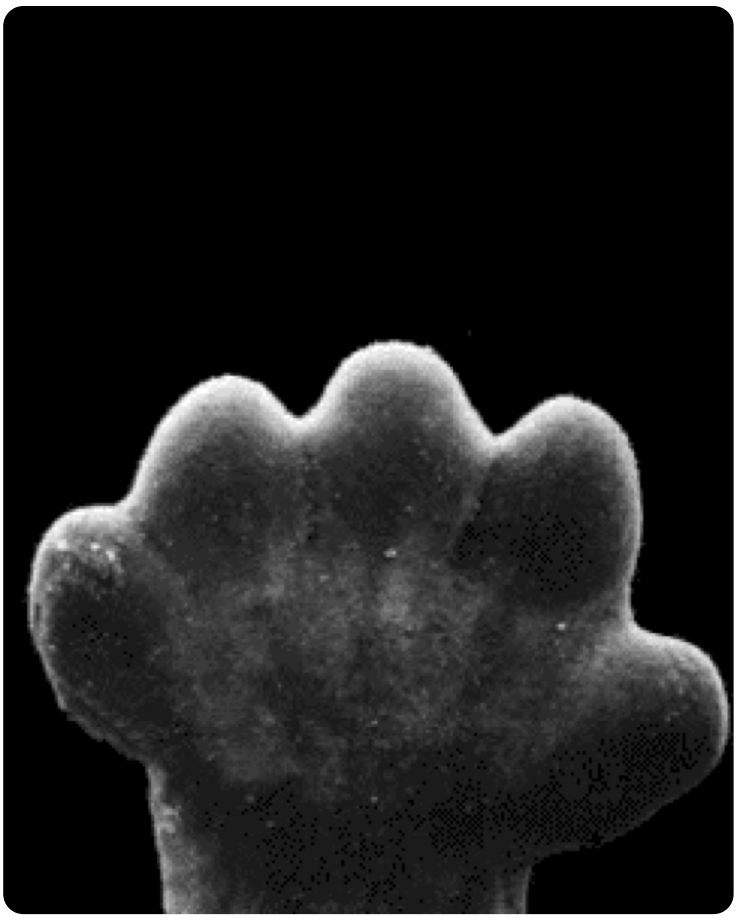


ABB. — Gliedmaßenknospe

Die Hand erscheint zuerst in der Entwicklung, gefolgt von der Verlängerung des Systems. Die Beugung des Embryos hängt mit der Wachstumsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Aorta zusammen. Die Gelenke folgen einem ähnlichen Protokoll, bei dem das Vorhandensein von Blutgefäßen die Dichte und Form der Strukturen beeinflusst. Der äußeren Rotationsbewegung folgt eine innere Gegenrotation, die vom Gefäßfeld orchestriert wird.

Das **Mesoblast** ist für die Induktion der Gliedmaßen verantwortlich, die eine Ausdehnung des **kardio-pleuro-peritonealen Sacks** sind. Die Behandlung von Gliedmaßenläsionen erfordert deren Reequilibrierung mit dem **pleuro-perikardio-peritonealen System**. Durch die Befreiung der Gliedmaßen ermöglicht man ein besseres Hervortreten der oberen und unteren Strukturen.

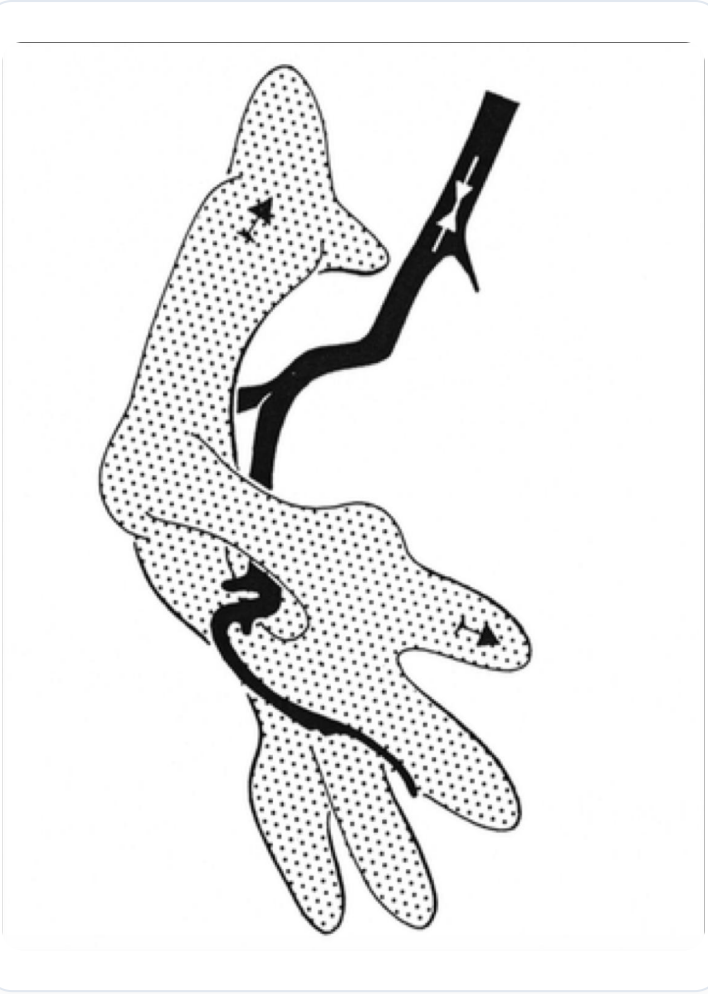


ABB. — Entwicklung der Gliedmaßen

Die Gefäßachse ist grundlegend für das Verständnis der Metamerisierung und der Anordnung der Gliedmaßen. Jedes Metamer wird von den Gefäßen und der Neuralleiste organisiert, und jeder Wirbel entspricht einem Organ. Die Wirbeldermalgien sind mit spezifischen Organen wie der Leber oder der Gallenblase verbunden.

Die Induktion des Zelluloms wird vom Gefäßfeld gesteuert, was das Wachstum der Gliedmaßen beeinflusst. Die Dynamik zwischen Knochen und Muskel ist wesentlich: Am Anfang ist der Knochen aktiv, während der Muskel passiv ist. Mit der Zeit übernimmt der Muskel die Führung und definiert die Form der Gliedmaßen.

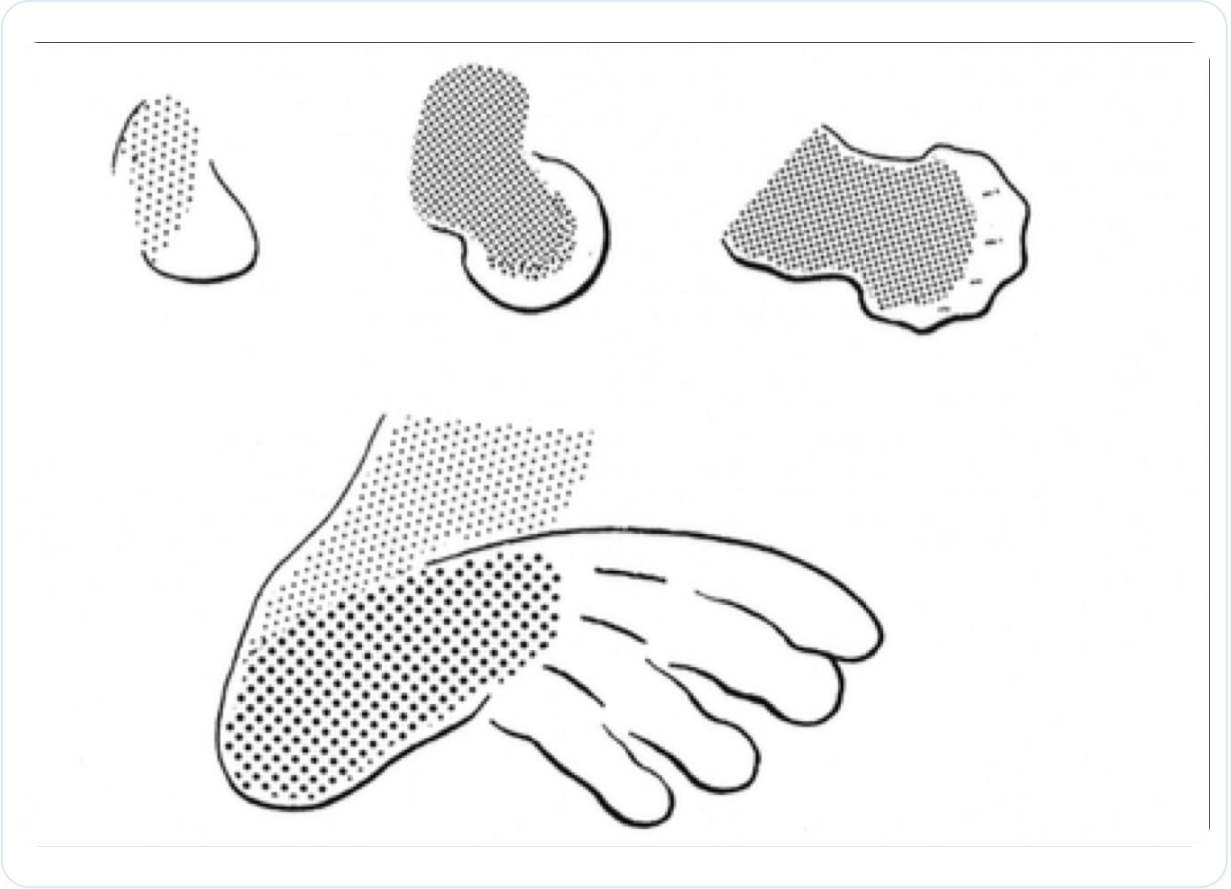


ABB. — Embryonale Gliedmaßenentwicklung

Die Entwicklung der Gliedmaßen, sowohl der oberen als auch der unteren, ist mit der **Gegenrotation** und der Organisation des Peritoneums verbunden. Die Schädelbasis und die Wirbelsäule stammen aus dem **paraaxialen Mesenchym**, während das Skelett der Gliedmaßen aus der **Somatopleura** stammt.

Die Behandlung von Gliedmaßenläsionen beinhaltet deren Reintegration in ihre Peritonealhöhle, was ein Schlüssel zum Verständnis des embryonalen Fulkrums ist.

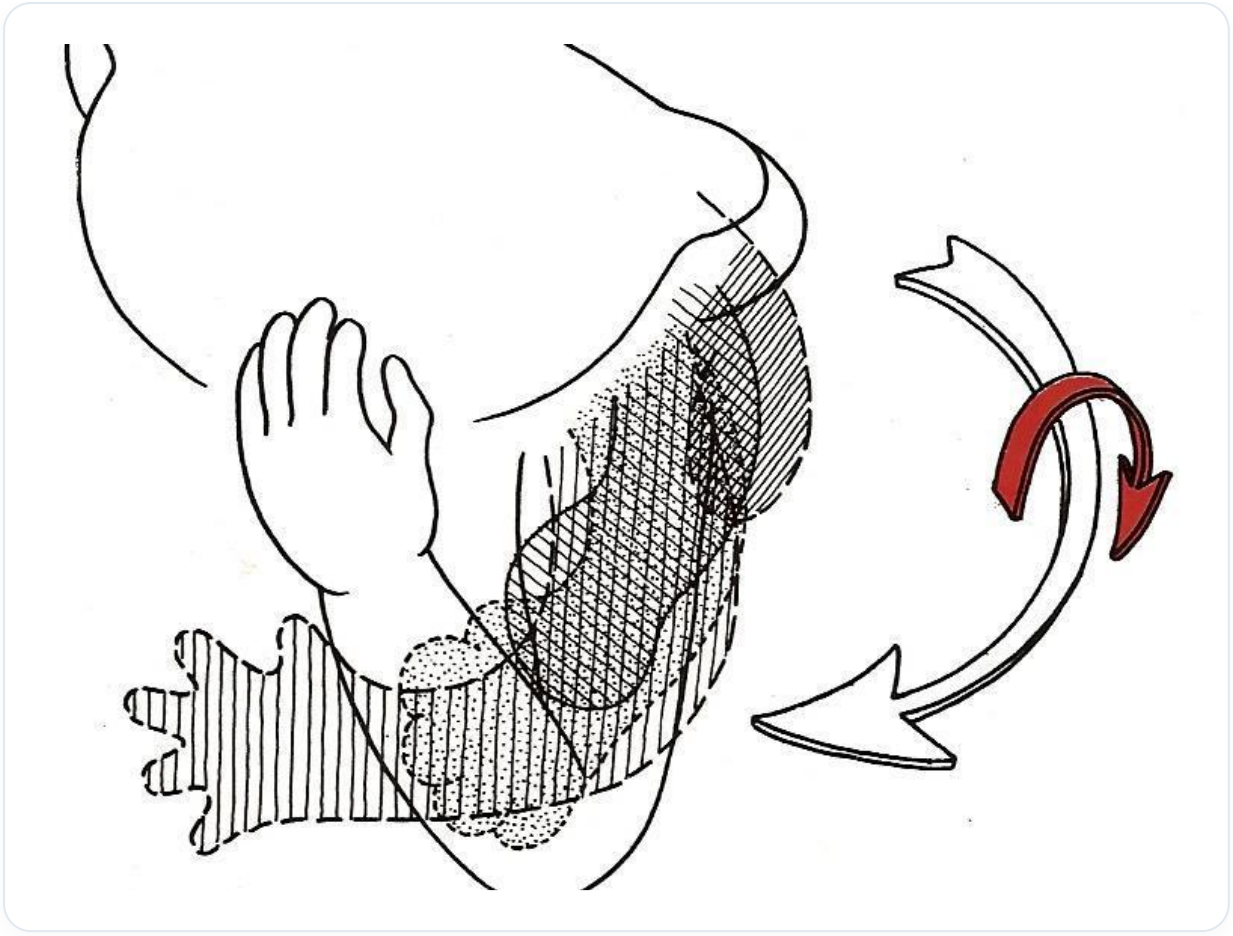


ABB. — Rotation der oberen Extremität

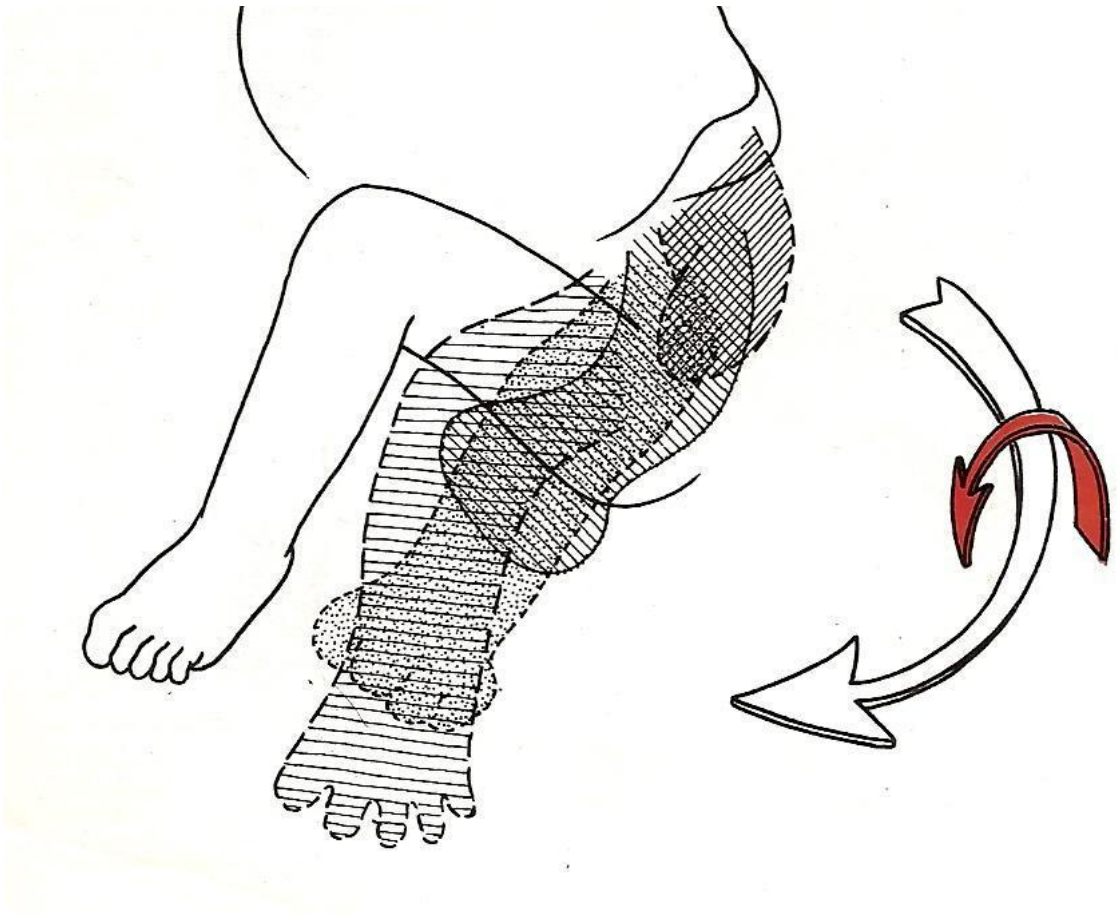


ABB. — Rotation der unteren Extremität

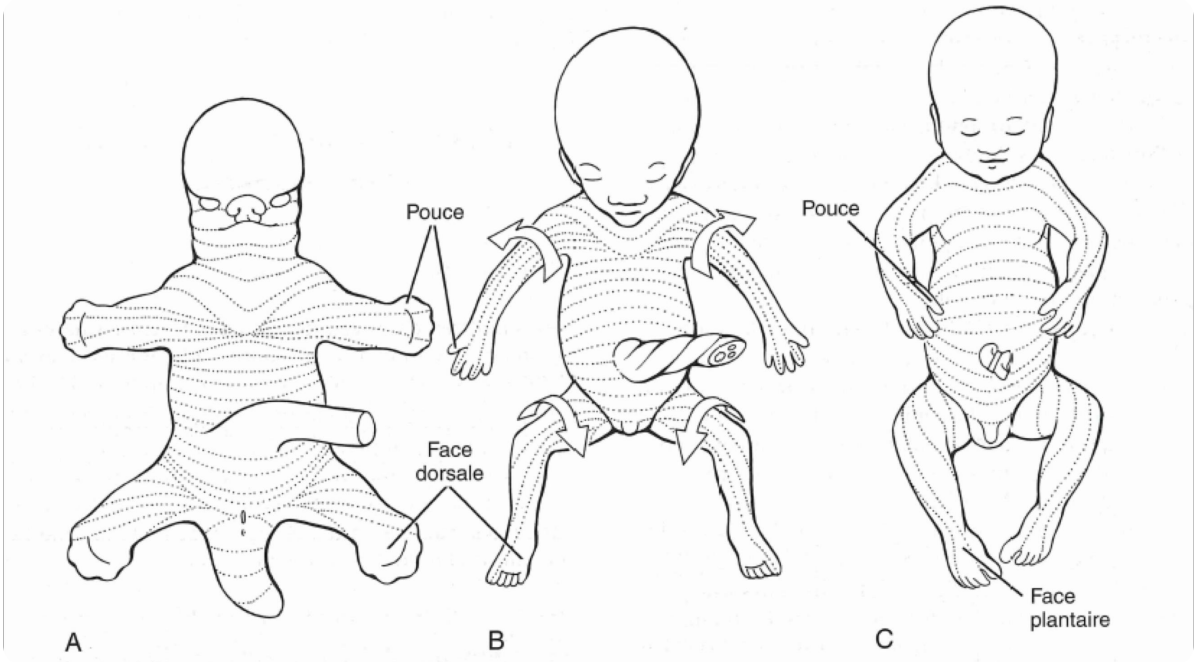


ABB. — Embryonale Langer-Linien

43. PRAXIS : ZUGANG ZUM FLUIDUM KNOCHEN : DIE FIBULA

DAUER : 02:01 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung liegt der Schwerpunkt auf der Erforschung der Fibula durch einen biodynamischen Ansatz. Die Praktizierenden lernen, die Dichte des Knochens zu erspüren, seine Struktur zu beobachten und eine Sensibilität für das mikrokristalline Feld zu entwickeln. Durch die Annahme eines zellulären und dann molekularen Bewusstseins werden die Teilnehmer angeleitet, sich mit der primären Respiration auszurichten, wodurch sich die Körperflüssigkeiten harmonisch integrieren können. Die Praxis behandelt Schlüsselkonzepte wie das Neutrum, die Reifung und die embryonale Natur dieses Membranknochens. Schließlich werden die Teilnehmer eingeladen, tiefere Realitäten zu erforschen, die von der atomaren bis zur luminösen Ebene reichen, wobei die Bedeutung des Wassers in dieser Dynamik hervorgehoben wird.

PRAXIS: ZUGANG ZUM FLUIDUM KNOCHEN – DIE FIBULA

In dieser Praxis werden wir uns auf die **Fibula** konzentrieren, um ein Gefühl von **Flüssigkeit** zu suchen.

Beginnen Sie damit, sich richtig zu positionieren. Nehmen Sie die Fibula, als würden Sie eine große Feder halten. Beobachten Sie ihre Position und die Struktur des Knochens.

Es ist wichtig, sich zuerst auf die **Dichte** zu konzentrieren. Passen Sie sich an, damit der Knochen seine perfekte räumliche Position finden kann. Konzentrieren Sie sich auf das **mikrokristalline Feld**. Sie werden eine Veränderung der Wärme, eine **thermodynamische** Variation, bemerken.

Gehen Sie dann zu einem **zellulären Bewusstsein** über. Stellen Sie sich vor, Sie halten ein Bündel von Zellen in Ihren Händen. Vertiefen Sie dann Ihre Wahrnehmung, indem Sie ein **molekulares Bewusstsein** annehmen. Lassen Sie sich von Ihrer primären Respiration leiten.

Vergessen Sie nicht, in Ihrem **Neutral** zu bleiben und das Neutral der Person reifen zu lassen. Es ist wichtig, dass es keine Reifung des Neutrals auf beiden Seiten gibt. Manchmal lade ich einen Partner ein, sich an der Schädelbasis zu positionieren.

Der Knochen ist flüssig und integriert sich allmählich in den flüssigen Körper. Diesen Knochen zu entdecken ist interessant, da es ein **Membranknochen** ist, der aus einer Membran entstanden ist, die sich im Laufe der Zeit verdichtet hat. Es ist ein **embryonaler** Knochen.

Um weiterzugehen, erforschen Sie die **atomare Ebene**, dann die **vibratorische Ebene** und schließlich die **Lichtebene**. Wir haben hauptsächlich auf der molekularen Ebene gearbeitet, wo sich die Kombination **H2O** befindet.

---

44. DIE GEBURT

DAUER : 04:46 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die tiefgreifenden Auswirkungen der Geburt auf unser Leben und unseren Körper und bietet gleichzeitig praktische Methoden zur Lösung von im Körpergewebe gespeicherten Spannungen. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Bedeutung von Kompression und Dekompression im kranialen, pelvinen und vaskulären Bereich und wie dies die autonome Atmung von Neugeborenen beeinflusst. Der Referent betont auch die zentrale Rolle der Milz und des Sauerstofftransfers bei der ersten Atmung sowie die Bedeutung der fließenden Bewegung zwischen den Scheitel- und Schläfenbeinen, um diesen entscheidenden Übergang zu erleichtern. Die Studierenden lernen, den Zusammenhang zwischen Körperbewegungen, spiritueller Dynamik und dem osteopathischen Ansatz besser zu verstehen und diese Prinzipien in ihre therapeutische Praxis zu integrieren.

GEBURT: AUSWIRKUNGEN UND MECHANISMEN

Die Art und Weise, wie Sie **geboren** wurden, bestimmt viele Aspekte Ihres Lebens. Jedes Mal, wenn Sie zu etwas **wiedergeboren** werden müssen, wie zum Beispiel einem Jobwechsel, können Sie sich wieder mit dieser Erinnerung verbinden. Manchmal ist es notwendig, Spannungen im körperlichen **Gewebe** zu lösen, entweder durch erneutes Komprimieren oder Dekomprimieren, um ein **respiratorisches Disengagement** wiederherzustellen.

Es reicht nicht aus, diese Erinnerungen ins Bewusstsein zu rufen; man muss sie im Gewebe wieder aufleben lassen. Bei diesem Ansatz werde ich von den **Parietalia** aus komprimieren. Bei einem Baby, wenn etwas notwendig erscheint, werde ich im Bereich des **Beckens** arbeiten. Das Kind muss möglicherweise komprimiert oder dekomprimiert werden, und das Gefühl des Augenblicks leitet diese Entscheidung.

Dieser Prozess führt zu einer **spirituellen** Bewegung und einer Dynamik im Körper. Auf der **knöchern-membranösen** Ebene ist es auch entscheidend, die Kompression auf **vaskulärer** Ebene zu berücksichtigen. Stellen Sie sich einen Schwamm vor, den man zusammendrückt; das veranschaulicht gut, was im Körper geschieht.

Die **Milz** spielt eine wesentliche Rolle bei der Geburt. Falls nötig, wird sie einen Fluss wiederherstellen, da ein **Gleichgewicht** im gesamten vaskulären System, zwischen Herz, Lunge und **Nabelschnur**, erforderlich ist. Dieser Übergang ist grundlegend, da er eine große vaskuläre

Veränderung darstellt: Sie wechseln von einer Atmung und Sauerstoffversorgung über die Nabelschnur zu einer autonomen Atmung über Ihre Lungen.

Der erste **Schrei**, der erste **Atemzug**, ist entscheidend. In diesem Moment befinden Sie sich in einer Nabelachse, und das Blut tritt durch das **Foramen ovale** ein. Dies ist eine große fluidische Veränderung. Um diese Veränderung zu erleichtern, greift die **hepatische** und **splenische Achse** ein und liefert die notwendigen Informationen. Wenn dieser Übergang nicht gut vollzogen wird, können einige Kinder mit **splenischen** Merkmalen geboren werden, oft melancholisch, weil sie diese erste Atmung nicht richtig ausgeführt haben.

Dieser Sauerstoffübergang, die globale und fluidische Kompression des Systems sowie die membranöse Kompression sind wesentlich. Die Bedeutung der **Parietalia** und der Körperbewegung ist hervorzuheben.

Die flüssige Bewegung zwischen **Parietalia** und **Temporalia** ist ein erstes Disengagement. Diese Bewegung führt zu einer Rotation des **Nackens**, die für die Befreiung des Körpers unerlässlich ist. Der Schlüsselmoment, um den ersten Atemzug wiederzugeben, ist durch eine leichte Bewegung des Nackens gekennzeichnet, gefolgt von einer sich bildenden Spirale.

Diese okzipitale Bewegung, verbunden mit einer Torsion in der Achse, ist entscheidend. Die Hyperextension des Nackens und die Disengagement der Gliedmaßen sind ebenfalls zu berücksichtigende Elemente. So gibt es eine Kompression in den Membranen und eine Kompression auf fluidischer Ebene, die gleichzeitig stattfinden.

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

DAUER : 10:31 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Die Regenerative Bewegung (entwickelt von Marc Damoiseaux) ist eine kraftvolle somatische Praxis, bei der der Körper seine eigene Genese physisch nachvollzieht. Bewusst erlebt der Praktizierende die ursprüngliche Polarisation der Eizelle, die Spaltung der ersten Blastomere und durchläuft dann die gigantische Faltung des Embryos (Notochordalwelle, Herzschleife, Lungenkippung und Rotation der Verdauungsfaszien). Diese bewegte Architektur führt letztendlich zur Wahrnehmung der Zentralachse (Vertex - SSB - Herz - Sakrum) zurück und reinitialisiert das tiefe Gewebegleichgewicht der Mediankette.

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Le mouvement régénérateur (création de Marc Damoiseaux) inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

POSITION INITIALE

- Pousse de la main droite dans la main gauche, pieds parallèles. Largeur des épaules.
- Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.
- Et observation des différentes lignes médianes : La ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure.

On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

LES ÉTAPES DU MOUVEMENT

1. LA SPHÈRE

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est d'accepter. À l'intérieur, c'est l'acceptation de la fécondation pour créer cet œuf, le zygote.

2. LE MOUVEMENT TOROÏDAL

Une asymétrie s'installe. Dans un mouvement toroïdal qui se retourne tout le temps sur lui-même. Vous laissez ce mouvement parcourir votre corps pour faire le développement du corps.

3. LA NIDATION ET LE CORDON OMBILICAL

Le stade de la nidation. Au bout du 7ème jour et jusqu'au 21ème jour vient se mettre en place tous nos annexes : le cordon ombilical, le placenta, la cavité amniotique. Le mouvement est grand, protecteur.

4. LA LIGNE MÉDIANE

A ce stade-là avec de l'enroulement, de la formation du cœur, il y a un appel de la ligne médiane. Sentez ce retour vers votre ligne médiane, et ça se pose dans le cœur.

5. ROTATION ET COLONNE VERTÉBRALE

Cette asymétrie qui se met en place crée des phénomènes de rotation que ce soit avec la langue, que ce soit les bras, un membre va pousser vers le haut l'autre vers le bas. À ce stade-là notre tube neural s'est refermé.

Notre colonne vertébrale, notre moelle épinière est en place. Connectez la souplesse de votre corps, de votre dos en vous relâchant.

6. LE CŒUR ET LE PLISSEMENT

Le cœur avec toutes ces asymétries est obligé d'évoluer, il plonge, de quatre tubes il deviendra cœur. Avec ses pompes, reliez-vous avec souplesse dans ce mouvement du cœur où tout le corps se plisse pour se connecter et laisser l'énergie en place.

Il bat ce cœur...

7. RESPIRATION ET RETOUR

Le point de recueillement, ramener sur soi, puis laisser l'expansion. Sèche, la respiration. Relâchez-vous vers la fin, et laissez couler la liberté de la vie sur votre naissance.

L'important c'est de garder ce mouvement asymétrique et continuel, rien ne s'arrête jamais. Pour revenir sur l'essentiel, à la maison : l'humain. C'est vous, par la respiration.

Puis laisser reposer, refermer.